

●ÖNER ÖZBEY

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ

Hayvancılık Sektörünün Geleceğini Yeniden Şekillendirmek





Sunuş

Türkiye Hayvancılığı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek

Hayvancılık, Türkiye'nin tarım sektörünün önemli bir bileşenidir ve gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve kırsal kalkınma için hayati önem taşır. Sektör, milyonlarca kişiye istihdam sağlar ve ülkenin et, süt, yün ve deri gibi hayvansal ürün ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zorlukları aşmak ve hayvancılık sektörünün gelişmesini teşvik etmek için çeşitli politikalar ve programlar uygulamaya koymuştur. Bu politikaların etkinliği ve sektör üzerindeki etkileri önemli bir araştırma ve tartışma konusudur.

Bu kitap, hayvancılık alanında uygulanması gereken politikalara dair kapsamlı bir analiz sunarak sektöre dair farkındalığı ve anlayışı artırmayı amaçlamaktadır. Bu kitapta, mevcut durumun ve karşı karşıya olunan zorlukların değerlendirilmesi, politikaların başarılarının ve eksikliklerinin incelenmesi ve gelecekteki gelişmeler için öneriler sunulması yoluyla sektörün daha iyi bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.





Öner ÖZBEY

Veteriner Hekimi

Eski Dönem Büyükbaş ve Küçükbaş

Hayvancılık Daire Başkan Vekili

Önsöz:

Değerli Okuyucu,

21. yüzyıl, insanlık için tarım ve hayvancılık sektöründe devrim niteliğinde değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçiyor. Küresel ısınma, hızla artan nüfus, azalan doğal kaynaklar ve teknolojik gelişmeler, tarım ve hayvancılığı yalnızca bir üretim faaliyeti olmaktan çıkararak stratejik bir alan haline getirdi. Bu değişim, dünyanın her köşesinde olduğu gibi Türkiye'de de hayvancılık sektörünün sürdürülebilir **verimli ve rekabetçi** bir yapıya kavuşturulmasını zorunlu kılıyor.

Elinizdeki kitap, bu zorunluluklara bir yanıt olarak kaleme alındı. "**Yeni Yüzyıl İçin Yeni Hayvancılık Stratejileri**" yalnızca mevcut sorunlara çözümler sunmayı değil, geleceğin fırsatlarına odaklanmayı amaçlıyor. Özellikle **yapay zeka, robotik teknolojiler ve ileri veri analizi** gibi yeni teknolojiler, **tıpkı sanayi devrimi gibi**, hayvancılık sektöründe **yepyeni bir çağ açıyor**.

Ne yazık ki, 20. Yüzyılda Türkiye olarak hayvansal üretimde yaşanan gelişmelerde istenilen düzeyde çağın gerekliliklerine yeterince ayak uyduramadık. Ancak bu teknolojik gelişmeler, **ülkemiz için yeni bir fırsat sunuyor**. Önümüzdeki on yıllık süreçte, teknolojiyi önceleyen ve kullanan ülkelerde hayvancılık sektörü tamamen dönüşecek. Türkiye'nin de bu yeniçağda yerini alması gerektiğine inanıyorum.

Bu kitap, "**Yerli, Yerinde ve Yeterli Üretim Modeli**" ve **inovasyon** odaklı stratejiler ile Türkiye'nin hayvancılık sektöründe teknolojik devrimi yakalaması için bir yol haritası sunuyor.

Kitap yazma sürecimde yanımda olan aileme, özellikle yoğun mesai saatlerimde yokluğumu hissettirmeyen eşime ve bu süreçte iş yoğunluğundan dolayı büyüdüğünü göremediğim oğluma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların anlayışı ve desteği olmasaydı, bu kitabı yazma fırsatım olmazdı.

Bu süreçte emeği geçen herkese ve bana ilham veren tüm üreticilere de teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu kitap, yeni yüzyılda hayvancılık sektörüne dair yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek isteyenler için bir kılavuz olur.

Keyifli okumalar dilerim.



Kitabın Amacı, Kapsamı ve Kullanıcılarına Dair Genel Bilgiler

Amaç:

Bu kitap, hayvancılık alanında uygulanması gereken politikalara dair kapsamlı bir analiz sunarak sektöre dair farkındalığı ve anlayışı artırmayı amaçlamaktadır. Kitap, mevcut durumun ve karşı karşıya olunan zorlukların değerlendirilmesi, politikaların başarılarının ve eksikliklerinin incelenmesi ve gelecekteki gelişmeler için öneriler sunulması yoluyla sektörün daha iyi bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kapsam:

- Türkiye'de hayvancılık sektörünün genel durumu
- Hayvancılıkta üretim, verimlilik ve pazarlama sorunları
- Hayvan refahı ve gıda güvenliği ile ilgili endişeler
- İklim değişikliği ve su kıtlığı gibi çevresel zorluklar
- Mevcut hayvancılık politikaları ve programları
- Politikaların hedefleri, amaçları ve uygulanmasında kullanılan araçlar
- Politikaların başarıları ve eksiklikleri
- Politikaların sektör üzerindeki etkileri
- Gelecekteki gelişmeler ve trendler
- Yeni politikalar için öneriler
- Hayvancılık sektörünün sürdürülebilir kalkınması için stratejiler





Bölüm 1: Türkiye'de Hayvancılık Sektörünün Genel Durumu

- Türkiye Hayvancılığının Yüzyılı
- Üretim, verimlilik ve pazarlama
- Hayvan refahı ve gıda güvenliği
- Sorunlar ve çözüm önerileri

Bölüm 2: Hayvancılık Alanında Uygulanan Devlet Politikaları

- Mevcut politikaların incelenmesi
- Başarıları ve eksiklikleri
- Politikaların sektöre ve üreticilere etkileri

Bölüm 3: Gelecekteki Gelişmeler ve Trendler

- Hayvancılık sektörünü etkileyecek yeni teknolojiler
- Pazar trendleri ve küresel gelişmeler

Bölüm 4: Yeni Politikalar için Öneriler

- Mevcut politikaların eksikliklerini gidermek için öneriler
- Sektörün gelişmesini teşvik edecek yeni politikalar

Bölüm 5: Hayvancılık Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınması için Stratejiler

- Çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü için gerekli adımlar

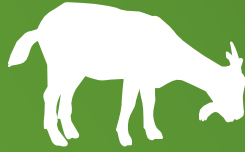




İçindekiler

Bölüm No	Bölüm Başlığı	Sayfa No
BÖLÜM 1	Türkiye'de Hayvancılık Sektörünün Genel Durumu	8
1.1	Türkiye Hayvancılığının Yüzyılı	8
1.1.1	1940'lar ve 1950'ler: Devletin Yapısal Müdahaleleri	8
1.1.2	1980'ler: Ekonomik Dönüşüm ve Serbest Piyasa Ekonomisi	8
1.1.3	Günümüzde Hayvancılık ve Devletin Rolü	9
1.1.4	1923'ten Günümüze Önemli Gelişmeler	9
1.1.5	Türkiye Hayvancılık Sektörünün Genel Profili	10
1.2	Üretim, Verimlilik ve Pazarlama	12
1.2.1	Türkiye'de Hayvansal Üretim	12
1.2.3	Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması	21
1.3	Hayvan Refahı ve Gıda Güvenliği	28
1.4	Hayvancılık Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri	30
BÖLÜM 2	Hayvancılık Alanında Uygulanan Devlet Politikaları	90
2.1	Kalkınma Planında Yer Alan Hayvancılık Hedefleri	90
2.2	2024-2028 Stratejik Planı Hedefleri	97
2.3	Diğer Hayvancılık Politikaları	101
2.3.1	Canlı Hayvan Varlığını Artırmaya Yönelik Politikalar	101
2.3.2	Kırmızı Et Üretimi ile İlgili Uygulanan Politikalar	111
2.3.3	Çiğ Süt Üretimi ile İlgili Uygulanan Politikalar	120
BÖLÜM 3	Gelecekteki Gelişmeler ve Trendler	143
3.1	Hayvancılık Sektörünü Etkileyecek Yeni Teknolojiler	143
3.1.1	Yapay Zeka (AI)	143
3.1.2	Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik (VR ve AR)	145
3.1.3	Blok Zinciri ve Akıllı Sözleşmeler	146
3.2	Biyoteknoloji ve Genetik İlerlemeler	149
3.2.1	CRISPR-Cas9 Teknolojisi	149
3.2.2	Biyoteknolojik Aşılar	151
BÖLÜM 4	Yeni Politikalar İçin Öneriler	176
4.1	Yerli, Yerinde ve Yeterli Üretim Modeli (3Y Modeli)	176
4.2	Köysel Dönüşüm Projesi: Kırsal Yaşamı Yeniden Canlandırma	180
4.3	Hayvansal Üretim Silikon Vadisi	183
4.4	Üretici Okulu, Hayvancılığın Meslek Statüsü Kazanması ve Lisanslama Modeli	187
4.5	Hayvancılık Dış Serbest Bölge Modeli	188
4.6	Hayvancılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurulması	191
4.7	Hayvansal Ürün Vadeli İşlemler Borsası	194
BÖLÜM 5	Hayvancılık Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınması İçin Stratejiler	198
5.1	Çevresel Sürdürülebilirlik	198
5.1.1	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm	198
5.1.2	Su Kullanımının Optimizasyonu	200
5.1.3	Karbon Ayak İzinin Azaltılması	203
5.1.4	Sürdürülebilir Yem Üretimi	206
5.2	Sosyal Sürdürülebilirlik	209
5.2.1	Eğitim ve Kapasite Geliştirme	209
5.2.2	Etik ve Sürdürülebilir Üretim	211
5.3	Ekonomik Sürdürülebilirlik	213
5.3.1	Verimlilik Artırma	214
5.3.2	Pazar Çeşitlendirmesi	216

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ



BÖLÜM 1 Türkiye'de Hayvancılık Sektörünün Genel Durumu



BÖLÜM 1: TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

1.1. TÜRKİYE HAYVANCILIĞININ YÜZYILI

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, tarımsal kalkınmayı önceliklendirdi ve bu bağlamda hayvancılık sektörüne büyük önem attı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, tarım ve hayvancılık politikaları, ülkenin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla şekillendirildi.



Bu dönemde, modern hayvancılık tekniklerini benimsemek ve sektörü geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Yurtdışından yüksek verimli hayvan ırklarının ithalatı gerçekleştirildi ve uzmanlar tarafından çiftçilere yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri teşvik edildi.

1.1.1. 1940'lar ve 1950'ler: Devletin Yapısal Müdahaleleri

1940'lar ve 1950'ler boyunca, et ve süt üretimini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı. 1952 yılında Et ve Balık Kurumu'nun kurulması, hayvancılık sektöründe devlet kontrolünü ve planlamasını pekiştirdi. Bu kurum, et ve balık ürünlerinin üretim, işleme ve dağıtımını organize ederek sektörün gelişimine katkı sağladı. 1963'te ise Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) kurularak süt piyasasında istikrarın sağlanması hedeflendi. SEK, süt üreticilerinin desteklenmesi, süt ürünlerinin kalitesinin artırılması ve pazarın düzenlenmesi için önemli bir rol oynadı.

1.1.2. 1980'ler: Ekonomik Dönüşüm ve Serbest Piyasa Ekonomisi

1980'lere gelindiğinde, ithal ikamesine dayalı ekonomik model, serbest piyasa ekonomisi ile değiştirildi. 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları, fiyat kontrollerinin kaldırılmasına ve özelleştirme sürecinin başlamasına yol açtı. Bu dönüşüm, hayvancılık sektörünü temelden etkiledi ve birçok ürünün destekleme kapsamından çıkarılmasına, üretim ve fiyatların piyasa koşullarına göre şekillenmesine neden oldu.

Devlet, doğrudan müdahaleyi azaltarak, ithalat kısıtlamaları, sübvansiyonlu hizmetler ve vergi indirimleri gibi dolaylı yöntemlerle teşvikler sunmaya başladı. Ayrıca, genetik materyal ve suni tohumlama gibi alanlarda sağlanan desteklerle sektörün modernleşmesine katkı sağladı.



1.1.3. Günümüzde Hayvancılık ve Devletin Rolü

Günümüzde devlet, hayvancılık sektöründe hâlâ kritik bir rol oynamaya devam etmektedir. Destekleme fiyatları, sübvansiyonlar ve veterinerlik hizmetleri gibi araçlarla üreticilere destek olmaktadır. Aynı zamanda, gıda güvenliği ve halk sağlığı standartlarını denetleyerek önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Sektör, yüksek yem maliyetleri, kuraklık ve hastalıklar gibi doğal afetler, uluslararası piyasa dalgalanmaları gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için devletin, sektörle sıkı iş birliği içinde çalışması gerekmektedir.

1.1.4. 1923 yılından Günümüze Önemli Gelişmeler:

- **1923:** Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve tarımsal kalkınmanın önceliklendirilmesi.
- **1930'lar:** Modern hayvancılık tekniklerinin benimsenmesi için devletin girişimleri.
- **1952:** Et ve Balık Kurumu'nun kuruluşu.
- **1963:** Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu'nun (SEK) kuruluşu.
- **1969:** 1163 sayılı kooperatifler kanunu kapsamında tarımsal kooperatiflerin kuruluşu.
- **1980:** 24 Ocak Ekonomik İstikrar Kararları ile serbest piyasa ekonomisine geçiş.
- **1995:** 4631 sayılı ıslah kanunu ile Damızlık birlikleri kuruluşu.
- **2000'ler:** Hayvan varlıklarında artış, modern kümes ve entegre tesislerin sayısı artışı.
- **2004-2006:** Tarımsal Üretici Birlikleri kuruluşu, Tarım Kanunu yürürlüğe girmesi
- **2020'ler:** Yem maliyetleri, doğal afetler ve piyasa dalgalanmaları gibi zorluklarla mücadele ediliyor, devlet destekleri sürüyor.





1.1.5. Türkiye Hayvancılık Sektörünün Genel Profili

Türkiye, zengin coğrafi yapısı ve iklim koşullarıyla çeşitli hayvancılık faaliyetlerine olanak sağlayan bir hayvancılık ülkesidir. Türkiye’de hayvancılık tarımsal üretimin içinde önemli bir yer tutar ve ekonomik açıdan da kritik bir sektördür.

Hayvancılık sektörü, çiğ süt üretimi, karkas et üretimi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı ve arıcılık gibi faaliyet kollarına göre çeşitli alt sektörlere ayrılır.

Ülkemizde üretimin yoğunlaştığı alanlara bakıldığında, iklim ve coğrafi koşulların yanı sıra piyasa koşullarının da etkisiyle **doğal üretim havzalarının** oluştuğu görülmektedir.

Çiğ Süt Üretimi: Tüketicinin yoğun olduğu ve süt işleme tesislerinin sayıca fazla ve kapasitelerinin yüksek olduğu Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz bölgelerinde süt sığırcılığı oldukça gelişmiştir.



Karkas Et Üretimi: Süt üretimi yapan işletmeler, genellikle buzağı üretimi de yapmaktadır. Bu sebeple, süt üretiminin yoğun olduğu Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde besicilik faaliyetleri de yaygındır. Ayrıca, Güney Doğu Anadolu bölgesi de besicilik için önemli bir merkez olarak dikkat çekmektedir.



Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği: İklim koşulları, mera varlığı ve üreticilerin üretim kültürü gibi faktörler nedeniyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, besilik ve damızlık canlı hayvan üretiminde ilerleme kaydetmiştir. Bu bölgelerde yetiştirilen damızlık ve besilik hayvanlar, batı illerindeki süt ve karkas et üretimi için kullanılmaktadır.



Kümes Hayvancılığı: Ülkemizde kümes hayvancılığı sektörü, yapısal olarak en gelişmiş hayvancılık dalıdır. Kanatlı eti ve sofralık yumurta üretimi, özellikle Batı Karadeniz başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.





Arıcılık: Ülkemiz, coğrafi yapısı, zengin bitki örtüsü ve elverişli iklimi sayesinde arıcılık için son derece uygundur. Dünyada bilinen nektarlı bitkilerin **%75'i ülkemizde** mevcuttur. Arıcılarımızın büyük bir çoğunluğu (%90 civarı) gezginci arıcılık yapmakta ve ana gelir kaynakları bal üretimine dayanmaktadır.

Ülkemizde özellikle Batı Akdeniz ve Güney Egede çok önemli çam balı üretim alanları bulunmaktadır. Türkiye, dünya çam balı üretiminde %90'lık bir paya sahiptir.

FAO verilerine göre Ülkemiz FAO verilerine göre itibarıyla koloni varlığı ve bal üretimi açısından Çin'den sonra 2. sıradadır.

Arıcılık sektöründe, bal üretiminin yanı sıra polen, arı sütü, balmumu ve arı zehiri gibi diğer arı ürünlerinin üretimi söz konusu olduğunda kayıtlılık oranları düşüktür.



Bu ürünlerin sanayi ile entegrasyonu ve izlenebilirliği de henüz yeterli seviyede değildir.

Ayrıca mevcut durumda ülkemiz hayvancılık sektörü mevcut durumda **verimlilik, altyapı eksiklikleri, iklim değişikliğinin etkileri, ekonomik gelişmeler ve pazar dalgalanmaları** gibi bazı zorluklar ile karşı karşıyadır.

Diğer taraftan hayvancılık sektörü, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmeler arasında,

- Hayvan varlığı ve üretim miktarlarının artması,
- Hayvan ırkı ıslahı ve genetik kaynakların korunması,
- Hayvan sağlığı ve refahı, hayvan hastalıkları ile mücadele,
- Hayvan kayıt sistemi, başarılı üretici örgütü örnekleri, hayvansal ürün işleme ve pazarlama, hayvancılık destekleme politikaları,
- Hayvancılık araştırma ve eğitim, hayvancılıkla ilgili mevzuat ve standartlar, hayvancılık sektörü ile ilgili uluslararası ilişkiler ve iş birlikleri sayılabilir.



1.2. ÜRETİM, VERİMLİLİK VE PAZARLAMA

Bu bölümde yer alan hayvansal üretime ait veriler yıllara göre değişebilmekte ve güncelliğini yitirmektedir. Kitapta yer alan bilgilerin uzun soluklu ve güncel kalabilmesi amacıyla kitapta yer alan veriler **yaklaşık ve ortalama değerler olarak sunulmuştur.**

Bu verilerin **yaklaşık ve ortalama değerler olarak** okuyuculara sunulması sektördeki genel eğilimleri anlamaları için bir referans sağlamaya ve temel bilgileri anlamasına yardımcı olmak içindir.

Güncel **istatistikler yerine sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanmak**, sektörün ihtiyaç duyduğu politikaları belirlemek açısından daha faydalı olacaktır. Kitabın geri kalanında yer alan **istatistikler de bu anlayışla sunulmuştur.**

1.2.1. Türkiye’de Hayvansal Üretim;

Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile arılı kovan ve kanatlı hayvan varlığı bakımından Avrupa’da ilk sıralarda, dünyada ise **ilk 15 ülke** arasında yer almaktadır.

1.2.1.1. Hayvan Varlığı

1. Büyükbaş hayvan varlığı:



Çiğ süt, karkas kesim ve damızlık ve besilik canlı hayvan fiyatları başta olmak üzere büyükbaş hayvan varlığı ortalama **16-17 milyon baş** civarındadır.

2. Küçükbaş hayvan varlığı:



Küçükbaş karkas kesim fiyatları ile canlı kuzu/oğlak fiyatlarına göre değişmekle birlikte 42-45 milyon koyun ve 10-12 milyon keçi olmak üzere **52-57 milyon baş** civarındadır.

3. Kanatlı hayvan varlığı:



Büyük oranda kanatlı eti ve sofralık yumurta ihracatına bağlı olarak **350-360 milyon adet** kanatlı varlığı bulunmaktadır.

4. Arılı kovan varlığı:



İklim koşulları ve floranın durumuna göre yıllara göre değişmekle birlikte ülkemizde ortalama **8-9 milyon adet** arılı kovan varlığı bulunmaktadır.



1.2.1.2. Hayvansal Ürün Üretimi

Türkiye, çeşitli coğrafi bölgeleri ve iklim koşulları sayesinde zengin bir hayvansal ürün üretim potansiyeline sahiptir. TÜİK verilerine göre, ülke yıllık yaklaşık **20-22 milyon ton süt, 1,7- 2 milyon ton kırmızı et, 2-2,5 milyon ton kanatlı eti ve 19-20 milyar adet yumurta** üretmektedir. Bu üretim hacmiyle Türkiye, süt üretiminde dünyada **8. sırada**, tavuk eti üretiminde **10. sırada**, yumurta üretiminde **9. sırada yer almaktadır**. Ayrıca, ülke yıllık 110 bin ton civarında bal üretimiyle dünya bal üretiminde **2. sırada** bulunmaktadır.

1.2.1.2.1. Çiğ Süt Üretimi

Çiğ süt üretimi, Türkiye hayvancılık sektörünün omurgasını oluşturmaktadır. Bu sektör, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma açısından da kritik öneme sahiptir.

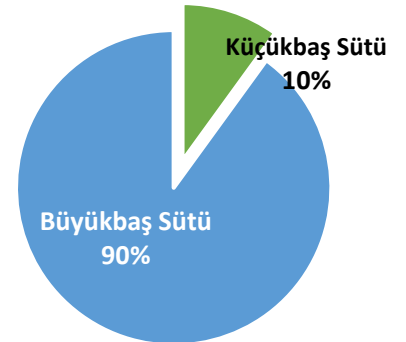
Üretim Hacmi ve Etkileyen Faktörler: Türkiye'nin yıllık ortalama süt üretimi **20 ila 22 milyon ton** arasında dalgalanmaktadır. Bu miktar, ülkeyi Avrupa'nın önde gelen süt üreticilerinden biri yapmaktadır. Üretim miktarı, temel olarak iki ana faktörden etkilenmektedir: Bunlar **hayvan varlığı ve çiğ süt fiyatlarıdır**. Bu faktörler arasındaki hassas denge, sektörün dinamiklerini şekillendirmektedir.



Çiğ süt fiyatlarındaki dalgalanmalar, üreticilerin kararlarını doğrudan etkilemekte ve bu da dolaylı olarak **kırmızı et piyasasını** etkilemektedir. Özellikle, **süt fiyatlarının üretim maliyetlerinin altına düştüğü dönemlerde, üreticiler sürülerini küçültme eğilimine girmekte**, bu da orta vadede **et arzını ve fiyatlarını** etkilemektedir.

Süt üretiminin büyük oranda büyükbaş hayvandan elde edilmesi nedeniyle çiğ süt fiyatlarında yaşanan olumsuzluklar önce hayvan varlığının azalmasına ardından da kırmızı et fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.

Üretim Dağılımı ve İşletme Yapısı: Süt üretiminin yaklaşık **%90'ı büyükbaş hayvanlardan**, geri kalanı ise küçükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Bu dağılım, sektörün büyükbaş hayvancılığa olan bağımlılığını göstermektedir. Sektörün en dikkat çekici özelliklerinden biri, **üretimin büyük oranda küçük aile işletmelerinden gelmesidir**.





1.2.1.2.2. Kırmızı Et Üretimi

Türkiye'nin kırmızı et sektörü, ülkenin protein ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynamakta ve hayvancılık ekonomisinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Sektörün dinamikleri, ulusal beslenme alışkanlıkları, ekonomik faktörler ve global trendler tarafından şekillenmektedir.

Üretim Hacmi ve Etkileyen Faktörler: Türkiye'nin yıllık kırmızı et üretimi **1,7 ila 2 milyon ton** arasında dalgalanmaktadır. Bu miktar, ülkenin iç talebini karşılamada önemli bir rol oynamakta, ancak zaman zaman ithalat ihtiyacı da doğmaktadır.

Üretim miktarı, başlıca iki faktörden etkilenmektedir:

- 1. Hayvan varlığındaki değişimler:** Yerli üretim kapasitesini doğrudan etkileyen bu faktör, uzun vadeli planlamayı gerektirmektedir.
- 2. Canlı hayvan ithalatı:** Kısa vadeli arz açıklarını kapatmak için kullanılan bu yöntem, sektörün dış bağımlılığını artırma riski taşımaktadır.

Sektörde ilginç bir dinamik gözlenmektedir: **Düşük süt fiyatlarının hüküm sürdüğü dönemlerde**, üreticiler **dişi hayvan kesimine** yönelmekte, bu da kısa vadede et arzını artırmaktadır. Ancak, bu durum orta ve uzun vadede hayvan varlığının azalmasına, dolayısıyla üretimin düşmesine ve fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Bu döngü, sektörde **sürdürülebilir bir üretim planlamasının** önemini vurgulamaktadır.

Kırmızı Et Üretim Kaynakları ve Dağılımı: Türkiye'de kırmızı et üretiminin kaynaklara göre dağılımı şu şekildedir:

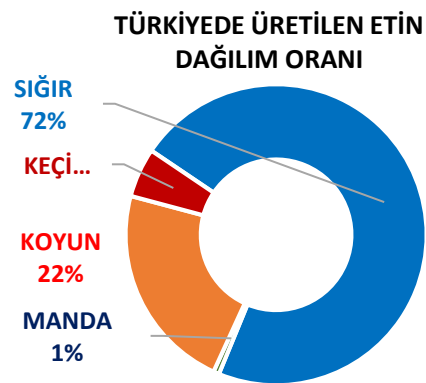
%72 Sığır eti: Bu oran, sektörün büyükbaş hayvancılığa olan yüksek bağımlılığını göstermektedir.

%22 Koyun eti: Küçükbaş hayvancılığın önemli bir payı olsa da, büyükbaşın gerisinde kalmaktadır.

%5 Keçi eti: Özellikle belirli bölgelerde önem taşıyan bir üretim kaynağıdır.

%1 Manda eti: Niş bir pazar oluşturmakta, ancak toplam üretimde küçük bir paya sahiptir.

Bu dağılım, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde **büyükbaş hayvancılığa olan yüksek bağımlılığını göstermektedir**. Bu durum, sektörü dış etkenler ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha kırılgan hale getirmekte ve kırmızı et fiyatlarını spekülative hareketlere açık kılmaktadır.





1.2.1.2.3. Kanatlı Eti Üretimi

Üretim Kapasitesi ve Trendler: TÜİK verilerine göre, Türkiye'de aylık ortalama 200 bin ton civarında kanatlı eti üretilmektedir. Bu, yıllık bazda **2 ila 2,5 milyon ton** arasında bir üretime işaret etmektedir.

Üretimin büyük çoğunluğunu piliç eti oluşturmaktadır. Bununla birlikte, hindi, ördek ve kaz eti gibi alternatif kanatlı etleri de üretimde yer almakta, ancak pazar payları nispeten düşük kalmaktadır.



Son yıllarda üretim kapasitesinde istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu artış, modernleşen üretim tesisleri, gelişen teknoloji ve artan talep ile ilişkilendirilebilir.

Tüketim Dinamikleri: Kişi başına düşen yıllık kanatlı eti tüketimi yaklaşık **21 kg** olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, global ortalamanın üzerindedir ve Türkiye'nin kanatlı eti tüketiminde önemli bir pazar olduğunu göstermektedir.

Tüketim trendleri, sağlıklı beslenme bilincinin artması, kırmızı ete göre daha ekonomik olması ve çeşitli pişirme yöntemlerine uygunluğu nedeniyle yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.

Kendine Yeterlilik ve İhracat Potansiyeli: Türkiye, kanatlı eti üretiminde **%125** civarında bir kendine yeterlilik oranına sahiptir. Bu oran, ülkenin iç talebi karşılamanın ötesinde, önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Üretilen her 5 kg tavuk etinin yaklaşık 1 kg'ı ihraç edilmektedir. Bu oran, sektörün dış ticaretteki önemini vurgulamakta ve ekonomiye döviz girdisi sağlamaktadır.

İhracat pazarındaki olumlu veya olumsuz gelişmeler, üretim miktarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum, sektörün dış pazar koşullarına olan duyarlılığını ve adaptasyon kabiliyetini göstermektedir.

Küresel Pazardaki Konum: FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre Türkiye, kanatlı eti üretiminde dünyada ilk on ülke arasında yer almaktadır. Bu, ülkenin global ölçekte önemli bir üretici olduğunu göstermektedir.

Trademap verilerine göre Türkiye, kanatlı eti ihracatında dünyada **7-8. sırada** bulunmaktadır. Bu konum, ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve potansiyelini yansıtmaktadır.



1.2.1.2.4. Yumurta Üretimi

Üretim Kapasitesi ve Trendler: TÜİK verilerine göre, Türkiye'de aylık ortalama **1,6 milyar adet** sofralık yumurta üretilmektedir. Bu rakam, yıllık bazda yaklaşık 19-20 milyar adet yumurta üretimine işaret etmektedir.

Son yıllarda üretim kapasitesinde istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. Bu artış, modernleşen üretim tesisleri, gelişen teknoloji, artan iç ve dış talep ile ilişkilendirilebilir.

Üretimin büyük çoğunluğunu tavuk yumurtası oluşturmakla birlikte, bıldırcın, ördek ve kaz yumurtası gibi alternatif yumurta türleri de üretimde yer almaktadır, ancak pazar payları nispeten düşüktür.



Yeterlilik Oranı ve Tüketim Dinamikleri: Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin yumurta üretiminde yeterlilik oranı yıllara göre değişmekle birlikte %130-135 aralığında seyretmektedir. Bu oran, ülkenin iç talebi karşılamanın ötesinde, önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Kişi başına düşen yıllık yumurta tüketimi son yıllarda artış göstermektedir. Bu artış, yumurtanın besleyici değeri, ekonomik olması ve çeşitli kullanım alanlarına sahip olması ile ilişkilendirilebilir.

Tüketim trendleri, sağlıklı beslenme bilincinin artması, protein açısından zengin gıdalara yönelim ve ev yapımı ürünlere olan ilginin artması nedeniyle yukarı yönlü bir seyir izlemektedir.

İhracat Potansiyeli ve Pazar Dinamikleri: Türkiye, yumurta üretiminde iç talebin üzerinde bir kapasiteye sahip olduğundan, ihracat önemli bir rol oynamaktadır.

İhracat pazarındaki gelişmeler, üretim miktarını ve iç piyasa dinamiklerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, Türk yumurtaları için önemli ihracat pazarları oluşturmaktadır.

Dış pazarlardaki rekabet, kalite standartları ve lojistik maliyetler, ihracat performansını etkileyen önemli faktörlerdir.



1.2.1.2.5. Bal Üretimi

Üretim Kapasitesi ve Trendler:

Yıllık Üretim: Türkiye'de yıllık bal üretimi **95 ila 120 bin ton** arasında değişmektedir. Bu geniş aralık, bal üretiminin doğa koşullarına olan yüksek bağımlılığını göstermektedir.

Arı Kovanı Sayısı: Ülkede **8 ila 9 milyon adet arı kovanı** bulunmaktadır. Bu rakam, Türkiye'nin dünya çapında önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu kanıtlamaktadır.

Verimlilik: Kovan başına ortalama verim yaklaşık **13-15 kg** arasında değişmektedir. Bu verim, iklim koşulları, arı ırkı, bakım ve besleme teknikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Üretimi Etkileyen Faktörler:

- İklim Koşulları:** Yağış miktarı ve dağılımı, sıcaklık değişimleri, mevsimsel anormallikler (erken veya geç donlar, aşırı sıcaklar)
- Flora Çeşitliliği:** Türkiye'nin zengin bitki örtüsü, farklı bal çeşitlerinin üretimine olanak sağlamaktadır. Önemli bal kaynakları: kestane, ıhlamur, akasya, çam, kekik, ayçiçeği vb.
- Arıcılık Uygulamaları:** Modern arıcılık teknikleri ve ekipmanların kullanımı, arı sağlığı ve hastalık yönetimi, göçer arıcılık uygulamaları,
- Çevresel Faktörler:** Tarımsal ilaçlama ve pestisit kullanımı, habitat kaybı ve biyoçeşitlilik azalması,



Türkiye'nin Küresel Pazardaki Konumu:

Türkiye, dünya bal üretiminde ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. İhracat potansiyeli yüksek olmakla birlikte, iç tüketim de oldukça fazladır. Türk balı, özellikle mono floral ballar (kestane balı, çam balı gibi) uluslararası pazarlarda yüksek talep görmektedir.

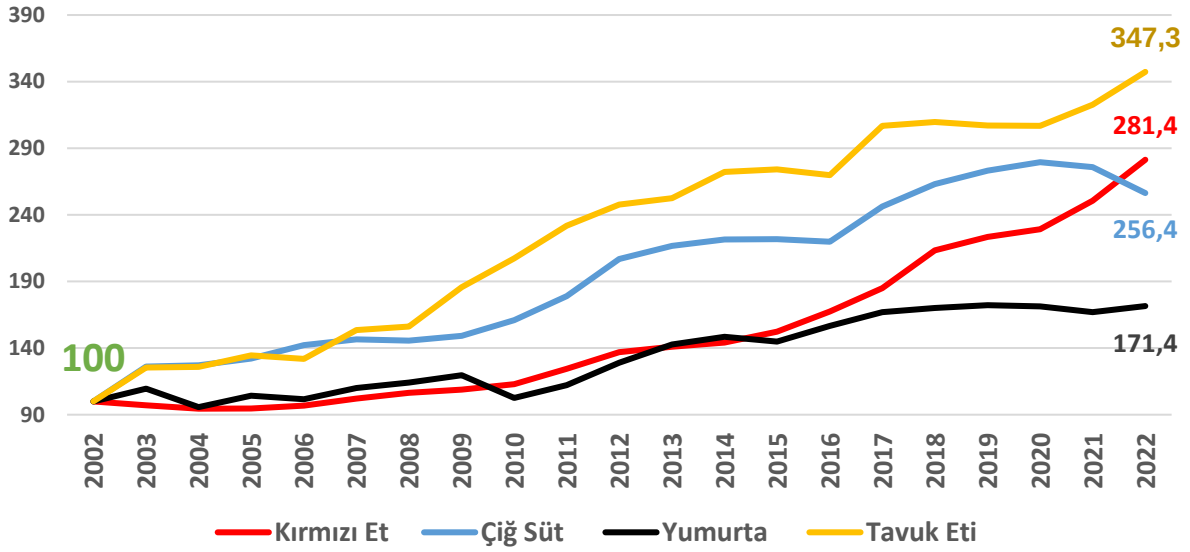
Başlıca Bal Çeşitleri ve Özellikleri:

- Çam Balı:** Ege Bölgesi'nin sarıçam ormanlarında üretilen, koyu renkli ve karakteristik aromasıyla bilinen bir baldır. Yüksek mineral içeriği ve antioksidan özellikleriyle öne çıkar.
- Kestane Balı:** Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde üretilen, koyu renkli ve hafif acımtırak bir tada sahip baldır. Güçlü aroması ve yoğun kıvamı ile dikkat çeker.
- Akasya Balı:** Açık renkli, neredeyse renksiz ve hafif tatlı bir tada sahip baldır. Narin aroması ve kristalize olma eğilimiyle bilinir.
- Ayçiçeği Balı:** Trakya Bölgesi'nde yaygın olarak üretilen, açık sarı renkli ve hafif tatlı bir baldır. Diğer ballara göre daha sıvı bir kıvama sahiptir.
- Kekik Balı:** Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kekik bitkisinden elde edilen, koyu renkli ve keskin aromalı bir baldır. Antiseptik özellikleriyle bilinir.



1.2.1.2.6. Hayvansal Ürünlerin Üretim Grafiği ve Veri Analizi

Hayvansal Ürün Üretim Değişim Grafiği (%)



Kaynak: TÜİK

Trend Analizi: 2002'den 2022'ye kadar olan süreçte, tüm hayvansal ürünlerde üretim miktarlarında istikrarlı bir artış trendi gözlenmektedir. Bu artış trendi, 20 yıllık süre boyunca kesintisiz devam etmiştir. Bu durum, hem teknolojik gelişmelerin hem de tarım sektöründeki verimlilik artışlarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Özellikle hayvan besleme teknikleri, genetik ıslah çalışmaları ve modern çiftlik yönetimi uygulamalarının bu istikrarlı artışta önemli rol oynadığı söylenebilir.

Yüzdelik Değişim: Tavuk eti üretimindeki **%247.3'lük** artış, diğer ürünlere göre dikkate değer bir yükseliş sergilemektedir. Bu çarpıcı artış, tüketici tercihlerindeki değişiklikleri ve kanatlı etinin ekonomik bir protein kaynağı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, tavuk eti üretim döngüsünün kısa olması ve endüstriyel üretime uygunluğu da bu hızlı artışın nedenleri arasında sayılabilir. Diğer ürünlerin artış oranları da önemli olmakla birlikte, tavuk etindeki artışın gerisinde kalmıştır.

Üretim Kapasitesi: Grafik, üretim kapasitesindeki genişlemenin yanı sıra, hayvansal ürün çeşitliliğindeki artışı da gösteriyor. Bu çeşitlilik, pazarın dinamiklerine ve tüketici taleplerine hızlı bir şekilde adapte olabilme yeteneğini işaret ediyor. Özellikle süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerindeki çeşitlenme, sektörün esnekliğini ve inovasyon kapasitesini göstermektedir.

Sektörel Büyüme: Yıllar içindeki üretim artışı, tarım sektörünün genel büyümesine işaret ediyor ve bu da ulusal ekonomi için olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Hayvansal üretimin artışı, yem sektörü, veterinerlik hizmetleri, gıda işleme ve paketlenme gibi yan sektörlerin de büyümesini tetikleyerek, ekonomik büyümeye çarpan etkisi yaratmaktadır.



1.2.2. Hayvansal Üretimde Verimlilik

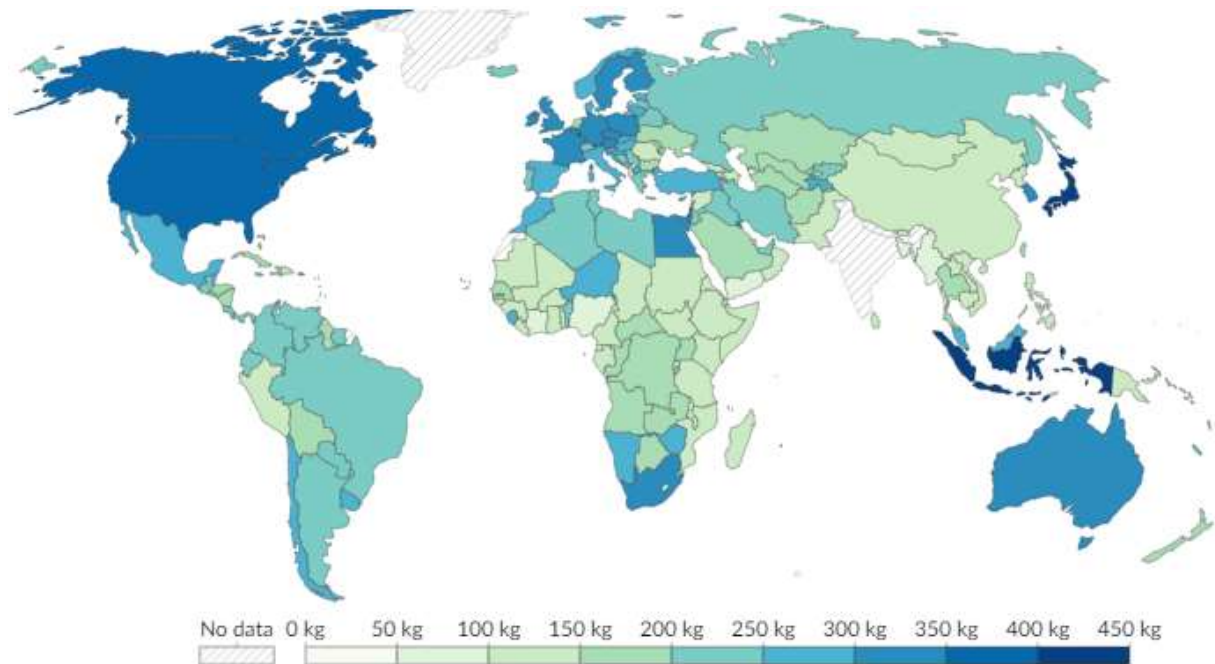
Türkiye, coğrafi konumu ve iklimi sayesinde hayvancılık için uygun bir potansiyele sahiptir. Ancak, hayvancılıkta verimlilik, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

1.2.2.1. Türkiye’de Hayvansal Ürün Bazında Yaklaşık Verimlilik Miktarları;

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Büyükbaş karkas verimi ortalaması | 280-295 kg/baş, |
| 2. | Küçükbaş karkas verimi ortalaması | 19-22 kg/baş, |
| 3. | İnek süt verim ortalaması | 5 ton/ ton/laktasyon |
| | 3.1 Yerli ırklarda | 3 ton/laktasyon |
| | 3.2 Kombine verim yönlü ırklarda | 5,5 ton/laktasyon |
| | 3.3 Sütçü verim yönlü ırklarda | 7-8 ton/laktasyon |
| 4. | Koyun başına süt verimi ortalaması | 77 lt/laktasyon |
| 5. | Keçi başına süt verim ortalaması | 105 lt/laktasyon |
| 6. | Kovan başına bal verim ortalaması | 13-14 kg |

1.2.2.2. Dünya Sığır Karkas Verimliliği Haritası

Dünya genelinde sığır karkas verimliliği, ülkelerin tarım politikaları, hayvancılık teknolojileri ve çevresel faktörlerin etkisiyle büyük farklılıklar göstermektedir. FAO 2023 verilerine göre, özellikle gelişmiş ülkelerdeki yoğun tarım uygulamaları ve ileri hayvancılık teknolojileri, sığır karkas verimliliğinde yüksek oranlara ulaşılmasını sağlamıştır. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerde verimlilik daha düşük olup, bu durum genellikle geleneksel hayvancılık yöntemleri ve sınırlı kaynaklardan kaynaklanmaktadır



Kaynak: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023)



1.2.2.3. Ülkelerin Karkas Verim Sıralaması

2022 yılında sığır eti verimliliğinde Endonezya ve Japonya, **450,0 kg sığır karkas verimi** ile ilk sırayı paylaşmaktadır. Bu verimlilik, sığır eti üretiminde bu iki ülkenin verimliliğini ortaya koymaktadır. Üçüncü sırada 370,0 kg ile ABD, dördüncü sırada 369,9 kg ile Kanada ve beşinci sırada 366,6 kg ile Lüksemburg yer almaktadır.

Türkiye, **287 kg ile sığır karkası** verimi açısından Avrupa ortalamasının (yaklaşık 300 kg) biraz altında kalmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin sığır eti

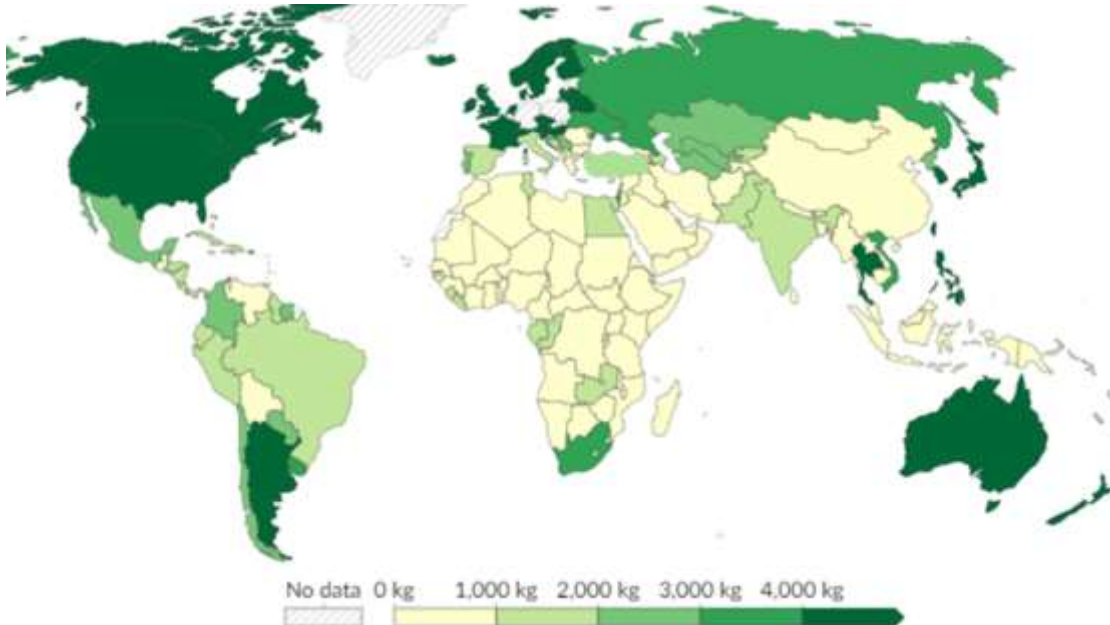
verimliliği konusunda Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslandığında gelişim alanları olduğunu göstermektedir.

Genel olarak, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avustralya, yüksek sığır eti verimliliği ile öne çıkmaktadır. Ancak, Afrika ve Asya'da sığır eti verimi, ülkeler arasında önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bu çeşitlilik, bölgesel iklim, beslenme yöntemleri ve sığır yetiştiriciliği pratiklerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Seçili Ülkeler	Karkas Verimi (Kg)
Endonezya	450,00
Japonya	450,00
ABD	370,30
Kanada	369,90
Lüksemburg	366,60
İsrail	334,30
Almanya	329,20
Avusturya	328,80
Birleşik Krallık	328,40
Finlandiya	325,80
İrlanda	325,10
Güney Kore	325,10
Türkiye	287,00

1.2.2.4. Dünya İnek Sütü Verimliliği Haritası: Küresel Görünüm Türkiye Karşılaştırması

İnek sütü, en yaygın tüketilen süt türüdür ve küresel süt üretiminin önemli bir kısmını oluşturur. Süt üretiminde verimlilik, tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği açısından önemli bir göstergedir. Ülkemizde inek sütü verimi dünya ortalamasının üstünde olsa da, gelişmiş ülkelere nazaran düşük kalmaktadır. 2022 yılındaki sığır sütü üretim verimliliği, bu önemli besin kaynağının küresel durumu hakkında bilgi vermektedir.



Kaynak: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2023)



1.2.3. Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması

Hayvansal ürünlerin pazarlanması, ürünün türüne, üretim tarzına ve hedef kitleye göre oldukça karmaşık ve çeşitli bir alandır. Bu karmaşıklığın temelini oluşturan iki önemli unsur ise pazarlanan ürünün özellikleri ve ürünü üreten üreticilerin yapısal özellikleridir.

Türkiye'de hayvansal ürünlerin pazarlanması, son yıllarda önemli bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Özellikle yerel ve organik ürünlere olan talep artarken, üreticiler de pazarlama stratejilerini bu taleplere göre güncellemektedir.

E-ticaret platformları ve sosyal medya gibi yeni pazarlama kanalları da üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmaktadır.

Pazarlama stratejileri, ürünün türüne, üretim tarzına, hedef kitleye ve üreticinin ölçeğine göre belirlenmelidir. Türkiye'de bu alanda son yıllarda önemli bir gelişme gözlemlenmekte ve üreticiler yeni pazarlama kanallarını kullanarak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadır.

1.2.3.1. Çiğ Sütün Pazarlanması

Çiğ süt, hızla bozulabilen bir ürün olduğundan, üretilen sütün etkin bir şekilde pazarlanması, hayvancılık işletmelerinin **sürdürülebilirliği için hayati önem taşır.**

Üreticilerin, günlük olarak pazarlayamadıkları süt miktarının ekonomik olarak önemi büyüktür. **Çünkü inekler sürekli süt üretmeye devam eder ve depolama kapasitesi sınırlıdır.**

Çiğ sütün hızlı bozulma özelliği, bir gün önce üretilen sütün kullanılamaz hale gelmesine ve yeni sağım yapılan süt için yer açmak amacıyla dökülmesine yol açar.

Bu durum, **dökülen süt miktarına eş değer bir parasal kayba** ve dolayısıyla üreticinin gelirlerinde azalmaya neden olur. Ayrıca, bu kayıplar hayvancılık işletmesinin genel ekonomik durumunu olumsuz etkileyebilir.

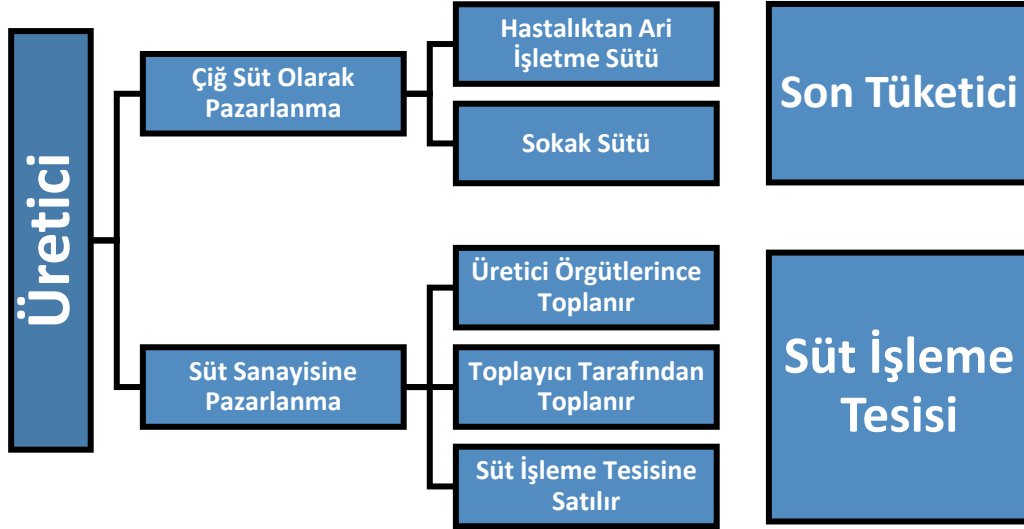
Ayrıca **çiğ süt üreticileri küçük ölçekliken, çiğ sütü alan süt işleyen sanayiciler büyük ölçeklidir.**





Örneğin, günlük **200 litre süt pazarlayan** 10 ineklik bir çiftlikten çiğ süt satın alan bir süt işleme tesisi, günlük olarak **3 bin ton süt işleyebilmektedir**. Üretici ile sanayici arasındaki bu önemli ölçek farkı, üreticinin **pazarlık gücünü olumsuz** etkilemektedir..

1.2.3.1.1. Çiğ Sütün Pazarlanmasına İlişkin Şema



1.2.3.1.2. Çiğ Sütün Doğrudan Tüketicilere Pazarlanması;

a) Hastalıktan ari işletmeler tarafından pazarlanan çiğ süt: Bu tarafından üretilen çiğ süt paketlenme tesislerinde paketlenerek tüketicilerin kullanımına çiğ olarak sunulmaktadır. Hastalıktan ari çiftlik sütü genelde orta ve büyük ölçekli modern çiftliklerde üretilmektedir. Üretilen süt yerinde soğutulduğu için mikrobiyal yükü düşüktür.

Üretici karlılığına bakıldığında ise piyasada oluşan süt fiyatının 1,5-2 katına kadar pazarlansa da ambalaj ve pazarlama giderlerinin yüksekliğinden dolayı bu karlılığı fiyatına oranla yüksek değildir.

b) Sokak sütü: Çiğ süt sokak sütçüsü olarak tabir edilen süt toplayıcıları tarafından özellikle küçük ölçekli üreticilerden toplanarak son tüketiciye pazarlanmaktadır.

Orta ve küçük ölçekli işletmeler tarafından üretilen çiğ süt kayıt dışı olarak tüketiciye pazarlanmaktadır. Genelde piyasa fiyatının altına sokak sütçülerine pazarlanan bu sütlerin süt yağı/protein oranı düşüktür. Soğutulması ve saklanması aşamasındaki eksikler nedeniyle mikrobiyal yükü fazladır.

Üreticilerin sütü soğutma ve depolama gibi operasyonel giderleri olmamasına rağmen karlılık çok düşüktür.

Üreticilerin ürettikleri çiğ sütü sokak sütçülerine pazarlamasının altında yatan ana neden çiğ sütün toplanmasındaki organizasyon eksikliği ya da toplanmamasıdır.



1.2.3.1.3. Çiğ Sütün İşleme Tesislerine Pazarlanması;

Süt işleme tesislerine pazarlanan çiğ sütlerde de farklı pazarlama yöntemleri bulunmaktadır.

c) Çiftliklerden doğrudan süt işleme tesislerine pazarlanan çiğ süt:

Genelde büyük ölçekli ve hastalıktan ari işletmelerde üretilen çiğ süt yerinde soğutulularak doğrudan süt işleme tesislerine pazarlanmaktadır.

Söz konusu çiğ sütün özellikle mikrobiyal kalitesi diğer sütlere nazaran yüksektir. Bu pazarlama şeklinde üreticiler **tonaj primi, kalite primi, soğutma primi, kota primi** gibi ilave ödemeler alarak karlılığını yükselmektedirler.

Söz konusu pazarlama şeklinde pazarlanan sütün fiyatı piyasa fiyatının %25 üzerinde olabilmektedir.

d) Üretici örgütleri aracılığı ile pazarlanan çiğ süt: Üretilen çiğ süt üretici örgütleri tarafından toplanarak süt işleyen sanayi tesislerine aktarılmaktadır.

Söz konusu süt üretici örgütlerine ait soğutma tankı ve süt toplama merkezlerinde soğutulmaktadır.

Üretici örgütlerince çiğ sütün toplanması üreticilere pazarlık gücü kazandırmaktadır. Bu pazarlama yönteminde çiğ sütün fiyatı piyasa fiyatına eşit ya da bir miktar altında seyretmektedir.

Piyasada süt fiyatlarının oluşma dinamikleri göz önüne alındığında (**USK/Gıda Komitesi**) üreticilerin karlılığı üretim maliyetlerine oranla düşük kalmaktadır.

Bunlara ilave olarak üretici örgütlerinin ve süt işleme tesislerinin üretilen sütün tamamını toplayamaması sektörde çiğ süt toplayan ticari işletmelerin neden olmuştur.

e) Çiğ süt toplayıcıları tarafından toplanıp süt işleyen sanayicilere pazarlanan çiğ süt:

Üretilen çiğ süt, süt toplama hizmeti veren ticari firmalar tarafından toplanır. Toplanan çiğ süt, süt işleme tesislerinin taleplerine göre ve toplanan çiğ sütün özelliğine göre süt işleme tesislerine satılır.

Toplayıcılar çiğ sütü kendi adına toplayıp süt işleme tesislerine pazarladıkları gibi süt işleme tesisleri adına ya da üretici örgütleri adına da toplayabilmektedir.

Çiğ sütün pazarlanmasında en önemli sorunlardan biri, üreticilerin sütü sattıkları tesislerden yem gibi işletme girdilerini vadeli olarak almalarıdır. Bu durum, süt üreticilerinin alıcılara yüksek borçlanmasına ve pazarlık gücünü kaybetmesine yol açmaktadır.





1.2.3.2. Karkas Etin/ Kırmızı Etin Pazarlanması

Türkiye'de karkas et, toptan ve perakende olmak üzere iki ana kanaldan pazarlanmaktadır.

Bu kanallar, birbirleriyle etkileşim halindedir ve karkas etin fiyatını, dağıtımını ve tüketimini belirleyen unsurlardır.

Son yıllarda, tüketiciler arasında özel karkas etlere olan talep artmakta ve HOREKA sektörü de önemli bir pazar haline gelmektedir.

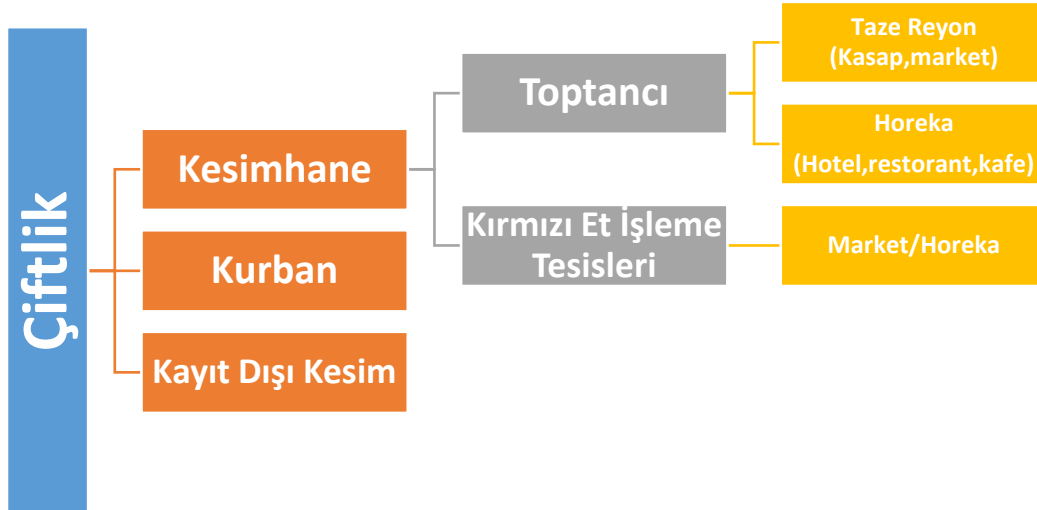
Gıda sanayisi de karkas etin önemli bir hammadde kaynağı olduğunu görmektedir.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kesildikten sonra, karkas etleri genellikle bölgesel ve ulusal çapta faaliyet gösteren toptancılar tarafından satın alınır. Toptancılar, karkas etleri perakendecilere, gıda sanayi işletmelerine ve ihracatçılara dağıtır.

Karkas et fiyatları, arz ve talep dengesine, hayvanın cinsi ve ağırlığına, etin yağ oranına ve kalitesine, mevsimsel etkenlere ve ithalat/ihracat durumuna göre belirlenir.



1.2.3.2.1. Kırmızı Et Pazarlama Şeması



Karkas etin pazarlanmasında üretici örgütlerinin rolü, üreticilerin pazar gücünü artırmak, ürünlerini daha etkin bir şekilde pazarlamak ve üyelerine daha iyi hizmet sunmak için önemlidir.

Üretici örgütleri, üyelerinin ürünlerini toplu olarak pazarlayarak daha iyi fiyatlar ve koşullar elde etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, girdi ve ekipman desteği, pazarlama stratejileri geliştirme, kalite standartları belirleme gibi konularda da destek sağlayabilirler.



1.2.3.3. Sofralık Yumurthanın Pazarlanması



Türkiye yumurta üretimi, gerek üretim ölçeği gerekse gelişmişlik düzeyi açısından diğer hayvancılık işletmelerinden ayrılan bir yapıya sahiptir.

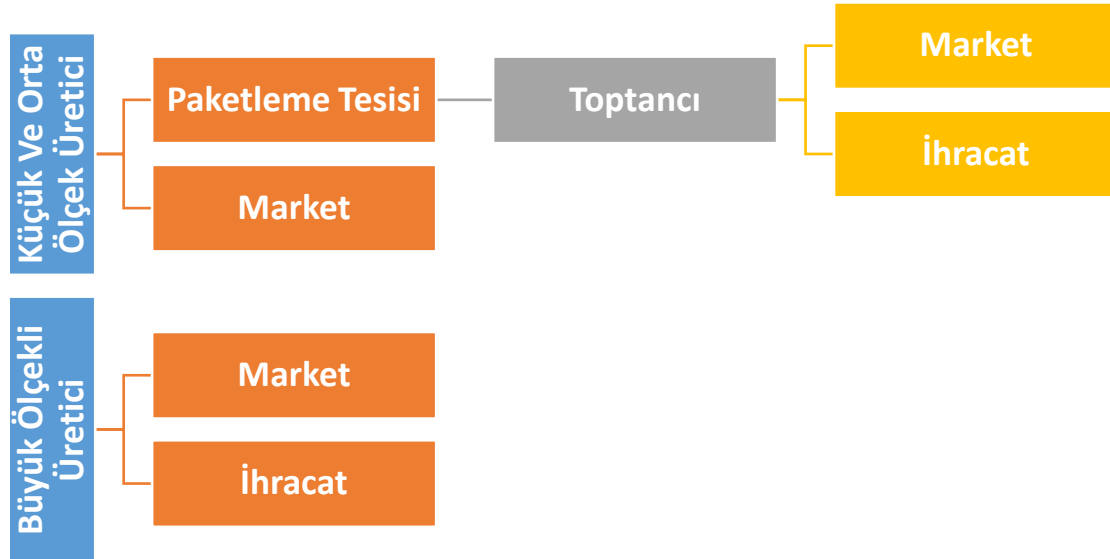
Türkiye yumurta üretiminde önemli bir yere sahip olup, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Bu başarının temelinde, yumurta üreticilerinin ölçek ve yapısal özellikleri yatmaktadır.

Türkiye’de yumurta üreticileri ölçek olarak diğer hayvancılık işletmelerine nazaran daha büyük ve daha gelişmiş bir yapıdadır.

Üretilen yumurtanın üretim aşamasındaki girdilerin tedariki (damızlık ve yem üretimi) başta olmak üzere paketlenme ve pazarlaması da genellikle üreticiler

tarafından yapılmaktadır.

1.2.3.3.1. Sofralık Yumurta Pazarlama Şeması



Üretilen sofralık yumurtanın raf ömrünün uzun olması, üretim ölçeğinin büyük olması ve ihracat pazarında ülkemiz üreticilerinin etkin olması her ne kadar üreticilerde pazarlama ve fiyat açısından avantaj sağlasa da havaların ısındığı ve okulların kapandığı dönemlerde yumurta tüketimin azalması ya da ihracat pazarında yaşanan sorunlarda sektörün kırılganlığı yüksektir.



Buna ilave olarak ihracat pazarının yalnızca Ortadoğu'ya yoğunlaşması Pazar fiyatlarının zincir marketler ve ihracat pazarına göre şekillenmesi pazarlama kabiliyetini azaltmaktadır.

Bu nedenle yumurta üretiminde düzenleyici tedbirlerin alınması üreticilerin pazarlama gücünü önemli oranda artırabilecektir. Konuya ilişkin değerlendirmeler ilerleyen bölümlerde yer almaktadır.

1.2.3.4. Kanatlı Etinin Pazarlanması

Türkiye'deki kanatlı eti sektörü, hayvancılık alanında önemli bir gelişme göstermiş olmasına rağmen, mevsimsel dalgalanmalara ve dış pazar sorunlarına karşı kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu durum, özellikle maliyetlerin yüksekliği ve sektörün girdi temininde dışa bağımlı olması gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır.

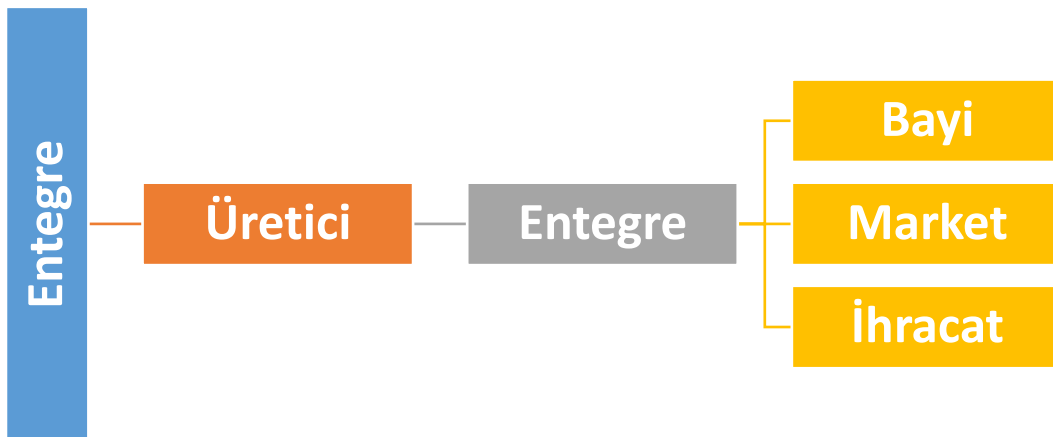
Entegre sistemlerin ve fason/sözleşmeli üretim modellerinin kullanılması, üretim miktarlarının talebe göre dinamik bir şekilde ayarlanabilmesine olanak tanır. Bu sistemler, üretim süreçlerini daha verimli hale getirerek pazarlama ve sürdürülebilirlik açısından sektörü güçlendirir.

Entegre sistemler, üretimden işleme, paketlemeden dağıtıma kadar tüm aşamaları kapsayan bir yapı sunarken, fason/sözleşmeli üretim, üreticilere maliyetleri düşürme ve pazar koşullarına hızlıca uyum sağlama imkânı verir.

Ancak ihracat pazarının yalnızca Ortadoğu'ya yoğunlaşması pazarlama kabiliyetini oldukça azaltmaktadır.



1.2.3.4.1. Kanatlı Eti Pazarlama Şeması





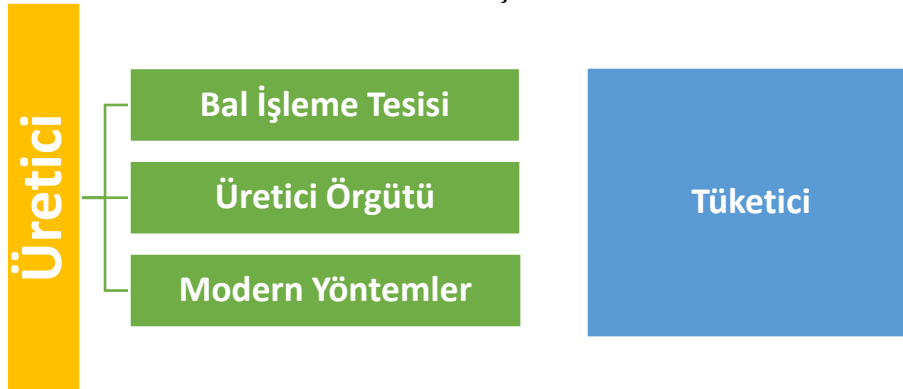
1.2.4.5. Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin Pazarlanması



Ülkemizde balın üretilmesi, kayıt altına alınması ve izlenmesine ilişkin birçok önemli çalışma yürütülmekle beraber hayvansal ürünlerde gelişmeye en açık ve en hızlı aksiyon alınabilecek ürün bal ve diğer arıcılık ürünleridir.

Bal ve diğer arıcılık ürünlerinde pazarlama kanalları zayıf ve bireyseldir. Üretilen balın büyük bir kısmı üreticiler tarafından yerelde kendi imkanları ile tüketicilere pazarlanmaktadır. Geriye kalan küçük bir kısmı ise üretici örgütleri ve bal paketleme tesislerince pazarlanmaktadır. Ülkemiz özellikle çam balı ihracatın dünyada lider ülke konumundadır. Dünyada üretilen çam balının yaklaşık %90'ı ülkemizde üretilmektedir.

1.2.4.5.1 Bal ve Ürünleri Pazarlama Şeması



Modern Yöntemleri açıklamak gerekirse:

- **E-ticaret:** Birçok arıcı, ürünlerini online olarak satmak için e-ticaret platformlarını kullanmaktadır. Bu, balın tüm Türkiye'ye ve hatta yurt dışına ulaşmasını sağlamaktadır.
- **Sosyal Medya:** Arıcılar, ürünlerini tanıtmak ve müşterilerle iletişim kurmak için sosyal medyayı da kullanmaktadır.
- **Doğrudan Müşteriye Satış:** Bazı arıcılar, balı doğrudan evlerine veya işyerlerine teslim ederek müşterilere satmaktadır. Bu, arıcılara daha fazla kar elde etme imkânı sunmaktadır.





1.3. HAYVAN REFAHI VE GIDA GÜVENLİĞİ:

Türkiye, tarım ve hayvancılığın ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğu bir ülkedir. Bu bağlamda, hayvan refahı ve gıda güvenliği konuları, hem yerel tüketiciler hem de uluslararası ticaret açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu analizde, Türkiye'deki hayvan refahı ve gıda güvenliği konularındaki mevcut durumu, yasal düzenlemeler, uygulamalar ve karşılaşılan zorluklar üzerinden ele alarak değerlendireceğiz.

1.3.1. Hayvan Refahı

Mevcut Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Türkiye'de hayvan refahı konusundaki yasal düzenlemeler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu yasalar, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kötü muamelelerin önlenmesi ve hayvan haklarının korunmasını amaçlamaktadır.

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Denetim Eksiklikleri: Yasal düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için düzenli ve sıkı denetimlerin yapılması gerekmektedir. Ancak, denetim mekanizmalarının yetersizliği ve yerel yetkililerin bu konuda yeterli bilgi ve donanımına sahip olmaması, yasaların etkinliğini azaltmaktadır.

Bilgilendirme ve Eğitim: Hayvan refahı konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla, hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Eğitim programlarının yetersizliği, bu alandaki bilinç düzeyinin düşük olmasına neden olmaktadır.

Küçük Ölçekli İşletmeler: Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, hayvan refahı standartlarına uyum konusunda ciddi eksiklikler görülmektedir. Bu işletmeler, genellikle finansal kısıtlamalar ve bilgi eksiklikleri nedeniyle bu standartları karşılayamamaktadır.

Olumlu Gelişmeler

Büyük Ölçekli İşletmeler: Büyük ölçekli işletmelerde, uluslararası standartlara uyum konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Özellikle ihracat yapan firmalar, hayvan refahı konusunda daha yüksek standartları benimsemekte ve uygulamaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları: Hayvan hakları ve refahı konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve etkinliği artmaktadır. Bu kuruluşlar, kamuoyunu bilinçlendirme ve yasal düzenlemelerin etkin uygulanması için önemli bir rol oynamaktadır.



1.3.2. Gıda Güvenliği

Mevcut Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Gıda güvenliği konusunda Türkiye, AB uyum süreci çerçevesinde önemli yasal düzenlemeler yapmıştır. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, gıda güvenliği standartlarını belirleyen temel yasadır. Bu yasa, gıda zincirinin tüm aşamalarında güvenliğin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Denetim ve İzlenebilirlik: Gıda güvenliği denetimlerinin yetersizliği ve izlenebilirlik sistemlerindeki eksiklikler, gıda güvenliği konusunda ciddi riskler oluşturmaktadır. Özellikle, yerel pazarlarda satılan ürünlerin izlenebilirliği konusunda önemli sorunlar bulunmaktadır.

Laboratuvar Kapasitesi: Gıda güvenliği analizlerinin yapılabilmesi için yeterli sayıda ve donanımda laboratuvarlara ihtiyaç vardır. Türkiye'deki mevcut laboratuvar kapasitesi, tüm ihtiyaçları karşılayacak düzeyde değildir.

Farkındalık ve Eğitim: Gıda üreticileri ve tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim programlarının yetersizliği, bu alanda bilinç düzeyinin düşük olmasına yol açmaktadır.



Olumlu Gelişmeler

İhracat Odaklı Gelişmeler: Türkiye, gıda ihracatında uluslararası standartlara uyum konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle, AB pazarına yönelik ihracat yapan firmalar, yüksek gıda güvenliği standartlarını benimsemektedir.

Yasal Düzenlemelerin Güçlendirilmesi: Son yıllarda, gıda güvenliği konusundaki yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır.



1.4. HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1.4.1. Verimsizlik ve Hayvansal Ürünlerde Kalite Düşüklüğü

Ülkemizde hayvancılık sektöründeki çözülmesi gereken en önemli sorun verimsizliktir. **Küresel ölçekte ve Türkiye özelinde** hayvancılık sektöründeki temel problemler üretimdeki verimsizliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Verimsizlik denilince akla ilk olarak **hayvan başına alınan süt, karkas ya da diğer ürün üretimindeki verimsizlik gelmesi yetersiz bir yaklaşım olacaktır.**



Hayvancılık sektöründeki verimsizlik sorunu, topraktan başlayarak üretimin her aşamasını etkileyen **karmaşık bir problemdir**. Bu sorunun çözümü için bütüncül bir yaklaşım benimsenmeli, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, sürdürülebilir stratejiler geliştirilmelidir. Verimsizliğin her bir bileşeni birbiriyle ilişkili olduğundan, **çözüm önerilerinin de birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı olması gerekmektedir.**

Ancak bu şekilde, Türkiye hayvancılık sektörü hem ulusal ihtiyaçları karşılayabilecek hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek bir konuma gelebilir.

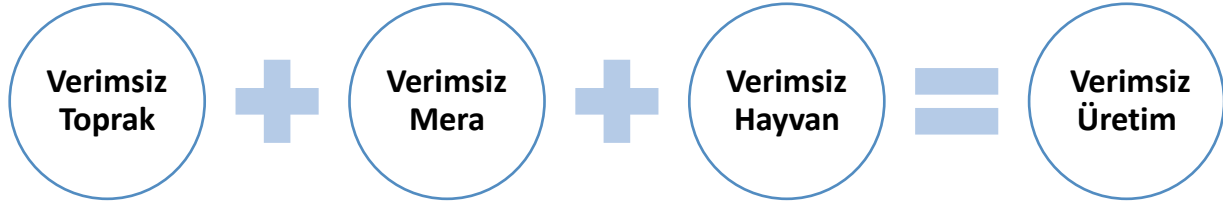
Bu nedenle hayvancılık sektöründeki verimsizliği **topraktan başlayarak** ele almak gerekmektedir. Toprak organik maddesi toprağı toprak yapan etken unsurdur. İyi bir tarım toprağının ağırlığının **en az %3'ü kadar organik** madde içermesi gerekir. Türkiye'de tarım topraklarının çok büyük çoğunluğu birçok sebebe bağlı olarak bu değerin altındadır.

Düşük organik madde yem bitkisinin üretim verimliliğini düşürmektedir. **Yem bitkisi üretimindeki verimsizlik** yem hammaddelerinde **dışa bağımlılığı ve yüksek fiyata** neden olmaktadır. Buna ülkemizdeki meralardaki verimsizlik eklenince hayvansal üretimdeki en büyük girdi maliyeti olan **yem fiyatlarının artmasına** neden olmaktadır. Yem fiyatlarındaki

yükselik ise hayvansal ürünlerin üretim maliyetinin artmasına ve **hayvancılık işletmelerinin ekonomik olarak verimsizliğine** katkı sağlamaktadır. Hayvancılık işletmelerinin ekonomik olarak verimsizliği ise sektörde **sürdürülebilirliği olumsuz etkilemekte** ve gerek ulusal ölçekte gerekse de küresel ölçekte **rekabet gücünü azaltmaktadır.**



Hayvancılıkta verimsizlik denklemi;

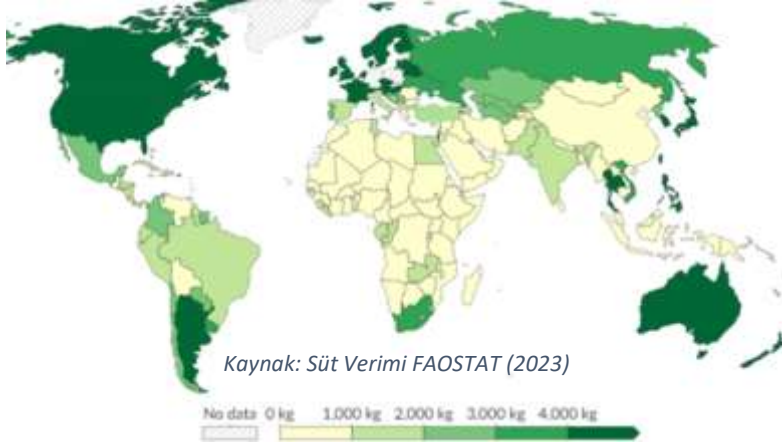


Yukarıda yer alan tüm verimsizliklerin toplamı hayvansal üretimde **verimsiz üretim sonucunu doğurmaktadır.**



Verimsiz üretimin üzerine topraktan başlayarak mazot, gübre, ilaç ve yem hammaddelerinin **dövizle endeksli olması** nedeniyle **yüksek girdi maliyeti** eklenince bu denklemin sonucu ise doğal olarak **pahalı hayvansal ürünler** oluyor.

1.4.1.1. Çiğ Süt Üretiminde Verimsizlik



Yandaki süt verimi haritasına bakıldığında ülkemiz çiğ süt verimi dünya ortalamasından yüksek ancak gelişmiş ülkelere göre düşük kalmaktadır.

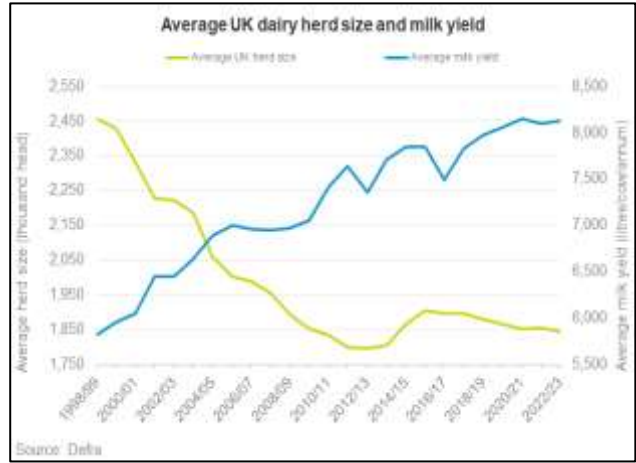
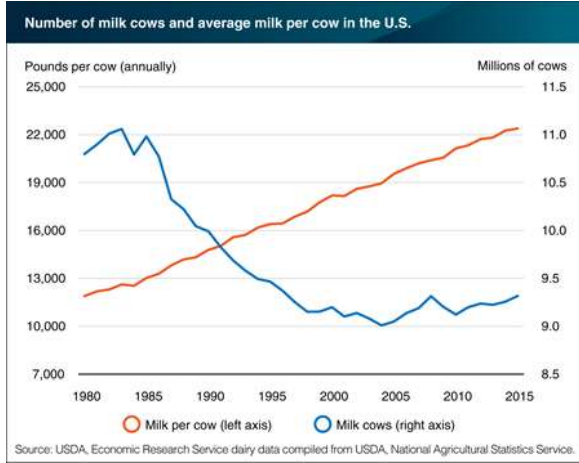
Mevcut durumda hayvansal ürün üretimindeki **miktarsal verimsizlik** üretici açısından

birim üründe üretim maliyetlerini artırmaktadır. **Açıklamak gerekirse;** bir üretici inek başına **150 TL** harcayarak 20 litre süt elde ediyorsa bu üreticinin litre başına **süt üretim maliyeti 7,5 TL** olacaktır. Ancak bu ineğin süt verimi **30 litre olsaydı** litre başına düşen maliyet **%33 azalarak 5 TL olacaktı.** Özet olarak büyükbaş hayvan başına çiğ süt miktarı arttıkça üretim maliyetleri de düşecektir.

Süt üretiminin %90'ına yakının büyükbaş hayvandan elde edildiği ülkemizde inek sütü üretimindeki verimsizlik ülkesel ölçekte değerlendirildiğinde ise **ülkemizin ihtiyacı olan çiğ sütü olması gerekenden çok daha fazla hayvandan elde etmekteyiz. Bu durum çok fazla hayvan besleyerek daha az süt ve karkas et almamıza neden olmaktadır.**



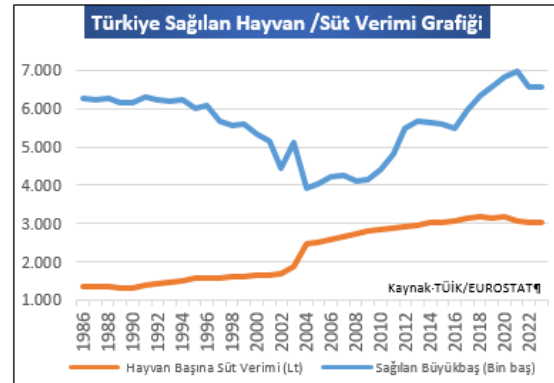
Diğer ülkelerdeki örnekler incelendiğinde;



Yukarıda yer alan grafiklerde görüleceği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de süt üretiminde verimlilik artarken **büyükbaş hayvan sayısında gerileme yaşanmış üretim miktarlarında** ise artış gözlenmiştir.

Amerika ve İngiltere’de örnekler ülkemizde ile karşılaştırıldığında yandaki grafikte görüleceği üzere sağılan hayvan varlığı artmış ancak hayvan başına üretilen süt verimliliğinde yeterince gelişme sağlanamamıştır.

Özellikle ABD ve İngiltere ve diğer gelişmiş ülkeler hayvancılıkta ıslah alanındaki teknolojik gelişmelere odaklanırken, bu süreçte ülkemiz **kültür ırkı hayvan sayısının** artmasına odaklanmıştır.



Söz konusu yıllarda kültür ırkı hayvan varlığının artmasına bağlı verim artışı yaşansa da özellikle süt veriminde hem miktar hem de içerik (yağ, protein, kuru madde vb.) olarak istenen gelişme sağlanmamıştır.

Ülkemizde yıllara, iklim koşullarına ve beslenen toplam hayvan sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak **%10 ila %15 arasında değişen kaba yem açığı** bulunmaktadır. Hayvansal yemlerin türüne ve içerine göre değişmekle birlikte ithal hammadde oranı ise **%35-%55** arasında değişmektedir.

Tüm bu veriler ışığında ülkemiz çığ süt ve karkas üretimindeki **verimliliği artırarak** hem birim **üretim maliyetlerini düşürebilir** hem de **daha az hayvan besleyerek kaba yem açığını ve yem hammaddelerindeki ithalatını azaltabilir** ya da ithalatı sona erdirebilir.



Diğer bir husus ise ülkemizdeki hayvansal ürünlerin üretiminde, miktarla sınırlı olmayan ve içeriğe özgü bir verimsizlik söz konusudur.

Örnek vermek gerekirse sütün en kritik bileşenleri arasında yer alan ve süt endüstrisinde temel hammadde olarak kullanılan süt yağının ülkemizdeki ortalama değeri, mevsimsel ve yıllık dalgalanmalara rağmen genellikle **%3.5 ile %3.6** arasında değişirken, süt proteininin ortalama değeri ise **%3.1 ile %3.2** arasında değişmektedir.

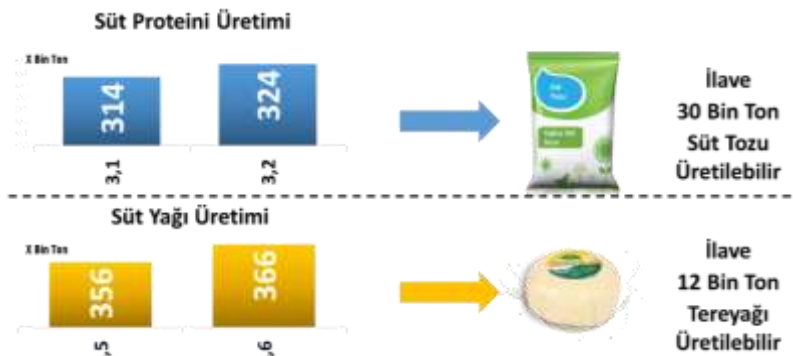
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta süt ve et veriminin artırılması hedeflenirken, çiğ süt üretiminde de yağ ve protein oranlarının **iyileştirilmesi gerektiği açıktır**; zira bu alanda da ülkemizde belirgin bir verimsizlik mevcuttur.

Islah ve verim odaklı hayvancılık politikaları ile üreticilerimiz aynı yem miktarı ile **daha çok süt yağı ve süt proteini üretebilme** potansiyeline sahiptir.

Süt sektöründe, çiğ sütün fiyatlandırması içeriğinin kalitesine göre yapılmaktadır; yağ ve protein oranı ne kadar yüksekse, çiğ sütün pazar değeri de o denli artmaktadır.

Etkili bir ıslah programı ve verim odaklı stratejiler uygulanması durumunda, çiğ sütün yağ ve protein oranlarını geliştirilebilecektir. Bu sayede üretici gelirleri artarken hayvancılık sektöründe sağlanan ekonomiye katkısı da artacaktır.

Ülkemizde sanayiye giden çiğ sütün yağ ve protein oranı ortalaması %0,1 artırılsa;



10 bin ton süt yağı ve 10 bin ton süt proteini üretecektir.

Süt Yağı Ortalaması		
AB 27 Ortalaması		4,02
1	Hollanda	4,41
2	Finlandiya	4,44
3	Danimarka	4,33
4	İsveç	4,25
5	Avusturya	4,21
28	Türkiye	3,56

Süt Protein Ortalaması		
AB 27 Ortalaması		3,47
1	Almanya	3,62
2	İrlanda	3,55
3	Danimarka	3,62
4	Hollanda	3,54
5	Kıbrıs	3,58
28	Türkiye	3,14

Kaynak: EUROSTAT (2022)

Ülkemizde her yıl **10 milyon ton** çiğ süt sanayii tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlenen çiğ sütün ortalama süt yağı ve protein oranı **%0,1** artarsa **aynı yem ve hayvanla**



Söz konusu üretim artışının ülke ekonomisine katkısı 2024 yılı itibari ile hesaplanırsa;



Global Dairy Trade (GDT), dünya çapındaki en önemli süt ürünleri ihracat platformlarından biridir. Bu platformda, her iki haftada bir, tereyağı, yağsız süt tozu ve diğer süt ürünleri için referans fiyatlar belirlenir.

GDT verilerine göre tereyağının ortalama piyasa değeri **6.500\$/ton**, yağsız süt tozunun ortalama piyasa değeri **2.500\$** civarındadır.

Bu hesapla;

12 bin ton tereyağı X 6.500 \$ = 78 Milyon \$

30 bin ton yağsız süt tozu X 2.500\$ = +75 Milyon\$

TOPLAM EKONOMİK KATKI 153 Milyon \$ olacaktır.

Ülkemiz süt ürünleri ihracatının yıllık **300-350 milyon dolar** bandında olduğunu düşündüğümüzde bu alanda yapılacak bir verimlilik artışı **153 milyon dolarlık** muazzam bir ekonomik katkı sağlayacaktır.

Süt üretiminde içerik verimliliğinin artırılması, **üretilen süt ürünlerinin randımanını** önemli ölçüde yükseltecektir.



Eğer çiğ sütteki protein oranları Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ortalama seviyelere çıkarılabilirse, yağsız süt tozu üretiminde kullanılan çiğ süt miktarı önemli ölçüde azalacaktır.

Örneğin, şu anda **11-12 kilogram** çiğ süttten üretilen yağsız süt tozu, protein oranları iyileştirildiğinde **9-10 kilogram çiğ süt kullanılarak üretilbilecektir.**

Bu durum, yağsız süt tozunun en büyük girdi maliyeti olan çiğ süt maliyetini düşürecektir. Sonuç olarak, süt tozu üretim maliyetleri azalacak ve bu da ülkemiz sanayicilerinin ihracat pazarlarında yaşadıkları randıman kaynaklı dezavantajı ortadan kaldıracaktır.





1.4.1.2. Karkas Et Üretimindeki Verimsizlik

TÜİK verilerine göre Türkiye'de her yıl yaklaşık **5 milyon büyükbaş ve 20 milyon küçükbaş** hayvan kesilmektedir. Bu hayvanlardan elde edilen karkas et miktarı, yetiştirilen hayvan sayısına ve hayvanların verimlilik düzeyine bağlıdır.



Yürütülecek ıslah ve verimlilik odaklı çalışmaların sonucunda karkas verim ortalamasının büyükbaş hayvanlarda **10 kg**, küçükbaş hayvanlarda **1 kg** artması halinde, aynı yem ve hayvan varlığı ile **40 bin ton** büyükbaş karkası ve **20 bin ton** küçükbaş karkası olmak üzere toplam **60 bin ton karkas** daha elde edilebilecektir.

Bu sayede;

- Artan üretim ile aynı miktarda yem ve hayvan ile daha fazla et üretilmesine imkân sağlayarak **gıda arz güvenliğine** katkıda bulunacaktır.
- Üretim başına et maliyetinin düşmesi, hem tüketicilere daha uygun fiyatlı ürün sunulmasını hem de üreticilerin **karlılığını** artıracaktır.
- Daha az hayvan ile aynı miktarda et üretilmesi, sera gazı emisyonlarının ve doğal kaynak kullanımının **azalmasına** katkıda bulunacaktır.

TÜİK verilerine 2022 yılı karkas verim ortalaması **287 kg/baş** olduğu düşünülürse; Karkas et verimi artışı ile elde edilen **60 bin ton karkas yaklaşık 210 bin** büyükbaş hayvana eş değerdir. 60 bin ton karkas etin ekonomik değeri 6\$/kg fiyattan hesaplandığında **360 Milyon \$'dır**.

Özetle karkas veriminin **10 kg artması** güncel rakamlarla ülkemize **360 milyon dolar katma değer** kazandırmaktadır.

Karkas et üretiminde verimsizliğin önemli bir bileşeni, besilik canlı hayvan seçimidir. Ülkemizde yetiştirilen sığır ırklarının yaklaşık **%95'i sütçü ve kombine** ırklardan oluşur. Bu nedenle besiye alınan hayvanların büyük çoğunluğu da sütçü ve kombine ırklardır.

Besiye alınan **Holstein, Simental ve Montofon** gibi hayvanlar, **günlük canlı ağırlık artışı, kemik oranı, yemden yararlanma ve karkas randımanı** gibi faktörler dikkate alındığında, etçi ırklarla yapılan besi faaliyetlerine göre **ekonomik olarak verimsiz** olarak değerlendirilebilir. Bu ırkların besi yapılması, verim açısından iyi bir seçenek olmayabilir.



1.4.1.3. Bal ve Diğer Arı Ürünlerinde Verimsizlik

Türkiye, benzersiz coğrafi konumu, çeşitli iklim kuşakları ve zengin florası ile arıcılık faaliyetleri için olağanüstü bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu binlerce bitki türü ve bunların önemli bir kısmının endemik olması, arıcılık için eşsiz bir zemin oluşturmaktadır. Ancak, bu muazzam potansiyele rağmen, Türkiye arıcılık sektörü beklenen performansın oldukça altında kalmaktadır.

Uluslararası veriler incelendiğinde, Türkiye'nin arıcılık verimliliğindeki konumu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde kovan başına bal verimi ortalaması yaklaşık 20 kg civarındayken, bazı ülkeler bu ortalamanın çok üzerinde performans göstermektedir. Örneğin, Çin kovan başına 50 kg'a yakın bir verimle dünya liderliğini elinde tutarken, Latin Amerika ülkelerinden bazıları 23-24 kg civarında verimlilikle öne çıkmaktadır. Türkiye ise, kovan sayısı ve toplam bal üretiminde dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen, kovan başına 11-13 kg verim ile global ortalamanın oldukça gerisinde kalmaktadır.

Bu verimsizliğin ardında yatan temel faktörler şu şekilde sıralanabilir:

- 1. Yetersiz Islah Çalışmaları:** Arı ırklarının genetik potansiyelini artırmaya yönelik ıslah çalışmalarının yetersizliği, verimliliği doğrudan etkilemektedir. Yerli ırkların korunması ve geliştirilmesi konusundaki eksiklikler, sektörün genetik çeşitliliğini ve adaptasyon yeteneğini sınırlamaktadır.
- 2. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Eksikliği:** Varroa akarı başta olmak üzere, çeşitli hastalık ve zararlılarla etkin mücadele edilememesi, kolonilerin sağlığını ve üretkenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu durum, bal verimini düşürmekte ve arı kayıplarına neden olmaktadır.
- 3. Yetersiz Besin Kaynakları:** Nektar kaynaklarının azalması, monokültür tarımın yaygınlaşması ve iklim değişikliğinin etkisiyle çiçeklenme dönemlerinin değişmesi, arıların yeterli ve kaliteli besin kaynaklarına erişimini kısıtlamaktadır. Bu durum, kolonilerin gelişimini ve bal üretimini olumsuz etkilemektedir.
- 4. Eski ve Yetersiz Teknik:** Modern arıcılık tekniklerinin ve teknolojilerinin yeterince benimsenmemesi, sektörün verimliliğini düşürmektedir. Geleneksel yöntemlere bağlılık, kovan yönetimi, besleme teknikleri ve hasat yöntemlerinde verimsizliğe yol açmaktadır.
- 5. Genetik Çeşitlilik Kaybı:** Yerli arı ırklarının yeterince korunamaması ve yabancı ırkların kontrolsüz kullanımı, genetik çeşitliliğin azalmasına ve yerel koşullara adapte olmuş popülasyonların kaybına neden olmaktadır.



1.4.1.4. Verimsizlik Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri

1.4.1.4.1. Karkas Et ve Süt Üretiminde Verimsizliğe Yönelik Çözüm Önerileri

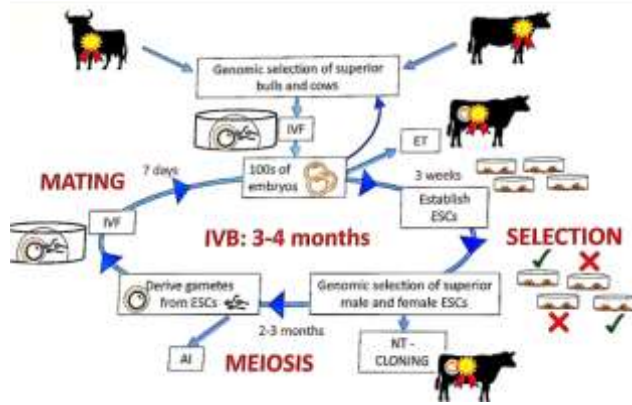
1. Islah Çalışmaları İle Genetik Kapasite Artırılmalı:

- Suni tohumlama hizmetlerinin yaygınlaştırılmalı ve üreticilere bu hizmetlerin düşük maliyetle sunulması sağlanmalıdır.
- Islah alanında kullanılan **yerli teknolojiler teşvik edilmeli** ve geliştirilmesi için desteklenmelidir.
- **Yerli imkanlar kullanılarak** damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar genomik değerlendirmeden geçirilmelidir.
- Genomik değerlendirme puanı yüksek olan sığırlara cinsiyeti belirlenmiş **yerli üretim dişi sperma** kullanımı teşvik edilerek süt verimi artırılmalıdır.
- Damızlık değeri düşük hayvanlara ise sığırlara cinsiyeti belirlenmiş **yerli üretim erkek sperma** kullanımı teşvik edilerek süt verimi artırılmalıdır.
- Damızlık değeri düşük hayvanlar kesilmek yerine **katma değeri artırmak** amacıyla ihraç edilmelidir.
- Damızlık olarak sürüde kullanılacak hayvanların genetik yapılarına göre sperma seçimi yapılmasına yönelik **yapay zekâ uygulamaları geliştirilmelidir**.
- **Yurt içinde üretilen spermanın mevzuat düzenlemesi ile kalite standartları belirlenmeli ve kalite standartları kontrol edilmelidir.**
- Yurt dışından **ithal** edilen spermaların mevzuat düzenlemesi ile **kalite standartları artırılmalı ve kalite standartları kontrol edilmelidir.**
- Türkiye’de üretilen sütün yağ ve protein miktarını artırmak amacıyla, suni tohumlamada kullanılacak yerli ve ithal spermalarda, bu süt bileşenlerinin yüksek olduğu spermaların tercih edilmesi gerekmektedir.





- Taze ve dondurulmuş embriyo transferine ilişkin **mevzuat alt yapısı kolaylaştırılmalı** ve embriyo transferine ilişkin **yatırımlar teşvik edilerek** embriyo transferi uygulamaları **yaygınlaştırılmalıdır**.
- Genomik değeri çok yüksek olan ve sperma üretiminde kullanılacak boğalar ile damızlık dişi sığırların **klonlanmasına** ilişkin **ARGE** çalışmaları yürütülmelidir.
- Ülkemizde hangi **bölgede/havzada/ilçede**, hangi hayvanın (sığır mı? koyun mu? keçi mi?) ve hangi ırkın **yetiştirileceği bilimsel veriler ışığında** belirlenmelidir.
- Belirlenen hayvanlar ve ırklar ile bölgesel nispi avantajlar ve çevre-genotip uyumu dikkate alınarak bölgesel **ıslah programları geliştirilmeli** ve desteklenmelidir.
- Ülkemizde ıslah çalışmalarını uzun yıllardır kültür ırkı hayvanlarda yürütülmüştür. Islah çalışmaları artık hastalıklara dirençli **yerli ırkların korunmasına değil ıslahına yönelik** olarak başlanmalıdır.
- İklim değişikliği ve su kısıtı göz önüne alınarak; **kuraklığa dayanıklı, su tüketimi düşük hastalıklara dirençli ve yüksek verimli hayvan ırklarına yönelik çalışmalar yürütülmelidir**.
- Damızlık hayvan ithalatında **mevzuat alt yapısı** değiştirilerek **yalnızca** yüksek genetik kapasiteye sahip olan hayvanların ithaline izin verilmelidir.
- **Yurt içinden damızlık hayvan toplayıp ya da üretip** üreticilerin nitelikli damızlık ihtiyacını karşılayacak **hastalıklardan ari damızlık işletmeler** kurulmalıdır. Bu işletmeler **yalnızca damızlık canlı hayvan üretimi** konusunda faaliyet göstermelidir.
- Damızlık hayvan ithalatının **bir ıslah metodu olduğu unutulmadan** ithal edilecek ırkların özellikleri, teknik kriterleri, hayvanların ve yavrularının adaptasyon yetenekleri, ithalatın yapılacağı ülkelerin coğrafi konumu ve iklim koşullarının ülkemiz ile uyumluluğu ve ülkemiz coğrafyasında nerede hangi hayvanın ve hangi ırkın **ithal edilerek yetiştirileceği** bilimsel veriler ışığında belirlenmelidir. Kısacası **Rusya'dan Adana'ya romanov ırkı koyun ithal edilmemelidir**.
- Birim hayvandan alınan karkas et miktarının ve kalitesinin artırılması için aynı yem miktarı ve aynı girdi maliyetleri ile kilogram başına düşen karkas et maliyeti düşürülebilir. Üreticilerin süt ve karkas et üretimine kar maksimizasyonu sağlayan **Beef on Dairy** gibi geliştirici ıslah programları yürütülmelidir.

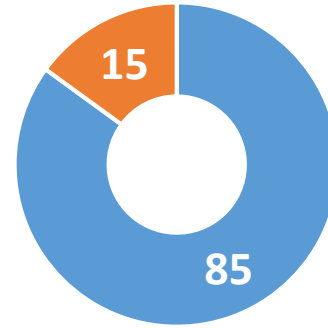




2. Doğru Çiftlik Yönetimi ve Hayvan Besleme Teknikleri Yaygınlaştırılmalı:

- Üreticilerin elindeki hammaddelere göre **hayvanların yaş, cinsiyet ve üretim aşamalarına göre özel beslenme programları** hazırlayabileceği doğru hayvan beslemeye yönelik basit ve anlaşılır rasyon hazırlama programları geliştirilerek üreticilerin kullanımına sunulmalıdır.
- Üretim verileri (*süt miktarı, yağ, protein oranı, günlük canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı vb.*) kullanılarak **faýda maliyet takibi** yapılmalıdır.
- Üreticilere yönelik düzenli olarak yüz yüze, uygulamalı ya da **mobil uygulamalar** aracılığı ile eğitim programları düzenlenerek, modern hayvancılık teknikleri, beslenme, sağlık ve bakım konularında bilinçlenmeleri sağlanmalıdır.
- **İşletme verimliliği ile ilgili chek-list** oluşturularak hayvancılık işletmelerinin verimliliği ölçülmelidir.
- Üreticilere **verimlilik durumlarına** göre birebir danışmanlık hizmetleri sunarak, üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlara hızlı ve etkili çözümler getirilmelidir.
- Verimliliğin artırılmasına yönelik **işletmeye özel** alet/ekipman yatırımları ve modernizasyon programları oluşturulmalıdır.

İşletme Verimlilik Skoru



3. Barınak ve Çevre Koşulları İyileştirilmeli:

- Hayvanların rahat, hijyenik ve iklim koşullarına uygun modern barınaklarda barındırılmasını sağlamak amacıyla **küçük ve orta ölçekli** hayvancılık işletmelerinde işletme modernizasyonu desteklenmelidir.
- **Hayvan refahına yönelik** düzenlemeler ile hayvanların stresten uzak, rahat bir ortamda yetiştirilmelerini sağlanmalıdır.

4. Verimlilik Odaklı Teşvik Sistemi Geliştirilmeli:

- Hayvan başına döl verimi, süt ve et verimi gibi verimlilik kriterlerine dayalı bir teşvik sistemi oluşturulmalıdır.
- Doğru hayvan besleme ve çiftlik yönetimi gibi konularda işletmelerin verimlilik puanlarına göre ekonomik verimliliğin artırılmasına yönelik teşvikler oluşturulmalıdır.
- Yüksek verimli işletmelere ek destekler sağlanarak, verimliliği artırma çabaları ödüllendirilmelidir.



1.4.1.4.2. Arıcılık Alanındaki Verimsizliğe Yönelik Çözüm Önerileri

1. Yeni Eğitim Programları Düzenlenmeli:

- **Teorik Eğitimler:** Arıcıların bilgi düzeylerini artırmak için düzenli online seminerler ve webinarlar düzenlenmelidir. Bu eğitimlerde modern arıcılık teknikleri, koloni yönetimi, mevsimsel bakım stratejileri ve arı biyolojisi gibi temel konular ele alınmalıdır.
- **Uygulamalı Eğitimler:** Saha çalışmaları ve hands-on workshop'lar düzenlenerek, arıcıların pratik becerilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bu eğitimlerde kovan muayenesi, hastalık teşhisi, bal hasadı teknikleri ve ekipman bakımı gibi konulara odaklanılmalıdır.
- **İleri Düzey Eğitimler:** Deneyimli arıcılar için genetik ıslah, ana arı yetiştirme teknikleri ve profesyonel arıcılık işletmeciliği gibi ileri düzey konularda eğitimler sunulmalıdır.
- **Sürekli Eğitim:** Arıcılık sektöründeki yeni gelişmeler ve teknolojiler hakkında arıcıları bilgilendirmek için düzenli güncelleme eğitimleri ve sertifika programları oluşturulmalıdır.



2. Arı Hastalıkları ve Zararlılarının Kontrolü:

- **Biyogüvenlik Önlemleri:** Kovanlar arası hastalık bulaşmasını önlemek için hijyen protokolleri geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
- **Entegre Zararlı Yönetimi (IPM):** Kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik ve kültürel mücadele yöntemlerini içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir.
- **Ulusal Arı Sağlığı Programı:** Şap hastalığında olduğu gibi, arı hastalıkları için de kapsamlı bir eradikasyon ve koruma programı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

3. Arı Islah Çalışmaları:

- **Genetik Çeşitlilik:** Yerel arı popülasyonlarının genetik çeşitliliğini korumak ve geliştirmek için ıslah programları oluşturulmalıdır.
- **Dayanıklılık Geliştirme:** İklim değişikliği, hastalıklar ve pestisitlere karşı daha dirençli arı hatları geliştirilmelidir.
- **Verimlilik Artırma:** Bal üretimi, polen toplama ve tozlaşma etkinliği yüksek arı ırkları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
- **Moleküler Teknikler:** Genomik seleksiyon ve marker destekli seleksiyon gibi modern ıslah tekniklerinden yararlanılmalıdır.



4. Bitki Örtüsünün Geliştirilmesi:

- **Nektar Kaynağı Çeşitlendirme:** Arıların yıl boyunca beslenebileceği çeşitli bitki türlerinin ekimi teşvik edilmelidir.
- **Arı Dostu Tarım Uygulamaları:** Pestisit kullanımını azaltan ve arıların yaşam alanlarını koruyan tarım uygulamaları desteklenmelidir.
- **Ekolojik Koridor Projeleri:** Arıların ve diğer tozlaştırıcıların hareket edebileceği biyolojik koridorlar oluşturulmalıdır.



5. Teknoloji ve İnovasyon Entegrasyonu:

- **Akıllı Kovan Sistemleri:** Arı kolonilerinin sağlığını ve aktivitesini gerçek zamanlı izleyen sensör teknolojileri kullanılmalıdır. Kovan içi sıcaklık, nem ve havalandırmayı optimize eden teknolojilerin geliştirilmesi desteklenmelidir. Bu teknolojilerin arıcılar tarafından uygun maliyetle edinilmesi için teşvikler sunulmalıdır. Akıllı kovan sistemlerinin yaygınlaştırılması için eğitim programları düzenlenmelidir.

6. Kovan Yönetimi ve Beslenme Stratejilerinin İyileştirilmesi:

- **Ulusal Kovan Yönetim Standardizasyonu:** Ülke genelinde kovan bakımı ve yönetimi için standart prosedürler geliştirilmelidir. Bu standartlar mevsimsel bakım, hastalık kontrolü ve beslenme protokollerini içermelidir. Arıcılara bu standartları uygulama konusunda eğitimler verilmelidir.
- **Beslenme Takvimi Oluşturma Programı:** Ülkenin farklı bölgeleri için özelleştirilmiş beslenme takvimleri hazırlanmalıdır. Bu takvimler, yerel flora ve iklim koşullarına göre düzenlenmelidir. Arıcılara bu takvimleri takip etmeleri için dijital uygulamalar geliştirilmelidir.
- **Ulusal Arı Besleme Ürünleri Geliştirme ve Üretim Merkezi:** Arıların ihtiyaçlarına özel formüle edilmiş besin takviyeleri geliştiren bir merkez kurulmalıdır. Bu merkez, mevsimsel ve bölgesel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş ürünler üretmelidir.
- **Kovan Yönetimi ve Beslenme Danışmanlık Hizmetleri:** Arıcılara yerinde danışmanlık hizmeti verecek gezici uzman ekipler oluşturulmalıdır. Bu ekipler, kovan yönetimi ve beslenme konularında arıcılara birebir rehberlik etmelidir. Düzenli ziyaretler ve takip programları ile sürekli destek sağlanmalıdır.



1.4.2. Ölçek Sorunu ve Karma İşletme Yapısı



Ülkemiz hayvancılığının bir diğer problemi hayvancılık işletmelerinin ölçeklerinin küçük ve verimliliğinin düşük olmasıdır.

İşletmelerin ölçeklerinin küçük olması rekabet gücünü azaltmakta ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında üreticilere dezavantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca ülkemizde ihtisaslaşmış ve modern hayvancılık tekniklerini benimseyen işletmelerin sayısı da yetersizdir.

Bu da **pazar odaklı ve rekabetçi bir üretim yapısının** oluşmasını engellemektedir.

Diğer taraftan ülkemizdeki **yaygın hayvancılık işletme yapısı ise**, bitkisel ve hayvansal üretimin bir arada yürütüldüğü **karma bir işletmecilik modeliyle** karakterize edilmektedir.

Birden fazla alanda üretim **yapan karma hayvancılık** işletmelerimiz, birçok farklı alana odaklanmak zorunda kaldığı için hayvansal üretim alanında **gerekli uzmanlık düzeyine** ulaşamamıştır.

Örnek verilecek olursa; süt üretiminin yaklaşık **%65'i, 50 baş altı** hayvan varlığına sahip işletmeler tarafından üretilmektedir Söz konusu işletmelerin çoğunluğu aynı zamanda bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapmaktadır. Hatta bu işletmeler süt inekçiliği, büyükbaş hayvan besiciliği, buzağı yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık faaliyetlerinin bir kaçını aynı anda sürdürmektedir. Bu durum, birçok farklı alana odaklanmak zorunda kalan işletmelerin **üretiminde verimliliği ve ürün kalitesini sınırlamaktadır.**

Çözüm önerisi;

- Küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin ölçeklerinin optimize edilmesi için devlet, özel sektör ve STK iş birliği ile rehabilitasyon projeleri uygulanmalıdır.
- Yeni kurulacak hayvancılık işletmelerinin, işletme tiplerine göre ölçekleri ve kurulması gereken bölgeler planlanmalıdır.
- Mevcut küçük ve orta ölçek işletmelerin sermaye yetersizliği giderilmeli, verilecek teşvik ve desteklerden öncelikle yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
- Üreticilerin, hayvansal üretim ile ilgili olarak, satın alacakları teknik ve sağlık hizmetleri belirli oranlarda sübvansede edilmelidir.
- Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğini güçlendirecek hayvancılık sistemleri üzerinde odaklayan pilot projeler ve beceri geliştirme çabaları desteklenmelidir.



1.4.3. Kaba Yem Sorunu

Hayvancılık sektöründe karşılaşılan önemli sorunlardan biri kaba yem eksikliğidir. Kaba yem, hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve verimli bir şekilde yetiştirilmesi için temel bir gerekliliktir.

Türkiye’de kaba yem eksikliği, hayvancılık sektörünün karşı karşıya olduğu ciddi bir sorundur. Bu durum, hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde yetiştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Hesaplamalarına göre Türkiye’nin yıllık kaba yem üretimi yaklaşık **65-70 milyon ton**



civarında iken, hayvan varlığının ihtiyaç duyduğu kaba yem miktarı **75-80 milyon ton** arasındadır. Bu, yıllık yaklaşık **10-15 milyon tonluk bir açığı** işaret etmektedir.

Kaba yem açığından kaynaklı **kuru madde ihtiyacı** ise fabrika yeminden yani kesif yemden karşılanmaktadır.

Hayvan beslemesinde **kuru madde ihtiyacı**, hayvanların vücut fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerinin sağlanması anlamına gelir. Kuru madde, yemlerde bulunan suyun buharlaştırılması sonucu geriye kalan kısımdır ve genellikle yemlerin içeriğindeki **protein, lif, karbonhidrat ve mineralleri** temsil eder.

Kuru madde, hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve üretken olmaları için temel bir gerekliliktir.

Hayvan beslenmesinde yapılan hatalar ve yanlış besleme teknikleri, özellikle kaba yem açığı ile birleştiğinde yüksek üretim maliyetlerine neden olmaktadır. Örneğin, son 20 yılda üretilen yem miktarları ile üretim verileri incelendiğinde, kilogram kırmızı et üretimine karşılık tüketilen fabrika yemi miktarının **%101 oranında** arttığı, 1 litre inek sütü üretimine karşılık tüketilen fabrika yemi miktarının ise **%55 oranında** arttığı görülmektedir.

Kaba yem ihtiyacının kesif yemlerden karşılanması, üretim maliyetlerini artırmaktadır. Çünkü kesif yemler genellikle daha pahalıdır. Bunun yanı sıra, kaliteli kaba yemden elde edilmesi gereken kuru madde miktarının kesif yemlerden sağlanması da maliyetleri yükseltir. Bu durum, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve ekonomik verimliliğini olumsuz etkilemektedir.



Ülkemizin, kısa vadede **üretim maliyetlerini düşürebilmek** için **kaliteli kaba yem üretimini artırması**, uzun vadede ise, birim hayvan verimliliğini artırarak **daha az hayvan besleyerek** daha yüksek miktarda hayvansal ürün elde etmesi gerekmektedir. Bu sayede, üretim maliyetleri düşerken kaynakların da daha etkin kullanılmasını sağlanacaktır.

Çözüm önerisi;

- Yüksek kaliteli kaba yem üretimini artırmak için bölgesel ihtiyaçlara uygun **destekleme programları ve yeni projeler** hayata geçirilmelidir.
- Kaba yem **üretim alanlarının verimliliğini artıracak** teknikler benimsenmelidir.
- Kaba yem üretimi için ayrılan arazilerin daha etkin kullanılması ve tahıl gibi diğer ürünlerle dönüşümlü ekim yapılması ile **arazi kullanımı optimizasyonu sağlanmalıdır.**
- Her bölgenin iklimine ve toprağına uygun **yem bitkisi türleri belirlenerek, bölgesel ürün rotasyonu** kapsamında etkin ekim nöbeti sistemleri oluşturulmalıdır.
- Sulak alanlarda, tahıl hasadı sonrasında baklagil ve buğdaygiller gibi ürünlerin ikinci ürün olarak yem bitkilerinin ekimi özendirilmelidir.
- **Nadas alanlarının değerlendirilmeli** boşta kalan nadas alanlarında, yem bezelyesi ve fiğ gibi tek yıllık baklagil yem bitkilerinin ekimi yaygınlaştırılmalıdır.
- **Yem bezelyesi, üçgül ve fiğ** gibi tek yıllık baklagil yem bitkilerine tarım sistemimizde daha geniş bir yer ayrılmalıdır.
- Pamuk ve ayçiçeğı gibi yazlık ürünlerin ardından, **tek yıllık yem bitkilerinin ekimi teşvik edilerek** ekim nöbetine dahil edilmelidir.
- **Farklı yem bitkisi türlerinin teşvik edilmesi için** yumrulu yem kanyaşı ve domuz ayrığı gibi farklı buğdaygil yem bitkilerinin ekimi, özellikle marjinal topraklarda teşvik edilmelidir.
- **Meyve ve zeytin bahçelerinde yem bitkisi yetiştiriciliği yapılmalı** meyve ve zeytin bahçelerinde, alt ürün olarak tek yıllık baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi özendirilmelidir.
- Yem bitkileri **ekim alanlarının genişletilmesi** için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
- Ucuz yem kaynakları olan **meraların ıslahı ve daha etkin kullanımı** sağlanmalıdır.
- İstikrarlı bir yem pazarı oluşturmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- **Tarımsal alanların korunmalı** tarımsal üretim alanlarının tarım dışı kullanımının önüne geçilmelidir.
- Kaba yem borsalarının **yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine** yönelik destekler ve yeni politikalar oluşturulmalıdır.



1.4.4. Hayvancılıkta Yetersiz İş Gücü Sorunu

Hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmeleri büyük bir çoğunluğu **55 yaş ve üzeri nüfustan** oluşmaktadır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) verilerine göre, Türkiye'deki **erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57,7, kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60,1**, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise **58,1'dir**. Daha detaylı bir analiz yapıldığında, **çiftçilerin %34'ünün 65 yaş ve üzerinde, %34,6'sının 50-64 yaş arasında olduğu** görülmektedir. Özellikle dikkat çekici olan, sadece **%1'inin 18-24 yaş arasında olmasıdır**. Bu istatistikler, sektördeki yaş dağılımının dengesizliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu demografik yapı, hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç nüfusun hayvancılığa ilgisinin düşüklüğü, çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır:

1. Hayvancılık sektörünün **karlılığının diğer sektörlerle nazaran düşük** olması,
2. **İş yükünün ağır ve çalışma koşullarının zorlu** olması,
3. **Kentsel alanlardaki iş fırsatlarının daha cazip** görünmesi,
4. Teknolojik gelişmelerin sektöre yeterince entegre edilmemesi,

Bu durum hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç nüfusun hayvancılığa ilgisinin düşüklüğü hayvancılık sektörünün karlılığının diğer sektörlerle nazaran az ve zorluk derecesinin yüksek olması hayvancılık sektörüne olan **ilgiyi azaltmaktadır**.

Son dönemde ülkemize gelen yabancı uyruklu nüfus genellikle tarım ve hayvancılıkta istihdam edilmektedir. Ancak bu durum, sektördeki **nitelikli iş gücü açığını** tam anlamıyla karşılayamamaktadır.

Çünkü:

1. Dil bariyeri ve kültürel farklılıklar, etkili iletişimi ve **bilgi transferini zorlaştırmaktadır**.
2. Yabancı işçilerin çoğu geçici olarak çalışmakta, bu da **uzun vadeli bir çözüm sunmamaktadır**.
3. Bu kişilerin ülkelerindeki tarımsal faaliyetlere bakıldığında modern hayvancılık teknikleri ve teknolojileri konusunda eğitim eksikliği olmaktadır.



Hayvancılık sektöründeki **iş gücü açığı**, farklı alanlarda kendini göstermektedir. Küçükbaş işletmelerinde **çoban eksikliği**, kanatlı işletmelerinde **deneyimli bakıcı ihtiyacı**, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde **sağım, bakım ve beslenme gibi özelleşmiş işleri yapabilecek nitelikli personel yetersizliği** olarak karşımıza çıkmaktadır.



Genç nüfusun tarım ve hayvancılık alanına ilgi göstermemesinin bir diğer önemli nedeni de sosyal güvence talebidir. Gençler, kırsalda hayvancılık faaliyeti yürütmek yerine hizmet sektöründe sigortalı bir iş bularak çalışmayı tercih etmektedir.

Bu durum kırsal alanların giderek boşalmasına, tarım ve hayvancılık sektörlerinde bilgi ve deneyim aktarımının kesintiye uğramasına uzun vadede gıda güvenliği sorunlarına yol açabilecek bir demografik değişime neden olmaktadır

Hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletme sahiplerinin yaş ortalamaları dikkate alındığında, önümüzdeki **10 yıllık süreçte** hayvancılık sektöründe iş gücüyle ilgili ciddi krizlerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Çözüm önerisi;

- Gençlere hayvancılığın önemi ve bu alanda kariyer fırsatları hakkında **eğitim ve farkındalık oluşturmak amaçlı** bilgi vermelidir.
- **Genç çiftçilere yönelik mali destekler ve teşvikler sağlanması** gerekmektedir. Bu kapsamda sektöre girmek isteyen hayvancılık konusunda **eğitim almış gençlere**, arazi tahsisi, atıl işletme alımına yönelik teşvikler, uzun vadeli ve faizsiz krediler kullanılarak hayvansal üretim yapmaları sağlanmalıdır.
- Kırsal ile kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farkı giderilerek gençlerin kırsalda kalmaları sağlanmalı ve sosyal hakların iyileştirilmesi gerekmektedir.
- **İş gücü açığının önemli bir kısmının karşılanması için ve kolaylaştırılması için** teknoloji ve yeniliklerin entegrasyonu desteklenmelidir.
- **Nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması** için hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim programlarının geliştirilmeli ve bu alanda sertifikasyon sistemlerinin oluşturulmalıdır.
- Hayvancılık işletmelerinde teknoloji ve otomasyonun artırılması, **iş yükünü azaltabilir ve genç nüfusu bu sektöre çekmek için cazip hale getirebilecektir.**
- Hayvancılık sektöründe çalışanların sosyal güvencelerinin sağlanmalıdır.



1.4.5. Plansız Üretim ve Yüksek Kayıt Dışılık Sorunu

Ülkemiz hayvancılığında özellikle kırmızı et, çiğ süt, yumurta, kanatlı eti ve balda üretim planlaması bulunmamaktadır. Üretim planlaması eksikliğinden dolayı üretilen hayvansal ürünler belli dönemlerde maliyetinin altında belli dönemlerde ise maliyetinin çok üstünde fiyatlarda piyasaya arz edilebilmektedir.

Hayvancılıkta görülen **kayıtlık ve veri eksiklikleri** üretim planlamasının yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Örnek vermek gerekirse **kırmızı et** üretiminde önemli rol oynayan TÜİK tarafından EUROSTAT'a sağlanan kesimhanelerde kesilen hayvan sayısı 2022 yılında **1 milyon 465 bin** baş civarındadır.



Yine TÜİK tarafından açıklanan kesilen hayvan sayısı ise **5 milyon 480 bin** baştır. Bu iki veri karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan kesiminin **%74**'ünün kesimhanelerin dışında kayıt dışı olarak kesildiğini görmekteyiz.

Kesimhanelerde kesilen hayvan sayısının üzerine Kurban Bayramı'nda kesilen yaklaşık **800 bin baş** hayvan sayısı eklense bile **%74'lük kayıtsızlık oranı %59'a** gerilemektedir.

Küçükbaş hayvan kesimlerine bakıldığında ise TÜİK tarafından 2022 yılında kesilen hayvan sayısı toplam **27,5 milyon baştır**. Bu 27,5 milyon baş hayvanın yaklaşık 21,5 milyon başı koyun, 6 milyon başı keçidir.

TÜİK tarafından EUROSTAT'a sağlanan kesimhanelerde kesilen hayvan sayısı ise 2022 yılında **3,5 milyon** baştır. Kurban döneminde kesilen yaklaşık **2,5 milyon baş** küçükbaş hayvan bu rakamın üzerine eklense bile **%87'lük kayıtsızlık oranı %79'a** gerilemektedir.

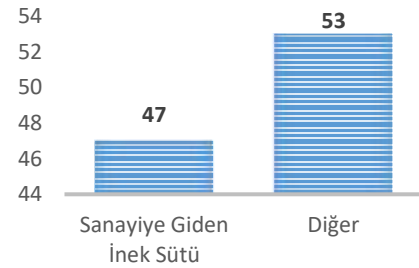
Karkas et üretimindeki **kayıtsızlık ve verilerdeki yetersizlik** üretim planlaması yapılması için projeksiyon yapmayı zorlaştırmaktadır. Canlı hayvan varlığındaki güncellik oranı da kırmızı et üretiminin aylar bazında **doğru hesaplanması için önemlidir**.

Bir **erkek buzağının ya da kuzunun** doğumundan itibaren **ne zaman kesileceği bellidir**. Dolayısıyla karkas et üretiminin hesaplanması için doğan buzağların ve kuzuların **kasaplık çağa geldikleri** tahmini kesim dönemlerini hesaplamak gerekmektedir.



Bu verilere **ülkedeki reforme oranı ve canlı hayvan ithalatı** gibi parametreler eklendiğinde en az iki yıllık aylar bazında karkas et üretimi hesaplanabilmektedir. Hesaplanan verilere göre de **karkas et üretim planlaması yapılmalıdır.**

Çiğ süt üretiminde ise; TÜİK tarafından açıklanan sanayiye giden inek sütü miktarı ile üretilen inek sütü miktarının uzun yıllar ortalamalarının karşılaştırılmasında kayıt altına alınan ve süt sanayisi tarafından işlenen süt miktarı **%47'leri geçmemektedir.**



Bir buçuk milyon ton civarında olan **koyun ve keçi sütünün kayıtlılık oranı** ise bu rakamın çok altında yer almaktadır.

Arıcılıkta ise üretilen bal miktarlarının ne kadarının sanayi tesislerince işlendiği ne kadar polen ne kadar arı zehri ne kadar bal mumu üretildiğine dair kayıtlı bir **veri bulunmamaktadır.**

Kanatlı eti üretimi ve yumurta üretimi sektörlerinde nispeten kayıtlılık yüksek olsa da üretim **ithalat ihracat** gibi veriler göz önüne alınarak bir **üretim planlaması yapılmamaktadır.**

İç piyasadaki dönemsel yumurta ve kanatlı eti fiyatlarına göre **ihracata tedbirler uygulanmaktadır.** Bu durum ihracat pazarlarında üreticilere ciddi sorunlar yaşatmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere hayvansal üretim planlamasının yapılması için gerekli kayıtlılık ülkemizde henüz **istenilen seviyeye ulaşmamıştır.** Bu durum **üretim planlaması için gerekli veri setinin oluşturmayı zorlaştırmaktadır.**

Kayıt Dışılık Sorunu İle İlgili Çözüm Önerileri;

1. Kayıt altına alınma kolaylaştırılmalı:

Basit ve kullanımı kolay bir kayıt sistemi: Mevcut kayıt sisteminin karmaşıklığı ve bürokratik engelleri, kayıt dışılığın önemli bir nedenidir. Bu nedenle, tüm **üreticilerin kolayca kullanabileceği**, basit ve anlaşılır bir kayıt sistemi oluşturulmalıdır.

Anlık kayıt sistemleri: RFID, NBIOT gibi akıllı tarım teknolojileriyle üretilen süt, kesilen hayvan, üretimde kullanılan kovan anlık olarak takip edilmelidir. Elde edilen **big data hayvancılık planlamasında** kullanılmalıdır.

Mobil Uygulamalar: Kayıt tutma işlemini kolaylaştırmak için mobil uygulamalar geliştirilmelidir. Bu uygulamalar, hayvanların ve üretimlerin her yerden **takip edilmesine ve kayıt edilmesine** olanak sağlamalıdır.



2. *Kayıtlılık teşvik edilmeli:*

Vergi avantajları: Kayıtlı üreticilere vergi indirimi (stopaj vb.), vergi iadesi ve tarife muafiyeti gibi teşvikler sunulmalıdır.

Sigorta Desteği: Kayıtlı üreticilere hayvan hastalıkları ve doğal afetlere karşı **sigorta desteğini artırmalıdır**. Bu sayede üreticilerin risklerini azaltacak ve kayıt altına almayı teşvik edecektir.

3. *Denetimler artırılmalı:*

İşletmeler, kesimhanelerde ve perakende satış noktalarında denetimler artırılmalı: Hayvancılık işletmeleri, kesimhaneler ve perakende satış noktalarında yapılan denetimler artırılarak kayıt dışı ürünlerin piyasaya sürülmesi engellenmelidir.

Ürünlerin takibi için teknolojiden faydalanılmalı: Tüm hayvansal ürünlere QR kod uygulanması ile üreticilerden tüketicilere herkes tarafından ürünlerin menşei takibi yapılabilecektir.

Üretim planlaması ile ilgili çözüm önerileri;

1. *Üretim planlamasına yönelik veri setleri oluşturulmalı:*

Hayvansal üretim planlamasında oluşturulacak geleceğe yönelik projeksiyona gerekli olan birçok veri ihtiyacı bulunmaktadır. **Bu verilere örnek vermek gerekirse;** Güncel hayvan varlığı, canlı doğan hayvan sayısı, reforme oranı, kasaplık güç oranı, verim miktarları, karkas randımanı, ihracat miktarları, ithalat miktarları, stok miktarları, nüfus projeksiyonu, hayvansal girdilerin üretim miktarları vb. gibi birçok veri gerekmektedir. Bunlara ilave olarak kanatlı sektöründe ise kuluçkaya basılan yumurta, üretilen civciv, damızlık yumurta ithalat verileri gibi verilere de ihtiyaç duyulmaktadır.

2. *Veri setleri analiz edilerek erken uyarı sistemi geliştirilmeli:*

Üretim planlamasında kullanılacak veri setlerinin düzenli olarak analiz edilmesi, olası sorunları önceden tespit etmek ve önlem almak için hayati önem taşımaktadır. Oluşturulan veri setleri istatistiksel yöntemler ve yapay zekâ modelleri ile analiz edilerek gelecekteki üretim trendleri, pazar talepleri ve olası riskler hakkında öngörülerde bulunulabilir. Bu sayede, üretim planı proaktif bir şekilde yönetilebilir ve olası sorunlara karşı erken uyarı sistemleri geliştirilebilir.

3. *Üretim planlama modelleri geliştirilmeli:*

Toplanan veriler ve analizler ışığında, farklı senaryolara göre üretim planı oluşturabilecek optimizasyon modelleri geliştirilmelidir. Bu modeller, üretim maliyetlerini minimize etmeyi, karlılığı maksimize etmeyi ve kaynakları en verimli şekilde kullanmayı amaçlamalıdır.



4. Sektörel işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı:

Hayvancılık sektöründeki paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek hayvansal üretim planlaması kapsamında önem arz etmektedir.

Üretim planlaması, sadece kamu tarafından değil, tüm paydaşların (üreticiler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, tüketiciler vb.) katılımıyla yapılmalıdır. Paydaşlarla düzenli iletişim kurularak bilgi alışverişi sağlanmalı ve ortak bir planlama süreci yürütülmelidir.

5. Üretim planlamasında dünya rekolteleri tahmin edilerek üreticiler yönlendirilmeli:

Ülkemizde üretim planlaması ülke ihtiyaçlarını karşılayacak ürün miktarlarının belirlenerek planlı bir şekilde üreticilerin belirlenen ürün miktarlarını üretmesi olarak düşünülmektedir. Bu sayede öngörülebilir tarımsal üretim hedeflenmektedir.

Ancak bu şekilde tasarlanan bir üretim planlaması modeli **eksik ve sığ bir bakış açısında** sahip olacaktır. Tarımsal ürün piyasalarındaki hareketler **yalnızca ülke içindeki arz ve talep dengesi doğrultusunda şekillenmemektedir.**

Dünya piyasalarındaki gelişmeler ülkemiz hayvancılığını doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden ülkemiz tarımsal üretim planlaması yapılacaksa **üretim planlaması kapsamında dünya rekolteleri tahmin edilerek üreticiler yönlendirilmelidir.**

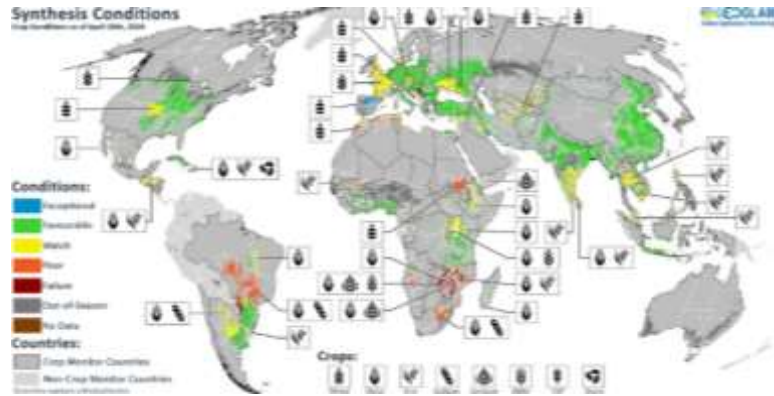
Dünya tarımsal **ürün rekoltelerinin tahmin edilmesi ve ürün piyasalarının analiz** edilmesi, ülkemiz üreticilerinin gelecekteki üretim stratejilerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Üretim planı kapsamında **dünya ülkelerinin rekoltelerin tahmin edilmesi**, üreticilerin ne zaman ve hangi ürünleri yetiştireceklerine karar vermelerine yardımcı olacaktır.

Örneğin, dünya genelinde

arpanın düşük, mısırın ise yüksek bir rekoltede olacağı tahmin ediliyorsa, arpa ve mısır stok miktarları da göz önüne alınarak dünyada arpa fiyatlarının yükselebileceğini mısır fiyatlarının düşebileceği öngörülebilir.

Üretim planı buna göre dizayn edilirse, Üreticiler arpa ekimine yönlendirilerek ihracat yoluyla gelirleri artırılır. İhtiyaç duyulan mısır uygun fiyatlara yurtdışından temin edilerek üretim maliyetleri düşürülebilir. Basitçe bu strateji pahalı olan ürünü üretip ucuz olan ürünü yurtdışında ürettirebilmeyi amaçlamaktadır.



Kaynak: <https://www.cropmonitor.org/global-crop-monitor>



1.4.6. Pazarlama Sorunu

1.4.5.1. Çiğ Sütün Pazarlanmasına İlişkin Sorunlar

Çiğ süt yapısı gereği kolay bozulabilen ve depolanması zor olan bir hayvansal üründür. Bu durum çiğ sütün sağıldıktan kısa bir zaman içinde işlenmesini dolayısıyla pazarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Çiğ süt üreticilerinin **ölçekleri küçük ve sayıları** çok fazladır. Ülkemizde yaklaşık **240 bin ila 300 bin** arasında süt üreticisi bulunmaktadır. Üreticilerimizin ürettikleri süt miktarı ise günlük en fazla **30 tona** kadar ulaşabilmektedir.

Süt alıcılarının sayısı **az ve ölçekleri** ise **günlük 3.000 tona** kadar ulaşmaktadır. Alıcı satıcı arasındaki ölçek farkı ve alıcıların

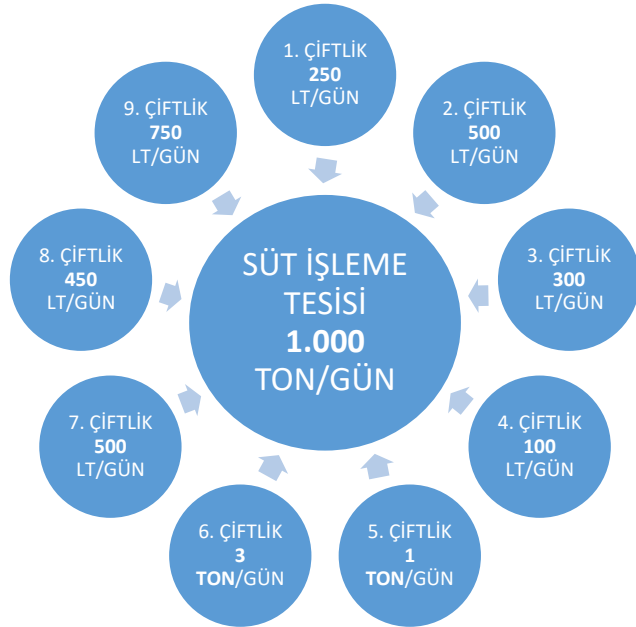
sayısının azlığı çiğ sütün pazarlanmasında üreticileri dezavantajlı konuma getirmektedir.

Ayrıca çiftlikler arasındaki mesafelerin uzak olması üretilen süt miktarının az olması gibi hususlar çiğ sütün toplanmasını ekonomik olarak zorlaştırmaktadır. Bu nedenle belirli uzaklığa sahip çiftliklerden süt düşük fiyata toplanmasına neden olmaktadır.

Üreticilerin süt soğutma tankının bulunmaması ya da üretim yaptıkları köylerde süt toplama merkezinin bulunmaması gibi sorunlar da çiğ sütün soğutulmasını zorlaştırmaktadır.

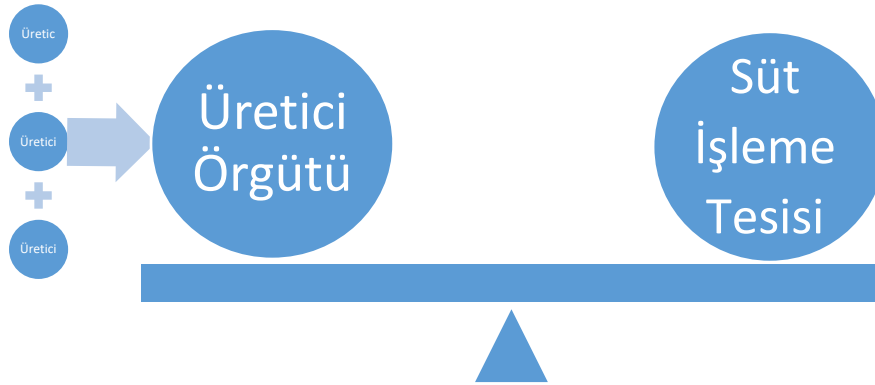
Bir başka husus olarak soğutulmuş çiğ süt fiyatı ile sıcak süt arasındaki fiyat farkı çiğ sütün **soğutma maliyetlerini karşılamadığı** durumlarda üreticiler çiğ sütü soğutmak yerine soğutmadan daha düşük fiyattan pazarlamaktadır. Bu durum **mikrobiyal kalitesini** düşürdüğü gibi söz konusu süttten üretilecek süt ürünlerinin de kalitesini düşürmektedir.

Örnek vermek gerekirse üretimi için düşük mikrobiyal yük gerektiren UHT içme sütleri gibi yada hassas tüketim ürünleri olan bebek maması gibi ürünlerin işlenmesinde kullanılacak süt miktarı sınırlı kalmaktadır. Bu durum özellikle bebek maması gibi katma değeri yüksek ve hassas ürünlerin ithal edilmesine neden olmaktadır.





Bu nedenler ile üreticilerin ürettikleri çiğ sütü birleşerek **üretici örgütleri aracılığı ile pazarlaması** akla en yatkın pazarlama stratejisidir.



Çiğ sütün pazarlanmasında en ideal yol olan üretilen sütün üretici örgütlerince toplanarak pazarlanması olsa da üretici örgütlerinin **operasyonel yeteneklerinin kısıtlı olması**, teknik ve ekonomik alt yapısının yetersizliği serbest piyasada **toplayıcı** olarak adlandırılan **süt müttehitlerinin** ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Toplayıcılar kendi ticari faaliyetleri süt topladıkları gibi üretici örgütleri adına ya da süt işleyen sanayicilerin adına da süt toplamaktadır. Mevcut durumda üretici örgütleri tarafından **kalite düşüklüğü, mesafenin uzaklığı, süt miktarının düşük** olduğu gibi nedenler ile üreticilerden toplanmayan her süt toplayıcılar tarafından satın alınmaktadır. Bu durum, ilk bakışta üreticiler için faydalı görünse de pazarlama açısından dezavantajlı konumda olan üreticiler üzerinde önemli **bir olumsuz etkiye sahiptir**.

Ayrıca çiğ süt toplayıcıları yurt genelinde sütünü aldıkları **üreticilere girdi ve finansman** desteğinde de bulunmaktadır. Örnek olarak toplayıcılar sütünü aldıkları üreticilerin üç aylık **süt parasını avans** olarak ödedikleri gibi, üreticilere süt parasından mahsup etmek üzere **yem, ilaç ve malzeme satışı** da yapmaktadır.

Üretici süt parasını peşin aldığı için **yüksek oranla piyasa fiyatının altına** bir fiyat ile süt satışı yapmaktadır. Yem ilaç ve diğer girdileri ise tek yerden ve toplayıcının belirlediği fiyattan almak zorunda kalmaktadır. Bu durum üreticinin ekonomik olarak zayıf olan üreticilerin pazarlık gücünü kaybetmesine neden olmaktadır.

Çözüm önerileri

1-Çiğ Sütün Depolanması

- Kamu, özel sektör ve örgütler işbirliğinde soğutma ve depolama altyapısı geliştirilmelidir.
- Soğuk zincirin sağlanması için modern süt soğutma tanklarının ve toplama merkezlerinin kurulması teşvik edilmelidir.
- Üreticilerin süt soğutma ekipmanları ve soğutma giderlerine finansal destek sağlanmalıdır.

2-Üretici ve Alıcı Arasındaki Ölçek Farkı Kaynaklı Dezavantajın Azaltılması

Üretilen çiğ sütün üretici örgütlerince toplanarak pazarlanmasına yönelik zincir politikalar oluşturulmalıdır.

- Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitesi artırılmalı, teknik ve ekonomik altyapıları güçlendirilmelidir.
- Üretici kooperatifler ve birlikler modern yönetim teknikleri konusunda desteklenmelidir.
- Örgütlerin operasyonel yeteneklerinin artırılması için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

3-Toplayıcıların Pazarlama Üzerindeki Etkisinin Azaltılması

- Toplayıcıların sektör üzerindeki rolünü azaltmak ve üretici örgütlerinin süt pazarlama kabiliyetini artırmak için üretici örgütlerinin kurumsal ve ekonomik kapasitesi artırılmalıdır.
- Alternatif olarak süt toplama üzerine ihtisaslaşmış profesyonel **süt taşıma ve toplama kooperatifleri kurulmalıdır.**

4-Üreticilerin Dağılık Yapısı

- Üretici örgütleri, coğrafi konumlarına göre optimize edilmiş süt toplama rotaları belirlemeli ve bu rotalara uygun toplama araçları kullanılmalıdır.
- Belirli bir mesafedeki küçük üreticilerin merkezi toplama noktalarında birleşmeleri teşvik edilmelidir.

5-Süt Soğutma Maliyetleri ve İmkanlarının Kısıtlılığı

- Üreticilere uygun koşullarda süt soğutma ekipmanları temin edilmesi için devlet destekli programlar oluşturulmalıdır.
- Süt toplama merkezlerinin yaygınlaştırılması ve mevcut merkezlerin modernize edilmesi gerekmektedir.
- Üretici örgütlerinin soğutma maliyetlerini karşılayabilmesi için teşvik edici fiyat politikaları benimsenmelidir.

6-Çiğ Sütün Fiyatlandırma Sorunları

- Soğutulmuş çiğ süt için daha yüksek fiyat garantisi verilerek üreticilerin soğutma maliyetlerini karşılamaları sağlanmalıdır.
- Süt kalite standartlarına göre fiyatlandırma yapılmalı ve mikrobiyal kalitesi yüksek sütler için prim uygulanmalıdır.



7-Entegre Üretici Örgütlenmesi ve Pazarlama Sistemi

- Dijital pazarlama platformları oluşturularak üreticiler ve alıcılar buluşturulmalı.
- Üreticilere pazarlama, fiyat pazarlığı ve finansal yönetim konularında kapsamlı eğitimler verilmeli.
- Kooperatif bankacılığı modeli geliştirilerek üretici örgütlerinin finansal gücü artırılmalı.

8-Çok Yönlü Sözleşme ve Fiyatlandırma Mekanizmaları

- Sözleşmeli üretim uygulamaları yaygınlaştırılmalı ve uzun vadeli anlaşmalar teşvik edilmeli.
- Çiğ süt borsası kurularak online işlem imkanı sağlanmalı ve vadeli işlemler desteklenmeli.
- Blockchain tabanlı akıllı kontratlar uygulanarak şeffaflık ve güven artırılmalı.
- Kalite bazlı dinamik fiyatlandırma sistemi oluşturulmalı, kaliteli süte yüksek fiyat verilmeli.

9-Gelişmiş Lojistik ve Soğuk Zincir Altyapısı

- Üretici örgütlerinin çiğ süt toplama ve taşıma kapasitesi artırılmalı.
- Soğuk zincir altyapısı modernize edilmeli ve sürekli denetlenmeli.
- Bölgesel süt havuzları ve süt bankacılığı sistemi kurulmalı.
- Süt nakliye kooperatifleri oluşturularak lojistik maliyetleri optimize edilmeli.

10-Yenilikçi Soğutma ve Enerji Çözümleri

- Güneş enerjili, biyogaz ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklı süt soğutma sistemleri teşvik edilmeli.
- Mikro-soğutma çözümleri geliştirilerek küçük ölçekli üreticiler desteklenmeli.
- İnovatif soğutma teknolojileri geliştiren girişimlere özel teşvikler sunulmalı.

11-Kalite Kontrol ve Sınıflandırma Sistemi

- Çiğ süt üreticileri, toplayıcılar ve işleyiciler için **detaylı bir sınıflandırma sistemi** oluşturulmalı.
- Süt kalitesini ölçen dijital sistemler yaygınlaştırılmalı.
- Denetimler artırılarak soğutulmamış sütün pazarlanması engellenmeli.

12-Veri Yönetimi ve Dijital Dönüşüm

- Tüm süt tedarik zincirini kapsayan entegre bir veri yönetim sistemi kurulmalı.
- Yapay zeka ve büyük veri analitiği kullanılarak üretim ve pazarlama süreçleri optimize edilmeli.
- Üretici-tüketici arasında doğrudan bağlantı kuran dijital platformlar geliştirilmeli.



Çözüm önerileri:

- 1. Üretici örgütleri güçlendirilmeli:** Üretici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerine daha fazla katılımının sağlanması için destek verilmelidir.
 - Üretici örgütlerine yönelik eğitim programları düzenlenmeli.
 - Pazarlama, finansman ve yönetim konularında danışmanlık hizmetleri sunulmalı.
 - Üretici örgütlerine finansal destek ve hibe programları sağlanmalı.
 - Üretici örgütlerinin kooperatifleşme ve birlik oluşturma süreçleri teşvik edilmeli.
- 2. Bilgi ve iletişim altyapısı iyileştirilmeli:** Üreticilere pazarlama ve fiyatlandırma konularında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunulmalıdır.
 - Üreticilere yönelik online eğitim platformları ve mobil uygulamalar geliştirilmeli.
 - Kırmızı et piyasasına yönelik bilgi ve fiyatlandırma veri tabanları oluşturulmalı.
 - Üreticilere anlık piyasa bilgileri ve fiyatları sunacak SMS ve mobil bildirim sistemleri kurulmalı.
- 3. E-ticaret ve online pazarlama:** Üreticilerin online platformlarda ürünlerini pazarlayabilmelerine imkân sağlanmalıdır.
 - Üreticiler için e-ticaret platformları oluşturulmalı ve bu platformlarda eğitim verilmelidir.
 - Üreticilerin ürünlerini satabilecekleri online pazar yerleri oluşturulmalı.
 - Üreticilere dijital pazarlama ve e-ticaret konusunda eğitimler verilmelidir.
- 4. Karkas et vadeli işlem borsasında online olarak işlem görmeli:** Karkas etin sınıfına göre online olarak işlem görmesi için bir vadeli işlem borsası kurulması alıcı sayısının artıracığından pazarlama gücünü artıracaktır. Bu borsa sayesinde karkas etin niteliğine göre fiyatı ve gelecekteki kontratlara göre uzun vadeli fiyatlar oluşabilecektir.
 - Sektörün tüm paydaşları ve ilgili kurumlar tarafından bir vadeli işlem borsası kurulmalı.
 - Borsa sisteminin altyapısı oluşturulmalı ve online işlem platformları geliştirilmeli.
 - Üreticilere ve alıcılara yönelik eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenmeli.
- 5. Ürün çeşitliliği ve katma değerli ürün üretimi artırılmalı:** Ürün çeşitliliği artırılarak ve katma değeri yüksek ürünler geliştirilerek fiyat istikrarına katkıda bulunulmalıdır.
 - Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi teşvik edilmeli.
 - Üreticilere yeni ürünler ve katma değerli ürünler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalı.
 - Katma değerli ürünlerin pazarlanması için özel destek programları oluşturulmalı.



- 6. Ulusal kesim standardı uygulanmalı:** Tüm ülke için tek bir ulusal kesim standardı belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
 - Kamu tarafından ulusal bir kesim standardı belirlenmeli.
 - Tüm kesimhanelerde bu standardın uygulanması zorunlu hale getirilmeli.
 - Standartların uygulanmasını denetleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalı.
- 7. Denetleme ve kontrol mekanizmaları oluşturulmalı:** Kesim standartlarının uygulanması için etkin bir denetim ve kontrol mekanizması kurulmalıdır.
 - Kesimhanelerde düzenli denetimler yapılmalı ve standartlara uyum kontrol edilmeli.
 - Denetim sonuçlarına göre kesimhanelere gerekli yaptırımlar uygulanmalı.
 - Denetim süreçleri şeffaf hale getirilmeli ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı.
- 8. Karkas sınıflandırma sistemi uygulanmalı:** Hayvanların yağ oranı, et kalitesi ve randıman gibi kriterlere göre sınıflandırıldığı sistem uygulanmalıdır.
 - Hayvanların yağ oranı, et kalitesi ve randıman gibi kriterlere göre sınıflandırılması yapılmalı.
 - Sınıflandırma sistemi için gerekli altyapı ve eğitim programları oluşturulmalı.
 - Üreticilere sınıflandırma kriterleri ve süreçleri hakkında eğitim verilmelidir.
- 9. Sınıflara göre fiyatlandırma:** Her sınıf için adil ve şeffaf bir fiyatlandırma sistemi oluşturulmalıdır.
 - Her sınıf için adil ve şeffaf bir fiyatlandırma sistemi oluşturulmalı.
 - Fiyatlandırma kriterleri ve süreçleri net bir şekilde belirlenmeli.
 - Üreticilere fiyatlandırma sistemi hakkında bilgi verilmeli ve şeffaflık sağlanmalıdır.
- 10. Tüketici bilgilendirilmeli:** Tüketicilere karkas et hakkında bilgilendirilmeli özellikle dişi hayvanlardan elde edilen etin özellikleri ve fiyat farkı hakkında bilgi verilmelidir. Özellikle dişi hayvanlardan elde edilen etin etiketlenmesi ve izlenebilirliği sağlanmalıdır.
 - Tüketicilere karkas et hakkında bilgilendirme kampanyaları düzenlenmeli.
 - Etiketleme ve izlenebilirlik sistemleri oluşturulmalı.
 - Tüketicilere dişi hayvanlardan elde edilen etin özellikleri ve fiyat farkı hakkında bilgi verilmeli.
- 11. Küçük ölçekli üreticiler için destek programları:** Küçük üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırmak için özel finansal destekler, eğitim programları ve kooperatifleşme teşvikleri sağlanmalıdır.
 - Küçük üreticilere finansal destekler ve hibeler sağlanmalı.
 - Eğitim programları ve teknik destek sunulmalı.
 - Kooperatifleşme teşvik edilmeli ve bu süreçlerde destek sağlanmalıdır.



12. Adil fiyatlandırma mekanizması oluşturulmalı: Dişi hayvanlardan elde edilen et ile değerli et fiyatlarının adil bir şekilde belirlenmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Kıyma ve kuşbaşı gibi ürünler ile antrikot ve bonfile gibi kıymetli et fiyat farklarının piyasa koşullarına uygun ve adil bir şekilde belirlenmesi için fiyat kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. **Yani karkas etin kazancı yalnızca çok tüketilen kıyma ve kuşbaşının üzerinde olmamalıdır.**

- Dişi hayvanlardan elde edilen et ile değerli et fiyatlarının adil bir şekilde belirlenmesi için düzenlemeler yapılmalı.
- Kıyma ve kuşbaşı gibi ürünler ile antrikot ve bonfile gibi kıymetli et fiyat farklarının piyasa koşullarına uygun ve adil bir şekilde belirlenmesi için fiyat kontrol mekanizmaları oluşturulmalı.
- Üreticilere ve tüketicilere bu mekanizmalar hakkında bilgi verilmeli ve şeffaflık sağlanmalıdır.

13. Doğrudan pazarlama kanallarının geliştirilmesi: Üreticilerin ürünlerini aracısız olarak tüketicilere ulaştırabilecekleri yerel pazarlar, üretici marketleri ve çiftlik satış noktaları desteklenmelidir.

- Yerel pazarlar ve üretici marketleri kurulmalı ve üreticilerin ürünlerini aracısız olarak satabileceği çiftlik satış noktaları oluşturulmalıdır.
- Doğrudan pazarlama kanalları hakkında üreticilere eğitim verilmeli ve teşvikler sağlanmalıdır.

14. Kapsamlı izlenebilirlik sistemi: Tüm et ürünleri için üretimden tüketime kadar olan sürecin takip edilebileceği, teknoloji destekli bir izlenebilirlik sistemi kurulmalıdır.

- Et ürünlerinin üretimden tüketime kadar izlenebilirliğini sağlayacak teknoloji destekli sistemler kurulmalı.
- Üreticilere ve tüketicilere izlenebilirlik sistemleri hakkında bilgi verilmeli.
- İzlenebilirlik sistemlerinin kullanımı teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

15. Pazarlama kanallarının çeşitlendirilmesi: Yeni ve alternatif pazarlama kanallarının oluşturulması için teşvikler sunulmalı, bu konuda inovatif projeler desteklenmelidir.

- Yeni ve alternatif pazarlama kanallarının oluşturulması için teşvikler sağlanmalı.
- İnovatif projeler desteklenmeli ve bu projeler için finansman sağlanmalı.
- Üreticilere pazarlama kanalları hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmalı.
- Uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırmak için **ihracat teşvikleri sağlanmalı.**
- Pazar araştırma destekleri ve uluslararası fuarlara katılım destekleri sunulmalı.
- İhracat süreçleri hakkında üreticilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir.



1.4.5.3. Kanatlı Sektöründe Pazarlamaya İlişkin Sorunlar

Kanatlı sektörde faaliyet gösteren üreticilerimiz ölçekleri ve gelişmiş profili nedeniyle, üretilen ürünleri işleme, pazarlama gibi faaliyetleri başarı ile yürütmektedir.



Ülkemiz kanatlı eti üretiminde kendine yeterlilik oranı yaklaşık %125 oranına kadar, sofralık yumurta üretiminde ise %135'e kadar ulaşmaktadır. Üretilen kanatlı etinin fazlası yani yaklaşık %25'lik kısım sofralık yumurtanın %35'lik kısmı ise başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Basit bir hesaplama ile üretilen **her 5 kg tavuk** etinin yaklaşık **1 kg'ı** ihraç edilmektedir. İhracat pazarında en yüksek payı Irak almaktadır. Iraktan sonra, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeler gelmektedir. Söz konusu ihracat pazarında yaşanan her türlü **olumlu veya olumsuz gelişme** üretim miktarını doğrudan etkilemektedir.

Son dönemde **gıda arzı güvenliğinin** uluslararası milli güvenlik unsuru olarak değerlendirilmesi ülkelerin stratejik ürünlerde kendi kendine yeter hale gelmesine yönelik yatırımlar yapmasına neden olmaktadır.

Bu kapsamda son dönemde büyük alıcılarımız olan Ortadoğu ülkeleri **kanatlı eti ve sofralık yumurta üretimini** geliştirecek yatırımlar yapmaktadır söz konusu yatırımların neticesinde bu ülkelerdeki **ihracat payımızda azalacağı** öngörülmektedir.

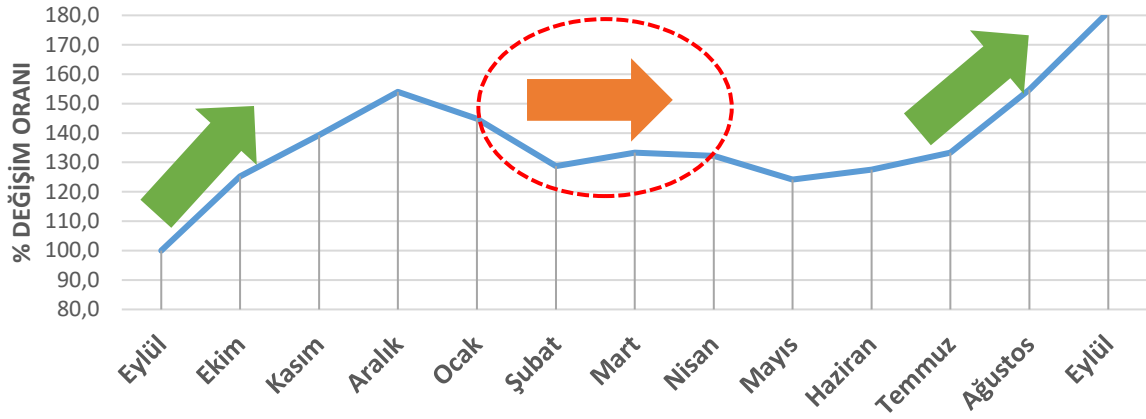


Diğer taraftan ülkemizde mevsime bağlı kanatlı ürünlerinde talep artışı ve talep azalışı yaşanmaktadır. Okulların açıldığı ve evsel tüketimin yüksek olduğu kış ayları gibi dönemlerde **sofralık yumurta, göğüs ve but eti gibi ürünlere** talep artmaktadır.

Okulların kapandığı Mayıs ve Haziran aylarından itibaren ve yaz aylarında sofralık **yumurtaya talep azalmaktadır**. Kanatlı eti sektöründe artan ve azalan talep yönetilse de bu durum yumurta sektörü için geçerli değildir.



Yumurta Fiyatları Oransal Değişim Grafiği



Kaynak: YUMBİR/BAŞMAKÇI

Yukarıdaki grafik, yumurta fiyatlarının mevsimsel olarak nasıl dalgalandığını göstermektedir. Kış aylarında artan talep ile birlikte fiyatlar yükselirken, yaz aylarında talebin azalmasıyla birlikte fiyatlar düşmektedir. Bu dalgalanmalar, üretim ve tüketim arasındaki dengesizliklerden kaynaklanmaktadır. Mevsimsel talep dalgalanmalarının yönetilmesi ve depolama altyapısının geliştirilmesi, sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir.

Bu dönemde düşen talep karşısında yumurta fiyatları da **mevsimlik olarak gerilemektedir**. Bu kapsamda arz fazlası üretilen yumurtanın arzın düşük olduğu dönemlerde gıda sanayisinde kullanılabilmesi veya ihraç edilebilmesi **için kurutulması** gerekmektedir. Ancak ülkemizde arz fazlası üretilen yumurtanın kurutulmasına yönelik **yeterli tesis alt yapısı** bulunmamaktadır.

Çözüm önerisi:

- İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi:** Ortadoğu pazarlarına olan bağımlılığı azaltmak için Avrupa, Afrika ve Asya gibi yeni pazarlara girişler yapılmalıdır. Yeni pazarlara giriş stratejileri belirlenmeli, hedef pazarların kültürel ve ekonomik analizleri yapılmalı. Ayrıca, bu pazarlara yönelik özel ürünler geliştirilerek, pazarlama stratejileri çeşitlendirilmelidir. Örneğin, helal sertifikalı ürünler Asya ve Afrika pazarlarında büyük talep görebilir.
- Ürün Çeşitliliği ve İnovasyon:** Rekabet gücünü artırmak için yeni ürünler geliştirilmeli ve mevcut ürünlerin pazarlanması için inovatif yöntemler kullanılmalıdır. Ürün geliştirme çalışmaları kapsamında, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine yönelik anketler düzenlenmeli. Özellikle sağlıklı, organik ve özel beslenme gereksinimlerine uygun ürünler geliştirilmeli. Dijital pazarlama ve sosyal medya kullanılarak inovatif tanıtım kampanyaları oluşturulmalıdır.



3. **Yurtdışında Markalaşma Çalışmaları:** Güçlü ve tanınmış markalar oluşturmak için pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine yatırım yapılmalıdır. Global pazarlarda tanınan markalar yaratmak için uluslararası fuarlara katılım artırılmalı, influencer ve sosyal medya kampanyaları ile markanın bilinirliği artırılmalıdır. Ayrıca, ürün ambalajlarında uluslararası standartlara uygunluk ve estetik görünüm sağlanmalıdır.
4. **Bilgi Kirliliğine Karşı Bilgilendirme Çalışmaları:** Ülkemizde kanatlı sektöründe yaygın bilgi kirliliği bulunmaktadır. Sektör tarafından doğru bilgilendirmeye yönelik yapılacak çalışmalar iç pazarda tüketimi artıracaktır. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında, sektördeki yanlış bilgileri düzelterek kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Bu kampanyalar için sektördeki uzmanlar, akademisyenler ve influencerlar ile işbirliği yapılmalıdır. Ayrıca, tüketicilere yönelik web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirilerek, doğru bilgiye kolayca erişim sağlanmalıdır.
5. **Sofralık Yumurta Kurutma Tesisi Yatırımlarının Desteklenmesi:** Üretilen arz fazlası sofralık yumurtanın kurutularak iç piyasada gıda sanayisinde kullanılmasının sağlanması veya arz fazlası üretilen yumurtanın yurt dışına ihracı ile fiyat istikrarının sağlanması gerekmektedir. Yumurta kurutma tesislerinin kurulması için devlet teşvikleri ve hibe programları oluşturulmalı. Ayrıca, bu tesislerin kurulumu ve işletilmesi için teknik bilgi ve donanım sağlanmalıdır. Kurutulmuş yumurtaların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek, ihracat potansiyeli artırılmalıdır.
6. **Fason Üretim ile İlgili Düzenlemeler:** Fason üretim yapan broiler yetiştiricileri ile kombinalar arasında adil şartlar altında uzun vadeli sözleşmeler imzalanmalıdır. Bu sözleşmeler, üreticilerin gelirlerini güvence altına alarak, üretim planlamasını ve yatırım yapmalarını kolaylaştıracaktır.
7. **Veri analitiği ve yapay zeka kullanımı:** Tüketici davranışlarını analiz etmek, talep tahminlerini iyileştirmek ve fiyat optimizasyonu sağlamak için ileri analitik yöntemlerden yararlanılmalıdır.
8. **Dijital pazarlama stratejileri:** E-ticaret platformlarının ve sosyal medya kanallarının etkin kullanımı ile iç pazarda tüketici erişimini artırmak ve yeni müşteri segmentlerine ulaşılmalıdır.
9. **Ürün farklılaştırma:** Omega-3 zenginleştirilmiş yumurtalar veya özel besleme yöntemleriyle üretilmiş tavuk eti gibi katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasıdır.



1.4.5.4. Arıcılık Sektöründe Pazarlamaya İlişkin Sorunlar

Arıcılık sektöründe işletmelerin çoğunun küçük ölçekli olması ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle arıcıların **pazarlama kapasiteleri** genellikle kısıtlıdır. Türkiye'de yaklaşık 80.000 arıcılık işletmesi bulunmakta olup, ortalama işletme büyüklüğü 50-100 kovan arasındadır.

Bu durum, sektördeki pazarlama faaliyetlerinin çoğunlukla **bireysel olarak yürütülmesine** yol açmaktadır. Arıcılar genellikle doğrudan satış veya yerel pazarlarda ürünlerini satmakta, bu da pazar erişimlerini sınırlamaktadır.

Arıcılar, **ürünlerini markalaştırmadan** satmakta, **tüketiciler** ise **güvenilir ve kaliteli balı** ayırt etmekte zorlanmaktadır. Bu durum, sahte bal sorununun yaygınlaşmasına ve tüketici güveninin azalmasına neden olmaktadır.

Bunlara ilave olarak bal ve diğer arıcılık ürünlerinin faydaları hakkında yeterince bilinçlendirme çalışması yapılmamasından kaynaklı ülkemizde **tüketici bilinci eksikliği** bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin çoğunun bal dışındaki arı ürünleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.

Diğer taraftan arıcılarımızın gelirleri yalnızca bal üzerinedir. Arıcılarımızın gelirlerini artırması için mutlak suretle ürün çeşitliliğini artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda arı sütü, polen, arı ekmeği, propolis gibi **katma değerli ürünler üretilmeli** ve pazara sunulmalıdır. Türkiye'de yıllık bal üretimi yaklaşık 100.000 ton civarında olup, diğer arı ürünlerinin üretimi oldukça düşük seviyelerdedir.

Sektörde **fiyat belirleme ve rekabet** konularında da zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle aracıların varlığı, üretici gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, **mevsimsellik ve depolama sorunları** da pazarlama faaliyetlerini etkilemektedir.



Arıcılık sektöründe işletmelerin çoğunun küçük ölçekli olması ve kaynakların sınırlı olması nedeniyle arıcıların **pazarlama kapasiteleri** genellikle kısıtlıdır. Türkiye'de yaklaşık 80.000 arıcılık işletmesi bulunmakta olup, ortalama işletme büyüklüğü 50-100 kovan arasındadır.



Bu durum, sektördeki pazarlama faaliyetlerinin çoğunlukla **bireysel olarak yürütülmesine** yol açmaktadır. Arıcılar genellikle doğrudan satış veya yerel pazarlarda ürünlerini satmakta, bu da pazar erişimlerini sınırlamaktadır.

Arıcılar, **ürünlerini markalaştırmadan** satmakta, **tüketiciler** ise **güvenilir ve kaliteli balı** ayırt etmekte zorlanmaktadır. Bu durum, sahte bal sorununun yaygınlaşmasına ve tüketici güveninin azalmasına neden olmaktadır.

Bunlara ilave olarak bal ve diğer arıcılık ürünlerinin faydaları hakkında yeterince bilinçlendirme çalışması yapılmamasından kaynaklı ülkemizde **tüketici bilinci eksikliği** bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin çoğunun bal dışındaki arı ürünleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.

Diğer taraftan arıcılarımızın gelirleri yalnızca bal üzerinedir. Arıcılarımızın gelirlerini artırması için mutlak suretle ürün çeşitliliğini artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda arı sütü, polen, arı ekmeği, propolis gibi **katma değerli ürünler üretilmeli** ve pazara sunulmalıdır. Türkiye'de yıllık bal üretimi yaklaşık 100.000 ton civarında olup, diğer arı ürünlerinin üretimi oldukça düşük seviyelerdedir.

Sektörde **fiyat belirleme ve rekabet** konularında da zorluklar yaşanmaktadır. Özellikle aracılardan varlığı, üretici gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, **mevsimsellik ve depolama sorunları** da pazarlama faaliyetlerini etkilemektedir.

Çözüm Önerileri:

1. Üretici örgütlerinin etkinleştirilmesi: Üretici örgütleri üyelerine pazarlama konusunda hizmet vermeli ve üyelerinin ürettikleri arı ürünlerini **gıda sanayiine pazarlamasına yönelik destekleme mekanizmaları oluşturulmalıdır**. Bu kapsamda, kooperatifleşme teşvik edilmeli ve mevcut birliklerin kapasiteleri güçlendirilmelidir.

2. Katma değerli ürün üretimi ve gelirlerin çeşitlendirilmesi: Arıcıların **arı sütü, polen, arı ekmeği, propolis gibi katma değerli ürün** üretmesi teşvik edilmelidir. Bu ürünlerin üretim ve pazarlama teknikleri konusunda eğitimler düzenlenmelidir.

3. Markalaşma çalışmaları: Arıcıların ürünlerini markalaştırmaları ve pazarlama faaliyetlerinde markalarını ön plana çıkarmaları teşvik edilmelidir. **Coğrafi işaret ve menşe adı tescili konularında bilgilendirme ve destek sağlanmalıdır**.



4. Kalite standartlarının geliştirilmesi: Arıcılık ürünlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlar geliştirilmeli ve bu standartlara uygun üretim yapan arıcılara teşvikler sağlanmalıdır. Ürün izlenebilirliğini artırmak için **QR kod uygulamaları ve blockchain teknolojisi** gibi yenilikçi yöntemler kullanılmalıdır. Bu sistemler, ürün etiketlerine entegre edilerek, tüketicilerin akıllı telefonlarıyla tarayabilecekleri interaktif bir pazarlama aracına dönüştürülmelidir. Böylece ürün güvenilirliği artırılırken, tüketici güveni ve marka sadakati de güçlendirilmiş olacaktır.

5. Pazarlama ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi: Arıcıların ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar geliştirilmeli ve e-ticaret gibi online satış yöntemleri teşvik edilmelidir. Sosyal medya kullanımı ve içerik pazarlaması konularında eğitimler verilmelidir.

6. Tüketici bilinçlendirme çalışmaları: Bal ve diğer arı ürünlerinin faydaları hakkında kapsamlı bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Influencer marketing ve yenilikçi tanıtım yöntemleri kullanılmalıdır.

7. Eğitim ve kapasite geliştirme: Arıcılara yönelik pazarlama ve işletme yönetimi eğitimleri düzenlenmelidir. Mentorlük programları oluşturulmalı ve başarılı arıcılık işletmelerinden örnek vaka çalışmaları paylaşılmalıdır.

8. Sözleşmeli üretim modellerinin geliştirilmesi: Üretilen balın sanayiye aktarılma oranını artırmak için, gıda sanayi ile arıcılar arasında uzun vadeli sözleşmeli üretim modelleri teşvik edilmelidir. Bu kapsamda, üretici birlikleri veya kooperatifler aracılığıyla toplu alım garantileri sağlanmalı ve kalite standartlarına uygun üretim yapan arıcılara prim ödemeleri yapılmalıdır. Ayrıca, sanayinin ihtiyaç duyduğu spesifik bal çeşitleri (örneğin, belirli bir çiçek balı veya karışım ballar) için arıcılara eğitim ve destek verilmeli, bu özel ürünlerin üretimi teşvik edilmelidir. Bu sayede hem arıcıların gelir istikrarı sağlanacak hem de sanayinin kaliteli ve sürdürülebilir bal tedariki güvence altına alınacaktır.

9. Uluslararası pazarlara açılma: İhracat potansiyelinin artırılması için stratejiler geliştirilmeli, uluslararası fuarlara katılım desteklenmeli ve yabancı alıcılarla iletişim stratejileri oluşturulmalıdır.

10. Sürdürülebilirlik ve çevre odaklı pazarlama: Arıcılığın çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumlu etkileri vurgulanarak, bu yönün pazarlama stratejilerinde kullanılması teşvik edilmelidir. Organik bal üretimi ve sertifikasyon süreçleri desteklenmelidir.



1.4.5.5. Pazarlama Alanındaki Diğer Sorunlar

1.4.5.5.1. Dış Ticaret Politikaları İle İlgili Sorunlar

Türkiye'nin hayvansal ürün ihracatı, sahip olduğu jeopolitik avantajlara rağmen, yüksek gümrük vergileri ve yetersiz dış ticaret stratejileri nedeniyle potansiyelinin altında kalmaktadır. Bu durum, ülke ekonomisine önemli bir gelir kaybı yaşatmakta ve tarım sektörünün gelişimini sınırlandırmaktadır.

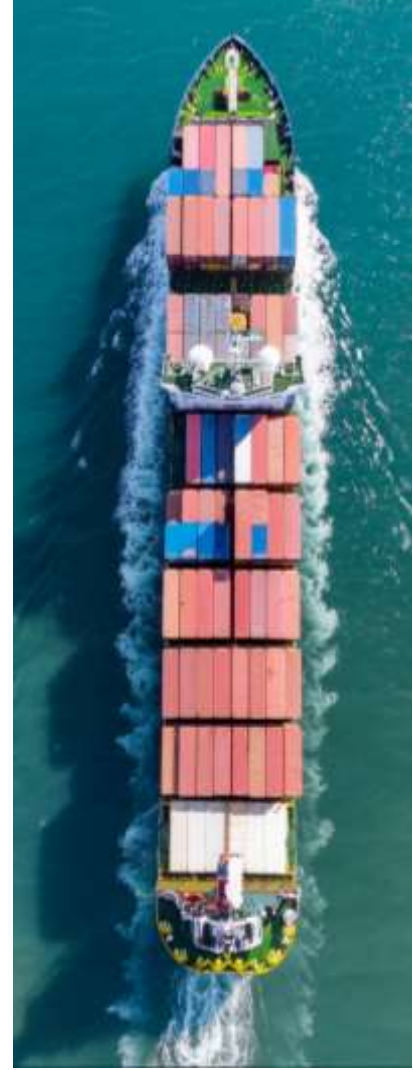
Ülkemiz jeopolitik olarak dünya nüfusunun yaklaşık **%40'ına** 4 saat uçuş mesafesinde yer almakta ve 3 kıta arasında köprü konumundadır. Ancak bu potansiyele rağmen ülkemizde hayvansal ürünlerin ihracatı ülkemize uygulanan gümrük vergisi oranlarının yüksekliği ve dış ticarete yapılan çalışmaların yetersizliğinden **henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır.**

Örnek vermek gerekirse Güney Kore'ye ülkemizce yapılan süt ürünleri ihracatında Güney Kore tarafından ülkemiz süt ürünlerine **%36** oranında vergi uygulanmaktadır. Benzer şekilde, Japonya'ya yapılan et ürünleri ihracatında da **%38,5** oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Güney Kore ile AB ülkeleri ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasında ise **%18'den** başlayarak yıldan yıla azalarak sonunda **sıfırlanacak gümrük vergisi** bulunmaktadır. Bu durum sadece Güney Kore ile sınırlı değildir; benzer anlaşmalar diğer Uzak Doğu ülkeleriyle de mevcuttur.

Ülkemiz süt sektörünün Güney Kore pazarında AB ülkeleri ile maliyet ve gümrük vergileri kıyaslandığında rekabet etme gücü düşüktür. Bu durum, diğer hayvansal ürün kategorilerinde de benzer şekilde gözlemlenmektedir.

Trademap verilerine göre, 2023 yılında Güney Kore'nin toplam süt ürünleri ithalatı yaklaşık **1,5 milyar dolar** değerindedir. Ülkemizin Güney Kore'ye süt ürünü ihracatı ise **910 bin dolar** değerindedir. Bu da demek oluyor ki, önemli bir süt ürünü pazarında pazar payımız **binde 6 ile** sınırlıdır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde Türkiye'nin tekstil ihracatındaki pazar payı **%2,5 civarındadır.**





Çözüm önerileri:

- **İkili Anlaşmalar:** Hayvansal ürün ihracatında pazar alternatiflerinin çeşitlendirilmesi ve ülkemiz üreticilerinin ihracatta üretim maliyetlerinden kaynaklı yaşadıkları dezavantajların azaltılması için stratejik ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları yapılmalıdır. Bu kapsamda ülkemize uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi ve hayvansal ürünlerde belirli kota ve taviz alınması faydalı olacaktır. Örneğin, Güney Kore ile yapılacak bir anlaşma ile gümrük vergilerinin 5 yıl içinde %10'a düşürülmesi hedeflenebilir.
- **İhracat Teşvikleri:** Yerli üreticilerin yurt dışı pazarlarda rekabet edebilmeleri için DTÖ yükümlülüklerimiz çerçevesinde ihracat teşvikleri ve destekleri verilmelidir. Bu teşvikler, lojistik maliyetlerinin azaltılması, kalite sertifikasyonlarının desteklenmesi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin finansmanı gibi alanlarda olabilir.
- **Sektörel İşbirlikleri:** Hayvansal ürün ihracatçılarının bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumlar ile daha güçlü bir pazarlama ve dağıtım ağı kurulabilir. Bu sayede, özellikle KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimi kolaylaşabilir.
- **Ar-Ge Yatırımları:** Ürün çeşitliliğini artırmak ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmelidir. Bu, uzun vadede Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır.

1.4.5.5.2. Coğrafi İşaretli Ürünler ile İlgili Sorunlar

Türkiye, özellikle hayvansal ürünlerde coğrafi işaret konusunda yeterince ilerleme kaydedememiştir.

Bu durum, ülkemizin zengin kültürel mirası ve çeşitli coğrafi bölgelerde yetişen özgün ürünleriyle potansiyel olarak zengin bir coğrafi işaretli ürünler pazarına sahip olabileceği göz



önüne alındığında önemli bir eksikliktir. Türkiye'nin mevcut coğrafi işaret tescil sayısı, potansiyelinin oldukça altındadır ve bu durum ekonomik kayıplara ol açmaktadır. Coğrafi işaretler, ürünlerin kalitesini, güvenilirliğini ve benzersizliğini vurgular.

Bu sistem, üreticilerin rekabet avantajı elde etmelerini ve tüketicilerin bilinçli tercihler yapmalarını sağlar. Ayrıca, ürünlerin orijinalliğini koruyarak sahte ve taklit ürünlerin piyasaya girmesini engeller.



Coğrafi işaretli ürünler, genellikle benzer ürünlere kıyasla daha yüksek bir değere ve fiyata sahip olma eğilimindedir. Araştırmalar, bu ürünlerin genellikle standart ürünlerden önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satıldığını göstermektedir. Bu durum, üreticilere daha fazla gelir imkânı sunarak kırsal kalkınmayı destekler ve yerel üretim tekniklerinin korunmasına katkıda bulunur.

Coğrafi işaretler, belirli bir coğrafi bölgede üretilen ve o bölgeye özgü niteliklere sahip ürünleri tanımlar. Türkiye'de coğrafi işaret tescil süreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülmektedir. Son yıllarda bu alanda yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Örnek vermek gerekirse,

Türkiye'de üretilen beyaz peynir, dünya çapında "feta" olarak bilinen ve Yunanistan'a özgü olduğu kabul edilen bir peynir çeşidi olarak pazarlanmaktadır. Ülkemizden ihraç edilen birçok beyaz peynir ise feta peyniri adı altında satılmaktadır.



Bu durum, tarımsal ürünlerin coğrafi işaretlenmesinin önemini açıkça göstermektedir. Benzer şekilde, Antep Fıstığı, Malatya Kayısı, Kars Kaşarı ve Ezine Peyniri gibi ürünler de Türkiye'nin coğrafi işaret potansiyeli yüksek ancak henüz uluslararası alanda yeterince korunmayan ürünleri arasındadır.

AB'de toplam 278 tescilli peynir bulunmaktadır: İtalya'da 64, Fransa'da 58, İspanya'da 33, Yunanistan'da 24, Birleşik Krallık'ta 17 ve Portekiz'de 13 peynir AB tesciline sahiptir. Ne yazık ki, **Türkiye'de AB başvurusu olan peynir bulunmamaktadır.** Bu durum, sadece peynir sektöründe değil, diğer tarımsal ürünlerde de Türkiye'nin uluslararası coğrafi işaret tescilinde geride kaldığını göstermektedir.

Çözüm Önerileri

a) Tescil Süreçleri Hızlandırılmalı ve Desteklenmeli:

- Potansiyeli olan yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescil başvuruları hızlandırılmalıdır.
- Tescil süreci için mali ve teknik destekler sağlanmalıdır.
- Üreticiler coğrafi işaret başvuruları konusunda bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir.
- Başvuru sürecinde bürokratik engeller azaltılmalı ve dijital platformlar kullanılmalıdır.



b) AB ve Diğer Ülkelerle İşbirliği Güçlendirilmeli:

- Türk ürünlerinin AB coğrafi işaret sistemine daha fazla entegrasyonu sağlanmalıdır.
- Türkiye ve AB arasındaki coğrafi işaret tanıma anlaşmaları genişletilmelidir.
- Ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılmalıdır.
- AB'nin yanı sıra Orta Doğu, Asya ve Amerika ülkeleriyle işbirliği fırsatları araştırılmalıdır.

c) Coğrafi İşaretlerin Denetlenmesi İçin Denetim Mekanizması Geliştirilmeli:

- Coğrafi işaretlerin denetlenmesi için etkin kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.
- Standartlar belirlenmeli ve uygulamalar yakından takip edilmelidir.
- Sahte ve taklit ürünlerin piyasadan çıkarılması için yaptırımlar artırılmalıdır.
- Denetim sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

d) Bilinçlendirme Çalışmaları Yaygınlaştırılmalı:

- Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırılmalıdır.
- Üreticiler coğrafi işaret sisteminin faydaları hakkında eğitilmelidir.
- Kamu spotları, eğitim programları ve tanıtım faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır.
- Sosyal medya ve dijital platformlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

e) Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları Desteklenmeli:

- Coğrafi işaretli ürünlerin kalitesini artırmak için Ar-Ge çalışmaları teşvik edilmelidir.
- Üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliği yapılarak yeni ürün geliştirme çalışmaları desteklenmelidir.
- Geleneksel üretim yöntemlerinin modernize edilmesi için teknolojik yatırımlar yapılmalıdır.

1.4.5.5.3. Yöresel Ürünlerin Zincir Marketlerde Satılmasına İlişkin Sorunlar

Ülkemizde, zincir marketlerin katı giriş kriterleri ve bürokratik işlemleri, küçük ölçekli üreticilerin ürünlerini bu marketlere sokmasını zorlaştırmaktadır. Bu kriterler genellikle büyük miktarlarda üretim yapabilme, standart ambalajlama, barkod sistemi kullanımı ve düzenli tedarik gibi koşulları içermektedir. Küçük üreticiler için bu şartları sağlamak oldukça zor ve maliyetli olabilmektedir.

Özellikle küçük ölçekli üreticilerin ve üretici birliklerinin ürettikleri yöresel ürünlerin zincir marketlerde yer bulamaması, pazarlama ve satış kanallarında önemli bir engel teşkil etmektedir.



Bu durum, yöresel ürünlerin geniş kitlelere ulaşmasını engellemekte ve kültürel mirasımızın bir parçası olan bu ürünlerin tanınırlığını sınırlamaktadır.

Yeterli pazarlama kanallarına sahip olmayan küçük ölçekli üreticiler, ürettikleri ürünleri satmakta zorlanmaktadır. Bu durum, ürünlerinin bozulmasına, israf olmasına ve gelir kaybına neden olabilmektedir. Ayrıca, bu zorluklar nedeniyle bazı yöresel ürünlerin üretimi azalmakta veya tamamen durma noktasına gelmektedir. Bu da geleneksel üretim yöntemlerinin ve yerel ekonomilerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.

Zincir marketlerin yöresel ürünlere yer vermemesi, tüketicilerin de bu ürünlere erişimini kısıtlamaktadır. Bu durum, tüketicilerin ürün çeşitliliğinden faydalanamamasına ve yöresel lezzetleri keşfedememesine neden olmaktadır.

Çözüm Önerileri:

- Yöresel ürünleri satan zincir marketlere vergi indirimi, teşvik ve sübvansiyon gibi destekler sağlanmalıdır. Bu destekler, marketlerin yöresel ürünlere daha fazla yer açmasını teşvik edebilir.
- Yapılacak mevzuat düzenlemesi ile yöresinde üretilen yerel ürünlere zincir marketlerde yöresel ürünlere yer ayrılmalıdır. Bu ürünlere zincir marketlerde yöresel ürünlere özel raflar veya bölümler oluşturulmalıdır. Bu düzenleme, belirli bir yüzde veya metrekare cinsinden alanın yöresel ürünlere ayrılmasını zorunlu kılabilir.
- Yöresel ürünlerin zincir marketlere direkt olarak satılması için kısa tedarik zinciri modelleri geliştirilmelidir. Bu modeller, aracıları azaltarak üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesini sağlayabilir.
- Küçük üreticilere, zincir marketlerin talep ettiği standartları karşılamaları için teknik ve finansal destek sağlanmalıdır. Bu destekler, ambalajlama, etiketleme ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirmeye yönelik olabilir.
- Yöresel ürünlerin tanıtımı için ulusal çapta kampanyalar düzenlenmelidir. Bu kampanyalar, tüketici farkındalığını artırarak talep oluşturabilir ve zincir marketleri bu ürünleri satmaya teşvik edebilir.
- Üretici birlikleri ve kooperatiflerin güçlendirilmesi teşvik edilmelidir. Bu yapılar, küçük üreticilerin bir araya gelerek daha büyük ölçekte üretim yapmasını ve pazarlama gücünü artırmasını sağlayabilir.
- Zincir marketler ile küçük üreticiler arasında aracılık yapacak "yöresel ürün koordinatörlükleri" kurulabilir. Bu birimler, ürün seçimi, kalite kontrol ve lojistik konularında destek sağlayabilir.



1.4.5.5.4. Katma Değerli Ürünlerin Üretimi ile İlgili Sorunlar

1.4.5.5.4.1. Çiğ Süt Sektöründe Katma Değerli Üretim

Katma değerli üretim, hammaddeyi işleyerek ve geliştirerek daha yüksek fiyatla satılabilecek ürünlere dönüştürme sürecidir. Çiğ süt sektöründe katma değerli üretim, peynir, yoğurt, tereyağı, dondurma gibi süt ürünlerinin yanı sıra, süt proteinleri (Sodyum kazeinat, asit kazein, rennet kazein, MPC), laktoz ve süt yağının gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılabilecek yan ürünlere dönüştürülmesini içerir.

Örnek vermek gerekirse; 1 kg süt tozu üretimi için **11-12 litre süt** işlenirken, 1 kg sodyum kazeinat için **45-55 litre** arasında süt işlenmektedir.



Dolayısıyla yurt dışına süt tozu ihracatı yapmak yerine Sodyum kazeinat, asit kazein, rennet kazein, MPC gibi süt proteinlerinin ihracatı ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayacak karlılığı artırarak üretici gelirlerini artıracaktır.

Bu kapsamda yüksek süt eşdeğerine sahip ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi ve söz konusu ürünlerin ithalatının azaltılmasına yönelik politikalar üretilmelidir.

Bir başka husus **peynir altı suyundan** imal edilen **protein kaynaklarıdır**. Özellikle son yıllarda vücut geliştirme gibi sporların yaygınlaşması ile birlikte çeşitli formlarda **yüksek miktarlarda ve fiyatlarda** tüketilen whey proteini gibi ürünler yoğun olarak yurtdışından **ithal** edilmektedir.

Ülkemizde peynir üretimin yoğun olduğu ve üretilen peynir altı suyunun büyük bir çoğunluğunun atık olarak değerlendirilemediği düşünüldüğünde ithalata harcanan para ve atık peynir altı suyunun bertarafı için yapılan masraflar büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Basit bir anlatımla peynir altı suyunu çöpe atıp, yerine peynir altı suyu tozu ithal ediyoruz.

Ayrıca sodyum kazeinat, demir kazein, asit kazein, rennet kazein, MPC (konsantre süt tozu), whey proteini gibi ürünler **erişkin hasta bakım mamaları, bebek mamaları** gibi stratejik ürünlerin de hammaddesidir.

Bebek maması ve Erişkin hasta bakım maması gibi ürünlerin içeriğinin %100 oranda yerli üretilmemesi olası pandemi, kıtlık ve savaş gibi durumlarda **milli güvenlik sorunudur**.





Çözüm önerileri:

Katma değerli süt ürünlerinin üretimi artırılmalı:

Katma değeri yüksek olan ve üretiminde çok yüksek miktarda süt kullanılan sodyum kazeinat, asit kazein, rennet kazein, MPC, yüksek protein içeriğine sahip whey proteini gibi ürünlerin az sayıda ülkede üretimi yapılmaktadır.

Söz konusu katma değerli ürünlerin üretiminin yapılması için gerekli olan teknolojik alt yapı ve bilgi birikimi ülkemizde mevcut olmasına rağmen yerli üreticilerin üretim maliyetlerinin yüksek olması ve kalitesinin değişken olması nedeniyle bu ürünler ithalatı daha cazip olmaktadır.

Açıklamak gerekirse; Yukarda yer alan ürünlerden **bebek maması** olarak bilinen ürünleri üretmek istediğiniz zaman üretimde kullanılacak **sütte ağır metal ve aflatoksin** gibi



kirleticilerin bulunmaması ve **düşük bakteri** sayısına sahip olması gerekmektedir.

Ancak bu standartlara sahip çiğ süt genellikle büyük ölçekli çiftliklerde ve diğer sütlerle nazaran daha **az miktarda** üretilmektedir.

Dolayısıyla söz konusu çiğ sütün fiyatı da piyasaya göre **çok yüksektir.**

Bir diğer husus ise ülkemizde çiğ sütün **fiziksel kalitesinden dolayı** kazein ve kazeinatları yurt içinde üretmek isteyen firmalarımız 1 kg ürün için **55-65 litre** çiğ süt **harcarken**, AB ülkelerinde ve ABD’de üretim yapan rakipleri **40-45 litreden** 1 kg ürün üretmektedir. Bu durum ülkemiz firmalarının üretim maliyetlerinden ucuza yurt dışından yurt dışından bu ürünlerin **ithal edilmesine** neden olmaktadır.

- Çiğ sütün fiziksel ve kimyasal kalitesinin artırılması gerekmektedir.
- Söz konusu ürünlerin **standart kalitede üretilmesi** için çiftlikten başlanarak sözleşmeli üretim yapılması gerekmektedir.
- Yurt dışından ithal edilen kazein ve kazeinatlara **ilave gümrük vergisi** getirilerek yurtiçi ve yurt dışı fiyatları dengelenmelidir.
- Süt işleme tesislerinin kazein ve kazeinat üretimine yönelik yapacakları teknoloji ve alt yapı yatırımları desteklenmelidir.
- Çok yüksek oranda ithal edilen **bebek maması, hasta bakım maması ve sporcu gıdaları** gibi stratejik ürünlerin gıda güvenliği ve güvenilirliği açısından kısa süre içerisinde **millileştirilmesine** yönelik çalışmalar yapılmalıdır.



1.4.5.5.4.2. Kırmızı Et Sektöründe Katma Değerli Üretim

Türkiye, kırmızı et üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olsa da, katma değerli ürünler üretiminde geride kalmaktadır. Bu durum sektörün, gelişimini ve ülke ekonomisine olan katkısını sınırlamaktadır.

Türkiye'nin et işleme endüstrisi, büyük ölçüde sınırlı kapasiteye, teknolojiye ve kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır.



Türkiye'nin kırmızı et üretimi ağırlıklı olarak taze ete ve sucuk salam sosis gibi ürünlere odaklanmakta olup, işlenmiş et ve hazır yemek gibi katma değerli ürünlerin üretimi sınırlıdır.

Katma değerli kırmızı et ürünlerinde; ürün kalitesi, etiketleme ve ambalajlama konularında tutarsızlık dahil olmak üzere standartlaşma eksikliği vardır.

İşlenmiş et ve hazır yemek sektörüne yapılan araştırma ve geliştirme yatırımları sınırlıdır, bu da yeni ürünlerin, teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesini engellemektedir.

Ayrıca sektörde, özellikle et işleme ve kalite kontrol gibi alanlarda nitelikli işgücü sıkıntısı yaşanmaktadır.

Çözüm Önerileri:

Karkas etin içinde sırt eti oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak taze et ürünlerinde katma değer yükseltilmelidir.

Taze et sektöründe özel besleme teknikleri ile et restoranlarında kullanılmak üzere özel et üretimine yönelik çalışmalar yapılmalı,

Kobe bifteği örneğinde olduğu gibi besleme ve pazarlama stratejileri ile karkas verimi düşük olan **yerli ırklarımızın** karkas etinin değeri artırılmalı,

Avrupa'da restoranlarda çok yaygın olarak tüketilen **döner gibi işlenmiş** et ürünlerinin ve hazır yemeklere yönelik ürün geliştirilmesi desteklenmeli,

Sektörde yeniliği desteklemek için yeni ürünlerin, teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesini içeren bir araştırma ve geliştirme fonu kurulmalı, küme gelişimi ile üreticiler, sanayicileri ve diğer paydaşları bir araya getirerek kaynakları, bilgileri ve en iyi uygulamaları paylaşmak için kırmızı et kümeleri kurulmalı.



1.4.5.5.4.3 Arıcılık Sektöründe Katma Değerli Üretim

Türkiye, bal üretimi 95 bin ton ile 120 bin ton bal üretimiyle dünyanın en büyük bal üreticileri arasında yer almaktadır. Ancak, bal dışındaki arı ürünleri olan polen, arı sütü, propolis ve balmumu gibi katma değerli ürünlerin üretimi oldukça sınırlıdır. Bu durum, bu gibi **arı ürünlerinde ithalata bağımlılığa** yol açmakta ve **sektörün gelişmesini engellemektedir**.

Bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimi, yıllık yaklaşık olarak 1 ton arı sütü, 1 ton propolis ve 200 ton polenle sınırlıdır. Bu ürünlere olan talep ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Yıllık yaklaşık **20 ton arı sütü** ve **160 ton polen** ithal edilmekte veya çeşitli yollarla ülkemize girmektedir. Oysa, Türkiye'nin sahip olduğu zengin floral kaynaklardan faydalanarak, dünyanın en zengin besin, aroma ve tada sahip coğrafyasında üretim yapan arıcılarımızın, polen, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehiri gibi ürünlerde daha etkin üretim yapmaları gerekmektedir. Bu ürünlerin üretimi, hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda büyük bir potansiyele sahiptir.

Mevcut arıcılık işletmeleri, genellikle **sadece bal üretimine odaklanmakta** ve bu durum, işletme giderlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Balın yanında diğer arı ürünlerinin üretimine yönelmek, işletmelerin karlılığını artırarak, sektörde sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaktır.

Yurt dışında Türkiye'de üretilen balın fiyat avantajı sağlayarak rekabet edebilmesinin temel koşulu, işletme maliyetlerinin düşürülmesinden geçmektedir. Bu nedenle, altyapısı uygun arıcılık işletmelerinde, balın dışında arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği ve arı zehiri gibi Apiterapi Uygulamalarında kullanılan diğer arı ürünlerinin üretimine ağırlık verilmelidir.





Çözüm Önerileri:

1. Arıcılık İşletmelerinin Altyapısı Geliştirilmelidir:

- Mevcut arıcılık işletmelerinin altyapılarının bal dışındaki arı ürünlerinin de üretimine uygun hale getirilmesi için hibe ve destekler sağlanmalıdır.
- Modern arıcılık teknikleri ve ekipmanlarının kullanımı teşvik edilmelidir.
- Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin kurulması ve modernize edilmesi için destek verilmelidir.

2. Eğitim ve teknik destek sağlanmalıdır:

- Arıcılara katma değerli arı ürünlerini üretmesi için modern arıcılık teknikleri ve ekipmanları hakkında bilgi ve beceri kazandıracak kurslar düzenlenmelidir.

3. Katma değerli arı ürünleri üretimi desteklenmelidir:

- Katma değeri yüksek arı ürünlerinin üretilmesi ve kayıt altına alınması desteklenmelidir.
- Arı ürünlerinin ihracatı için vergi indirimleri ve diğer teşvikler uygulanmalıdır.
- Arı ürünlerinin iç pazarda tüketimini artırmak için promosyon ve reklam çalışmaları yapılmalıdır.

4. Sektördeki koordinasyon ve işbirliği artırılmalıdır:

- Arıcılık sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların (arıcılar, işletmeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vb.) bir araya gelerek sektörün gelişmesi için birlikte çalışmaları teşvik edilmelidir.
- Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve ihracatı için sektörel bir koordinasyon mekanizması oluşturulmalıdır.
- Arı ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulanması için çalışmalar yapılmalıdır.

5. Yasal Düzenlemeler yapılmalıdır:

- Arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve ihracatı ile ilgili yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
- Arı ürünlerinin sahteciliğini ve taklitçiliğini önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Arı ürünlerinin hijyenik ve güvenli bir şekilde üretilmesine yönelik yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir.





1.4.5.5.4.4. Tek Gelir Kaynağına Bağımlılık

Türkiye'de hayvansal üretim sektörü, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamakla birlikte, gelir çeşitliliği açısından hala istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu durum, sektörün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

Geleneksel yaklaşımlar ve mevcut pazar dinamikleri, üreticileri çoğunlukla temel ürünlere odaklanmaya itmekte, bu da katma değeri yüksek yan ürünlerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Oysa ki, her bir hayvansal üretim dalında, ana ürünlerin yanı sıra değerlendirilmeyi bekleyen birçok potansiyel bulunmaktadır.

Büyükbaş hayvancılık,

Türkiye'de en yaygın hayvancılık faaliyetlerinden biri olmasına rağmen, gelir çeşitliliği açısından sınırlı bir profile sahiptir. Büyükbaş hayvancılık sektöründe üreticiler genellikle buzağı et ve süt üretimine odaklanmakta, ancak gübre, deri, boynuz, kemik gibi yan ürünleri yeterince değerlendirememektedir. Bu durum, sektörün potansiyelinin tam anlamıyla kullanılamamasına yol açmaktadır.

Ülkemiz hayvancılık işletmelerinde alt yapı eksiklikleri, mevzuat alt yapısının zayıflığı, gübre üretiminin ziraat faaliyetleri ile entegrasyonun sağlanamaması ve üretilen gübrenin ekonomik değerinin olmaması gibi nedenler ile gübre ve atık yönetiminde istenilen ilerleme sağlanamamıştır.

Diğer taraftan ülkemiz 16-18 milyon büyükbaş hayvan varlığı ile Avrupa'nın **en yüksek hayvan varlığına sahip olduğu halde** ülkemiz dericilik sektörü ithalata bağımlı üretim yapmaktadır. Derinin ekonomik değerinin düşük olması ve üreticilerin bilgi eksikliği nedeniyle deri sanayiinin ihtiyacı olan ham deri üretilmemektedir.

Bu durum **üretilen deriyi çöpe atıp, deri ithal ederek** dericilik ürünleri üretmemize neden olmaktadır.

Çözüm önerileri:

1. Gübrenin ekonomik değeri artırılmalıdır:

- Büyükbaş hayvan gübresinin biyogaz tesislerinde değerlendirilmelidir. Üretilen gübre hem enerji üretimi hem de organik gübre elde edilmesi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır.
- Organik gübre üretimi teşvik edilmelidir. Ziraat sektörüyle sinerji oluşturarak çiftçilere ek gelir sağlanması gübre gelirini artırıcı bir etki yaratacaktır.



2. Deri ve kemikten elde edilen gelir ve katma değer artırılmalıdır:

- **Dericilik alanında kapsamlı bir eylem planı hazırlanarak** sektörün tüm paydaşları ile bu ekonomik verimsizliğin önüne geçilmelidir.
- Deri işleme sektörünün modernize edilmesi ve teşvik edilmesi, ham deriden katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırılması gerekmektedir.
- Yurt dışından ithal ettiğimiz jelatin ve kolajen gibi katma değerli ürünlerin üretiminin artırılması, gıda ve kozmetik sektörlerine hammadde sağlayarak üreticilerin gelir çeşitliliğini artıracaktır.

Küçükbaş hayvancılık,

Koyun ve keçi yetiştiriciliği çoğunlukla kuzu/oğlak kesimine dolayısıyla et üretimine odaklanmış durumdadır. Bu durum küçükbaş hayvancılık sektörünü kırılgan hale getirmektedir.

Ülkemizde canlı kuzu/oğlak fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar hayvan varlığında önemli değişikliklere neden olmakta kuzu/oğlak fiyatları yüksek ise küçükbaş hayvan varlığı artmakta düşük ise azalmaktadır. Söz konusu durum piyasa istikrarı açısından birçok olumsuzluğu içinde barındırmaktadır.

Oysa yün, yapağı, tiftik ve keçi kılı gibi ürünler, tekstil sektörü için değerli hammaddelerdir. Ancak bu ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır.



Ülkemiz bir yandan yün ve yapağı ithal ederken bir yandan üreticilerimiz kırtıkları hayvanların yün ve yapağılarını ücretsiz olarak hayvanlarını kırtan için işçilere vermekte ya da kırtılan yünü ekonomik değeri olmadığı için çöpe atmaktadır.

Halbuki küçükbaş üreticilerinin ürettikleri hayvanların etinden, sütünden, damızlık satışından, yün/yapağı/kıl ve tiftiğinden gelir elde ettiği bir üretim modeli küçükbaş hayvancılık sektöründe istikrarı ve büyümeyi sağlayacaktır.



Çözüm önerileri:

- Yün ve yapağı ile ilgili sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı kapsamlı eylem planları hazırlanmalı,
- Yün ve yapağının veriminin ve kalitesinin artırılmasına yönelik ıslah programları oluşturulmalı,
- Yün ve yapağı için üretici sanayici entegrasyonu sağlanmalı, bu alanda sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı,
- Yün ve yapağı ithalatına ilişkin politikalar gözden geçirilmeli, yerli ürün işlemeyen sözleşmeli üretim yapmayan tesislerin ithalatına izin verilmemeli,
- Üreticilere kırkım ekipmanları, seyyar banyoluk gibi ekipmanlar noktasında hibe destekleri sağlanmalı,
- Hayvan altlığı, dış cephe yalıtım malzemesi gibi ürünlerde atık yünlerin kullanılmasına yönelik teşvikler sağlanmalı bu konuda yapılacak AR-GE yatırımları desteklenmeli,
- Lanolin gibi katma değerli ürünlerin üretiminin artırılmalı, kozmetik sektörüyle işbirliği yapılmalı, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlanmalı,
- Yayla ve meralarda çiğ sütün sağımına, depolanmasına, işlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin eylem planı hazırlanmalı,
- Koyun ve keçi sütünden çeşitli peynirlerin üretimi ve tüketimi teşvik edilmeli,
- Küçükbaş organik et ve süt üretiminin desteklenmesi, yüksek katma değerli ürünler elde edilmesini teşvik edilmeli,
- Deri işleme ve el sanatları sektörüyle işbirliği sağlanmalı, küçükbaş hayvancılık ürünlerinin daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesine olanak tanınmalıdır.

Kanatlı sektörü,

Kanatlı sektörü diğer hayvancılık dallarına göre nispeten daha çeşitli bir ürün yelpazesine sahip olsa da, hala geliştirilmesi gereken alanlar mevcuttur. Et ve yumurta üretimi dışında, tüy ve gübre gibi yan ürünlerin değerlendirilmesi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Tüy işleme tesislerinin kurulması, yastık ve yorgan üretiminin teşvik edilmesi, sektöre ek gelir kaynakları sağlayabilir. Kanatlı gübresinden organik gübre üretiminin artırılması, tarla bitkileri üretiminde sinerji oluşturabilir. Ayrıca, ördek, kaz, bıldırcın gibi alternatif kanatlı türlerinin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, sektöre yeni pazarlar açabilir. Fonksiyonel gıda üretimi (örneğin, omega-3 zenginleştirilmiş yumurta) ve kanatlı yan ürünlerinden pet maması üretimi gibi inovatif yaklaşımlar da desteklenmelidir.



Arıcılık Sektörü,

Arıcılık, Türkiye'nin tarım sektöründe stratejik bir öneme sahip olmasına rağmen, mevcut durumda potansiyelinin altında bir performans sergilemektedir. Sektör, ağırlıklı olarak bal üretimine odaklanmış durumdadır ki bu, TÜİK verilerine göre 2023 yılında yaklaşık **115 bin ton bal üretimi ve yaklaşık 19 milyar TL'lik** bir ekonomik değer yaratmıştır.

Ancak, arıcılık ürünleri yelpazesi çok daha geniştir ve **polen, propolis, arı sütü, balmumu ve arı zehri** gibi yüksek katma değerli ürünleri de kapsamaktadır. Arıcılık ürünlerinin global pazarının 2023 yılında **10 milyar doları** aşmış olup, yıllık %4-5 büyüme gösterdiği bilinmektedir.



Türkiye'nin bu pazardaki payı ise potansiyelinin çok altındadır. Örneğin, Dünya **propolis** pazarının 2025 yılında **2.5 milyar dolara ulaşması beklenirken**, Türkiye'nin bu pazardaki payı %1'in altındadır. Bu durum, sektörün bilgi ve teknoloji eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Polen, propolis ve arı sütü üretimi konusunda verilecek kapsamlı eğitimler ve bu ürünlerin işlenmesi için gerekli ekipmanların teşvik edilmesi, sektörün katma değerini artırabilir. Örneğin, 1 kg balın ortalama 50 TL olduğu bir piyasada, 1 gram arı sütünün 100 TL'ye kadar alıcı bulabildiği göz önüne alındığında, ürün çeşitlendirmesinin ekonomik potansiyeli açıktır.

Balmumu işleme tesislerinin kurulması ve kozmetik sektörüyle işbirliği yapılması, yeni gelir kaynakları oluşturmaları açısından önemli olacaktır. Global balmumu pazarının 2027 yılına kadar 680 milyon dolara ulaşması beklenmektedir ve Türkiye'nin bu pazarda aktif rol alması, sektöre önemli bir katma değer sağlayabilir.

Ayrıca, **apiturizm (arı turizmi)** faaliyetlerinin desteklenmesi, sektöre hem ekonomik hem de kültürel açıdan katkı sağlayabilir. Dünya genelinde ekoturizm pazarının yıllık %14 büyüdüğü düşünüldüğünde, apiturizm'in Türkiye için yeni bir gelir kapısı olabileceği açıktır.

Bu potansiyelin değerlendirilmesi için yapılacak yatırımların geri dönüş süresi, ürün çeşidine göre 2-5 yıl arasında değişmektedir. Örneğin, propolis üretimi için yapılacak 100.000 TL'lik bir yatırımın, yıllık 50.000 TL ek gelir yaratarak 2 yılda kendini amorti etmesi mümkündür. Bu bağlamda, devlet teşvikleri ve düşük faizli krediler, sektörün dönüşümünü hızlandırabilir ve Türkiye'nin global arıcılık pazarındaki konumunu güçlendirebilir.



1.4.7. Dışa Bağımlılık

Tarım ve hayvancılık alanlarında kullanılan **mazot, gübre, yem hammaddeleri, ilaç ve ilaç ham maddesi, vitamin, mineral katkıları ve premiksler** gibi birçok girdi, ülkemiz tarafından ithalat yoluyla temin edilmektedir.



Bu durum, üretimde kullanılan temel girdilerin birçoğunu dövizle endeksli hale getirmekte Yurt dışından ithal edilerek üretimde kullanılan **dövizle endeksli ürünler**, döviz kuruna bağlı olarak üretim maliyetlerini **doğrudan ya da dolaylı** olarak etkilemektedir.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara bağlı girdilerde yaşanan **fiyat artışları ise üretim maliyetlerinin artmasına** neden olmaktadır. Bu durum iç piyasada hayvansal ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, hayvancılık sektörü karlılığını korumakta zorlanmakta ve **üreticiler ciddi mali baskılarla karşı karşıya kalmaktadır**. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu maliyet artışlarını karşılayacak **finansal kaynaklardan** yoksun olduğundan, sürdürülebilir üretim yapmakta güçlük çekmektedirler. Bunun yanı sıra, **ithal girdilere bağımlılık**, tarım ve hayvancılık

sektörlerinin dış piyasalardaki dalgalanmalara karşı **kırılgan hale gelmesine** yol açmaktadır.

Bu durum hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği olumsuz olarak etkilemekte ve üreticilerimizin yurt dışındaki **rekabet gücünün azalmasına** neden olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, büyük oranda **merada** hayvan besleyerek üretim yapan Avusturalya ve Yeni Zelandalı üreticilerin üretim maliyetleri göz önüne alındığında, ülkemizdeki üreticilerimizin mevcut hayvan besleme rejimi ve üretim maliyetleriyle söz konusu ülkelerdeki üreticilerle ihracat pazarında **rekabet etme gücü daha zayıftır**.

Diğer taraftan hayvansal üretimde maliyet unsurlarında en yüksek paya sahip iki maliyet kalemi bulunmakta olup, bunlar **canlı hayvan, yem hammaddeleridir**. Yem hammaddelerinde ise canlı hayvana oranla **ithalata bağımlılık oranı** daha yüksektir.



Açıklamak gerekirse;

Ülkemizde üretilen karma yemde kullanılan rasyona göre değişmekle birlikte, piyasada yaygın kullanılan rasyonlara göre hesaplanan bir çuval karma yemde ithal hammadde oranı;

- Süt ve besi yeminde **%35 ile %45 arasında**,
- Etlik piliç yeminde **%45 ile %50 arasında**,
- Yumurtacı tavuk yeminde ise **%48 ile %55** arasındadır.

Diğer taraftan, ülkemiz **damızlık, besilik ve belli dönemlerde kasaplık hayvan** ithal etmektedir. İthalatın yoğun olduğu dönemlerde, yurt dışında **ülkemizin talebine göre hayvan fiyatlarında artışlar** yaşanmaktadır.

Belli dönemlerde, ülkeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda ihracatla ilgili tedbirler alabilmektedir. Örneğin, Avrupa’da son yıllarda yaşanan süt fiyatlarındaki artış, damızlık hayvan ithalatında **nitelikli damızlık büyükbaş hayvan bulmayı zorlaştırmıştır**. Ayrıca, **besilik hayvan ithal ettiğimiz ülkeler**, ihracatını daha katma değerli hale getirmek için **canlı hayvan yerine karkas et satmayı** tercih etmektedirler.

Yüksek maliyetler ve piyasa dalgalanmaları, üreticilerin rekabet gücünü zayıflatmakta ve **yerli üretimin teşvik edilmesi** gerekliliğini ortaya koymaktadır.



Bir başka husus ise kanatlı eti üretiminde ve sofralık yumurta üretiminde damızlık ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanmasıdır.

Sofralık yumurta üretiminde kullanılan damızlık ebeveyn ihtiyacımızın **%90’ı** ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Son yıllarda geliştirilen ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY yerli damızlık yumurtacı tavuk ırklarımız damızlık ihtiyacımızın ancak **%10’nu** karşılamaktadır.

Damızlık etçi ebeveyn ihtiyacımızın ise **%98,5’i** ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemiz tarafından geliştirilen ANADOLU-T yerli etçi damızlık tavuk ırkımız ise damızlık ihtiyacımızın **%1,5’ünü** karşılamaktadır.



Her ne kadar kanatlı eti üretiminde ülkemizin kendine yeterlilik oranı yaklaşık **%125** oranına kadar, sofralık yumurta üretiminde ise **%135'e** kadar ulaşsa da bu ürünlerin üretilmesinde en temel ihtiyaç olan damızlık ebeveynlerin **%90'ların** üzerinde ithal edilmesi büyük bir arz güvenliği sorunudur.

Damızlık ebeveynlerin bu kadar yüksek oranda ithalat yoluyla karşılanması, **sektörün sürdürülebilirliği ve bağımsızlığı** açısından ciddi riskler taşımaktadır. Dışa bağımlılık, global pazarlardaki dalgalanmalardan ve politik risklerden etkilenme olasılığını artırmakta, bu da **üretim maliyetlerinin öngörülemez** hale gelmesine neden olmaktadır.



Kanatlı sektöründe bir başka önemli **dışa bağımlılık ise yem hammaddelerinde gözükmektedir**. Kanatlı yemi üretiminde kullanılan rasyonlara göre değişmekle birlikte etlik piliç yeminin yaklaşık **%40-50'si** mısırdan, yaklaşık **%30-35'i ise** soyadan oluşmaktadır. Yumurta yeminin ise yaklaşık **%40-50'si** mısırdan **%15-20'si** soyadan oluşmaktadır. Yem üretiminde kullanılan mısırdan ülkemizin kendine yeterlilik oranı yaklaşık **%75**, soyada ise **%5** oranındadır. **Bir başka deyişle kullanılan mısırın %25'i ve soyanın ise %95'i ithaldir.**

1.4.7.1 Dışa Bağımlılık Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri

Üretim projeksiyonları: Hayvan varlığı, doğan buzağı sayısı, kesilen hayvan sayısı, karkas verimi gibi parametreler göz önünde bulundurularak en az **2 yıl sonrasına** tahmin yapabilecek **5 yıllık projeksiyonlar** kullanılarak hayvan sayısı ve üretim projeksiyonları yapılarak ithalatı azaltmaya yönelik politikalar oluşturulmalı ve sektörün üzerindeki ithalat baskısı azaltılmalıdır.

1.4.7.1.1. Damızlık Büyükbaş ve Küçükbaş İthalatının Azaltılması

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithalatı aslında **bir ıslah metodu** olup, ıslahı yapılmış üstün genetiği transfer ederek **sürü genetiğini yükseltmeye yaramaktadır**. Ancak ülkemizde mevcut durumda gerçekleşen damızlık ithalatı bir **ıslah metodu olmaktan çok uzaktır**. Türkiye'deki damızlık hayvan ithalatını yeniden adlandırmak gerekirse **canlı hayvan ticaretidir**.

Açıklamak gerekirse hiçbir üretici genetik kapasitesi yüksek ve **kaliteli damızlığını satmaz** ve bu hayvanları **kendi sürülerinin geliştirmek için** kullanır.



Büyük ölçekten baktığımız zaman **istisnalar hariç** hiçbir ülke bilerek ve isteyerek kaliteli damızlık hayvanını **başka bir ülkeye transfer etmez**. Bu nedenle **belirli sayıda ve kısıtlı genetik kapasiteye sahip** hayvanlar ülkemize gelmektedir.

Ülkemiz damızlık hayvan ithalatı sayılarına ve gelen hayvanların damızlık niteliklerine bakıldığında yapılan iş çiftliklerin **kesilen hayvanlarının yerine konulmasından öteye gitmemektedir**.

Ayrıca ithalat, yerli üretime göre **daha düşük maliyetli** olabilmektedir. Bu durum, kısa vadeli ekonomik kazanç arayışına yol açmakta ve uzun vadeli **ıslah programlarının göz ardı edilmesine neden olmaktadır**.

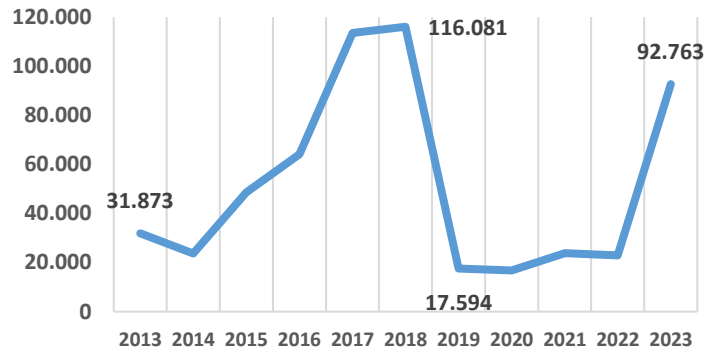
Diğer taraftan ithal edilen hayvanların soy ve verim bilgilerinin yer aldığı pedigree belgelerindeki **bilgilerin güvenilirliği de çok düşüktür**. Bu demek oluyor ki ithal edilen hayvanlar ülkemizde üretime katıldıklarında pedigrisinde yazan verimlerinin çok altında kalmaktadırlar.

Diğer bir husus ise TÜİK verilerine göre son **10 yılda** ithal edilen **büyükbaş hayvan sayısı %191** artarken karkas verimi **%13**, süt verimi ise sadece **%3** artmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalardan görüleceği üzere **yapılan damızlık ithalatının hayvan ıslahına önemli bir katkısı bulunmamaktadır**.

Bu kapsamda damızlık hayvan ithalatının süreçlerinin ve kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmazdır.

TÜİK İTHAL DAMIZLIK SIĞIR SAYISI



Damızlık İthalatında Yapılması Gerekenler:

- 1- Makro politikalar (iklim değişikliği, su kısıtı, stratejik planlar vb.) çerçevesinde damızlık hayvan ithalatı yeniden dizayn edilmelidir. İthal edilecek ırklara ait özellikler bu politikalar doğrultusunda şekillendirilmeli, **ne kadar ve ne zaman ithal edilecekleri üretim projeksiyonları** kapsamında belirlenerek ilan edilmelidir.
- 2- İthal edilecek ırklar ile bu ırklara ait **teknik kriterler bilim ve teknik ışığında** yeniden düzenlenmelidir.
- 3- **Bölgesel ve nispi avantajlara göre hangi bölgelere hangi ırklar** ithal edileceği belirlenerek ilan edilmelidir.



- 4- İthal edilen damızlık hayvanların **soy kütüğü kayıtlarının** ülkemize **geldikten sonra da devam** etmesi sağlanmalıdır.
- 5- Hastalıktan ari bölgelerden gelen hayvanların ülkemize geldikten sonra **hastalanıp kesilmemesi için** yalnızca hastalıktan **ari damızlık işletmelerine** ithalat izni verilmelidir.
- 6- Damızlık ithalatı yapılan ülkeler **ıslah ve veri güvenliği** yönünden denetlenerek gerçekten **genetik ilerleme sağlanmış** ülkelere **kısıtlı sayıda ithalata** izin verilmelidir.

Ülkemizin Nitelikli Damızlık İhtiyacının Yurt İçinden Karşılanması İçin;

- 1- TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) işletmelerinde **ileri ıslah metotları** uygulanarak **yüksek genetik kapasiteye sahip damızlık hayvanlar üretilmeli** ve bu damızlık hayvanlar sadece damızlık işletmelerin damızlık ihtiyaçları karşılanmak üzere kullanılmalıdır.



- 2- Hayvancılık işletmelerinin arasından **damızlık üretimine uygun olan** işletmeler damızlık işletmesi olarak tanımlanmalıdır.

Söz konusu işletmeler **hastalıklardan ari** olmalı ve **özel bir destekleme programı** ile devlet tarafından desteklenmelidir. Bu işletmeler **damızlık hayvan üretiminde ihtisaslaşarak** ülkenin ihtiyacı olan damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanı **işletmeye özel etkin ıslah programları ile üretmelidir.**



- 3- **Damızlık işletmelerinden** üreticilere satılan dişi damızlık hayvanların, yavrularının yeniden damızlık işletmeleri tarafından satın alınması suretiyle, damızlık hayvan ihtiyacının **yurt içinden karşılanması** sağlanmalıdır.
- 4- Üreticilerin damızlık ithalatını tercih etmelerinin en önemli nedenleri genetik kapasitesi yüksek ve hastalıklardan ari olmasıdır. Bu nedenle tüm işletmelerin arasında yüzde birden daha az payı olan hastalıklardan ari işletme sayısının mutlak suretle artırılması gerekmektedir.
- 5- Damızlık hayvan ithalatının kontrol altına alınması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir.



1.4.7.1.2. Besilik ve Kasaplık Büyükbaş İthalatının Azaltılması:

Besilik ve kasaplık büyükbaş ithalatı canlı hayvan arzında yetersizlik bulunan dönemlerde ve özellikle kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışların geçici çözümü için **kısa ve orta vadeli bir piyasa düzenleme enstrümanıdır.**

Ancak, 2008 yılında yaşanan kuraklıktan sonra artan kırmızı et fiyatlarına karşı kullanılan bu yöntem ülkemizde özellikle 2010'lu yıllardan sonra **bağımlılık noktasına** gelmiştir.

Bu dönemde besilik ve kasaplık büyükbaş ithalatı sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı şirketler ve üreticiler **yüksek kazançlar** elde etmiş olup, geldiğimiz noktada **çok yüksek kapasiteye sahip besi çiftliklerinde ithalata dayalı sanayi tipi üretim yapan hayvancılık işletmeleri ortaya çıkmıştır.**



Besi çiftliklerinin büyüyen kapasitesinin karşılanması için gerekli **hastalıktan ari ve yüksek miktardaki besilik hayvan** üretim imkânı ülkemizde **besilik materyal yetiştiren işletmelerin ölçeklerinin küçük olması** ve hayvan hastalıklarının eradikasyonunda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu çiftliklerin **taleplerini karşılamakta** zorluk yaşanmaktadır.

Besi çiftlikleri **yurt içinde aynı anda piyasadan yüksek miktarlarda** besilik hayvan satın almaya kalktıklarında **ise canlı hayvan fiyatlarında ani yükselişler** görülmektedir.

Bu durum **yurt dışında toplu ve yüksek sayıda bulunabilen hastalıklardan ari** besilik büyükbaşların fiyatlarının yurt içindeki besilik hayvanlara göre düşük kalmasına neden olmaktadır. Bu durum sektörün üzerindeki **ithalat baskısı** artmaktadır.

Besicilik sektöründeki bu sarmal **sektörün sürdürülebilirliği ve bağımsızlığı** açısından ciddi riskler taşımaktadır. Dışa bağımlılık, global pazarlardaki dalgalanmalardan ve politik risklerden etkilenme olasılığını artırmakta, bu da üretim **maliyetlerinin öngörülemez hale gelmesine neden olmaktadır.**

Bunun yanı sıra, ithalata dayalı besicilik modelinin yerel üreticiler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yerli üreticiler, ithalat baskısı altında maliyetlerini karşılamakta zorlanmakta ve **rekabet gücünü kaybetmektedir.**



Besilik İthalatında Yapılması Gereken Düzenlemeler:

1. Besilik canlı hayvan ithalatı **üretim projeksiyonları** doğrultusunda ve **yılın 12 ayını kapsayacak** şekilde planlanarak ilan edilmelidir.
2. Besilik ithalatındaki **yüksek talep nedeniyle** alınan ithalat izinleri başka üreticilere para karşılığı devredilmektedir. Konuya ilişkin **caydırıcı önlemler** alınmalıdır.
3. Yurt içinde **toplu** ve yüksek sayıda bulunabilen **hastalıklardan ari** besilik **hayvan arzı** sağlanana kadar **sanayi tipi** üretim yapan işletmeler ile kırmızı et ürünleri işleyerek **ihracat yapan firmaların** yüksek besilik hayvan talebinin iç piyasayı bozmasını önlemek amacıyla besilik ithalatı hammadde ithalatı olarak değerlendirilmelidir.
4. Ülkemizdeki **kaba yem açığı** ve yem hammaddelerindeki **ithalat oranı** göz önünde bulundurulduğunda gelen besilik hayvanların iç piyasada **yem tüketimini** ve **yem fiyatlarını** artırmamak amacıyla yüksek ağırlıkta gelmesi ekonomik açıdan daha uygun olacaktır.

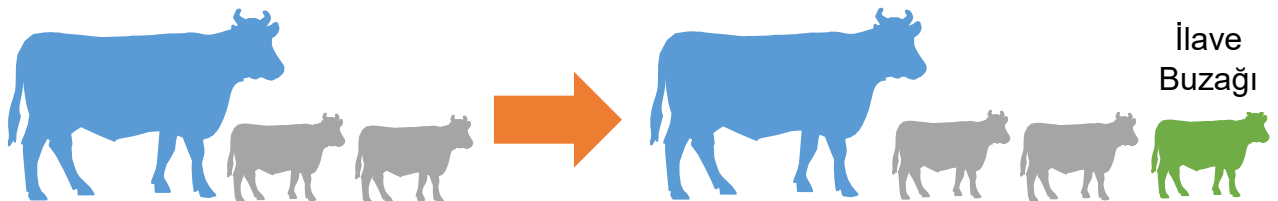
Ülkemizin besilik ve kasaplık ihtiyacının yurt içinden karşılanması için;

1. Döl verimliliği artırılmalı ve buzağı kayıpları önlenmeli:

Döl verimliliğinin artırılması ve buzağı kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerini düşürerek yurt içindeki besilik materyal sayısını artıracaktır. Özellikle buzağı ölümlerinin maliyeti ile besilik büyükbaş hayvan ithalatının maliyeti karşılaştırıldığında **buzağı ölümlerini önlemek daha ekonomiktir.**



Döl verimliliğinin artırılması ve buzağı ölümlerinin önlenmesi çalışmaları ile elde edilecek **ilave 500 bin baş buzağı** besilik/kasaplık büyükbaş ithalatı önemli ölçüde azaltacaktır. **Sağmal hayvan varlığımız göz önüne alındığında ekonomik ömrü boyunca ilave 1 buzağı alınırsa yıllık 500 bin baş ilave buzağı elde edilecektir.**





2. Yurt içi üretim teşvik edilmeli:

Yerli besi hayvancılığının korunması ve yurt içi üretimin teşvik edilmesi için **yurt içinden** hayvan toplayarak **besi yapan işletmelere** besilik hayvan ithalatında avantaj sağlanmalıdır.

3. İthal besilik hayvanların fiyat avantajı gümrük vergileri ile azaltılmalı:

İthal edilen büyükbaş hayvanlar için geçici olarak gümrük vergileri artırılmalıdır. Bu sayede ithalat maliyeti yükselerek, yurt içi üretimin cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır.

4. Sözleşmeli besilik materyal üretimi teşvik edilmeli:

Sanayi tipi üretim yapan büyük besi işletmeleri ile küçük ve orta ölçekli üreticiler ve üretici birlikleri aracılığı ile **sözleşmeli besilik materyal** üretilmesi sağlanmalıdır.

5. Buzağı/kuzu/ oğlak kreşleri ve besilik hayvan toplama merkezleri kurulmalı:

Üretici örgütleri ve özel sektör tarafından kurulacak **buzağı/kuzu/ oğlak kreşleri** sayesinde küçük ve dağınık işletmelerden buzağı/kuzu/oğlaklar toplandıktan sonra gerekli aşılama, küpeleme ve sağlık hizmetleri sağlanarak besicilerin **toplu ve sağlık besilik materyal** ihtiyacı karşılanmalıdır.

1. Buzağı kreşleri:

- Buzağının bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması,
- Buzağı ölümlerinin önlenmesi ve buzağı veriminin artırılması,
- Kaliteli damızlık ve besilik hayvan yetiştirilmesi bakım ve beslemenin profesyonel olarak yapılması,

2. Besilik hayvan toplama merkezleri:

- Küçük ve dağınık işletmelerden besilik hayvan toplanması,
- Alım-satım işlemlerinin organize bir şekilde gerçekleştirilmesi,
- Pazarlama koşullarının iyileştirilmesi ve üreticilerin gelir düzeylerinin artırılması

BUZAĞI KRESİ VE BESİLİK HAYVAN TOPLAMA MERKEZİ





6. Hastalıktan ari damızlık etçi ırk işletmeler kurulmalı bu işletmelerde melez azmanlığı yaratılarak üretilen besilik materyaller üreticilere sunulmalı:



Besicilerin ihtiyacı olan yüksek verimli ve hastalıklardan ari etçi ırk besilik hayvanların üretilmesi için hastalıktan ari damızlık etçi ırk işletmelerin kurulumu teşvik edilmeli ve bu işletmelere özel desteklemeler ile damızlık işletmelerinin sürdürülebilirliği korunmalıdır.

Melez azmanlığı, iki farklı ırkın veya genotipin çiftleştirilmesi sonucu elde edilen melez yavruların, ebeveynlerinin her ikisinden de daha üstün özellikler göstermesi durumudur. Bu durum, heterozis etkisi olarak da bilinir ve özellikle karkas et üretiminde önemli avantajlar sağlar. Yapılan araştırmalar, melez azmanı

sığırların saf ırklara göre **%10-15** daha hızlı büyüdüğünü ve **%5-8** daha yüksek karkas randımanına sahip olduğunu göstermektedir.

Karkas et üretiminde melez azmanlığının beklenen faydalar:

- 1. Artan büyüme hızı:** Melez azmanları genellikle saf ırk hayvanlara göre daha hızlı büyüme eğilimindedir. Bu sayede üreticiler daha **kısa sürede daha fazla et üretme imkanı** sağlar.
- 2. Daha yüksek yem dönüşüm oranı:** Melez hayvanlar, yemleri **daha verimli** bir şekilde ete dönüştürebilir. Bu sayede, **yem maliyetleri düşer** ve **ekonomik verimlilik artar**.
- 3. Geliştirilmiş et kalitesi:** Kullanılan ırkların özelliğine bağlı olarak melez hayvanlar, daha iyi et kalitesi gösterebilir. Bu, etin lezzeti, **mermerleşme** (intramüsküler yağ) oranı ve yumuşaklığı gibi tüketici tarafından tercih edilen özelliklerde artışa yol açabilir.
- 4. Artan dayanıklılık ve sağlık:** Melez hayvanlar, genetik çeşitlilikleri nedeniyle hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilir. Bu, veteriner hizmetleri maliyetlerini düşürür ve hayvan kayıplarını azaltır.
- 5. Uyum yeteneği:** Melez hayvanlar, farklı çevresel koşullara daha iyi uyum sağlayabilir. Bu, çeşitli iklim ve beslenme koşullarında karkas et üretimini sürdürülebilir kılar.



1.4.7.1.3. Damızlık Kanatlı İthalatının Azaltılması:

Damızlık kanatlı ithalatının azaltılması, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik öneme sahiptir.

Yerli ırkların üretim kapasitesinin artırılması ve bu ırkları kullanan yetiştiricilere sağlanacak teşvikler, ülke ekonomisine ve kanatlı sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Çözüm önerileri:

1. Yerli damızlık kanatlı ıslah programları oluşturulmalı, yüksek verimli ve hastalıklara karşı daha dirençli damızlık kanatlı hatları geliştirilmelidir.
2. Mevcut **ATAK, ATAK-S, ATABEY, AKBAY ve ANADOLU-T** gibi yerli ırkların üretim kapasitesinin ve verimlerinin artırılması için daha fazla Ar-Ge yatırımı yapılmalı ve bu ırkları **kullanan yetiştiricilere teşvikler** sağlanmalıdır.
3. Damızlık üretiminde kullanılan **altyapının modernize** edilmesi ve **genişletilmesi** gerekmektedir.
4. Damızlık ebeveyn kanatlı ithalatı kapsamında ithalat başvurusu yapan firmalara belirli bir oranda yerli ırkların kullanılması karşılığında ithalat izni verilmelidir.



1.4.7.1.4. Yem Hammaddeleri, İlaç Ve Diğer Girdilerde İthalatın Azaltılması:

- Yem bitkisi ithalatının azaltılması için modern tarım teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılarak **yem bitkileri üretiminde verimlilik** artırılmalıdır.
- Yerli ve alternatif yem hammaddelerinin üretimi teşvik edilmelidir. Örneğin, **soya ve mısır** gibi yüksek ithalat oranına sahip yem hammaddeleri yerine, kullanılabilecek yem bitkisi türlerinin (örneğin baklagiller, yem bezelyesi, sorgum, yonca ve kanola) kullanımı teşvik edilmelidir.



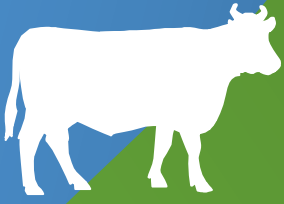
- Özellikle kanatlı sektöründe soya ve mısır gibi ithal yem hammaddeleri yerine kullanılabilecek alternatif yem bitkileri (baklagiller, yem bezelyesi, sorgum, yonca ve kanola) üzerine araştırmalar yapılmalıdır.
- Türkiye'nin iklim ve toprak koşullarına uygun, **yüksek verimli ve besleyici** değeri yüksek yerli yem bitkileri geliştirilmelidir.
- Yem bitkisi üreticileri ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticiler arasında **sözleşmeli üretim teşvik edilmelidir.**
- Akıllı tarım uygulamaları sayesinde kullanılan **gübre ve ilaç gibi ithal hammadde kullanımı azaltılmalıdır.**
- İthal gübre kullanımının azaltılması için **organik gübre kullanımı teşvik edilmelidir.**
- Devlet destekleri **teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve modern üretim tekniklerinin benimsenmesi** yönünde dönüştürülmelidir. Teknoloji kullanımı, **üretim verimliliğini** artırarak **maliyetleri düşürme potansiyeline** sahiptir.
- Yem hammaddeleri, ilaç ve premikslerin **yerli üretimini artırmak** için teşvikler sağlanmalıdır. Konuya ilişkin Ar-Ge çalışmaları ve yerli üreticilere yönelik destek programları geliştirilmelidir.



Dış Ticaret Politikaları:

- **İkili Anlaşmalar:** Hayvancılık ürünleri ve girdilerinin ithalatında maliyetleri düşürmek için stratejik ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları yapılmalıdır.
- **Yurt Dışında Üretim:** Ülkemizde üretilmesi mümkün olmayan ya da **üretilmesi ithalattan daha fazla maliyetli olan** ürünlerin yurt dışında üretilerek ülkemize ithal edilmelidir.

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ



BÖLÜM 2 Hayvancılık Alanında Uygulanan Devlet Politikaları



BÖLÜM 2: HAYVANCILIK ALANINDA UYGULANAN DEVLET POLİTİKALARI

Ülkemizde devlet eliyle hayvancılık sektörünün sürdürülebilir ve verimli bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli politikalar ve projeler yürütmektedir. Bu bölümde, devlet tarafından uygulanan mevcut hayvancılık politikalarının incelenmesi, bu politikaların başarıları, eksiklikleri ve sektör ile üreticilere olan etkileri ele alınacaktır.

2.1 Kalkınma Planında Yer Alan Hayvancılık Hedefleri

Hedef 492: “*Hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltilecek, en önemli hayvansal üretim girdisi olan yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik mera ıslah çalışmalarına hız verilecek, ürün ve pazar çeşitliliği artırılabilecektir.*”

Verim ve Kalite Yükseltilecek Hedefi:

Analiz ve Öneri: Hayvansal üretimde verim ve kalite artışı, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak üretim **maliyetlerini azaltacak, sektördeki karlılığı** artırmaya ve rekabet gücünü yükseltmeye yardımcı olacaktır.

Ancak, bu hedefe ulaşmak için gerekli olan **altyapı ve teknik bilgiye yatırım yapılması** gerekmektedir. Bu tür yatırımlar genellikle yüksek maliyetli olup, uzun vadede sonuç vermektedir.

Bu nedenle, söz konusu politikadan kısa vadede hızlı çözümler beklemek gerçekçi olmayabilir. Ayrıca, **küçük üreticilerin** bu tür yatırımları karşılayabilmesi için **daha fazla desteklenmesi** gerekmektedir.

Yem Maliyetlerinin Azaltılması ve Mera Islahı Çalışmalarına Hız Verilecek Hedefi:

Analiz ve Öneri: **Yem maliyetlerinin azaltılması**, hayvancılıkta üretim maliyetlerin en büyük kısmını oluşturan yem giderini düşürerek üreticilere **ekonomik olarak avantaj sağlayacaktır.**

Mera ıslahı ise hayvanların daha besleyici ve bol yem kaynaklarına ulaşmasını sağlayarak yine yem maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Ancak, mera ıslah projeleri **uzun vadeli ve maliyetli olup**, başarıya ulaşması için **ciddi planlama** ve sürekli bakım gerektirir.

Yerel koşullar ve **iklim değişiklikleri** gibi faktörler, bu projelerin başarısını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, mera alanlarının yasa dışı olarak ekilmesi ve **mera alanlarının genişletilmesi**, tarım arazileri ile **çakışma riski** taşır ve bu durum **tarımsal üretimi olumsuz** etkileyebilecektir.



Ürün ve Pazar Çeşitliliği Artırılması Hedefi:

Analiz ve Öneri: Ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, üreticilerin gelirlerini artırarak sürdürülebilir üretimin devamlılığını sağlar ve dış pazardaki riskleri dağıtarak ekonomik istikrarı artırır. Ayrıca hayvancılık sektörünün dış piyasalara açılmasına ve çeşitli ürünlerin pazara sunulması, ülke ekonomisine sağlanan katkıyı artırır.

Ancak, pazar çeşitliliği artırılmadan önce, ürünlerin kalitesinin ve standartlarının **uluslararası seviyeye getirilmesi** gereklidir. Bu süreç, üreticilere **ek maliyetler ve teknik bilgi** gerektirir. Ayrıca, yeni pazarlara girişte **rekabet koşulları ve ticaret bariyerleri** göz önünde bulundurulması ve buna karşın politikalar oluşturulmalıdır.

Hedef 492.1: “*Anaç hayvan sayısı artırılarak kırmızı et üretimindeki küçükbaş payının yükseltilmesi amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteklenecektir.*”

Analiz ve Öneri: Anaç hayvan sayısının artırılması, et üretiminde doğrudan artış sağlayacaktır. Kırmızı et üretimindeki artış ise ithalat bağımlılığını azaltacaktır.

Ancak, **uygun altyapı ve yeterli yem kaynakları** olmadan ve piyasa talepleri ile ekonomik koşullar dikkate alınmadan yapılan bu tür **artışlar sürdürülebilir olmamaktadır**. Sürdürülebilir olmayan planlarla hayvan sayısını artırmak yerine, mevcut hayvanların verimliliğini artırmaya odaklanmak daha mantıklı bir tercih olacaktır.

Hedef 492.2: *Süt fiyatlarının, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin maliyet ve gelirlerinin yanı sıra et ve süt üretim dengesi gözetilerek istikrarlı seyretmesi sağlanacaktır.*

Analiz ve Öneri: Süt fiyatlarının izlenmesi ve dengelenmesi, üreticilerin sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlayacaktır.

Ancak, fiyat dengeleme mekanizmaları piyasa dinamiklerine müdahale anlamına gelir ve bu tür müdahaleler genellikle **uzun vadede başarısız olmaktadır**. Piyasa fiyatlarına müdahale etmek yerine, **üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği** artırmak daha sürdürülebilir bir strateji olur. Aksi halde, fiyat dengelemeleri piyasanın doğal dengesini **bozacaktır**.





Hedef 492.3: “*Mera ıslah çalışmaları otlatmaya yardımcı yapıların da kurulmasını içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla sürdürülecek, yönetim (amenajman) planlarının etkin uygulanması sağlanacaktır.*”

Analiz ve Öneri: Mera ıslah çalışmaları, hayvansal üretimde verimliliği artırarak, hayvanların daha iyi beslenmesini sağlayacak olup, çiğ süt ve karkas et üretim maliyetlerini düşürücü etkiye sahip olacaktır.

Ancak, mera ıslah projeleri uzun vadeli ve maliyetli olup, genellikle bürokratik engeller ve yerel halkın direnciyle karşılaşır. Ayrıca, bu projelerden sonuç almak uzun zaman alır. Çiftçilere gerçek fayda sağlamak için, mera ıslahının yanı sıra, **modern tarım ve hayvancılık teknikleri** konusunda eğitim ve destek sağlanması da gerekmektedir.



Hedef 492.4: *Demografik dönüşümler ve kırsaldan göç neticesinde yeterince istifade edilmeyen meraların, orta ve büyük ölçekli besi ve süt sığırcılığı faaliyeti yürüten işletmelere münhasıran yem bitkileri üretimi amacıyla kiralama ve benzeri yöntemlerle kullanımını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.*

Analiz ve Öneri: Kırsaldan şehirlere göç, kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerin azalmasına neden olmuş ve birçok meranın atıl durumda kalmasına yol açmıştır. Bu politika, kırsal alanlarda kullanılmayan kaynakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Bu alanlarda yem bitkileri üretimi, besi ve süt sığırcılığı için hayati öneme sahiptir ve meraların bu amaçla kullanılması yem maliyetlerini düşürerek işletmelerin karlılığını artıracaktır. Orta ve büyük ölçekli işletmelere odaklanması ise bu işletmelerin üretim kapasitelerini artırarak sektörde verimliliği yükseltebilir.

Ancak, bu politika ciddi sorunlar ve eksiklikler barındırmaktadır.

1. Sadece orta ve büyük ölçekli işletmelere odaklanarak **küçük ölçekli işletmeleri** dışlamaktadır. Türkiye'deki tarım ve hayvancılığın **önemli bir kısmı** küçük ölçekli **aile işletmeleri** tarafından yürütülmektedir ve bu işletmelerin göz ardı edilmesi sektörde **büyük dengesizlikler** yaratabilir.



2. Türkiye'deki **mera yönetimi** uygulamaları genellikle **yetersiz ve düzensizdir**. **Meraların yoğun kullanımı**, etkin bir yönetim olmadan uzun vadede çevresel **bozulmalara ve mera kalitesinin düşmesine** neden olabilir.
3. Meraların kiralanması veya benzeri yöntemlerle kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için **güçlü bir yasal ve düzenleyici çerçeve gereklidir**. Mevcut düzenlemeler yetersiz kalabilir ve bu durum, uygulamada çeşitli **hukuki ve bürokratik sorunlara** yol açabilir. Konuya ilişkin 4342 sayılı Mera Kanunu'nun güncellenmesi ve detaylandırılması gerekmektedir.
4. Yem bitkileri üretimi konusunda çiftçilere **yeterli eğitim ve teknik destek** sağlanmaması durumunda, **bu girişim verimsiz olabilir**. Bilinçsiz veya hatalı uygulamalar hem **ekonomik kayıplara** hem de **çevresel sorunlara** yol açabilir.
5. **Orta ve büyük ölçekli işletmelere odaklanılması**, kırsal bölgelerde ekonomik ve **sosyal adaletsizlikleri derinleştirebilir**. Büyük işletmelerin daha fazla avantaj elde etmesi, küçük çiftçilerin daha da **marjinalleşmesine** neden olabilir.
6. Sürdürülebilir mera yönetimi, etkili yasal düzenlemeler ve kapsamlı eğitim ve teknik destek sağlanması gibi çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu politika **hem ekonomik hem de çevresel açıdan istenilen sonuçları veremeyecektir**.
7. Politikanın aşamalı olarak uygulanması, pilot bölgeler seçilerek başlanması ve sonuçların dikkatle izlenmesi önerilir. Ayrıca, küçük işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kooperatifleşmenin teşvik edilmesi düşünülmelidir.
8. Meraların yoğun kullanımı, biyoçeşitlilik kaybına ve toprak erozyonuna neden olabilir. Türkiye'nin birçok bölgesi zaten erozyona karşı hassastır ve bu politika bu sorunu daha da şiddetlendirebilir.
9. Yeni Zelanda ve İrlanda gibi ülkeler, mera yönetimi ve sürdürülebilir hayvancılık konusunda başarılı uygulamalar geliştirmiştir. Bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanılabilir.
 - Yeni Zelanda'nın "Sustainable Land Management and Climate Change" (SLMACC) programı, 2007'den beri uygulanmakta ve ülkenin mera alanlarının %60'ını kapsamaktadır. Bu program sayesinde, sürdürülebilir mera yönetimi uygulamaları benimsenmiş ve mera verimliliği %25 artırılmıştır. Ayrıca, program kapsamında uygulanan rotasyonlu otlatma sistemi, meraların iyileşme süresini artırarak, toprak erozyonunu %30 oranında azaltmıştır.
 - İrlanda'nın "Grass10" programı ise, 2017'de başlatılmış ve çiftçilerin mera yönetimi becerilerini geliştirerek, mera kullanım oranını %10 artırmayı başarmıştır.



Hedef 492.5: “Kanatlı hayvan ürünleri ihracatında ürün ve pazar çeşitliliği artırılacaktır.”

Analiz ve Öneri: Kanatlı hayvan ürünlerinin ihracatının artırılması, döviz kazancını ve sektördeki büyümeyi teşvik eder. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi pazar çeşitliliğinin artmasına bağlıdır. Ayrıca uluslararası pazarda **rekabet etmek**, sıkı kalite standartları ve **düşük maliyet** gerektirir. Türkiye'nin mevcut üretim koşulları ve maliyet yapısı, bu rekabeti zorlaştırmaktadır. Eğer yerel üreticilerin **kapasitesini ve kalitesini** artıracak somut **adımlar atılmazsa** ihracat hedefleri sadece **kâğıt üzerinde kalacaktır**.

Hedef 492.6: “Arıcılıkta ürün çeşitliliği ve üretim artırılacaktır.”

Analiz ve Öneri: Arıcılık sadece bal üretimiyle sınırlı olmayan, propolis, arı sütü, polen ve arı zehri gibi birçok yan ürünü de içeren bir sektördür. Ürün çeşitliliğini artırmak, sektördeki ekonomik potansiyeli genişletir ve arıcıların gelir kaynaklarını çeşitlendirecektir.

Ancak, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli olan **düzenleyici çerçevenin ve teşvik mekanizmalarının** etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Devlet desteği ve sübvansiyonlar, özellikle **başlangıç aşamasında kritik öneme sahiptir**. Ancak, bu desteklerin **etkin bir şekilde dağıtılması ve etkili bir denetim mekanizması** ile izlenmesi önemlidir.

Hedef 492.7: “İpekböceği yetiştiriciliğinde ürün kalitesinin ve üretimin artırılması amacıyla yaş koza, ipekböceği tohumu ve modern tesis kurulumunun desteklenmesine devam edilecektir.”

Analiz ve Öneri: İpekböceği yetiştiriciliğinde ürün kalitesinin ve üretimin artırılması, sektörün yeniden canlanmasına ve ipek üretiminin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Ancak ipekböceği yetiştiriciliğinde modern tesislerin kurulumu ve mevcut altyapının iyileştirilmesi **yüksek maliyetlidir**. Bu yatırımların karşılanması için devlet teşviklerinin **sürekli ve yeterli olması** gereklidir.

İpekböceği yetiştiriciliği, **bilgi ve deneyim eksiklikleri** nedeniyle sektörde yeterince gelişmemiştir. Ayrıca, modern tesislerin kurulumu, kırsal bölgelerde yaşayan **küçük üreticiler için erişilebilir olmalıdır**. Bu tesislerin kurulumu ve işletilmesi için **gerekli finansman ve teknik bilgi** sağlanmadıkça, hedeflere ulaşmak zor olacaktır.





Hedef 497.6: “Hayvancılık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması amacıyla hayvan ıslah çalışmalarının yanında metan üretimini baskılayıcı alternatif yem kaynaklarının tespiti ve yem rasyonlarına uygun katkı maddelerinin ilavesi konularında Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır.”

Analiz ve Öneri: Hayvancılık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması hedefi, **doğru politikalar ve yeterli Ar-Ge yatırımları** ile desteklendiğinde önemli çevresel faydalar sağlayabilir.

Ancak, mevcut durumda Türkiye’de bu hedeflere ulaşmak için **gerekli altyapı ve destek mekanizmaları yetersizdir**. Bu hedef, **yenilikçi teknolojilerin** benimsenmesini gerektirir ve bu da genellikle **yüksek maliyetler ve uzun vadeli yatırımlar** anlamına gelir. **Çoğu üretici bu tür yatırımları karşılayamaz**. Ayrıca, bu hedefe ulaşmak için **somut ve uygulanabilir politikalar sunulmadan** sadece hedef belirlemek anlamsızdır.



Bu gerçekler göz önünde bulundurularak, daha **etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmelidir**. Aksi takdirde, metan emisyonlarını azaltma hedefleri **kağıt üzerinde kalacak ve sektörde beklenen iyileşmeler sağlanamayacaktır**.

Hedef 497.7: “Hayvansal atıkların uygun koşullarda depolanması ve biyogaz tesislerinde işlenmesini sağlamak amacıyla altyapı desteklenerek geliştirilecektir.”

Analiz ve Öneri: Hayvansal atıkların uygun koşullarda depolanması ve biyogaz tesislerinde işlenmesi hedefi, **çevresel sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği** açısından önemli bir adımdır. Ancak, mevcut durumda Türkiye’de bu hedeflere ulaşmak için **gerekli altyapı ve destek mekanizmaları yetersizdir**.

Bu tür atık yönetim sistemlerinin **kurulması ve işletilmesi oldukça maliyetli ve karmaşıktır**. Çiftçilerin bu sistemlere **adapte olması** zaman alabilir ve bireysel olarak bu maliyetlerin altından kalkamayabilirler. Özetle yeterli destek sağlanmadıkça bu hedefin gerçekleşmesi imkansızdır.

12. Kalkınma Planı Tarım Sektörü Hedefleri

	2022	2023	2028
Sığır Varlığı İçinde Kültür Irkı Oranı (%)	49,2	49,0	56,0
Mera Islah ve Amenajman Alanı (Bin Hektar, Kümülatif)	1.553	2.000	3.000
Büyükbaş Hayvan Sayısı (Milyon Baş)	17,0	16,8	18,0
Küçükbaş Hayvan Sayısı (Milyon Baş)	56,3	56,4	63,4

Kaynak: 2023 yılı verileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü gerçekleştirilen tahmini olup 2028 yılı verileri On İkinci Kalkınma Planı hedefleridir.
(1) Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ faaliyetleri esas alınmıştır.

Sığır Varlığı İçinde Kültür Irkı Oranı (%)

- 2023 yılı büyükbaş sayısı: 16,8 milyon baş, kültür ırkı oranı: **%49,0**
- 2028 yılı büyükbaş hedefi: 18,0 milyon baş, kültür ırkı hedefi: **%56,0**

2023 yılı mevcut kültür ırkı büyükbaş hayvan sayısını hesaplayalım:

- Kültür ırkı sayısı = 16,8 milyon baş * %49,0 = **8,23 milyon baş**,
- Yerli ve melez sayısı = 16,8 milyon baş - 8,23 milyon baş = **8,57 milyon baş**

2028 yılı için hedeflenen kültür ırkı hayvan sayısını hesaplayalım:

Hedeflenen kültür ırkı sayısı = 18,0 milyon baş * %56,0 = **10,08 milyon baş**

Gereken artış: 10,08 milyon baş - 8,23 milyon baş = **1,85 milyon baş**

Toplam büyükbaş hayvan sayısını kontrol edelim:

2028 toplam büyükbaş hayvan sayısı = Kültür ırkı hayvan sayısı (2028) + Yerli ve melez hayvan sayısı (2023)

2028 toplam hayvan sayısı = 10,08 milyon baş + 8,57 milyon baş = **18,65 milyon baş olarak hesaplanmaktadır.**

2028 yılı için hedeflenen **18,0 milyon baş** olduğunu göz önünde bulundurursak Sığır Varlığı İçinde Kültür Irkı Oranının **%49'dan %56** ya ulaşması için toplam büyükbaş hayvan sayısının **18,65 milyon baş olması gerekmektedir.**

Kültür ırkı hayvanların demografik oranları (doğuranların oranı, canlı doğum oranı ve kesim çağına kadar yaşama gücü; yaşlılarda ölüm oranı ve popülasyondaki artış hızı vb.) hesaba katılmadan 5 yıllık bir dönemde **1,85 milyon baş** gibi bir artış hedefi reel gözükmemektedir. Bu da kültür ırkı oranını artırmak için gerekecek artışın mantıklı ve gerçekçi bir şekilde planlanması gerektiğini göstermektedir.



	2022	2023	2028
Sığır Varlığı İçinde Kültür Irkı Oranı (%)	49,2	49,0	56,0
Mera İslah ve Amenajman Alanı (Bin Hektar, Kümülatif)	1.553	2.000	3.000
Büyükbaş Hayvan Sayısı (Milyon Baş)	17,0	16,8	18,0
Küçükbaş Hayvan Sayısı (Milyon Baş)	56,3	56,4	63,4

Kaynak: 2023 yılı verileri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü gerçekleştirme tahmini olup 2028 yılı verileri On İkinci Kalkınma Planı hedefleridir.

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ faaliyetleri esas alınmıştır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısının Artırılması

Analiz ve Öneri: Sığır ve küçükbaş hayvan sayısındaki artış analiz edildiğinde yaklaşık **10-15 milyon ton kaba yem açığı** olan ve yem hammaddelerinde ciddi oranlarda ithalata bağımlı olan **ülkemizde** iklim değişikliğinin etkileri de göz önüne alındığında hayvan varlığının artırılması yerine verimliliğin artırılması **daha rasyonel bir hedef olacaktır.**

Örnek vermek gerekirse ortalama süt verimi hayvan başına **7 tona** yükselen bir Türkiye’de bugün üretilen **21 milyon ton** çiğ inek sütünü **5,5-6 milyon sağmal** yerine **3-3,5 milyon sağmal sığır** ile üretilebilecektir.

2.2. 2024-2028 Stratejik Planının Hayvancılık İle İlgili Hedefleri;

12. Kalkınma planı kapsamında hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planının Hayvancılık İle İlgili Hedefleri aşağıda yer almaktadır.

Hedef 1: Yeterli, Erişilebilir ve Sürdürülebilir Tarımsal Ürün Arzını Sağlamak

“1.3 Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak”

Analiz ve Öneri: Arz güvenliği, tarım sektörü için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, üretim kapasitesi, iklim koşulları, altyapı eksiklikleri ve piyasa dalgalanmaları gibi faktörler arz güvenliğini tehdit edebilmektedir.

- Kooperatifleşme ve Üretici Birlikleri:** Küçük ve orta ölçekli üreticilerin kooperatifler aracılığıyla bir araya gelmesi teşvik edilmelidir. Bu sayede, üretim kapasitesi artırılabilir ve piyasa erişimi kolaylaştırılabilir.
- Stratejik Stoklama:** Hayvansal ürünler için **stratejik stoklama politikaları** geliştirilmeli, arz-talep dengesizlikleri durumunda bu stoklar kullanılarak **piyasa istikrarı sağlanmalıdır.**
- Destek Programları:** Özellikle kriz dönemlerinde üreticilere yönelik finansal destek ve sübvansiyon programları artırılmalıdır.



“1.4 Hayvansal üretimde verim ve kaliteyi artırmak”

Analiz ve Öneri: Hayvansal üretimde verim ve kalite artışı, kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak üretim maliyetlerini azaltarak, sektördeki karlılığı artırmaya ve rekabet gücünü yükseltmeye yardımcı olacaktır.

- 1. Eğitim ve Teknoloji Transferi:** Üreticilere modern ve sürdürülebilir hayvancılık teknikleri hakkında eğitim verilmelidir. Hayvancılık alanında yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçları sahada uygulanabilir hale getirilmelidir.
- 2. Hayvan Refahı Standartları:** Üretim süreçlerinde hayvan refahı standartları benimsenmeli ve bu standartların uygulanması teşvik edilmelidir.
- 3. Organik ve Doğal Üretim:** Organik ve doğal hayvansal üretim yöntemleri teşvik edilerek, **daha yüksek kaliteli ve katma değerli ürünler** elde edilmelidir.

Hedef 2: Üretimden tüketime kadar gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak

“2.4 Hayvan sağlığı hizmetlerini geliştirmek ve hayvan refahını korumak”

Analiz ve Öneri: Hayvan sağlığı ve refahı, hem ürün kalitesi hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşır. Ancak, kırsal ve uzak bölgelerde bu hizmetlere erişim sınırlı olabilir.

- 1. Mobil Veterinerlik Hizmetleri:** Kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde mobil veterinerlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.
- 2. Tele-Tıp Uygulamaları:** Dijital sağlık platformları ve tele-veteriner uygulamaları geliştirilmeli, üreticilerin **veteriner hizmetlerine erişimi** artırılmalıdır.
- 3. Eğitim ve Bilinçlendirme:** Üreticilere yönelik sürekli eğitim programları düzenlenmeli ve **hayvan sağlığı ve refahı konularında** bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Hedef 3: Planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturmak

“4.1 Üretim planlaması yapmak, sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak”

Analiz ve Öneri: Sözleşmeli üretim, üreticilere gelir güvencesi sağlar ve pazar dalgalanmalarına karşı koruma sağlar.

- 1. Adil Sözleşme Koşulları:** Sözleşmeli üretim modellerinde adil ve şeffaf koşullar sağlanmalı, küçük üreticilerin haklarını koruyacak mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
- 2. Denetim Mekanizmaları:** Sözleşmelerin adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için etkili denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
- 3. Eğitim ve Bilinçlendirme:** Üreticilere sözleşmeli üretim hakkında eğitim verilerek, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır.



"4.3 Tarımsal üretime yönelik Ar-Ge faaliyetleri geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak"

Analiz ve Öneri: Ar-Ge faaliyetleri, tarım sektöründe inovasyon ve verimliliği artırmak için kritik öneme sahiptir. Ancak, Ar-Ge sonuçlarının sahaya etkin şekilde aktarılması gerekmektedir.

- 1. Teknoloji Transfer Ofisleri:** Ar-Ge sonuçlarının üreticilere ulaştırılması için teknoloji transfer ofisleri kurulmalı ve bu ofisler aracılığıyla sürekli bilgi akışı sağlanmalıdır.
- 2. Çiftçi Eğitim Programları:** Ar-Ge sonuçlarının etkin şekilde uygulanabilmesi için üreticilere yönelik eğitim programları düzenlenmelidir.
- 3. Hayvansal üretim silikon vadisi:** Hayvancılık alanında kullanılan veya kullanılacak Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve sahada uygulanabilirliğini test etmek için hayvansal üretim silikon vadisi kurulmalıdır. Yeni politika önerilerinde detaylıca yer almaktadır.
- 4. Veri Odaklı Tarım:** Ar-Ge faaliyetlerinin bir parçası olarak, büyük veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin tarımsal üretimde kullanımı teşvik edilmelidir. Bu, ürün verimini artırabilir ve kaynakların daha etkin kullanımını sağlayabilir.
- 5. Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi:** Ar-Ge çalışmalarında tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüşümüne odaklanılmalı, bu sayede girdi maliyetleri düşürülmeli ve sürdürülebilirlik artırılmalıdır.

"4.4 Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltmak"

Analiz ve Öneri: Dışa bağımlılığı azaltmak, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği ve ekonomik bağımsızlığı açısından önemlidir. Ancak konu bir önceki bölümde detaylı şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle daha yüzeysel olarak bu bölümde ele alınacaktır.

- 1. Yerli Üretim Teşvikleri:** Yerli tohum, yem ve diğer tarımsal girdilerin üretimini teşvik etmek için destek programları oluşturulmalıdır.
- 2. Ar-Ge ve İnovasyon:** Yerli üretimi artırmak için Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapılmalı ve yerli inovasyonlar desteklenmelidir.
- 3. Finansal Destek:** Yerli üreticilere finansal destek sağlanmalı ve yerel sanayilerin gelişimi teşvik edilmeli, üreticilerin ve yerli sanayilerin finansa erişimi kolaylaştırılmalıdır.
- 4. Uluslararası İşbirlikleri:** Dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda, yerli üretimi artırırken aynı zamanda stratejik uluslararası işbirlikleri geliştirilmelidir. Bu, bilgi ve teknoloji transferini hızlandırabilir.



Hedef 4: İklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dirençliliği artırmak

“6.1 İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak”

Analiz ve Öneri: İklim değişikliğine uyum, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için hayati



önem taşır. Uyum kapasitesini artırmak için kapsamlı stratejiler gerekmektedir.

Bölgesel İklim Analizleri: Her bölgenin iklim risk analizi yapılmalı ve bu analizler doğrultusunda uyum stratejileri geliştirilmelidir.

İklim Dostu Hayvancılık Uygulamaları: Sürdürülebilir ve iklim dostu hayvancılık teknikleri teşvik edilmeli, su ve atık yönetimi iyileştirilmelidir.

Çiftçi Destek Programları: Çiftçilere iklim değişikliğine uyum konusunda eğitim ve finansal destek sağlanmalıdır.

“6.2. Sera gazı emisyon azaltım kapasitesini artırmak ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak”

Analiz ve Öneri: Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahiptir.

Yenilenebilir Enerji Teşvikleri: hayvancılık sektöründe yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden sübvansiyonlar ve destek programları oluşturulmalıdır.

Enerji Verimliliği: Tarımsal üretimde enerji verimliliği artıracak modern ekipman ve teknikler tanıtılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Genel olarak:

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için somut, uygulanabilir ve ölçülebilir stratejiler gerekmektedir. Genel ifadeler yerine spesifik eylem planları oluşturulmalıdır.

Her hedef için SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman Sınırlı) kriterlerine uygun alt hedefler belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için detaylı eylem planları hazırlanmalıdır. Ayrıca, her hedefin başarısını izlemek için performans göstergeleri ve düzenli raporlama mekanizmaları oluşturulmalıdır.



1.3. Diğer Hayvancılık Politikaları

Hayvancılık alanında devlet eliyle uygulanan politikaları canlı hayvan, kırmızı et, çiğ süt, kanatlı eti ve sofralık yumurta sektörü olarak **ayrı ayrı ele almak** konuyu anlamak adına daha faydalı olacaktır.

1.3.1. Canlı Hayvan Varlığını Artırmaya Yönelik Politikalar;

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvansal üretimi artırmak için uzun yıllar boyunca **canlı hayvan varlığını ve kültür ırkı hayvan varlığını** artırmak üzere bir politika geliştirmiştir.

Bu politikalar sonucunda 2020 yılında büyükbaş hayvan varlığı **cumhuriyet tarihinde ilk** defa **18 milyon 'un üzerine çıkmış** ardından 2023 yılında **16,5 milyona** kadar gerilemiştir.

Kültür ırkı hayvan varlığını artırmak yapılan çalışmaların neticesinde ise büyükbaş hayvan varlığının içindeki kültür ırkı oranı **%49'a** ulaşmıştır. Ülkemizde en yaygın bulunan hayvan ırkları sırasıyla **holstein, simental, montofon** gibi kültür ırklarıdır.

Küçükbaş hayvan varlığımız ise 2021 yılında **57,5 milyona** kadar ulaşmış ardından 2023 yılında **52,3 milyona** kadar gerilemiştir. Küçükbaş hayvan varlığımızın **%80'e** yakını **koyun, %20'si ise keçilerden** oluşmaktadır. En yaygın koyun ırkları ise **Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Dağlıç** gibi ırklar olup, en yaygın keçi ırkları ise kıl keçisi, tiftik keçisi ve halep keçisidir.

Hayvan varlığının artırılması çalışmaları kapsamında kullanılan argümanlar ise hayvan başına verilen destekler ve indirimli kredi uygulamalarıdır. Söz konusu uygulamaların hayvan varlığının artmasında etkisi olduğu düşünülmektedir. Ancak hayvan varlığının üzerindeki **ana faktör piyasa koşullarıdır**.

Açıklamak gerekirse çiğ süt fiyatlarının düşük olduğu bir dönemde hali hazırdaki destekleme miktarları üreticileri hayvan **varlığını arttırmaya yönlendirmek için yetersizdir**. Ancak yüksek süt ve buzağı fiyatının olduğu dönemlerde üreticilerin üretimini arttırmaya yönelik **hayvan varlığını arttırmaya** eğilimli olduğu da bilinmektedir.





Devlet tarafından hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Buzağı kayıplarını azaltma ve döl verimliliğini artırma çalışmaları:



2018-2022 yılları arasında uygulanan buzağı kayıplarını azaltma ve döl verimliliğini artırma çalışmaları ile büyükbaş hayvan varlığından elde edilen buzağı sayısının artırılması hedeflenmiştir. Bu konuda üreticilere yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

Buna ilave olarak sığırlardaki döl veriminin takibi için izleme çalışmaları yapılmış ve buzağı desteklemesine üreme parametreleri getirilmiştir.

Özellikle desteklemelerde uygulanan döl verimi parametreleri tartışma yaratsa da **buzağı kayıplarını azaltma ve döl verimliliğini artırma çalışmaları** faydalı bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu faydalı çalışma günümüzde devam etmemektedir.

Değerlendirme: Buzağı kayıplarını azaltma ve döl verimliliğini artırma çalışmaları bir ineğin ekonomik ömrü boyunca daha buzağı verim alınması noktasında önemli ve gerekli bir çalışma olmuştur. Ancak bu tür çalışmaların sonuçlarının izlenmesi ve fayda analizi yapılması için uzun yıllar uygulanması gerekmektedir.

Başarıları:

1. Bu çalışmadan önce kamuoyunda **sadece buzağı ölümleri konuşulurken** bu çalışma sayesinde erken **embriyonik ölümler (anne karnında ölüm)** ve **döl tutmama** problemleri de tartışılmaya başlanmıştır.
2. Eğitim çalışmaları sayesinde konuya ilişkin üreticiler nezdinde önemli bir **farkındalık yaratılmıştır**. Ancak bu farkındalık **buzağı desteğinden yararlanamama problemleri nedeniyle geri planda** kalmıştır.
3. Döl verimini artırma kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde desteklemelerde uygulanan döl verimi parametrelerine uyum sağlamak için buzağı tohumlama ve doğum kayıtlarının doğru girilmesine yönelik üretici hassasiyeti oluşmuştur.



Eksiklikleri:

1. Buzağı kayıplarını azaltma ve döl verimliliğini artırma çalışmaları kapsamında yürütülen izleme faaliyetleri yeterli olmadığından dolayı çalışmaya ilişkin sağlıklı veriler oluşmamıştır.
2. Konuya gerekli önem gösterilmediği için çalışmadan beklenen verim alınamamış ve etkisi sınırlı kalmıştır.
3. Destekleme kapsamında uygulanan döl verimi ve üreme parametreleri nedeniyle **özellikle küçük ölçekli işletmelerin buzağuları** destekleme dışında kalmıştır.

Hayvan başına ödenen destekler:

(Anaç sığır / buzağı desteklemeleri ve anaç koyun keçi desteği vb.)

Hayvan başına ödenen destekler, üreticilerin girdi maliyetlerine katkıda bulunması ve şartlarının kolay olması nedeniyle üreticiler tarafından geniş ölçüde benimsenmektedir. Üreticiler, bu destekleri almakta zorluk çekmedikleri için yaygın olarak faydalanmaktadır. Ancak, bu desteklerin üreticileri belirli bir yönde teşvik etme veya sektöre yön verme etkisi oldukça sınırlıdır.



Hayvan başına ödenen desteklerin **temel şartı, hayvanın resmi kayıt sistemine dahil edilmesidir.** Bu şart, desteklerin hayvan varlığını **artırmaktan çok, kayıtlılık oranlarını yükseltmeye yönelik olduğunu göstermektedir.** Desteklerin birim fiyatları ve toplam tutarları incelendiğinde, kayıtlı hayvan sayısının artmasına katkı sağladığı, ancak hayvan sayısındaki **genel artışa aynı oranda katkıda bulunmadığı** görülmektedir.

Bu desteklerin **daha etkili olabilmesi için, üreticilerin hayvan sağlığı, beslenme ve verimlilik konularında daha bilinçli olmalarını teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılması** gerekmektedir. Aynı zamanda, destek miktarlarının hayvan sayısına

göre değil, **hayvanların sağlık ve verimlilik kriterlerine göre belirlenmesi,** sektördeki **kaliteyi ve sürdürülebilirliği** artıracaktır.



Değerlendirme: Hayvan başına ödenen destekler **kayıtlı hayvan sayısını artırmaktadır.**

Mevcut hayvan varlığını artırmada **en etkili yöntem üreticinin para kazanmasını sağlayarak üretimini artırmaya dolayısıyla hayvan sayısını arttırmaya teşvik etmektedir.**



Ancak ülkemizin kaba yem açığı ve yem hammaddeleri ile diğer girdilerdeki dışa

bağımlılığı göz önüne alındığında **yüksek verimli hayvanlarının sayısının artırılması daha rasyonel bir politika** olacaktır.

Başarıları:

1. Hayvan başına ödenen destekler **kayıtlı hayvan varlığını artırarak** kayıt dışılığı azaltmaktadır.
2. Kayıtlı hayvan varlığının artması **hayvan varlığına dayalı üretilebilecek politikalarda isabet oranını artırmaktadır.**
3. Hayvan başına ödenen destekler ile destekleme ödemeleri tabana yayılmaktadır. Örneğin Anaç sığır desteği kapsamında genellikle birkaç başlık küçük işletmeler **desteklemeden faydalanamazken** buzağı desteklemesine geçildiğinde üreticilerin **bir baş buzağısı** doğsa bile **desteklemeden faydalanmaktadır.**
4. Destekleme ödemeleri nedeniyle üreticilerin girdi maliyetine katkıda bulunmaktadır.

Eksiklikleri:

1. Hayvan başına ödenen desteklerin genellikle **yönlendirici ve verimliliği artırıcı** etkisi bulunmamaktadır.
2. Mevcut hayvan varlığını artırmaya yönelik etkisi çok düşüktür.
3. İşletmelerdeki hayvan varlıklarının **güncellenmesinde olumsuz etkiye sahiptir.**



Sürü büyütme ve yenileme projesi:

Küçükbaş hayvan varlığını artırmaya yönelik sürüye yeni katılan her anaç küçükbaşın ilave olarak desteklenmiştir. Hayvan başına ödenen desteklemelere nazaran daha yüksek destekleme ödemesi yapılmıştır.

Değerlendirme:

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi **küçükbaş hayvan varlığını artırmak** amacıyla uygulanmaya başlamış ama istenen verimi sağlayamadığı görülmüştür. Canlı hayvan varlığını artırmada en etkili olan unsur **piyasa koşullarıdır.**



Örnek vermek gerekirse;

Avusturalya ve Yeni Zelanda ülkelerinde su kısıdından dolayı uygulanan politikaların sonucunda bu iki ülkedeki küçükbaş hayvan varlığı ciddi oranda azaltmıştır. Azalan hayvan varlığı nedeniyle bu iki ülkenin Ortadoğu ülkelerine yaptıkları canlı küçükbaş hayvan ihracatı ülkemiz tarafından yapılmaya başlanmıştır. İhracat sayesinde artan canlı küçükbaş fiyatları ve artan üretici gelirleri ile **2018-2021 yılları arasında** küçükbaş hayvan varlığında önemli artışlar olmuştur.

Başarıları:

1. Hali hazırda sürüsünü büyüten ya da büyütecek yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılarak maliyetlerine katkıda bulunulmuştur.
2. Sürüye yeni katılan hayvanların kayıtlılıkları artırılmıştır.

Eksiklikleri:

1. Destekleme miktarının bir hayvanın sürüde kalması için gereken bakım ve besleme maliyetinin çok altında kalması nedeniyle hayvan varlığını artırıcı etkisi çok düşük olmuştur.
2. Anaç hayvan başına verilmesi nedeniyle üreticiler sürüye katacakları kuzuları **15 aylık** yaşa gelinceye kadar besleme maliyetlerine destek almadan katlanmaktadır. Desteklemenin bir yıl geriden ödenmesi de sürüsünü büyüten yetiştiricinin söz konusu kuzuyu sürüsüne kattıktan **27 ay sonra** destekleme almasına neden olmuştur.



Sübvansiyonlu krediler:

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanılmaktadır. **Yatırım kredileri kapsamında** yeni tesis kurulumu, ekipman ve makine alımı, yenilenebilir enerji gibi yatırımlara finansman sağlanmakta, **işletme kredileri** kapsamında ise girdi alımları, işletme sermayesi, hayvan alımı gibi yatırımlara finans desteği sağlanmaktadır.

Değerlendirme:

Hayvancılık işletmelerimizin büyük bölümünün **mali yapısı zayıf ve kredibiliteleri düşüktür**. Sübvansiyonlu yada faiz indirimli krediler işletmelerin gerek yatırımlarını gerekse de finansman ihtiyaçlarının karşılanması **noktasında büyük önem arz** etmektedir.



Düşük faizli krediler yeni işletme kurulumu yatırımlarında ve işletmelerin modernizasyonunda önemli rol oynamaktadır. Birçok işletme düşük faizli kredilerden yararlanarak işletmelerini büyütürken modernize etmiştir. Bu anlamda düşük faizli krediler devlet eliyle **uygulanan en başarılı politikaların başında gelmektedir**.

Ancak sistemin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi için başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi, bölgesel ve ürün bazlı dağılımın dengelenmesi ve düzenli izleme-değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir.

Başarıları:

1. Sübvansiyonlu krediler, tarımsal yatırımların teşvikinde önemli bir rol oynamıştır. Bu krediler sayesinde, çiftçiler yeni tesisler kurabilmiş, ekipman ve makine satın alabilmiş ve yenilenebilir enerji yatırımları yapabilmıştır.
2. Kredilerin sağladığı finansman imkanı, tarımsal üretimin **modernize olmasına ve verimliliğin artmasına** katkıda bulunmuştur.
3. Sübvansiyonlu krediler, kırsal alanda iş ve istihdam imkanlarının yaratılmasına da katkı sağlamıştır.



Eksiklikleri:

1. Üreticiler tarafından kredilere erişimde bazı bürokratik engeller ve prosedür karmaşıklıkları olduğu ifade edilmektedir.
2. Kullanılan kredilere ilişkin denetimler yetersizdir. Kullanılan kredilerin bir kısmı üreticiler tarafından amacına uygun kullanılmamaktadır.
3. Yeni faiz indirimi uygulanan konularda fiyat artışı yaratmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2010'lu yıllarda canlı hayvan alımına uygulanan kredi kampanyası ile ortalama 2500-3000 TL bandında olan hayvan fiyatları kısa zaman içinde 5500-6000 TL bandına yükselmiştir. Yani üretici **daha fazla borçlanarak iki hayvan alacağı fiyata bir hayvan** satın almıştır.

Hayvan alım destekleri:

Yetiştiricilerin damızlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerek bölgesel projeler (**GAP, DAP, KOP, DOKAP**) gerekse **düve alım desteği gibi hayvan alımına yönelik destekleme** programları kapsamında hibe destekleri uygulanmıştır.

Değerlendirme: Canlı hayvan alımına destek uygulaması veya bu konuda hibe uygulanmalarının tamamında verilen hibelerin üreticiye ulaşmadığı görülmektedir.

Örnek vermek gerekirse 2021 yılında damızlık düve fiyatları ortalama **40 Bin TL** bandında seyretmekteyken Tarım ve Orman Bakanlığı bu fiyatın **20 Bin TL'sine kadar** düve alım desteği kapsamında damızlık düve alımlarını destekleyeceğini kamuoyuna ilan etmiştir.

Ancak bu destekleme ile birlikte düve fiyatları birkaç ay içinde 60 bin TL'ye yükselmiştir. Düve fiyatlarındaki artışın tek sebebini düve alım desteği olarak açıklamak çok doğru bir tespit olmamakla birlikte alınabilecek hayvan sayısının kısıtlı ve desteklemenin cazibesi ile talebin yüksek olması hayvan fiyatlarını artırmaktadır.

Bu tür desteklemelerin yerine üreticilere; Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde uyguladığım gibi **TİGEM tarafından yetiştirilen yerli damızlık hayvan temini çok daha verimli olacaktır.**





Başarıları:

1. Üreticilerin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmuştur.
2. Milli Tarım Projesi kapsamında kurulan damızlık düve üretim merkezleri desteklenerek projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır.
3. Bölgesel projeler kapsamında desteklenen hayvancılık işletmelerinin damızlık ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmuştur.

Eksiklikleri:

1. Düve alım desteği kapsamında hayvan temin edilecek yerlerin kısıtlı olması ve özellikle tercih edilen hayvanların **ithalat yoluyla ülkemize** gelmesi ithale dayalı bir destekleme modeli haline gelmesine neden olmuştur.
2. Hayvan alım desteklemelerinde sağlanan hibe oranı veya hibe arttıkça canlı hayvan fiyatları da artmaktadır. Yani sağlanan **hibe miktarı üreticiye ulaşmamaktadır**.

Damızlık hayvan ithalatı:

Canlı hayvan varlığını artırmaya yönelik politikalar kapsamında devlet tarafından yurt dışından ıslahı yapılmış yüksek vasıflı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getirilmesine izin verilmiştir. Gelen hayvanlar **ülkemizin gen havuzuna katılarak ülkenin genetik ilerlemesine** katkı sağlamıştır.



Değerlendirme: Damızlık canlı hayvan **ithalatı bir ıslah metodu ve gen transferidir**. Ancak bu kapsamda gelen hayvanların pedigree bilgilerinin güvenilirliği düşüktür ve gelen hayvanların ülkemizde soy kütüğü kayıtlarının devamı sağlanamamaktadır.

Gelen hayvanların ülkemizde soy kütüğü kayıtlarının devamı dünya standartlarında ve uluslararası geçerliliğe sahip damızlık sertifikası ve pedigree üretmek açısından önemlidir. Damızlık olarak ithal edilen hayvanların yavrularının genomik değerlendirmeden geçerek **yüksek verime sahip olanlarının ülkemizin iç ihtiyacının karşılanması için ayrıldıktan** sonra kalan hayvanların **Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere ihraç edilmesi** hem katma değer oluşturacak hem de üretici gelirlerini artıracaktır.



Başarıları:

1. Ülkenin damızlık gen havuzuna katkı sağlanarak ıslah çalışmalarına katkıda sağlamıştır.
2. Çiğ süt, buzağı ve kırmızı et üretimine katkıda sağlamıştır.

Eksiklikleri:

1. Damızlık hayvan ithalatının bir strateji ve planlama olmadan yapılması damızlık hayvan ithalatını canlı hayvan ticaretine dönüştürmüştür.
2. İthal edilen hayvanların pedigrilerinin devamlılığı sağlanamamaktadır.
3. Islah amaçlı olması gereken hayvan ithalatının sektör haline gelmesi bu alanda yaşanan olumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. Herhangi bir yetkinliği olmadan yurt içi ve yurtdışında (kuyumcu, döner ustası, cep telefonu bayisi, öğretmen, akaryakıt istasyonu sahibi, müteahhit, garson vb.) birçok kişinin aracı olarak kazanç sağlamasına neden olmaktadır.

Suni tohumlama faaliyetleri:

Ülkemizde uzun yıllar boyunca canlı hayvan sayısının artırılması çalışmalarının bir parçası olarak **yerli sığır varlığına nazaran daha yüksek verime sahip olan kültür ırkı hayvan varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.**



Yürütülen çalışmalar kapsamında **kültür ırkı hayvan sayısının artırılması** hayvansal üretimde **verimliliği artırıcı bir ıslah politikası** olarak uygulanmıştır.

Devlet destekleri ve teşviklerinde özellikle büyükbaş hayvan varlığının **kültür ırkı hayvanlar ile tohumlamasına** yönelik destekleme çalışmaları yürütülmüştür.

Bu çalışmaların sonucunda TÜİK verilerine göre 1991 yılında toplam hayvan varlığının **%54'ü yerli sığır ırklarından** oluşmaktayken bu rakam günümüzde **%7'lere** kadar gerilemiştir. Bir başka deyişle yerli ırk sığır varlığı **6 milyon baş' tan 1 milyon baş'a** kadar gerilemiştir.



Kültür ırkı hayvan varlığının artırılması çalışmaları kapsamında suni tohumlama faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde yıllık olarak yaklaşık **2 ila 4 milyon doz** arasında suni tohumlama uygulaması yapılmaktadır. Bu sayıyı belirleyen ana unsur ise **sunî tohumlamayı teşvik eden devlet desteklemeleridir.**

Suni tohumlamanın desteklendiği dönemlerde **4 milyon doza ulaşan** tohumlama sayısı sığırlarda suni tohumlama şartının kaldırıldığı dönemlerde **yarı yarıya azalmaktadır.**

Suni tohumlama uygulamalarında kullanılan spermalarda ise yılda ortalama **2 milyon doz yerli** üretim ve **4-5 milyon doz** arasında **ithalat** miktarları bulunmaktadır. Bu hesaplara sperma üretiminde ülkemizin önemli bir dışa bağımlılığı bulunmaktadır.



Başarılar

1. Yüksek verimli boğalardan elde edilen spermalara erişimi sağlayarak hayvanların genetik iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur.
2. Tohumlama yoluyla geçen hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynamıştır.
3. İşletmelerin boğa besleme masraflarından tasarruf etmesini ve daha yüksek değere sahip buzağılar elde etmesini sağlamıştır.

Eksiklikler

1. Yerli sperma üretiminin düşük olması ve yüksek oranda dışa bağımlılık, sektörün sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Yurt dışından sperma temin edilememesi durumunda, hayvancılık sektöründe ciddi sorunlar yaşanabilir.
2. Suni tohumlama uygulamalarının her bölgede yaygınlaşması için veteriner hekimlere yönelik destekler yetersizdir.
3. Bazı bölgelerde suni tohumlamaya yönelik alt yapı ve ekipman eksikliği uygulamanın yaygınlaşmasını engellemektedir.
4. Bazı üreticiler suni tohumlama uygulamasının faydalarını tam olarak bilmemekte ve bu yönetime karşı önyargılı olabilmektedir.



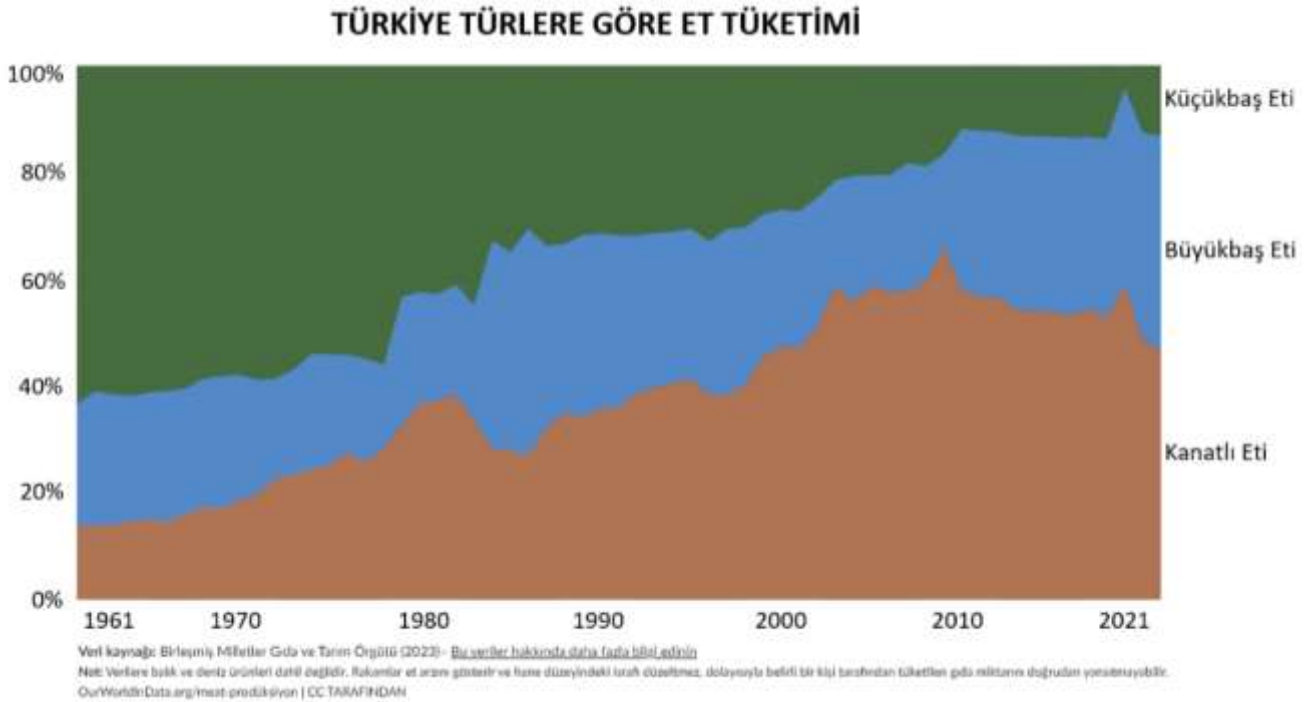
1.3.2. Kırmızı Et Üretimi İlgili Uygulanan Politikalar:

Kırmızı et üretimi, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarının merkezinde yer alan önemli bir sektördür. Hem iç tüketim ihtiyacını karşılamak hem de ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla uygulanan politikalar çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır.

Bu faktörlerin başında ise **tüketim alışkanlıkları** gelmektedir. Değişen tüketim alışkanlıkları, kırmızı et üretimini yıllar içinde belirgin değişimlere uğratmıştır. Bu değişimlerin temelinde ise **ekonomik koşullar, kültürel dönüşümler ve tarım politikaları** yatmaktadır.

Ekonomik büyüme ve gelir artışları büyükbaş eti tüketiminde artışa, kentleşmenin artması ve modernizasyon küçükbaş eti tüketimindeki düşüşe neden olmuştur.

Türkiye'nin et tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği aşağıda yer alan tabloda açıkça görülmektedir.



1961 yılında Türkiye'deki toplam et tüketiminin en büyük kısmını **küçükbaş eti oluşturmaktadır**. Küçükbaş hayvancılığın **geleneksel olarak yaygın olması**, bu yüksek tüketim oranının başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır.

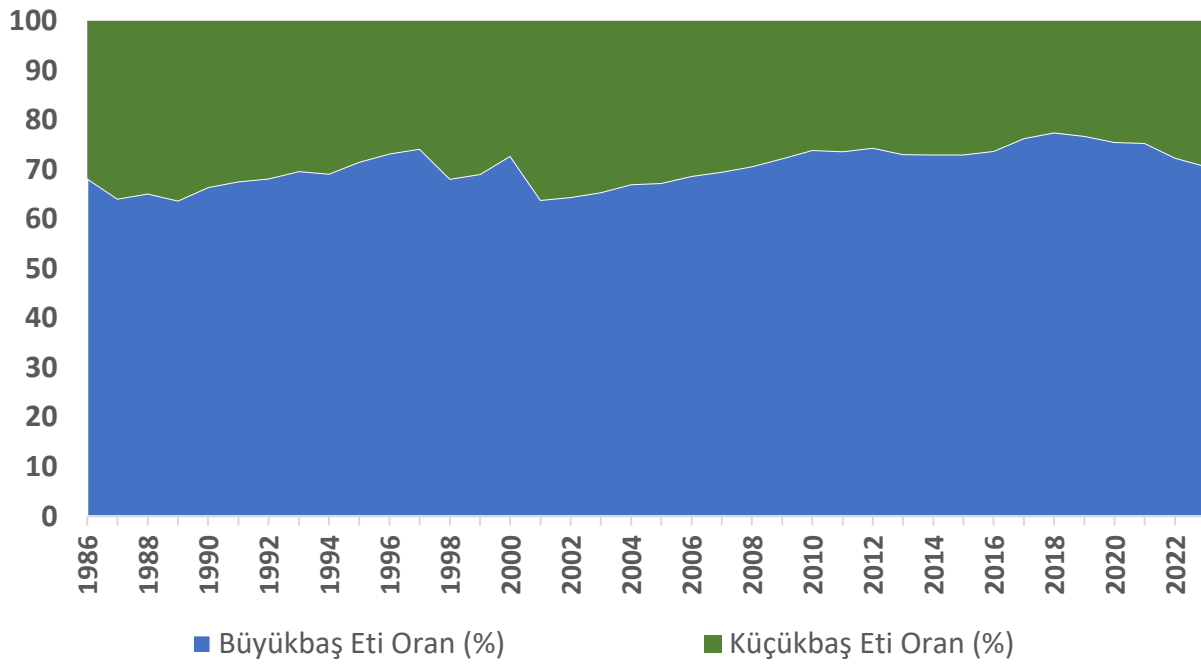
Ancak, 1980'lerden itibaren **küçükbaş eti tüketiminde kademeli bir düşüş** başlamış ve 1990'larda bu düşüş trendi devam etmiştir. Bu dönemde büyükbaş ve kanatlı etinin artan popülaritesi, küçükbaş eti tüketimindeki azalmayı açıklamaktadır.



2000'li yıllarda küçükbaş eti tüketimi nispeten sabit kalmış, ancak toplam et tüketimi **içindeki oranı düşük** kalmıştır. 2010'ların sonlarından itibaren artan küçükbaş hayvan varlığına bağlı olarak **küçükbaş eti tüketiminde de hafif bir artış eğilimi gözlenmiştir**.

Yıllar içinde kırmızı et tüketiminde yaşanan değişikliklerin sonucunda kırmızı et üretimi de doğal olarak **büyükbaş hayvanlardan elde edilmeye başlanmıştır**. Yüksek oranda büyükbaş eti tüketimi ise kırmızı et üretiminde kırılganlıklara ve dalgalanmalara yol açmaktadır.

TÜİK KIRMIZI ET ÜRETİMİ ORANSAL (%) DEĞİŞİM GRAFİĞİ

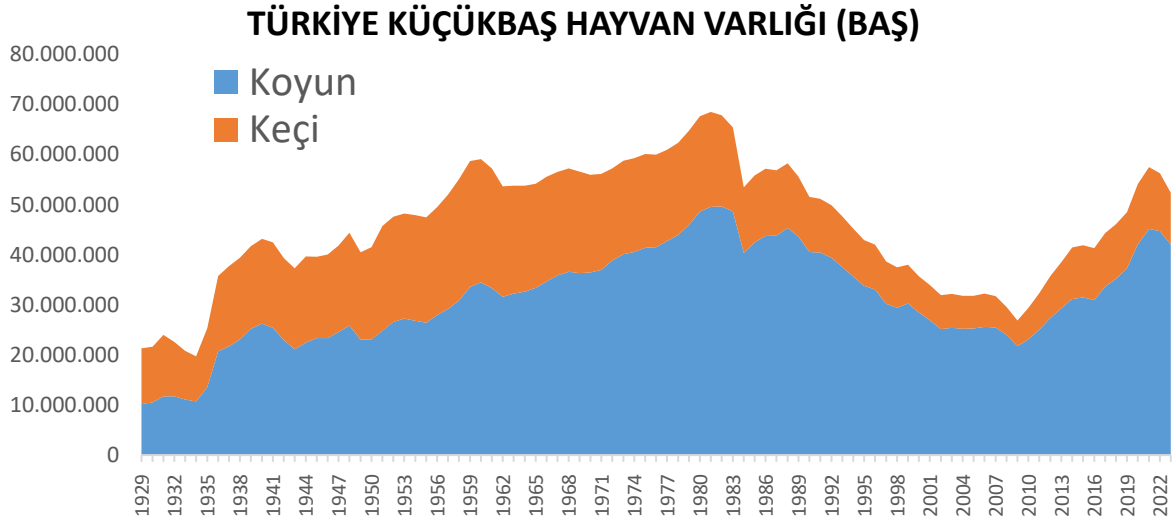


Kırmızı et üretiminin büyük bölümünü oluşturan büyükbaş hayvan eti üretimi ise doğrudan **kırmızı et piyasasına ve çiğ süt piyasasına** bağlıdır.

Karkas et kesim fiyatları, üretim maliyeti artışları ve piyasanın arz ve talebi üretim miktarını doğrudan şekillenmektedir.

Bir başka husus ise çiğ süt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artışlar damızlık hayvan kesimlerine neden olmakta bu durum **kesilen hayvan sayısındaki artışa bağlı** olarak ilk etapta kırmızı et üretimini artırmakta ardından hayvan sayısı azaldığı için üretim miktarlarında **düşmeye neden olmaktadır**.

Kırmızı et üretimini bir diğer önemli husus ise toplam kırmızı et üretiminin yaklaşık **%25'ini** oluşturan **küçükbaş hayvan varlığında** yaşanan değişimlerdir.



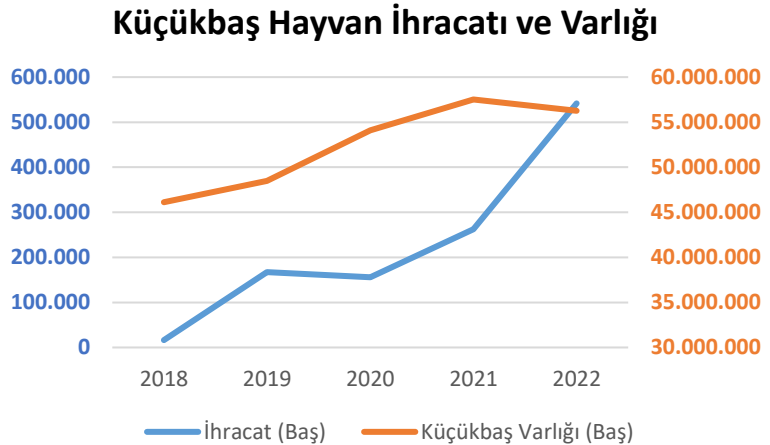
Yukarıda yer alan grafikte görüleceği üzere 1929'dan 2023'e kadar koyun ve keçi popülasyonlarında önemli dalgalanmalar olmaktadır. Küçükbaş hayvan varlığında 1930'lu yıllardan başlayarak 1980'lerin sonlarına kadar sürekli bir artış trendi gözlenirken, bu dönemden sonra 2000'lerin başına kadar belirgin bir düşüş yaşanmıştır. Ancak, 2010'lu yıllardan itibaren küçükbaş hayvan sayısında yeniden bir artış trendi başlamıştır.

Diğer taraftan 2018 yılında Avusturalya ve Yeni Zelanda ülkelerinde su kısıdından dolayı uygulanan politikaların sonucunda bu iki ülkedeki küçükbaş hayvan varlığı ciddi oranda azaltmış, azalan hayvan varlığı nedeniyle bu iki ülkenin **Ortadoğu ülkelerine** yaptıkları **canlı küçükbaş hayvan ihracatı** ülkemiz tarafından yapılmaya başlanmıştır.

İhracat sayesinde artan canlı küçükbaş fiyatları ve artan üretici gelirleri ile **2018-2022** yılları arasında küçükbaş hayvan varlığında önemli artışlar olmuştur.

2022 yılının ikinci yarısında küçükbaş hayvan ihracatına uygulanan ihracat kısıdı

sonrasında Ortadoğu pazarı yeniden Avusturalya ve Yeni Zelanda ülkelerine kaymıştır.





Günümüzde ise kırmızı et üretimini artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla Türkiye'de devlet tarafından çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikaların temel amacı, et üretiminde verimliliği artırmak, üreticilere destek sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmaktır.



Kırmızı et üretimine yönelik olarak yukarda yer alan genel bilgilendirmelerin ışığında günümüzde devlet tarafından uygulanan **politikalar aşağıdaki gibidir.**

Faizsiz ve İndirimli Krediler: Kırmızı et üreticilerinin, finansmana erişiminin sağlanması, faiz giderlerinin azaltılması amacıyla değişen vadelerde üreticilere %100'e kadar faiz indirimli kredi imkânı sağlanmaktadır.

Başarılar:

- 1. Finansmana Kolay Erişim:** Üreticilerin düşük faizli veya faizsiz kredilere erişimi, özellikle **küçük ve orta ölçekli** işletmelerin finansal yüklerini hafifleterek büyümelerine olanak tanımıştır. Bu durum, **sektördeki üretim kapasitesini** artırmıştır.
- 2. Yatırımların Teşviki:** Kredi kolaylıkları, modern hayvancılık tekniklerine ve altyapı yatırımlarına yönelimi artırmış, böylece belirli bir ölçeğin üzerindeki işletmelerde **verimlilik yükselmiştir**. Ayrıca kırsal kesimde yaşayan yeni girişimcilerin sektöre ilgisini artırmış, yeni iş imkanları yaratılmıştır.

Eksiklikler:

- 1. Kaynakların Dışarı Aktarılması:** Kullanılan krediler ile temin edilen **başta canlı hayvan** olmak üzere bazı girdilerin **ithal kaynaklı olması** kullanılan **kamu kaynağının yurtdışına gitmesine** neden olmaktadır.
- 2. Kredi Dağılımındaki Dengesizlikler:** Küçük ve orta ölçekli üreticiler, bilgi eksiklikleri ile birlikte ipotek ve teminat gibi konularda bürokratik zorluklar yaşamaktadır. Bu işletmeler nedenle indirimli kredilerden tam anlamıyla yararlanamamaktadır.
- 3. Geri Ödeme Güçlükleri:** Özellikle küçük işletmeler, **finansal planlama eksiklikleri** nedeniyle kredi geri ödemelerinde zorluklar yaşamaktadır. Bu da bazı üreticilerin borç yükünü artırmaktadır. Yüksek borçlu birçok işletme ekonomik olarak sürdürülebilirliğini kaybederek **zombi işletme** olarak faaliyetlerine devam etmektedir.



Destekler ve Bölgesel Yatırım Teşvikleri: Devlet tarafından üreticilerin girdi maliyetine katkıda bulunmak amacıyla **besi desteği, buzağı desteği** gibi hayvan başına destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

Bunlara ilave olarak mera hayvancılığının yoğun yapıldığı bölgelerde damızlık ve besilik hayvan yetiştiren bu tip yetiştiriciliği artırmaya ve özellikle **besilik materyal üretimini artırmaya** yönelik **ilave destekler** uygulanmaktadır.



Başarılar:

- Yerel Ekonomilere Katkı:** Mera hayvancılığının yoğun yapıldığı bölgelerde verilen ilave destekler, yerel ekonomilerin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlamıştır.
- Verimlilik Artışı:** Hayvan başına verilen destekler, üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmuş uygulanan verimlilik kriterleri ile verimliliğin artırılmasına teşvik etmiştir. Diğer taraftan bölgesel kalkınma projeleri kapsamında yapılan alt yapı yatırımları hayvan refahını artırarak üretimde verimliliği artırmaya katkıda bulunmuştur.

Eksiklikler:

- Altyapı Yetersizlikleri:** Bazı bölgelerde teşviklerin etkinliği, bilgi ve teknik altyapı eksiklikleri nedeniyle sınırlı kalmıştır. Özellikle yayım faaliyetlerinin eksik olduğu bölgelerde üreticiler, bu desteklerden tam anlamıyla faydalanamamıştır.
- Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik:** Desteklerin sürdürülebilirliği konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse destekleme mevzuatlarının tek yıllık olması üreticilerde bazı desteklerin devam edip etmeyeceği noktasında tereddütler yaratmaktadır. Ayrıca, kısa vadeli destekler, uzun vadeli planlama eksikliklerine yol açmaktadır.





Hibe Projeleri: Besilik materyalin üretildiği bölgelere (GAP,DAP,KOP ve DOKAP) bölgesel kalkınma projeleri uygulanmıştır. Ayrıca 2020-2022 yılları arasında Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (**ETKİYAP**) kapsamında, mera hayvancılığının yaygın ve sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının kısıtlı olduğu illerde etçi ve kombine ırk boğa sperması kullanılarak suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasına yönelik proje uygulanmıştır.

Başarılar:

- ETKİYAP:** Etçi ve kombine ırkların yaygınlaştırılması projesi kapsamında tohumlanan hayvanlardan doğan buzağların kalitesinde ve verimliliklerinde önemli artışlar sağlanmıştır. Ücretsiz suni tohumlama hizmeti sayesinde suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmıştır



- Bölgesel Kalkınma:** GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleri, yerel üreticilere önemli destekler sağlayarak bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Bu projeler, özellikle üreticilerin güçlendirilmesi ve gençlerin sektöre kazandırılması açısından önemli rol oynamıştır.

Eksiklikler:

- Sürdürülebilirlik Sorunları:** Projelerin uzun vadeli etkileri ve sürdürülebilirliği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Projelerin sürekliliği sağlanmadığında, elde edilen kazanımların kaybedilme riski ortaya çıkmaktadır.
- Projelerin pazar entegrasyonunun tamamlanmaması:** Uygulanan projeler kapsamında üretilen hayvansal ürünlerin **pazarlanması, işlenmesi** gibi konularda bütüncül politikalar uygulanmalıdır. Bu durumun planlanmaması proje kapsamında desteklenen işletmelerin sürdürülebilirliğine olumsuz etkilemiştir.
- Kaynak Dağılımı:** Projelerde kaynakların dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlanamaması, bazı bölgelerde projelerin beklenen etkiyi göstermemesine neden olmuştur.



Vergi ve enerji tarife indirimleri: Yem ve gübre gibi girdilerde uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi ile birlikte indirimli elektrik tarifeleri uygulamaları kırmızı et üretiminde girdi masraflarının azaltılmasına yönelik politikalar olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu uygulamalar kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Başarılar:

Maliyet Tasarrufu: Elektrik, gübre ve yem gibi temel girdilerde yapılan vergi indirimleri, üreticilerin maliyetlerini düşürmeye katkı sağlamıştır.

Bu durum özellikle küçük üreticilerin hayatta kalmasına ve sektörde tutunmasına yardımcı olmuştur.



Üretim Artışı: Yapılan vergi ve tarife indirimleri girdi maliyetlerinin azalmasına, buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamıştır. Üretim maliyetlerindeki düşüşler ise üreticilerin daha fazla yatırım yapmasına ve üretimlerini artırmasına olanak sağlamıştır.

Yerli Üretimin Desteklenmesi: Bu politikalar, yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmış ve yerli kırmızı et üretiminin artmasına katkıda bulunmuştur. Böylece, ithalata olan bağımlılık azalmıştır.

Yerel Ekonomiye Katkı: Vergi ve enerji tarife indirimleri sayesinde üreticilerin maliyetlerinin azalması, yerel ekonomilere daha fazla katkı sağlanmasına olanak tanımıştır. Üreticilerin elde ettiği tasarruf, yerel ekonomilere geri dönerken, bölgesel kalkınmayı da desteklemiştir.

Eksiklikler:

Erişim Sorunları: Vergi ve enerji tarifelerindeki indirimlerin tüm üreticilere eşit şekilde yansımaması, bazı üreticilerin bu avantajlardan yeterince faydalanamamasına neden olmuştur.

Uzun Vadeli Etki: Girdi maliyetlerinin düşürülmesi kısa vadede fayda sağlasa da uzun vadede sürdürülebilirlik ve rekabet gücü açısından yeterli olmayabilir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, bu indirimlerin etkisini sınırlayabilmektedir.



Besilik Kasaplık Canlı Hayvan İthalatı ve Karkas Et İthalatı:

Besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime teşvik edilmesi, tüketicinin daha uygun fiyatla kırmızı ete erişiminin sağlanması, kırmızı et tüketiminin yoğun olduğu dönemlerdeki ihtiyacın karşılanması amacı ile besilik ve kasaplık sığır veya karkas et ithalatı yapılmaktadır.



Başarılar:

- Fiyat İstikrarı:** İthalat yoluyla kırmızı et arzının artırılması, belirli dönemlerde piyasa fiyatlarına etki ederek tüketicilerin daha uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimine yardımcı olmuştur. Bu, özellikle düşük gelirli tüketicilerin protein ihtiyacını karşılamada önemli rol oynamıştır.
- Piyasa Dengesi:** İthalat, özellikle et tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde talebi karşılayarak piyasada dengenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. İthal edilen hayvanların kalitesi, yerli üreticiler için de bir örnek teşkil etmiş ve üretim standartlarını yükseltmiştir.



Eksiklikler:

- Rekabet Sorunları:** Yerli üreticiler, ithalatın artmasıyla rekabet güçlerini kaybetmiştir. Bu durum, uzun vadede yerli üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. İthalata dayalı bir arz politikası, yerli üreticilerin motivasyonunu düşürmektedir.
- Bağımlılık Riski:** İthalata bağımlılık, dış piyasalardaki dalgalanmalara ve politik değişimlere karşı kırılganlık yaratabilir. Bu, yerli üreticilerin ve sektörün genel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ithalatla gelen hastalık riskleri, yerel hayvan sağlığını tehdit etmektedir.



Ulusal Kırmızı Et Konseyi: Tarım kanunu kapsamında ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere ürün konseyleri kurulmuştur. Söz konusu konseylerden biri de Ulusal Kırmızı Et Konseyi(UKON)'dır. UKON, kırmızı et sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, kalite standartlarını yükseltmek ve üreticiden tüketiciye kadar her aşamada verimliliği artırmak amacıyla kurulmuştur. Konsey, sektördeki paydaşları bir araya getirerek ortak sorunlara çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

UKON, üreticiler, sanayiciler, akademisyenler ve kamu temsilcilerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu geniş katılım, sektörün farklı boyutlarını kapsayan politikalar geliştirilmesine olanak tanımaktadır.

Başarıları:

- 1. Sektörel koordinasyon:** UKON, kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren çeşitli aktörler arasında güçlü bir koordinasyon sağlamıştır.
- 2. Görünürlük:** UKON, kırmızı et sektöründe çeşitli aktörleri temsil eden bir platform olarak sektörün sorunlarını kamuoyuna taşıma konusunda belirli bir görünürlük kazanmıştır.

Eksiklikleri:

- 1. Pazarlama:** Kırmızı et sektöründe pazarlama ve markalaşma konularında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. UKON, bu alanda yeterince proaktif olamamış ve üreticilerin rekabet gücünü artıracak stratejiler geliştirmekte yetersiz kalmıştır.
- 2. Veri toplama ve analiz:** Kırmızı et sektörüne dair güncel ve güvenilir veri eksikliği, politika geliştirme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. UKON, veri toplama ve analiz süreçlerini iyileştirmekte beklenen katkıyı sağlayamamış ve bu durum, sektörün daha iyi anlaşılmasına engel olmuştur.
- 3. Yeni politika önerileri:** Ulusal kırmızı et konseyi yayınladığı yıllık sektör raporları ile kırmızı et sektöründe oluşturulan politikalara katkıda bulunmaya çalışsa da bu konuda UKON'un etkisi sınırlı kalmıştır.





1.3.3. Çiğ Süt Üretimi İlgili Uygulanan Politikalar

Türkiye’de çiğ süt üretimi, hayvancılık sektörünün temel taşlarından birini oluşturur ve hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Çiğ süt üretimiyle ilgili uygulanan politikalar, süt üreticilerinin desteklenmesi, süt kalitesinin artırılması ve süt ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Destekleme ve Teşvik Politikaları

Çiğ süt üretiminde verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla çeşitli destekleme ve teşvik politikaları uygulanmaktadır.

Bu politikalar arasında en önemli olanlar şunlardır:

Süt Destekleme Primleri: Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, geçerli bir satış belgesi karşılığında kendisi veya bir yetiştirici örgütü vasıtasıyla satan ve bu bilgileri veri tabanına aylık olarak kaydettiren ve bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenmektedir. Bu destekleme özellikle **küçük ve orta ölçekli üreticiler** için önemli bir gelir kaynağıdır.

Başarılar

- 1. Üretici Gelirlerini Artırma:** Çiğ süt desteği özellikle küçük ve orta ölçekli üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Üreticiler aldıkları primler sayesinde ekonomik olarak güçlenmiş ve üretimlerini sürdürülebilir hale getirmişlerdir.
- 2. Piyasa istikrarı:** Bu destekleme süt sektöründe fiyat istikrarını sağlamada önemli bir rol oynamış, piyasa dalgalanmalarına karşı üreticilerin girdi maliyetlerine önemli katkı sağlamıştır.
- 3. Kayıt ve Şeffaflık:** Üreticilerin, süt satışlarını geçerli bir satış belgesi karşılığında kayıt altına alması üretimde kayıtlılığı ve izlenebilirliği artırmıştır.





Eksiklikler

- 1. Bürokratik Zorluklar:** Desteklemelerin hakkedişi için gerekli olan bürokratik süreçler, özellikle **küçük üreticiler için zorluklar** yaratabilmektedir. Gerekli belgelerin toplanması ve veri tabanına kaydedilmesi, zaman ve kaynak gerektiren bir süreçtir.
- 2. Erişim Sorunları:** Bazı bölgelerde üreticilerin süt işleme tesislerine erişiminde sorunlar yaşanmaktadır. Uzak ve kırsal bölgelerdeki üreticiler, sütlerini tesislere ulaştırmakta zorluk çekmektedirler. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde üretilen çiğ sütün sanayiye erişiminin sınırlı olması bu bölgelerdeki yetiştiricilerin desteklemelerden faydalanmalarını sınırlamaktadır.
- 3. Destekleme Miktarlarının Yetersizliği:** Destekleme miktarları belirli dönemlerde üreticinin kestirdiği fatura veya müstahsil makbuzunda yer alan vergiyi bile karşılamamaktadır. Özellikle yem, enerji ve işçilik maliyetlerinin arttığı dönemlerde, verilen primlerin yeterli olmaması üreticileri zor durumda bırakmaktadır.
- 4. Kayıt Dışı Üretim:** Destekleme politikalarına rağmen, kayıt dışı üretim ve satış hala sektörde önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu durum, işini iyi yapan ve kayıtlı üreticilerle haksız rekabet oluşturmakta ve sektörün genel performansını olumsuz etkilemektedir.

Çiğ sütün regülasyonu: Türkiye'de süt üretim miktarları mevsimsel olarak farklılıklar göstermektedir. Özellikle **Nisan, Mayıs ve Haziran** aylarında süt üretiminde belirgin bir artış yaşanmaktadır.

Bu mevsimsel artışlar, piyasada arz fazlasına yol açarak fiyat dalgalanmalarına neden olabilmektedir. Süt üreticilerini bu dalgalanmalardan korumak ve süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çiğ süt regülasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Çiğ sütü değerlendirmenin en etkili, pratik ve ekonomik yolu, arz fazlası üretilen sütün **süt tozu gibi** uzun ömürlü ve depolanması kolay süt ürünlerine dönüştürülmesi ve gerektiğinde tekrar piyasaya arz edilmesidir.





Bu süreç, piyasa istikrarını koruyarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesini önlemektedir.

Et ve Süt Kurumu aracılığı ile süt piyasasının düzenlenmesi amacıyla piyasa müdahalesinde bulunmak, Türkiye'de süt üreticilerinin ekonomik istikrarını sağlamak ve süt sektöründe sürdürülebilirliği artırmak açısından önemli başarılar elde etmiştir. Ancak, bürokratik zorluklar, finansal yetersizlikler, desteklerin kapsayıcılığı ve eğitim eksiklikleri gibi sorunlar, bu politikaların etkinliğini sınırlamaktadır.

Başarılar

- 1. Üretici Gelirlerinin Korunması:** Çiğ süt regülasyonu, mevsimsel fiyat dalgalanmalarına karşı üreticilerin gelirlerini koruyarak ekonomik istikrar sağlamaktadır. Bu düzenleme, üreticilerin **süt fiyatlarındaki ani düşüşlerden olumsuz etkilenmesini engellemektedir.**
- 2. Süt Üretiminde Sürdürülebilirlik:** Regülasyonlar, süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak üreticilerin uzun vadede planlama yapabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olan bir denge sağlamaktadır.
- 3. Piyasa İstikrarı:** Devletin piyasa müdahaleleri, **arz ve talep dengesini** koruyarak **piyasa istikrarını sağlamaktadır.** Bu, hem üreticilerin hem de **tüketicilerin güvenini artırmaktadır.**



Eksiklikler

- 1. Finansal Yetersizlikler:** Kullanılacak bütçenin kısıtlı olması, piyasa düzenlemelerinin tam anlamıyla uygulanmasını engellemektedir. Özellikle büyük ölçekli piyasa müdahalelerinde finansal yetersizlikler sorun yaratmaktadır.
- 2. Lojistik ve Depolama Sorunları:** Süt ürünlerine dönüştürülme ve depolama süreçlerinde yaşanan lojistik problemler, regülasyonların etkinliğini düşürmektedir. Bu alandaki işleme tesisi ve depolamaya yönelik altyapı eksikliklerinin giderilmesi piyasa düzenlemesinin etkinliğini ve güvenilirliğini artıracaktır.



Buzağı Desteklemesi: Hayvancılık desteklemelerinde tüm üreticilere ulaşabilen yani **tabana yayılabilen** ve uygulanan hayvancılık politikalarına **yön vermek noktasında** etkiye yaratabilecek buzağı desteklemesi üreticilerin girdi maliyetlerine katkıda bulunmak noktasında önemli bir desteklemedir.

Başarılar

- 1. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele:** Buzağı desteklemesi kapsamında uygulanan üreticilerin devlet tarafından uygulanan aşılama yaptırma zorunluluğu şap ve LSD gibi salgın hastalıklarla mücadele etkin bir rol oynamaktadır.
- 2. Buzağı Ölümünü Azaltma:** Buzağı desteklemesinde doğan buzağların en az 4 aylık yaşa kadar yaşama şartı bulunmaktadır. Gerek salgın hastalıklarla mücadele için yürütülen aşılama sayılarının artması gerekse de desteklemeye esas şartlar buzağı ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır.



Eksikleri

- 1. Destekleme Ödemelerinin Geriden Gelmesi:** Buzağı desteklemesi ödemeleri buzağı doğumlarının olduğu yılın bir sonraki yıl yapılmaktadır. Bu durum enflasyonist ortamda alınan destek miktarının alım gücünü düşürmektedir.
- 2. Destekleme Miktarının Yetersizliği:** Mevcut destekleme miktarları, buzağı yetiştiriciliği yapan üreticilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamamaktadır. Yüksek yem maliyetleri, veteriner hizmetleri ve diğer girdi maliyetleri göz önüne alındığında, destek miktarının artırılması gerekmektedir.
- 3. Bürokratik Zorluklar:** Desteklemelerin hakkeşi için gerekli olan bürokratik süreçler, özellikle küçük üreticiler için zorluklar yaratabilmektedir. Gerekli belgelerin toplanması ve veri tabanına kaydedilmesi, zaman ve kaynak gerektiren bir süreçtir.



Hastalıktan Ari İşletme Desteği:

Türkiye'de sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu gibi yaygın hastalıklarla etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklardan halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi politikası uygulanmaktadır. Bu destek, hayvan sağlığını korumak ve kaliteli, sağlıklı süt üretilmesini teşvik etmek amacıyla verilmekte, aynı zamanda süt sektörünün Avrupa Birliği'ne ihracat yapabilmesi için gerekli onaylı süt çiftliklerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.



Başarılar

- 1. Halk Sağlığının Korunması:** Bu destekle, hayvanlardan insanlara bulaşabilen tüberkülozu ve sığır brusellozu gibi hastalıklarla etkin mücadele edilerek halk sağlığının korunması sağlanmaktadır.
- 2. Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi:** Hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi kapsamında uygulanan biyogüvenlik tedbirleri nedeniyle bu işletmelerdeki hayvan refahının artırılmasına ve süt verimliliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.
- 3. Kaliteli ve Sağlıklı Süt Üretimi:** Desteklenen işletmelerde, hastaliksız ve sağlıklı hayvanlardan kaliteli süt üretimi teşvik edilmektedir. Bu, iç pazarda tüketici güvenliğini artırmakta ve süt ürünlerinin kalitesini yükseltmektedir.
- 4. İhracat Kapasitesinin Artırılması:** Onaylı süt çiftliklerinin desteklenmesi, Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracat kapasitesini artırmaktadır. Avrupa Birliği gibi yüksek standartlara sahip pazarlara ihracat yapabilmek için gerekli olan sağlık ve kalite standartlarına uyum sağlanmaktadır.



Eksiklikler

- 1. Desteğin Kapsayıcılığı:** Hastalıktan ari işletme destekleri, tüm üreticilere eşit şekilde ulaşmamaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler destekleme için **gerekli alt yapıya sahip olmakta zorlandıkları** için bu desteklemeden faydalanamamaktadır. Bu nedenle söz konusu desteklemeden daha fazla işletmenin faydalanabilmesi için daha **kapsayıcı politikalar gerekmektedir.**
- 2. Bürokratik Süreçler:** Desteklerin alınabilmesi için gerekli olan bürokratik işlemler, üreticiler için zaman alıcı ve karmaşıktır. Bu süreçlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, **daha fazla üreticinin desteklerden yararlanması gerekmektedir.**
- 3. Eğitim ve Bilinçlendirme Eksiklikleri:** Desteklemeye ve hastalıktan ari işletmenin avantajlarına ilişkin üreticilerin **bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir.**
- 4.** Ancak, mevcut durumda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yetersiz olması, hastalıklarından ari işletme sayısını artırmayı zorlaştırmaktadır.
- 5. Finansal Yetersizlikler:** Destekleme miktarlarının bazı işletmeler için yetersiz kalması, hastalıklarla mücadelede gereken önlemlerin tam olarak alınmasını engelleyebilmektedir. Özellikle **büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansal desteklerin artırılması gerekmektedir.**



Kazein ve Kazeinatların İthalatında Gözetim Uygulanması: Üretimde piyasa istikrarının sağlanması, ülkemiz süt üreticilerinin korunması ve yüksek süt eşdeğerine sahip süt proteinlerinin ithalatının süt üretiminde sürdürülebilirliği olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4) kapsamında **kazein ve kazeinatların ithalatı** Ticaret Bakanlığınca ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabi tutulmaktadır.



Başarılar

- 1. Dışa Bağımlılığın Azaltılması:** Gözetim kapsamında birçok ürünün ülkemizde üretilmesi sağlanarak yüksek katma değerli süt ürünlerinin üretimi artırılmıştır. Örnek vermek gerekirse tamamen ithal ettiğimiz yüksek protein oranına sahip sodyum kazeinat, MPC gibi ürünler ülkemizde üretilmeye başlanmıştır.
- 2. Arz Güvenliğinin Sağlanması:** 2019-2021 yılları arasında yürütülen çalışmaların sonucunda kazein ve kazeinatların ülkemizde üretilmeye başlanması özellikle bebek maması gibi stratejik gıdaların yerli hammadde ile üretilmesini sağlamaktadır.
- 3. Arz Fazlası Çiğ Sütün Kazein Olarak İşlenmesi:** 45-60 litre çiğ sütten üretilen bu ürünlerin ithalatına 2019-2021 yılları arasında uygulanan sıkı politikalar sonucunda yurt içinde üretilmesini sağlamış bu sayede özellikle bahar aylarında oluşan arz fazlası çiğ süt hem azalan ithalat hem de artan iç tüketim sayesinde arz fazlası üretilen süt miktarı azalmış ve piyasa istikrarı korunmuştur.

Eksiklikler

- 1. Yüksek Üretim Maliyetleri:** Yerli üretimin artırılması için yapılan yatırımlar ve gözetim uygulamaları, bazı durumlarda üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. Bu durum, ürünlerin rekabetçiliğini olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede sürdürülebilirliği zora sokabilmektedir.
- 2. İthalatın Tamamen Engellenememesi:** Gözetim uygulamaları sonucunda her ne kadar yerli üretim artsa da, bazı yüksek katma değerli ürünlerin ithalatı tamamen engellenememiştir. Bu durum, yerli üreticilerin **rekabet gücünü sınırlayabilmekte** ve piyasada dengesizliklere yol açabilmektedir.
- 3. Yeterli Teknolojik Altyapının Eksikliği:** Kazein ve kazeinatların yerli üretimi için gerekli olan ileri **teknoloji ve altyapının yeterli düzeyde olmaması**, üretim süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu durum, üretim verimliliğini ve ürün kalitesini düşürmekte, dolayısıyla yerli üreticilerin uluslararası piyasada rekabet etmesini zorlaştırmaktadır.
- 4. Bürokratik Engeller:** Gözetim uygulamalarının uygulanması sırasında karşılaşılan bürokratik engeller, üreticilerin hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmesini zorlaştırabilmektedir. Bu durum, üretim süreçlerinde gecikmelere ve maliyet artışlarına neden olmaktadır.



Ulusal Süt Konseyi: Tarım kanunu kapsamında ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere ürün konseyleri kurulmuştur. Söz konusu konseylere en çok bilineni ise Ulusal Süt Konseyidir.

Ulusal Süt Konseyi (USK), süt sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, kalite standartlarını yükseltmek ve üreticiden tüketiciye kadar her aşamada verimliliği artırmak amacıyla kurulmuştur. Konsey, sektördeki paydaşları bir araya getirerek ortak sorunlara çözümler üretmeyi hedeflemektedir. USK, üreticiler, sanayiciler, akademisyenler ve kamu temsilcilerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu geniş katılım, sektörün farklı boyutlarını kapsayan politikalar geliştirilmesine olanak tanımaktadır.



Başarılar:

- 1. Sektörel Koordinasyon:** USK, süt sektöründe faaliyet gösteren çeşitli aktörler arasında güçlü bir koordinasyon sağlamıştır.
- 2. Görünürlük:** USK, süt sektöründe çeşitli aktörleri temsil eden bir platform olarak sektörün sorunlarını kamuoyuna taşıma konusunda belirli bir görünürlük kazanmıştır.
- 3. Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı:** Ulusal Süt Konseyi çiğ sütün tavsiye fiyatını açıklayarak çiğ üretilen çiğ sütte bir referans fiyat oluşmasını ve süt işleyen sanayiciler arasında rekabette eşitliği sağlamaktadır. Ayrıca süt sanayicilerine de hammadde maliyetlerini öngörme imkanı vermektedir.

Eksiklikleri:

- 1. Pazarlama:** Süt sektöründe pazarlama ve markalaşma konularında ciddi eksiklikler bulunmaktadır. USK, bu alanda yeterince proaktif olamamış ve üreticilerin rekabet gücünü artıracak stratejiler geliştirmekte yetersiz kalmıştır.
- 2. Veri Toplama ve Analiz:** Süt sektörüne dair güncel ve güvenilir veri eksikliği, politika geliştirme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. USK, veri toplama ve analiz süreçlerini iyileştirmekte yetersiz kalmış ve bu durum, sektörün daha iyi anlaşılmasına engel olmuştur.



Çiğ Sütün Tavsiye Fiyatının İlan Edilmesi: Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt için tavsiye fiyatı belirlemesi ve ilan etmesi **Türkiye'ye özgün bir uygulamadır**. Çiğ süt fiyatları dünyada **arz talep dengesi ve piyasa koşulları** altında belirlenir.

Örneğin Avrupa'da çiğ süt fiyatları genellikle mevsimsel değişikliklerden ve yem maliyetlerinden büyük ölçüde etkilenir. ABD'de ise fiyatlar, süt üreticilerine verilen destekler ve iç pazar talebi ile şekillenir.

USK'nın tavsiye fiyatı belirlemesindeki sorunlar

1. Bağlayıcı Olmayan Kararlar:

Tavsiye fiyatının uygulanması zorunlu değildir, söz konusu fiyata uyulmaması durumunda herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. Bu da uygulanan politikaların etkinliğini azaltmaktadır.

2. Piyasa Dinamiklerine Müdahale:

Çiğ süt fiyatının serbest piyasa koşullarında arz talep dengesi ve üretim maliyetleri ışığında belirlenmesi gerekmektedir. Çiğ sütün fiyatının merkezi olarak belirlenmesi serbest piyasa koşullarını bozabilecek niteliğe sahiptir.

3. Bölgesel Farklılıkları Göz Ardı

Etme Riski:

Ülke genelinde tek bir fiyat tavsiyesi, bölgesel maliyet farklılıklarını ve bölgesel arz talep dengelerini dikkate almadan fiyat açıklanması açıklanan fiyatın geçerliliğini azaltmaktadır.

4. Uluslararası Rekabet: Tavsiye fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyatlarla uyumsuz olabilir.

5. Bürokrasi: Çiğ süt fiyatının belirlenmesi esnasında Gıda Komitesinin görüşünün alınması karar alma süreçleri yavaşlatmakta ve esnekliğini azaltmaktadır.





Gıda Komitesi: Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında uygulanan süt fiyat politikası, sektörde derin izler bırakan bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Gıda Komitesi'nin enflasyonla mücadele kapsamında **süt fiyatlarını baskılama çabaları**, üreticileri maliyetlerinin altında fiyatlarla çalışmaya zorlamıştır.

Bu durum, birçok üreticinin **anaç hayvanlarını kesime göndermesine** ve **sektörden çekilmesine** neden oldu. Kısa vadede **et arzını artıran bu gelişme**, uzun vadede süt **üretim kapasitesinin düşmesine** yol açmaktadır.

Yerli üretimin azalması sonucu damızlık hayvan ithalatında artış gözlenmiş, bu da döviz çıkışına ve yerli ırkların geliştirilmesi çabalarının sektöre uğramasına neden olmuştur.

Süt üretimindeki düşüş, iç piyasada **arz-talep dengesizliğine** yol açarken, bazı **bölgelerde süt ve süt ürünleri fiyatlarında artışlar** yaşanmıştır. Uygulanan politikalar, **üreticilerin sektöre olan güvenini sarsarak**, yatırımların azalmasına ve **üretim planlamasının zorlaşmasına** neden olmuştur.

Ayrıca, yerli üretimin azalması, ithal ürünlerin pazar payını artırma riskini beraberinde getirmektedir. Bu dönem, sektördeki yapısal sorunların (küçük işletmelerin fazlalığı, verimlilik düşüklüğü vb.) daha belirgin hale gelmesine neden olmuştur.

Yaşanan sorunlar, **süt fiyatlandırma politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini** ortaya koymaktadır. Enflasyonla mücadele amacı taşıyan bu politika, sektörde ciddi **yapısal sorunlara yol açmıştır**. Üretimin sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve sektörün uzun vadeli gelişimi açısından **denge bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu** açıkça görülmektedir. Bu dönemin etkileri, Türkiye süt hayvancılığı sektöründe uzun yıllar hissedilecek gibi görünmektedir.

Başarılar

- 1. Kısa Vadeli Enflasyon Kontrolü:** Süt fiyatlarının baskılanması, gıda enflasyonunu kısa vadede kontrol altında tutmaya yardımcı oldu.
- 2. Et Arzında Geçici Artış:** Anaç hayvanların kesime gönderilmesi, kısa vadede et arzını artırdı ve et fiyatlarını geçici olarak dengeledi.
- 3. Sektörde Yeniden Yapılanma Fırsatı:** Bu süreç, sektördeki verimsiz işletmelerin elenmesine ve daha verimli işletmelerin öne çıkmasına yol açtı.
- 4. Tüketici Fiyatlarında Geçici İstikrar:** Süt ve süt ürünlerinin fiyatları kısa vadede görece istikrarlı kaldı.



Eksiklikleri

1. **Üretim Kapasitesinde Düşüş:** Anaç hayvanların kesilmesi, uzun vadede süt üretim kapasitesini ciddi şekilde düşürmüştür.
2. **Üretici Mağduriyeti:** Düşük fiyatlar, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticileri ekonomik açıdan zor durumda bırakmıştır.
3. **Sektörden Çekilmeler:** Birçok üretici sektörden çekilmek zorunda kalmış olup, bu durum tarımsal istihdamı olumsuz etkilemiştir. Üreticilerin yaş ortalamasının yüksekliği de göz önünde bulundurulduğunda sektörden çekilen işletmelerin geri dönmesi ihtimali düşüktür.
4. **İthalat Bağımlılığı:** Yerli üretimin azalması, damızlık, besilik, kasaplık hayvan ile birlikte karkas et ithalatını artırmıştır.
5. **Uzun Vadeli Planlama Eksikliği:** Kısa vadeli enflasyon kontrolüne odaklanması, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğini göz ardı etmiştir.
6. **Yapısal Sorunların Derinleşmesi:** Mevcut politika, sektördeki yapısal sorunları çözmek yerine daha da derinleştirmiştir.
7. **Gıda Güvenliği Riski:** Yerli üretimin azalması, ülkenin gıda güvenliğini tehdit edebilir.
8. **Sektörel Güven Kaybı:** Uygulanan politikalar, üreticilerin sektöre olan güvenini sarsmıştır ve yeni yatırımları engellemiştir.
9. **Bölgesel Kalkınma Hedeflerine Zarar:** Hayvancılığın önemli olduğu bölgelerde ekonomik gerilemeye neden olmuştur.

Süt ve Ürünlerinin Kalite ve Standartlarının Belirlenmesi:

Türkiye'de süt ve ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi, hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşır. Devlet, bu alanda çeşitli politikalar uygulayarak süt üretiminde kaliteyi artırmayı, sürdürülebilirliği sağlamayı ve pazar rekabetçiliğini korumayı hedeflemektedir.



Çiğ sütün sınıflandırılması:

Ülkemizde çiğ süt, çiğ sütün sınıflandırılması kapsamında içeriğinde bulunan yağ ve protein oranına göre A,B ve C sınıfı olmak üzere üç sınıfta sınıflandırılmıştır.



Sınıflandırma Kriterleri

Çiğ inek sütü, belirli protein ve yağ değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

- **A Sınıfı:** Protein $\geq 3.20\%$ ve Yağ $\geq 3.60\%$ (Ekim - Mart); Protein $\geq 3.10\%$ ve Yağ $\geq 3.50\%$ (Nisan - Eylül)
- **B Sınıfı:** $3.00\% \leq \text{Protein} < 3.20\%$ ve $3.30\% \leq \text{Yağ} < 3.60\%$ (Ekim - Mart); $3.00\% \leq \text{Protein} < 3.10\%$ ve $3.20\% \leq \text{Yağ} < 3.50\%$ (Nisan - Eylül)
- **C Sınıfı:** $2.90\% \leq \text{Protein} < 3.00\%$ ve Yağ $< 3.30\%$ (Ekim - Mart); Protein $< 3.00\%$ ve Yağ $< 3.20\%$ (Nisan - Eylül)

Sınıflandırma yapılırken yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur. Bu oranların sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değer yer aldığı sınıfa göre sınıflandırma yapılmaktadır.

Başarılar

1. **Kalite Artışı:** Sınıflandırma kriterleri, çiğ sütün kimyasal süt kalitesinin artırılmasını amaçlamıştır. Daha yüksek kimyasal kaliteye sahip süt üretimi, hem üretici hem de tüketici açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.
2. **Üretici Gelirlerinin Artması:** Daha yüksek kaliteli süt üreten üreticiler, daha yüksek fiyatlardan faydalanarak gelirlerini artırabilecektir.
3. **Verimlilik:** Sınıflandırma ile birlikte süt ürünleri üretiminde verimlilik artışı sağlanacaktır.

Eksiklikler

1. **Uygulanabilirlik:** Kalite standartlarının uygulanmasının kontrolü, denetlenmesi ve yaptırımları ile ilgili söz konusu mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu mevzuatın yasal olarak geçerliliği olsa da piyasada karşılığı bulunmamaktadır.
2. **Maliyet Artışları:** Üreticiler için artan girdi maliyetleri, karlılığı olumsuz etkileyebilmektedir. Yüksek kaliteli süt üretimi için gerekli olan **yem ve bakım maliyetleri**, özellikle küçük ölçekli üreticiler için maliyetli, zorlayıcı olabilir ve üreticilerin kar marjını düşürebilir.



Süt Ürünleri Üretiminde Kullanılan Süt Miktarları:

Türkiye'de son yıllarda süt ürünleri sektöründe yaşanan değişimler, hem üreticileri hem de tüketicileri derinden etkilemektedir. Özellikle Türk Gıda Kodeksinde yapılan düzenlemeler, süt ürünlerinin içeriğinde ve kalitesinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu düzenlemelerin en dikkat çekici örneklerinden biri, yoğurdun içindeki minimum süt proteini miktarının %4'ten %3'e indirilmesidir. Bu değişiklik, görünüşte küçük bir oran farkı gibi görünse de, ülke genelindeki süt kullanımını ve ürün kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir.

Türkiye'nin yıllık ortalama **350-400 bin ton** yoğurt üretimi göz önüne alındığında, protein oranındaki bu düşüş, yoğurt üretiminde yıllık olarak yaklaşık **100-130 bin ton daha az süt kullanımına yol açmaktadır**. Bu rakam, ülkenin toplam süt üretiminin önemli bir kısmını temsil etmektedir ve süt üreticileri üzerinde doğrudan bir ekonomik etki yaratmaktadır. Süte olan talebin azalması, çiftçilerin gelirlerini olumsuz etkilemektedir.



Süt miktarının azalması, **sadece ekonomik boyutuyla değil, aynı zamanda ürün kalitesi** açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Geleneksel Türk yoğurdunun **karakteristik tadı, kıvamı ve besin değeri**, bu değişikliklerden dolayı farklılaşmaktadır. Yoğurdun daha sulu ve daha az besleyici hale gelmesi, tüketicilerin alışkın oldukları lezzet profilinden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Bu durum, Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası olan yoğurdun algısını ve kullanımını da etkilemektedir.

Uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında, Türkiye'nin bu kararı daha da önem kazanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de yoğurt için minimum protein içeriği genellikle **%3.5 ile %4 arasında** tutulmaktadır.

Türkiye'nin bu oranı düşürmesi, global pazarda **rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir ve ihracat potansiyelini sınırlayabilir**. Ayrıca, ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlanan yerli üreticiler için ek bir dezavantaj oluşturabilir.





Bu değişikliklerin **olası nedenlerini anlamak önemlidir**. Gıda kodeksindeki bu düzenlemeler, muhtemelen üretim maliyetlerini düşürmek ve gıda enflasyonuyla mücadele etmek amacıyla yapılmış olabilir.

Ancak, kısa **vadeli ekonomik kazanımlar için uzun vadeli kalite ve sürdürülebilirlikten** ödün vermek, sektörün geleceği açısından riskli bir strateji olabilir. Bu sorunların çözümü için kapsamlı bir yaklaşım gerekmektedir.

Öncelikle, gıda kodeksinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi düşünülmelidir. **Yüksek kaliteli süt ürünleri üretimini teşvik eden politikaların geliştirilmesi, süt üreticilerini destekleyici önlemlerin alınması** ve tüketici bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi de atılabilecek önemli adımlardır.

Türkiye'nin süt ve süt ürünleri sektöründeki bu değişimler, dikkatle ele alınması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Sektörün sürdürülebilirliği, ürün kalitesinin korunması ve Türk mutfak kültürünün devamlılığı için, tüm paydaşların katılımıyla kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu süreçte, **kısa vadeli ekonomik kaygılarla uzun vadeli kalite ve sürdürülebilirlik hedefleri arasında dikkatli bir denge kurulmalıdır**. Ancak bu şekilde, Türkiye'nin süt ürünleri sektörü hem iç pazarda hem de global arenada güçlü konumunu koruyabilir ve geliştirebilecektir.

Ayrıca bazı uluslararası gıda firmalarının Avrupa ve Türkiye pazarları için farklı ürün içerikleri kullandığı görülmektedir.

Aynı marka ürünlerin Avrupa'da daha yüksek süt kullanılarak üretildiği, Türkiye'de ise daha düşük oranlarda süt kullanıldığı örnekler bulunmaktadır.

Bu durum, Türkiye'deki ürünlerin besin değeri ve kalite açısından dezavantajlı olmasına neden olmaktadır. Avrupa'da satılan birçok ürünün içeriğinde daha yüksek oranda süt yağı ve daha az katkı maddesi bulunurken, Türkiye'de satılan aynı ürünün içeriğinde daha düşük süt yağı ve daha fazla katkı maddesi kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır.

Türkiye'de uygulanan süt ürünleri politikasının başarıları ve eksiklikleri şu şekilde özetlenebilir:





Başarıları

1. **Maliyet Kontrolü:** Süt ürünlerinde kullanılan süt miktarının düşürülmesi, süt üretiminde temel girdi olan süt maliyetini düşürerek, süt ürünü üreten üreticilerin üretim maliyetlerini azaltmalarına olanak sağlamıştır.
2. **Fiyat İstikrarı:** Düşük maliyetle üretilen süt ürünleri, tüketicilere yönelik fiyatların nispeten istikrarlı kalmasına yardımcı olmuştur.
3. **Üretim Esnekliği:** Daha düşük standartlar, her kaliteye göre süt ürünü üretilmesine süt ürünü üreten sanayicilere daha fazla üretim esnekliği sağlamıştır.
4. **Gıda Enflasyonu Mücadele:** Bu politika, kısa vadede gıda enflasyonunu kontrol altında tutmaya yardımcı olmuştur.
5. **Ürün Çeşitliliği:** Daha düşük standartlar, farklı fiyat segmentlerinde ürün üretilmesine olanak tanımıştır.

Eksiklikleri

1. **Kalite düşüşü:** Süt kullanım oranının azaltılması, ürünlerin besin değerini ve kalitesini olumsuz etkilemiştir.
2. **Geleneksel lezzet kaybı:** Türk süt ürünlerinin karakteristik tadı ve kıvamı değişmiştir.
3. **Uluslararası Standartlardan Uzaklaşma:** Bu politika, Türkiye'yi global süt ürünleri standartlarından uzaklaştırmıştır.
4. **İhracat Potansiyelinde Azalma:** Düşük kalite standartları, Türk süt ürünlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir.
5. **Süt Üreticilerine Olumsuz Etki:** Süt kullanımındaki azalma, süt üreticilerinin gelirlerini düşürmüştür.
6. **Sağlık Etkileri:** Daha düşük süt içeriği, özellikle protein açısından zengin beslenmeye ihtiyaç duyan gruplar için olumsuz sağlık etkileri yaratabilir.
7. **Sektörel Güven Kaybı:** Standartların düşürülmesi, sektöre olan güveni sarsabilir ve uzun vadeli yatırımları olumsuz etkileyebilir.
8. **Tüketici Algısında Bozulma:** Ürün kalitesindeki düşüş, tüketicilerin yerli süt ürünlerine olan güvenini sarsabilir.
9. **Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik Sorunları:** Kısa vadeli ekonomik kazanımlar için kaliteden ödün vermek, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir.



1.3.4. Kanatlı Eti ve Yumurta Üretimi İlgili Uygulanan Politikalar

Türkiye'de tavukçuluk sektörü, hem ekonomik katkıları hem de sağladığı istihdam nedeniyle hayvancılık sektörünün önemli bir parçasıdır.

Tavukçuluk sektörünün gelişimi, 1930 yılında Ankara'da Merkez Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile başlamıştır. 1952 yılında ise ABD'den ithal edilen New Hampshire, Plymouth Rock ve Leghorn gibi saf kültür ırkları, sektöre genetik çeşitlilik kazandırmıştır. 1956 yılında Yem Sanayi T.A.Ş. 'nin kurulması ile rasyonel besleme koşulları oluşturulmuş, ilk tavuk kesimhanesi Et ve Balık Kurumu ve ilk yem fabrikası Yem Sanayi T.A.Ş. tarafından kurulmuştur.



1963 yılında hibrid ebeveynlerin ithali başlamış, büyük ebeveyn ana ve baba hatlarının ithaline ise 1980 yılında izin verilmiştir. Genetik materyalin ithalat yolu ile sağlanması, kümes yapımı, ekipman sanayi, aşı-ilaç üretimi gibi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. 1965 yılında kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından uygulanan "sözleşmeli üreticilik" modeli ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği önemli bir yapısal değişim yaşamıştır. 1968 yılında başlatılan yerli hibrid soylarının geliştirilmesi çalışmaları ile yerli genetik kaynaklar üzerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.

Günümüzde Türkiye'nin kanatlı eti ve yumurta üretimi, ihracat rakamları ve sektörün ekonomiye katkısı önemli boyutlara ulaşmıştır. Sektörde uygulanan sağlık ve gıda güvenliği standartları, denetim mekanizmaları tüketici güvenliğini artırmış ve uluslararası pazarlarda Türk ürünlerinin tercih edilmesini sağlamıştır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları kapsamında, yerli ırk geliştirme ve biyogüvenlik uygulamaları gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Türkiye'nin dünya kanatlı eti ve yumurta pazarındaki konumunu güçlendirmek için ihracat stratejileri geliştirilmekte ve uluslararası standartlara uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Organik ve serbest gezen tavuk yetiştiriciliği gibi alternatif üretim modellerine yönelik politikalar ve teşvikler, sektörde çeşitliliği artırmaktadır.



1.3.4.1. Destekleme ve Teşvik Politikaları

1.3.4.1.1. Desteklemeler:

Kanatlı sektöründe hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilere ödenen uygulanan destekleme bulunmamaktadır. Bunun nedeni, sektörün diğer hayvancılık alanlarına göre daha hızlı büyüme göstermesi ve kısa vadede kârlılık sağlamasıdır. Ayrıca, sektörün zaten yüksek rekabet gücüne sahip olması, doğrudan destekleme ihtiyacını azaltmaktadır.

1.3.4.1.2. Sübvansiyonlu krediler

Kanatlı eti ve yumurta sektöründe yeni işletme kurulumlarına ve modernizasyonuna yönelik olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanılmaktadır. Bu krediler kapsamında yeni tesis kurulumu, ekipman ve makine alımı, yenilenebilir enerji gibi yatırımlara finansman sağlanmıştır.

Sağlanan finansal destek ile kapasitesi düşük ve teknolojisi eski mevcut işletmeler modernize edilmiş ve yeni modern işletmeler kurulmuştur.

Başarıları

- 1. Modernizasyon ve Verimlilik Artışı:** Sübvansiyonlu krediler sayesinde birçok işletme, daha **modern ve verimli** üretim tesislerine dönüşmüştür. Bu, üretim kapasitesinin artmasına ve ürün kalitesinin yükselmesine olanak tanımıştır.
- 2. Yenilikçi Teknolojilere Erişim:** Krediler, yenilenebilir enerji kaynakları ve ileri teknoloji ekipmanların kullanımı için finansman sağladığından, sektörün genel enerji **maliyetlerinde düşüş ve çevreye daha duyarlı üretim** yapılabilmiştir.
- 3. İstihdam Artışı:** Yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin genişletilmesi, sektörde istihdamın artmasına katkı sağlamıştır. Bu durum, kırsal bölgelerde iş olanaklarının çoğalması anlamına gelmektedir.
- 4. Rekabet Gücünün Artması:** Modern tesisler ve ileri teknoloji kullanımı, yerli **üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilme** kapasitesini artırmıştır.
- 5. Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı:** Modern ekipmanlar ve yeni üretim teknikleri sayesinde, işletmelerde biyogüvenlik önlemleri güçlendirilmiş ve hayvan refahı standartları yükselmiştir.





Eksiklikleri

- 1. Bölgesel Planlama Eksikliği:** Bölgesel olarak üretim kapasitesi, tüketim miktarı ve ihracata yönelik **gerekli planlamalar yapılmadan** birçok kümes yatırımına indirimli kredi kullanılmıştır.
Bu durum, bölgedeki gerçek ihtiyaçlara uygun üretimin yapılmamasına dolayısıyla üretim fazlasına veya yetersizliğine yol açabilmektedir. İhtiyaçlara uygun olmayan yatırımlar, kaynakların verimsiz kullanılmasına ve israfına da yol açmaktadır.
- 2. Krediyeye Erişim Zorlukları:** Her ne kadar sübvansiyonlu krediler mevcut olsa da, bazı küçük ölçekli üreticiler veya yeni girişimciler bu kredilere erişim konusunda zorluklar yaşayabilmektedir.
- 3. Bilgi ve Eğitim Eksikliği:** Kredi olanaklarından faydalanabilmek için gerekli olan bilgi ve farkındalık düzeyi bazı üreticilerde yeterli değildir. Bu durum, özellikle kırsal bölgelerdeki küçük üreticilerin kredi fırsatlarını değerlendirmelerini zorlaştırmaktadır.
- 4. Geri Ödeme Sorunları:** Düşük faizli olmasına rağmen, bazı üreticiler geri ödeme konusunda zorluk yaşayabilmektedir. Bu durum, özellikle piyasa dalgalanmaları veya üretim sorunları nedeniyle gelirleri öngörülen seviyelerde olmayan üreticiler için geçerli olmaktadır.

1.3.4.1.3. Kırsal Kalkınma Destekleri

Tavukçuluk sektörü, tarım ve hayvancılığın en dinamik ve hızlı büyüyen alanlarından biri olarak, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan halkın gelir kaynağı ve geçim kapısı olan bu sektör, aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği ve ihracat potansiyeli açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Türkiye, bu sektördeki potansiyeli daha da artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli kırsal kalkınma programları uygulamaktadır. Bu destekler, üreticilerin modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçişini teşvik etmek, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için kritik bir rol oynamaktadır.

1.3.4.1.4. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP):

Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Ahır ve kümes yapımı, makine ve ekipman alımı, biyogaz tesisleri, güneş enerjisi sistemleri, soğuk hava depoları gibi yatırımlara hibe destekleri sağlanmaktadır.



1.3.4.1.5. IPARD Programı (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı):

AB müktesebatına uyum sağlamak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kırsal alanlardaki gelir seviyesini artırmak amaçlanmaktadır. Tarım ve hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu, gıda işleme tesislerinin kurulması ve yenilenmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi gibi projelere finansal destek sağlanmaktadır.

Başarıları

- 1. Üretim Artışı:** Kırsal kalkınma destekleri sayesinde tavukçuluk sektöründe önemli bir üretim artışı sağlanmıştır. Modern tesislerin kurulması ve mevcut tesislerin modernizasyonu, üretim kapasitesini ve verimliliği artırmıştır.
- 2. İstihdam Yaratılması:** Kırsal kalkınma destekleri, kırsal alanlarda istihdam yaratılmasına katkıda bulunmuştur. Yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin büyümesi, kırsal nüfusun iş imkanlarına erişimini artırmıştır.
- 3. Teknolojik Gelişim:** Destekler, sektörde teknolojik gelişimin önünü açmıştır. Modern makine ve ekipman kullanımı, biyogaz tesisleri ve güneş enerjisi sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar, üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmiştir.

Eksiklikler

- 1. Bürokratik Engeller:** Destek programlarına başvuru süreçlerinde yaşanan bürokratik engeller ve karmaşıklıklar, üreticilerin bu desteklerden yararlanmasını zorlaştırmaktadır. Bazı üreticiler, gerekli belgeleri toplama ve başvuru süreçlerinde zorluklar yaşamaktadır.
- 2. Yeterli Bilgilendirme ve Eğitim Eksikliği:** Kırsal kalkınma desteklerinden haberdar olmayan veya başvuru süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan üreticiler bulunmaktadır. Bu durum, desteklerin etkisini azaltmaktadır.
- 3. Finansman Sorunları:** Bazı üreticiler, desteklerden yararlanmak için gerekli olan ön finansmanı sağlama konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Banka kredilerine erişimde yaşanan zorluklar, projelerin hayata geçirilmesini engelleyebilmektedir.
- 4. Pazarlama ve Dağıtım Sorunları:** Üreticiler, ürünlerini pazarlama ve dağıtım konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir. Kırsal kalkınma desteklerinin bu alandaki eksiklikleri giderecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir.



1.3.4.1.6. Kanatlı Eti ve Yumurta Üretiminde Hayvan Refahı ve AB Uyum Süreci

Kanatlı eti ve yumurta üretiminde hayvan refahını artırmaya yönelik politikalar, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler ve uygulamalardan oluşur. Bu politikalar, hayvanların sağlıklı, stressiz ve doğal davranışlarını sergileyebilecekleri ortamlarda yaşamasını hedefler. Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, Türkiye de bu alanda önemli adımlar atmıştır.



Başarılar:

1. Mevzuat Uyumu: AB'nin 2007/43/EC sayılı "Etlik Piliç Direktifi" ve 1999/74/EC sayılı "Yumurtacı Tavukların Korunması Direktifi" ile uyumlu yasal düzenlemeleri büyük ölçüde hayata geçirilmiştir.

2. Biyogüvenlik Uygulamaları: Hayvan refahı politikaları kapsamında, biyogüvenlik önlemleri güçlendirilmiştir. Bu, hastalık yayılımının önlenmesinde ve antibiyotik kullanımının azaltılmasında etkili olmuştur.

Eksiklikler:

1. Uygulama Farklılıkları: Mevzuat uyumu sağlanmış olsa da, uygulamada bölgesel ve işletmeler arası farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu durum, standart bir refah seviyesinin sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

2. Ekonomik Yük: Refah standartlarının yükseltilmesi, üreticiler için ek maliyetler oluşturmaktadır. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilmektedir.

3. Denetim Mekanizmalarının Yetersizliği: Hayvan refahı uygulamalarının etkin bir şekilde denetlenmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel bulunmaması, politikaların tam anlamıyla hayata geçirilmesini engellemektedir.



1.3.5. Arıcılık ve Arı Ürünleri İlgili Uygulanan Politikalar



Türkiye, zengin bitki örtüsü ve iklim çeşitliliği sayesinde arıcılık potansiyeli yüksek bir ülkedir. Arıcılık, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan önemli katkılar sağlayan bir sektördür ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Türkiye'nin arıcılık sektörü, devlet tarafından desteklenen çeşitli teşvikler ve programlarla güçlendirilmektedir. Arıcılar, kovan başına verilen mali desteklerden, modern arıcılık ekipmanlarının temininde sağlanan hibe ve kredilere kadar geniş bir destek yelpazesinden faydalanmaktadır.

1.3.5.1. Devlet Destekleri ve Teşvikler

Türkiye’de arıcılığın desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı ve arıcıların ekonomik olarak güçlenmesini hedeflemektedir.

- **Arılı Kovan Desteği:** Arıcılık yapan üreticilere Arılı kovan başına destekle ödenmektedir. Hali hazırda Arıcılık Desteklemeleri “Arılı Kovan Desteklemesi” ve “Damızlık Ana arı Desteklemesi” olarak iki başlık altında yürütülmektedir. Bu destek, arıcıların üretim maliyetlerini azaltmak ve yeni kovanlar ekleyerek üretimlerini artırmalarını teşvik etmek amacıyla sunulmaktadır.
- **Ekipman ve Hibe Destekleri:** Arıcıların modern arıcılık ekipmanlarına erişimini kolaylaştırmak için çeşitli hibeler ve düşük faizli krediler sağlanmaktadır. Özellikle bal süzme makineleri, arı kovanları ve diğer arıcılık ekipmanlarının temini konusunda destekler mevcuttur.
- **Projeler ve Hibeler:** Kırsal Kalkınma Destek Programları (KKDP) kapsamında arıcılara yönelik projelere hibe desteği sağlanmaktadır.

1.3.5.2. Eğitim ve Yayım Hizmetleri

- **Eğitim Programları:** Devlet kurumları ve çeşitli üniversiteler tarafından arıcılara yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlarda arı yetiştiriciliği, hastalıklarla mücadele, bal üretimi ve pazarlama konularında bilgiler verilmektedir.
- **Araştırma ve Geliştirme:** Üniversiteler ve araştırma enstitüleri, arıcılık konusunda bilimsel araştırmalar yaparak yeni yöntemler ve teknikler geliştirmektedir.



1.3.5.3. Organik ve İyi Tarım Uygulamaları

- **Organik Arıcılık:** Organik arıcılık, doğal ve sağlıklı arı ürünleri üretimini teşvik etmek amacıyla desteklenmektedir. Organik üretim yapan arıcılara, sertifikasyon süreçlerinde yardımcı olunmakta ve çeşitli teşvikler sağlanmaktadır.
- **İyi Tarım Uygulamaları (İTU):** İTU, sürdürülebilir ve çevre dostu arıcılık faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu uygulamalar kapsamında arıcılar, çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapmaları konusunda desteklenmektedir.

1.3.5.4. Örgütlü Üretimin Desteklenmesi

- **Kooperatifleşme ve Birlikler:** Arıcıların güçlenmesi ve ürünlerini daha geniş pazarlara sunabilmeleri amacıyla kooperatifleşme teşvik edilmektedir. Üretici örgütlerine üye arıcılara kovan başına yüksek destekleme primi ödemesi yapılmaktadır.

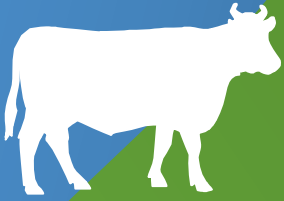
Başarılar

1. **Üretim Artışı:** Türkiye, dünya bal üretiminde önemli bir yere sahiptir ve yıllık bal üretimi milyonlarca ton seviyesindedir.
2. **Arıcıların Bilinçlenmesi** Eğitim ve yayım hizmetleri sayesinde arıcılar, modern arıcılık teknikleri ve iyi tarım uygulamaları konusunda daha bilinçli hale gelmiştir.
3. **İhracat Potansiyeli:** Türkiye, kaliteli ve doğal bal üretimi ile tanınmakta ve arı ürünleri ihracatında önemli bir paya sahiptir.

Eksiklikler

1. **Arı Sağlığı ve Zararlılarla Mücadele:** Arı hastalıkları ve zararlılarla mücadelede zaman zaman yetersizlikler yaşanmakta ve arı ölümleri yüksek olabilmektedir. Varroa gibi zararlılar, arı kolonilerine büyük zararlar verebilmekte ve üretimi olumsuz etkilemektedir. Bu konuda daha etkili ve sürdürülebilir mücadele yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
2. **Pazarlama Sorunları:** Arıcılar, ürünlerini pazarlama konusunda bazı zorluklar yaşayabilmektedir. Özellikle küçük ölçekli arıcılar, büyük pazarlara ulaşmakta güçlük çekmektedir. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması konusunda daha fazla destek ve organize yapılar gerekmektedir.
3. **Teknolojik Yetersizlikler:** Arıcılıkta modern teknolojilerin kullanımı henüz yaygın değildir. Arıcıların, modern ekipman ve teknolojilere erişimini artıracak politikalar geliştirilmelidir. Teknolojik yenilikler, üretim verimliliğini artırmakta ve arı sağlığını korumada önemli rol oynamaktadır.

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ



BÖLÜM 3 Gelecekteki Gelişmeler ve Trendler



BÖLÜM 3: GELECEKTEKİ GELİŞMELER VE TRENDLER

3.1. Hayvancılık Sektörünü Etkileyecek Yeni Teknolojiler

Hayvancılık sektörü, teknolojik yeniliklerin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı bir döneme girmiştir. Bu yenilikler, üretim verimliliğinden hayvan refahına, çevresel sürdürülebilirlikten ekonomik karlılığa kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Bu bölümde, bu alanda öne çıkan ve gelecekte sektörü şekillendirecek bazı önemli teknolojiler detaylı olarak incelenmiştir.

3.1.1 Yapay Zeka (AI)

Yapay zekâ, hayvan davranışlarını analiz etmek, hastalıkları önceden teşhis etmek ve beslenme programlarını optimize etmek için kullanılabilecektir. Yapay zeka uygulamaları, çiftlik yönetimini daha verimli hale getirecek ve hayvanların sağlık ve refahını artıracaktır.

Yapay zekânın gelecekte hayvancılıkta kullanım alanına ilişkin **5 öneri** aşağıda yer almaktadır.

Kullanılacak Alan: Beslenme Programlarının Kişiselleştirilmesi

Yapay zeka kullanarak **her bir hayvan için kişiselleştirilmiş beslenme programları** oluşturulabilecektir.

Bu yöntem, **yem israfını azaltarak** ve hayvanların beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasını sağlayacaktır.

Yapay zeka algoritmaları, her hayvanın bireysel beslenme gereksinimlerini belirleyerek **optimal yem karışımlarını önererek maliyetleri düşürecek** hem de hayvanların genel sağlığını ve üretkenliğini artıracaktır.

Bu konuda basit bir açıklama yapmak faydalı olacaktır: Yem eşittir paradır. **Yem israfı ise yüksek maliyet ve dış ticaret açığı** demektir. Doğru hayvan besleme ise **düşük maliyet ve yüksek verimin** anahtarıdır.

Kullanılacak Alan: Süt Verimliliği Optimizasyonu

Süt verimliliğinin optimize edilmesi, süt üretiminde sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynar. Yapay zeka tabanlı sistemler, ineklerin sağlık ve beslenme durumlarına göre **uygun beslenme stratejileri** geliştirerek, **süt kalitesini ve miktarını artıracaktır.**

Yapay zeka sistemi, ineklerin süt verme kapasitesini ve laktasyon dönemini önceden tahmin ederek **optimum beslenme programları oluşturmayı sağlayabilir.** Bu sistem, ineklerin **süt veriminin artırmasına** yardımcı olacak ve **maliyetleri düşürecektir.**



Kullanılacak Alan: Hastalık Teşhisi ve Önlenmesi

Yapay zeka, çeşitli biyometrik verileri analiz ederek anormal durumları hızlıca tespit edebilir. Yapay zeka tarafından **ineklerin davranışlarını ve vücut sıcaklıklarını izleyerek hastalık belirtilerini erken teşhis edebilecektir**. Bu sayede, hastalıkların yayılması önlenecek ve tedavi maliyetleri azaltılacaktır. Böylece, **hastalıklar erken evrede müdahale** edilerek hayvan sağlığı korunur ve ekonomik kayıplar minimize edilecektir.

Yapay zeka destekli koruyucu hekimlik uygulamaları hastalıktan kaynaklı verim kayıpları ve tedavi maliyetleri düşünüldüğünde **her zaman daha ucuzdur**.

Kullanılacak Alan: Üreme Yönetimi

Yapay zeka tabanlı sistemler, hayvanların **üreme döngülerini izleyerek tohumlama zamanlamasını optimize edebilir**. Bu, üreme verimini artıracak ve genetik kapasitenin artmasına olanak tanıyacaktır.

Ayrıca yapay zeka sistemleri, **dişi hayvanların genetik yapısına en uygun erkek adayı** olarak en yüksek genetik kapasiteye ulaşmayı sağlayabilir. Bu sayede **hayvan ıslahında inanılmaz bir ivme ve gelişme** sağlanabilir. Bu teknoloji ile özellikle büyükbaş ve kanatlı hayvancılıkta verimlilik hızla artabilecektir.

Kullanılacak Alan: Sürü Yönetimi

Yapay zeka, sürülerin günlük hareketlerini ve davranışlarını analiz ederek **sürü yönetiminde stratejik kararlar alınmasına yardımcı olacaktır**. Bu, hem hayvan refahını artıracak hem de çiftlik operasyonlarını daha verimli hale getirecektir.

Hayvan sürülerinin hareketlerinin ve davranışlarının izlenerek oluşturulan algoritma sürü yönetimini kolaylaştıracaktır. Bu sistem, hayvanların **stres seviyelerini azaltacak ve genel refahlarını artırarak verimliliklerini yükseltecektir**.





3.1.2 Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik (VR ve AR)

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, hayvancılık sektöründe **eğitim, sağlık ve yönetim** alanlarında yenilikçi çözümler sunacaktır.

Bu teknolojiler, veteriner hekimlerin ve çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sektördeki verimliliği ve hayvan refahını iyileştirecektir.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik (VR ve AR) teknolojisinin hayvancılıkta kullanım alanına ilişkin 5 öneri aşağıda yer almaktadır.

Kullanılacak Alan: Veteriner Hekim Eğitimi

Sanal gerçeklik uygulaması, veteriner hekimlerin eğitim esnasında konuları daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Bu uygulama, veteriner öğrencilerinin tedavi ve ameliyat tekniklerini **öğrenmelerine ve pratik yapmalarına** olanak tanıyacaktır. Sanal gerçeklik, öğrencilere **gerçeğe yakın deneyimler** sunarak eğitim sürecini zenginleştirecek ve klinik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.



Kullanılacak Alan: Çiftlik Yönetimi Eğitimi

4. bölümde politika önerisi olarak yer alan **Üretici Okullarında** artırılmış gerçeklik kullanılarak çiftçilere çiftlik yönetimi ve hayvan bakımı konularında eğitim verilebilecektir. Bu teknoloji, **çiftçilerin günlük operasyonları daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır**. AR uygulamaları, çiftçilere **pratik bilgiler ve rehberlik sunarak** çiftlik yönetiminde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olacaktır.

Kullanılacak Alan: Hayvan Refahı İzleme

Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hayvan refahı izlenebilecektir. Bu teknoloji, **çiftçilerin hayvanların sağlık durumlarını ve davranışlarını anlık olarak izlemelerini sağlayarak** çiftçilere hayvanların sağlık durumları hakkında gerçek zamanlı veriler sunacak bu sayede erken müdahale imkanı tanınacak ve hayvan refahını artırılacaktır. Artan hayvan refahı üreticilere **verim ve gelir artışı olarak geri dönecektir**.



Kullanılacak Alan: Eğitim ve Bilgilendirme Programları

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, hayvan sağlığı ve bakımı konusunda eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek için kullanılabilecektir. Bu programlar, çiftçilerin ve veteriner hekimlerin yeni teknikler, en iyi uygulamalar ve güncel bilgiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. AR teknolojisi, eğitim materyallerini daha etkileşimli ve anlaşılır hale getirerek öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır.

Kullanılacak Alan: Uzaktan Teşhis, Danışmanlık ve Diğer Saha Çalışmaları

Sanal gerçeklik, veteriner hekimlerin ve çiftçilerin zor erişilen alanlarda saha çalışmaları yapmalarına olanak tanıyacaktır. Bu teknoloji kullanılarak uzaktaki çiftliklerde sağlık kontrolleri yapılabilecektir. VR, saha çalışmalarını **daha erişilebilir ve verimli** hale getirerek **veteriner hizmetlerinin kalitesini artıracaktır.**

3.1.3 Blok Zinciri ve Akıllı Sözleşmeler

Blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler, hayvancılık sektöründe şeffaflık, güvenlik ve verimlilik sağlayacaktır. Bu teknolojiler, tedarik zinciri yönetiminden gıda güvenliğine kadar birçok alanda kullanılabilir. Ayrıca, kayıtların değişmezliği sayesinde sahtekarlık ve manipülasyon riskleri minimize edilir.

Bu yenilikçi yaklaşımlar, sektördeki paydaşlar arasında güveni artırarak işbirliğini güçlendirecektir. **Aracıların ortadan kalkmasıyla, hayvansal ürünler doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşabilir**, bu da maliyetleri düşürerek ürün fiyatlarının azalmasına katkı sağlar.



Blockchain ve akıllı sözleşmeler, hayvansal ürünlerin **ticaretinde devrim niteliğinde yenilikler sunarak**, işlemleri **daha hızlı, güvenli ve maliyet etkin hale getirir**. Bu teknoloji, ticaretin geleceğinde önemli bir rol oynayarak, ticaret süreçlerinin daha verimli ve güvenilir olmasını sağlar.

Blockchain ve Akıllı Sözleşmeler teknolojisinin hayvancılıkta kullanım alanına ilişkin **5 öneri aşağıda yer almaktadır.**



Kullanılacak Alan: Gıda Güvenliği

Blockchain teknolojisi, gıda ürünlerinin kaynağını ve dağıtım zincirini izlemeyi sağlayarak **gıda güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır**. Bu teknoloji sayesinde, her hayvansal ürünün kaynağı ve hareketi şeffaf bir şekilde kaydedilir, böylece **sahtecilik ve manipülasyon** riski ortadan kalkar.

Tüketiciler, ürünlerin nereden geldiğini ve hangi süreçlerden geçtiğini bilerek daha bilinçli ve güvenli alışveriş yapabilirler.

Bu teknoloji sayesinde üretilen sütün çiftlikten sofraya gelene kadar her aşamasının izlenebilirliği sağlanarak, **tedarik zincirindeki tüm adımların güvencesi artırılabilir**.



Ayrıca, tedarik zincirindeki tüm adımların izlenebilir olması, olası bir sorun durumunda **hızlı ve etkili müdahaleyi mümkün kılacaktır**. Örnek vermek gerekirse tüketici tarafından alınan bir peynirin içinde bulunan **kimyasal kalıntının kaynağı** olan çiftliği, hatta sütün sağıldığı ineği tespit etmek bile mümkün olacaktır.

Blockchain kullanılarak tedarik zincirini izlemek, tüketici güvenini artırmanın yanı sıra, üreticiler ve tedarikçiler arasında da güveni pekiştirecektir. Bu yenilikçi yaklaşım, gıda **güvenliği standartlarını yükseltirken, sektördeki şeffaflığı ve verimliliği de maksimum seviyeye çıkaracaktır**.

Kullanılacak Alan: Gıda Atığı Azaltma

Blockchain teknolojisi, **gıda atıklarını azaltmak için de etkili bir şekilde kullanılabilir**. Bu teknoloji, gıda ürünlerinin **son kullanma tarihlerini izleyerek gereksiz atıkları önlemeye yardımcı olacaktır**.

Blockchain ile tedarik zinciri boyunca ürünlerin depolanma ve taşınma koşulları da şeffaf bir şekilde kaydedilir, böylece **bozulma ve israf riski azaltılır**. Bu sayede hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sürdürülebilir ve verimli bir gıda tedarik zinciri oluşturulabilir.

Özetle, hayvansal ürünlerde kayıp oranının yani bozulma ve israf oranının azaltılması, hayvansal ürün fiyatlarının düşmesine de katkı sağlar.



Kullanılacak Alan: Şeffaflık ve İzlenebilirlik

Akıllı sözleşmeler, hayvancılık sektöründeki tedarik zinciri yönetimini **otomatikleştirerek şeffaflığı artıracaktır**. Bu teknoloji sayesinde, hayvansal ürünlerin **tedarik zinciri boyunca izlenmesi ve yönetilmesi kolaylaşacaktır**.

Akıllı sözleşmeler, **işlemleri otomatikleştirerek maliyetleri düşürür ve hataları minimize eder**. Bu sayede, tedarik zincirindeki her **adım şeffaf hale gelir ve güvenilirlik artar**.

Ayrıca, akıllı sözleşmelerin sağladığı otomasyon sayesinde, insan müdahalesine olan ihtiyaç azalır, bu da operasyonel maliyetlerin düşmesine katkı sağlar. Dolayısıyla, akıllı sözleşmelerin kullanımı, hayvancılık sektöründe hem **şeffaflığı hem de mali verimliliği artıracaktır**.

Kullanılacak Alan: Hayvan Refahı Sertifikaları

Blockchain teknolojileri kullanılarak hayvan refahı standartlarına uygun ürünler izlenebilecektir. Blockchain, **hayvan refahı sertifikalarının doğrulanmasını** ve izlenmesini sağlayacak olup, et, süt ve yumurta gibi ürünlerde blockchain tabanlı izleme sistemlerinin yaygınlaşması, hayvan refahı standartlarının daha etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır.

Örneğin, süt ürünleri sektöründe blockchain tabanlı izleme sistemleri kullanılarak, **ineklerin yaşam koşulları ve beslenme süreçleri detaylı bir şekilde kaydedilebilecektir**. Bu sayede, tüketiciler süt ürünlerinin gerçekten **hayvan refahı standartlarına uygun olarak üretildiğinden emin olabilecektir**.

Kullanılacak Alan: Ticaret ve Finansman

Blok zinciri ve akıllı sözleşmeler, hayvansal ürünlerin ticaretini ve finansmanını daha güvenli ve verimli hale getirir. Bu teknoloji, ticaret **işlemlerini hızlandırır, maliyetleri azaltır ve güvenliği artırır**. Ticaret süreçlerinde blok zinciri kullanıldığında, tüm işlemler şeffaf bir şekilde kaydedilir ve bu sayede **sahtekarlık riski minimize edilir**.

Akıllı sözleşmeler, ticaret işlemlerinin otomatikleştirilmesini sağlar. Örneğin, bir çiftçi ve alıcı arasındaki anlaşma, akıllı sözleşmeler sayesinde otomatik olarak yürürlüğe girer ve ödeme işlemleri anında gerçekleşir. Bu sistem **ödeme gecikmelerini ortadan kaldırır ve her iki taraf için de süreci güvence altına alır**.



3.2. Biyoteknoloji ve Genetik İlerlemeler

Biyoteknoloji, hayvan yetiştiriciliğinde genetik ilerlemelerin sağlanması amacıyla kullanılan bir dizi teknoloji ve uygulamayı kapsamaktadır. Özellikle **CRISPR-Cas9** gibi gen düzenleme teknolojileri, hayvanların genetik yapısını istenen özellikler doğrultusunda değiştirme potansiyeline sahiptir.

Bu teknolojiler, hastalıklara karşı dirençli hayvanların üretilmesi, **verimlilik artışı ve kalite iyileştirmeleri** sağlamak için kullanılabilir.

Aynı zamanda, genetik mühendislik, çiftliklerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırırken, çevresel etkiyi de azaltır. Böylece, daha **sağlıklı ve verimli hayvanlar** yetiştirmek mümkün hale gelir.

3.2.1. CRISPR-Cas9 Teknolojisi

CRISPR-Cas9 teknolojisi, DNA üzerinde hedeflenen değişikliklerin yapılmasına olanak tanır.

Örneğin, **sığırlarda şap ve diğer ölümcül** hastalıklara karşı dirençli hayvanlar yetiştirmek mümkün olabilecektir. Çin'de yapılan bir çalışmada, CRISPR-Cas9 kullanılarak genetiği değiştirilmiş domuzlar, **Afrika domuz vebasına** karşı **yüksek direnç** göstermiştir.

Kullanılacak alan: Genetik Olarak İyileştirilmiş Süt İnekleri

Genetik mühendislik sayesinde, **süt verimliliği artırılmış ve laktoz oranı düşürülmüş** inekler yetiştirmek mümkündür. Bu, hem verimlilik artışı sağlarken hem de **laktoz intoleransı olan tüketiciler için daha uygun süt ürünleri** elde edilmesini sağlamaktadır. CRISPR-Cas9 teknolojisi ile ineklerin genetik yapısında yapılan değişiklikler, süt veriminde kayda değer artışlar sağlamaktadır.



Genetik olarak iyileştirilmiş inekler, daha fazla süt üreterek çiftçilere ekonomik avantajlar sunar. Bu **yüksek verimlilik, aynı miktarda yemle daha fazla süt elde edilmesini sağlayarak, kaynak kullanımını optimize eder ve üretim maliyetlerini düşürür.**

Ayrıca, **daha az sayıda inekle aynı miktarda süt üretimi gerçekleştirilebilir**, bu da kaba yem açığını kapatır, hayvansal üretimde dışa bağımlılığı azaltır ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir fayda sağlar.



Kullanılacak alan: Hastalıklara Dirençli Hayvanlar

CRISPR-Cas9 teknolojisi, hayvanlarda hastalıklara karşı direnç geliştirmek için kullanılabilmektedir. Örneğin, **Avian influenza** gibi yaygın ve ölümcül hastalıklara karşı dirençli tavuklar yetiştirilebilecektir. Bu sayede, kümes hayvanı yetiştiriciliğinde büyük kayıpların önüne geçilmesini sağlanabilir.

Ayrıca bu teknoloji ile süt ineklerinin genetik yapısında yapılan değişiklikler, hastalıklara karşı dirençlerini artırabilir. Örneğin, **mastitis** gibi yaygın süt ineği hastalıklarına karşı genetik direnç geliştirilmesi, süt verimliliğini artırırken tedavi maliyetlerini de düşürür. Bu, hem hayvan refahını artırır hem de çiftliklerin ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Söz konusu teknoloji kapsamında verilebilecek örnekler artırılabilir. Arılarda zararlılara karşı dirençli koloniler

oluşturulabilir yada keçilerde keçi ciğer ağrısına dirençli hayvanlar geliştirilebilir.



Kullanılacak alan: Et Kalitesini İyileştiren Genetik Değişiklikler

CRISPR-Cas9 ve diğer biyoteknoloji araçları, hayvanların genetik yapısını değiştirerek ürün kalitesinde iyileştirmeler yapabilir. Örneğin, sütün protein içeriği artırılabilir, etin yağ oranı optimize edilebilir ve yumurtaların besin değeri yükseltilebilir. Bu tür iyileştirmeler, tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli ürünler sunarak pazar rekabetini artıracaktır.

Örneğin, mermerleşmiş et dokusunu artıran genetik değişiklikler, etin lezzetini ve pazar değerini yükseltir. Sığırlarının et kalitesini artırmak için yapılacak genetik modifikasyonlar etin pazar değeri önemli ölçüde artıracaktır.



3.2.2. Biyoteknolojik Aşılar

Biyoteknoloji, hayvan hastalıklarına karşı daha etkili aşıların geliştirilmesini sağlar ve gelecekte bu teknolojilerin önemi daha da artacaktır. Genetik mühendislik ve mRNA teknolojileri gibi yenilikçi yaklaşımlar, hayvan sağlığını koruma konusunda devrim niteliğindedir. Bu teknolojiler, daha yüksek koruma sağlayarak hastalıkların yayılmasını önler ve hayvancılık sektörüne önemli ekonomik katkılar sunacaktır.



Gelecekte, biyoteknolojik aşıların kullanımı daha yaygın hale gelecek ve bu da hayvancılık sektöründe verimliliği artıracaktır. **mRNA teknolojisi**, hızlı üretim süreci ve güçlü bağışıklık yanıtları sayesinde, özellikle salgın hastalıkların hızla kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynayacaktır.

Bu teknolojiler, sadece mevcut hastalıkların önlenmesinde değil, aynı zamanda yeni ortaya çıkan patojenlere karşı da etkili olacak şekilde geliştirilmektedir.

Biyoteknolojik aşıların hayvansal üretime katkıları ise çok yönlü olacaktır.

1. Bu aşılar sayesinde, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlenerek hayvan hastalıklarından kaynaklı üretim ve verim kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Sağlıklı hayvanlar, daha fazla süt, et ve diğer hayvansal ürünlerin üretimini mümkün kılacaktır.
3. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek zoonoz hastalıklar ile etkin mücadele edilebilecektir.
4. Hastalıkların önlenmesi sayesinde veteriner masrafları ve canlı hayvan kayıpları azalacaktır. Bu sayede üreticilerin üretim maliyetleri düşerek karlılığı artacaktır.
5. Hastalıksız hayvan popülasyonları sayesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı artarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.
6. Yeni oluşacak salgın hastalıklara, biyoteknolojik aşılar sayesinde kısa zamanda aşı üretilerek canlı hayvan ve verim kayıpları önlenecektir.



3.3 IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Akıllı Tarım

IoT cihazları ve akıllı tarım uygulamaları, hayvan sağlığı ve refahını izlemek için kullanılacaktır. Bu teknolojiler, hayvanların sağlık durumlarını, beslenme alışkanlıklarını ve çevresel koşulları sürekli olarak toplayacak ve **daha bilinçli ve anlık kararlar alınmasını sağlayacaktır.**

3.3.1 Akıllı Sensörler

Akıllı sensörler, tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yenilik olarak ortaya çıkacaktır. Bu sensörler, **ineklerin vücut sıcaklığı, hareketliliği ve yem tüketimi** gibi önemli sağlık göstergelerini izleyerek, hayvanların sağlık durumu sürekli olarak takip edilebilecek ve anormal bir durum tespit edildiğinde ise çiftçilere anında bildirim gönderilebilecektir. Bu sayede, **hastalık belirtileri erkenden tespit edilerek hızlı müdahale** yapılacaktır.



Hastalıkların erken teşhis edilmesi, **tedavi maliyetlerini düşürecek** ve **hayvan kayıplarını azaltacaktır.** Bu durum, hayvancılık işletmelerinin verimliliğini ve karlılığını artıracaktır. Sağlıklı sürüler, daha yüksek verimlilikle et ve süt üretecekler, bu da **üreticilerin gelirlerini artıracaktır.** Ayrıca, hastalıkların erken tespiti, **salgınların önlenmesine yardımcı olarak büyük ekonomik kayıpların önüne geçecektir.**

3.3.2 Otomatik Yemleme Sistemleri

Otomatik yemleme sistemleri, hayvanların **bireysel beslenme ihtiyaçlarına** göre yem miktarını ayarlayarak üretimde önemli bir rol oynayacaktır. Bu sistemler, her hayvanın yem tüketimini izleyerek ve optimal beslenme sağlamak için gerekli ayarlamaları yapılmasını sağlayacaktır. Bu teknoloji **yem israfını azaltırken**, hayvanların daha sağlıklı ve verimli bir şekilde beslenmesini sağlayacaktır.

Yem israfının azalması, yem maliyetlerini düşürecek ve **hayvancılık işletmelerinin ekonomik performansını iyileştirecektir.** Daha iyi beslenen hayvanlar, et ve süt verimliliğinde artış sağlayacaklar, bu da **çiftliklerin karlılığını artıracaktır.** Aynı zamanda, yemleme süreçlerinin otomatik hale gelmesi, **iş gücü maliyetlerini düşürerek çiftliklerin operasyonel verimliliğini artıracaktır.**



3.3.3 Çevresel İzleme Sistemleri

Çevresel izleme sistemleri, ahır içindeki yaşam koşullarını sürekli olarak kontrol eden akıllı teknolojilerdir. Bu sistemler, **sıcaklık, nem ve hava kalitesi** gibi önemli faktörleri izleyerek hayvanların yaşam ortamını optimize eder. Böylece hayvanların stres seviyeleri azalır ve genel refahları artar. **İdeal çevre koşulları, hayvanların sağlığını korurken aynı zamanda üretkenliklerini de artıracaktır.**

Bu sistemlerin kullanımı, hayvanların daha verimli olmasını sağlayarak üretimde artış yaratır. Örneğin, **uygun sıcaklık ve nem koşullarında tutulan inekler daha fazla süt üretebilir.** Ayrıca, kontrollü bir ortam **hastalıkların yayılma riskini azaltır.** Bu durum, tedavi maliyetlerini düşürür ve hayvan kayıplarını önler. Bu teknoloji ile üreticiler daha az masrafla daha sağlıklı bir sürü yönetimi yapabilecektir.

Çevresel izleme sistemleri aynı zamanda enerji ve kaynak kullanımını da optimize etmektedir. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, ihtiyaca göre otomatik olarak ayarlanarak gereksiz enerji tüketimini önlenir. Bu da **işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlar.**

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, **üreticilerin karlılığı artar ve daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşur.** Sonuç olarak, çevresel izleme sistemleri, modern hayvancılığın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artıran önemli bir teknolojik gelişme olarak öne çıkmaktadır.

Bu sistemler, yalnızca günümüzde kullanılan sıcaklık, nem ve hava kalitesi izleme özellikleriyle sınırlı kalmayacak, yapay zeka ve büyük veri analizi sayesinde hayvan refahını en üst düzeye çıkarmak ve üretkenliği artırmak için sürekli öğrenen ve gelişen bir yapıya sahip olacaktır.

3.3.4 GPS Tabanlı İzleme Sistemleri

GPS tabanlı izleme sistemleri, modern hayvancılıkta devrim niteliğinde bir teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sistemler, hayvanlara takılan küçük ve dayanıklı cihazlar aracılığıyla her bir hayvanın konumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip eder. Üreticiler, bu verilere bilgisayar veya akıllı telefon uygulamaları üzerinden kolayca erişebilir ve sürülerini çok daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Gelecekte, bu teknoloji daha da gelişerek sadece konum takibinin ötesine geçecek ve hayvanların sağlık durumlarını, beslenme alışkanlıklarını ve hatta stres seviyelerini izleyebilir hale gelecektir.



Gelişmiş algoritmalar sayesinde, hayvanların bireysel hareket paternleri analiz edilerek olası **sağlık sorunları, çiftleşme dönemleri veya anormal davranışlar erken tespit edilebilecektir.** Bu durum, sürü yönetimini yalnızca daha verimli kılmakla kalmayacak, aynı zamanda hayvan refahını da önemli ölçüde artıracaktır.



Geniş otlaklarda hayvanları izlemek için ideal olan bu sistemler, GPS teknolojisinin yanı sıra **yapay zeka ve veri analitiği ile entegre olacak**, böylece otlakların daha verimli kullanılmasını ve sürülerin daha sağlıklı yönetilmesini sağlayacaktır. Beklenmedik hareketler durumunda verilen uyarılar, **hırsızlık riskini azaltırken, hayvan kayıplarını en aza indirgeyecektir.**

İş gücü ve yönetim süreçlerinin optimize edilmesinde önemli rol oynayan GPS tabanlı izleme sistemleri, çiftlik operasyonlarında **zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.** Çiftçiler hayvanları aramak yerine stratejik görevlerle ilgilenebilirken, personel maliyetleri azalacak, bu da genel verimliliği artıracaktır. Gelecekte bu sistemler, çiftlik yönetiminde daha bütüncül bir yaklaşımın parçası haline gelecek, veri bazlı karar alma süreçlerini güçlendirecektir.

3.3.5 Sağlık Monitörleri

Sağlık monitörleri, önümüzdeki yıllarda hayvancılık sektörünü dönüştürecek en önemli teknolojilerden biri olarak öne çıkacaktır. Bu yenilikçi sistemler, hayvanların sağlık durumunu kesintisiz izleyerek üreticilere **benzeri görülmemiş bir kontrol ve müdahale kabiliyeti sunacaktır.** Gelecekte, hayvanların vücuduna takılacak veya yutturulacak minyatür sensörler, hayati belirtileri gerçek zamanlı olarak ölçüp kaydedecektir.

Bu ileri teknoloji cihazlar, hayvanların kalp atış hızı, solunum hızı ve vücut sıcaklığı gibi kritik sağlık göstergelerini sürekli olarak takip edecektir. Yapay zeka destekli algoritmalar, bu verilerdeki en küçük sapmaları bile anında tespit edebilecektir. Örneğin, vücut sıcaklığındaki hafif bir artış, henüz belirtileri görülmeyen bir enfeksiyonu işaret edebilecektir. Solunum hızındaki ince değişiklikler, gelişmekte olan solunum yolu rahatsızlıklarını öngörebilecektir.

Gelecekte sağlık monitörleri, toplanan verileri anında işleyerek potansiyel **sağlık sorunlarını çok erken aşamada tespit edecektir.** Herhangi bir anormallik algılandığında, sistem çiftçilerin akıllı cihazlarına anında bildirim gönderecektir.



Bu proaktif yaklaşım, çiftçilerin sağlık sorunlarına neredeyse anında müdahale etmesini sağlayacaktır. Erken teşhis ve müdahale, hastalıkların yayılmasını önleyecek, tedavi sürelerini kısaltacak ve iyileşme oranlarını önemli ölçüde artıracaktır.

Bu teknoloji, **geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, çok daha kapsamlı ve sürekli bir sağlık izleme imkanı sunacaktır.** Çiftçiler, her bir hayvanın sağlık durumunu bireysel olarak takip edebilecek, sağlık trendlerini yapay zeka yardımıyla analiz edebilecek ve önleyici tedbirleri otomatik olarak alabilecektir. **Bu yenilikçi yaklaşım, sürü sağlığını önemli ölçüde iyileştirecek, veteriner maliyetlerini düşürecek ve çiftlik verimliliğini maksimize edecektir.** Sonuç olarak, sağlık monitörleri, gelecekte hayvan refahını artırırken aynı zamanda hayvancılık işletmelerinin ekonomik performansını da optimize eden çok yönlü bir teknolojik çözüm olarak sektörün vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir.

3.4 Robotik ve Otomasyon

Hayvancılık sektöründe robotik teknolojiler ve otomasyon sistemleri, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaratmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, **verimliliği artırma, hayvan refahını iyileştirme ve maliyetleri düşürme potansiyelleri** ile dikkat çekmektedir.

Özellikle süt sağım robotları, yemleme sistemleri ve ahır temizleme robotları gibi uygulamalar, modern çiftliklerde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu sistemlerin entegrasyonu, hayvancılık yönetiminde yeni bir çağın başlangıcını işaret etmektedir. Gelecekte, bu sistemler hayvancılık işletmelerinin yönetiminde **standart uygulamalar haline gelecektir.**

3.4.1 Süt Sağım Robotları

Süt sağım robotları, ineklerin süt üretim sürecini tamamen otomatikleştirerek, geleneksel sağım yöntemlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır.

Bu robotlar, ineklerin memelerini hijyenik bir şekilde temizleyerek sağım işlemini gerçekleştirirken, aynı zamanda her inekten elde edilen süt miktarını ve kalitesini kaydetme yeteneğine sahiptir.



Bu veri toplama özelliği, çiftçilere verimlilik ve sağlık analizleri yapma imkânı sunarak, sürü yönetiminde daha bilinçli kararlar alınmasına olanak tanımaktadır.



Gelecekte, bu robotların daha da gelişmiş versiyonlarının, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri ile entegre edilerek, daha hassas sağlık tespiti ve erken uyarı sistemleri sunması beklenmektedir.

Süt sağım robotlarının kullanımının daha uygun maliyetlerle yaygınlaşmasının sonucunda süt üretim süreçlerinde veriye dayalı besleme ve hastalık teşhisleri ile birlikte sağlayacağı faydalar şunlardır:

- 1. Verimlilik Artışı:** Süt sağım robotları, süt verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Her inekten alınan süt miktarının kaydedilmesi, çiftçilerin verimliliği izlemesini ve optimize etmesini sağlayacaktır. Bu sistemler, süt sağımını daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirecektir.
- 2. Maliyet Tasarrufu:** Otomatik sağım sistemi, iş gücü maliyetlerini düşürecektir. İnsan iş gücüne olan bağımlılığın azalması, işletme maliyetlerini azaltacak ve genel karlılığı artıracaktır.
- 3. Ürün Kalitesi ve Hijyen:** Otomatik sağım, süt kalitesini ve hijyen standartlarını artıracaktır. Hijyenik sağım işlemi, ürün kalitesini yükselterek piyasa değerini artıracaktır.

3.4.2 Robotik Ahır Temizleme Sistemleri

Robotik ahır temizleme sistemleri, hayvan barınaklarının hijyenini sağlayarak hayvan sağlığı ve refahına önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu sistemler, gübreyi otomatik olarak toplayıp etkili bir şekilde yöneterek, temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmaktadır.



Geleneksel temizlik yöntemlerine kıyasla, iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltmakta ve hijyen standartlarını yükselterek hastalıkların yayılma riskini minimize etmektedir. Ayrıca, atık yönetiminin optimizasyonu ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Gelecekte, bu robotların **gübre analizi yapabilen entegre sistemlerle donatılması** ve biyogaz üretimi için **otomatik gübre işleme yeteneklerine** sahip olması öngörülmektedir.



Gübre analizi yapabilen robotik sistemler, gübredeki renk, koku, kıvam ve içerik değişiklikleri, parazit, sindirim bozukluğu veya enfeksiyon gibi sağlık sorunlarını erken aşamada gösterebilir. Bu sayede veteriner müdahalesi hızlanır, hastalıklar yayılmadan kontrol altına alınır ve üretim kayıpları minimize edilir.

Ayrıca, gübre analizi hayvanların yemlerinin ne kadar verimli kullanıldığını da ortaya koyar. **Sindirilmemiş besin kalıntıları tespit edilerek rasyonlar optimize edilir**, yem israfı önlenir ve besin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapılır. Bu sayede hem yem maliyetleri düşer hem de hayvanların sağlığı ve üretkenliği artar. Bu teknolojiler, genel hayvan refahını artırarak sürdürülebilir ve karlı bir üretim sağlar. Gelecekte robotik ahır temizleme sistemlerinin sağladığı faydalar daha da gelişecektir:

- 1. İş Gücü Maliyetlerinde Azalma:** Robotik ahır temizleme sistemleri, iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu robotlar geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve etkili temizlik yaparak iş gücüne olan ihtiyacı minimize edecektir.
- 2. Sağlık ve Refah:** Hijyenik bir yaşam ortamı, hayvan sağlığını ve refahını artıracaktır. Hastalık riskinin azalması, veteriner hizmetleri ve tedavi maliyetlerini düşürecektir. Temiz bir çevre, hayvanların stres seviyelerini azaltacak ve genel üretkenliği artıracaktır.
- 3. Gübre Analizine Dayalı Erken Teşhis:** Entegre gübre analiz sistemleri, hayvan sağlığını daha yakından takip ederek hastalıkların erken teşhisini mümkün kılacaktır. Renk, koku, kıvam ve içerik gibi parametreler üzerinden yapılan analizlerle parazitler, sindirim bozuklukları ve enfeksiyonlar hızlıca tespit edilecek ve erken müdahale şansı artacaktır.
- 4. Yem Optimizasyonu:** Gübre analizi sayesinde hayvanların yemden ne kadar verimli yararlandığı tespit edilebilecek. Sindirilmemiş besin kalıntılarının belirlenmesiyle rasyonlar optimize edilerek yem israfı önlenecek ve yem maliyetleri düşecektir. Bu, hem hayvan sağlığını hem de üretim verimliliğini artıracaktır.
- 5. Tam Otomatik Atık ve Enerji Yönetimi:** Gelecekte bu robotlar gübreyi otomatik olarak ayrıştırıp biyogaz üretimi için kullanacak sistemlerle entegre edilecektir. Bu, çiftliklerin enerji ihtiyacını karşılamasına ve ek gelir kaynakları yaratmasına olanak tanıyacak, aynı zamanda çevreye katkı sağlayacaktır.
- 6. Veri Odaklı Hayvancılık:** Bu sistemler, hayvancılık yönetimi için büyük veri sağlayacak ve hayvan sağlığı, yem tüketimi ve atık yönetimi ile ilgili kararlar veriye dayalı olarak optimize edilecektir. Bu, çiftliklerin verimliliğini ve karlılığını artıracaktır.



3.4.3 Yemleme Robotları

Yemleme robotları, hayvanların beslenme süreçlerini optimize ederek **yem israfını minimize etmekte ve yem maliyetlerini azaltmaktadır**. Bu sistemler, belirli zamanlarda ve miktarlarda yem dağıtarak **her hayvanın optimal beslenmesini** sağlamakta, böylece hayvan sağlığı ve verimliliğini artırmaktadır.



Yemleme süreçlerinin otomatikleştirilmesi, iş gücünden tasarruf edilmesine ve operasyonel verimliliğin yükselmesine olanak tanımaktadır. Gelecekte, gerçek zamanlı besin analizi yapabilen sensörler ve yapay zeka destekli beslenme optimizasyonu gibi ileri teknolojilerin bu sistemlere entegre edilmesi beklenmektedir. Gelecekte yemleme robotlarının sağlayacağı faydalar daha da genişleyecektir:

- 1. Gerçek Zamanlı Besin Analizi:** Gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli sistemler, hayvanların beslenme sürecini sürekli izleyerek her hayvanın bireysel besin ihtiyaçlarına göre yem dağıtımını yapacaktır. Bu, hayvanların daha dengeli ve verimli beslenmesini sağlayarak yem israfını minimuma indirecektir.
- 2. Otonom Beslenme Optimizasyonu:** Yapay zeka algoritmaları, hayvanların sağlık verilerini ve performansını analiz ederek, her hayvan için ideal besin karışımını otomatik olarak belirleyecektir. Bu, yem maliyetlerini düşürürken aynı zamanda hayvan sağlığını ve üretkenliği artıracaktır.
- 3. İş Gücünden Tasarruf:** Yemleme süreçlerinin tamamen otonom hale gelmesiyle, iş gücüne duyulan ihtiyaç daha da azalacaktır. Bu, çiftliklerin operasyonel maliyetlerini düşürerek kârlılığını artıracaktır.
- 4. Yem Maliyetlerinde Azalma:** Yemleme robotları, her hayvanın optimal beslenmesini sağlayarak, yem kullanımını daha verimli hale getirecek ve yem israfını azaltarak yem maliyetlerini düşüreceklerdir.
- 5. Verimlilik Artışı:** Hayvanların optimal beslenmesi, et ve süt verimliliğini artıracaktır. Beslenme süreçlerinin optimize edilmesi, hayvanların sağlığını ve üretkenliğini iyileştirecektir.



3.4.4 Yapay Zeka Destekli Genetik Eşleştirme Sistemleri

Yapay Zeka Destekli Genetik Eşleştirme teknolojisi, hayvancılıkta genetik kaliteyi artırmak ve daha sağlıklı, verimli sürüler oluşturmak için kullanılacak ileri bir yöntem olacaktır. Bu sistem, hayvanların genetik materyalini ve soy kütüklerini analiz ederek, en uygun genetik kombinasyonları tespit edecek ve çiftleşme stratejilerini optimize edecektir.

Bu sistemin bu sistemin gelecekte nasıl çalışacağı ve sağlayacağı faydalar aşağıda yer almaktadır:

1. Genetik Veri Analizi: Yapay zeka destekli sistemler, hayvanların DNA'sını, soy kütüklerini, sağlık geçmişlerini ve üretkenlik verilerini analiz edecek. Her bir hayvanın genetik yapısı detaylı bir şekilde incelenecek ve bu verilere dayanarak hangi hayvanların çiftleştirilmesinin en uygun genetik kombinasyonu sağlayacağı hesaplanacaktır. Bu analizler, **daha yüksek süt verimi, et kalitesi, hastalıklara karşı direnç** gibi özellikleri optimize etmeyi hedefleyecektir.

2. Genetik Hastalıkların Önlenmesi: Yapay zeka, genetik hastalık taşıyan veya hastalıklara yatkınlık gösteren hayvanları tespit edebilecek. Böylece, genetik eşleştirme sırasında bu tür hayvanların çiftleştirilmesi engellenecek. Bu durum, **sürüde genetik hastalıkların yayılmasını engelleyecek ve gelecek nesillerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.**

3. Yüksek Verimli Nesiller: Yapay zeka, verimlilik açısından üstün olan genetik kombinasyonları tespit ederek, hayvanların süt verimi, et kalitesi, büyüme hızı gibi ekonomik değeri yüksek özelliklerinin yeni nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. Örneğin, süt verimi yüksek bir inek ile genetik olarak güçlü bir boğanın çiftleştirilmesi, verimli bir yavru nesil ortaya çıkaracaktır.

4. Optimal Çiftleşme Zamanlaması: Sadece genetik uyum değil, aynı zamanda **hayvanların çiftleşme için en uygun zamanlarını belirlemek** de yapay zeka sistemleri tarafından optimize edilecektir. Sensörler ve biyolojik izleme cihazları ile hayvanların hormonal durumları sürekli izlenecek ve yapay zeka, doğru çiftleşme zamanını belirleyecektir. Bu, doğurganlık oranını artıracak ve sürüde daha fazla yavru elde edilmesini sağlayacaktır.

5. Uzun Vadeli Genetik Planlama: Yapay zeka, sürünün uzun vadeli genetik planlamasını yaparak, gelecek nesillerde istenilen özellikleri taşımasını hedefleyecektir. Bu sistemler, sürüde genetik çeşitliliği koruyarak, genetik daralma riskini en aza indirecek ve sağlıklı genetik havuzun devamını sağlayacaktır.

6. Veri Tabanlı Karar Destek Sistemleri: Bu teknolojiler, büyük verileri işleyerek çiftçilere karar verme süreçlerinde destek olacak. Çiftçiler, hangi hayvanların çiftleştirilmesi gerektiğine dair veriye dayalı öneriler alarak daha bilinçli kararlar verecekler. Ayrıca, çiftliklerde üretim ve sağlık yönetimi daha sistematik hale gelecektir.

7. Sürü Yönetiminde Verimlilik: Yapay zeka destekli genetik eşleştirme, sürü yönetiminde daha hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlayacaktır. Bu, hayvanların genetik kalitesini artırırken aynı zamanda üretkenliği ve karlılığı da yükseltecektir.

3.4.5 Robotik Veteriner Sistemleri

Robotik veteriner sistemleri, hayvanların sağlık kontrollerini ve tedavi süreçlerini otomatikleştirerek veteriner hizmetlerinin etkinliğini artıracaktır. Bu sistemler, rutin sağlık kontrollerini ve basit tedavi işlemlerini gerçekleştirerek hayvan sağlığını sürekli ve detaylı bir şekilde izleyecektir. Bu sistemin gelecekte sağlayacağı faydalar aşağıda yer almaktadır:

- 1. Sağlık Kontrollerinde Hassasiyet:** Robotik veteriner sistemleri, sağlık kontrollerinde insan hatalarını minimize ederek hayvan sağlığını iyileştirecektir. Hassas ve sürekli sağlık izleme, hastalıkların erken teşhisini ve tedavisini sağlayacaktır. Bu sistemler, vücut sıcaklığı, kalp atış hızı, solunum paterni gibi hayati belirtileri sürekli olarak izleyebilecek ve anormallikleri hızla tespit edebilecektir.
- 2. Maliyetlerde Azalma:** Erken teşhis ve müdahale, tedavi maliyetlerini düşürecek ve üretim kayıplarını minimize edecektir. Sağlıklı hayvanlar, daha verimli bir şekilde et ve süt üretecek, bu da çiftliklerin gelirlerini artıracaktır. Ayrıca, rutin kontrollerin otomatikleştirilmesi, veteriner hizmetlerine olan ihtiyacı azaltarak maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
- 3. Verimlilik Artışı:** Robotik sistemler, veteriner hizmetlerinin verimliliğini artırarak çiftliklerin genel işletme performansını iyileştirecektir. Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, genel hayvan sağlığını artırarak üretkenliği yükseltecektir. Bu sistemler, aynı zamanda çiftlik yöneticilerine daha fazla zaman ve kaynak sağlayarak diğer kritik görevlerde odaklanmalarına imkan tanıyacaktır.
- 4. Veri Analizi ve Sürü Yönetimi:** Robotik veteriner sistemleri, toplanan sağlık verilerini analiz ederek sürü yönetimi için değerli içgörüler sunacaktır. Bu veriler, beslenme programlarının optimizasyonu, hastalık salgınlarının öngörülmesi ve genel sürü sağlığının iyileştirilmesi için kullanılabilir.



3.5. Pazar Trendleri ve Küresel Gelişmeler

Hayvancılık sektöründe, pazar trendleri ve küresel gelişmeler önemli bir rol oynayacaktır. Tüketici tercihleri, ticaret politikaları ve iklim değişikliği gibi faktörler, sektörün geleceğini şekillendiren kritik unsurlar arasında yer alacaktır. Bu bölümde, hayvancılık sektörünü etkileyecek pazar trendleri ve küresel gelişmeler detaylı olarak ele alınmıştır.

3.5.1 Artan Protein Talebi ve Sürdürülebilir Üretim

Dünya nüfusunun artması ve gelir seviyelerinin yükselmesi, hayvansal proteinlere olan talebi artıracaktır. Birleşmiş Milletler 'in projeksiyonlarına göre, dünya nüfusunun **2050 yılına kadar 9.7 milyara ulaşması beklenmektedir**. Bu demografik değişim, protein talebinde önemli bir artışa yol açacaktır. Artan talep, geleneksel hayvancılık yöntemlerinin sürdürülebilirliğini zorlayacak ve **alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kılacaktır**.

3.5.1.1 Bitki Bazlı Hayvansal Protein Üretimi

Bitki bazlı protein üretiminin popülaritesi, çevresel sürdürülebilirlik ve sağlık açısından avantajları nedeniyle gelecekte hızla artacaktır. **Bitki bazlı et alternatifleri** üreten şirketler, büyük bir pazar payı elde edecektir.

Bitki bazlı protein üretimi, geleneksel hayvancılığa göre **daha az su ve arazi kullanımı ihtiyacı duymaktadır**. Bu nedenle söz konusu üretim tekniği ile çevresel etkiler geleneksel hayvansal üretime nazaran daha azaltılacaktır. Tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve su kaynaklarının daha az tüketilmesi, bitki bazlı proteinlerin çevresel sürdürülebilirliğini destekleyecektir. **Örneğin, bir kilogram bitki bazlı protein üretimi, aynı miktarda hayvansal protein üretiminden çok daha az su ve enerji sağlanabilecektir**.

3.5.1.2 Hücresel Tarım

Hücresel tarım, laboratuvar ortamında **hayvan hücrelerinden et üretmeyi mümkün kılacaktır**. Bu yöntem, geleneksel hayvancılığa kıyasla daha az çevresel etki yaratacaktır. Laboratuvar ortamında et üretimi, kaynak kullanımını optimize ederek daha verimli üretim süreçleri sağlayabilecektir. Çünkü bu üretim yöntemlerinde **besi hayvanları için gerekli olan büyük tarım alanlarına ve yoğun su kullanımına ihtiyaç duyulmayacak, böylece tarım arazileri ve su kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilecektir**.

Bu teknoloji ile sera gazı emisyonlarının ve su tüketiminin önemli ölçüde azaltacağı ve geleneksel hayvancılığa kıyasla daha az metan ve karbondioksit salımı gerçekleşeceği düşünülmektedir.



3.5.1.3 Böcek Bazlı Proteinler

Böcek bazlı proteinler, sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklar olarak dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. **Türkiye'de**, böcek tüketimi geleneksel bir alışkanlık olmasa da, böcek proteinlerinin **üretimi ve ihracatı**, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için büyük bir fırsat sunmaktadır. **Avrupa ve Asya pazarlarındaki talep artışı** dikkate alındığında, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir **ihracat potansiyeli** bulunmaktadır. **Düşük maliyetli üretim yöntemleri** ve **hızlı büyüme döngüleri** sayesinde, Türk çiftçileri bu pazara yönelik ürünler geliştirerek gelirlerini çeşitlendirebilir ve uluslararası rekabette avantaj elde edebilirler.

Özellikle **un kurdu, circır böceği** ve **karasinek larvaları** gibi türler, yüksek protein içerikleri ve kolay yetiştirilebilmeleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu böcekler, **esansiyel amino asitler, B vitamini kompleksi** ve mineraller açısından zengindir, bu da onları hem besleyici hem de ekonomik açıdan çekici kılmaktadır.

Böcek yetiştiriciliği, **düşük sera gazı emisyonu** ve **su tüketimi** ile çevresel etkisi düşük bir üretim yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Geleneksel hayvancılığa kıyasla **daha az alan** gerektirmekte ve daha kısa sürede hasat edilebilmektedir. Ayrıca böcekler, **organik atıkları besin kaynağı olarak kullanabilme yetenekleri** sayesinde atık yönetimine de katkı sağlamaktadır.

Dünya çapında böcek protein pazarının **2026 yılına kadar 1 milyar doları aşması** beklenmektedir. Bu büyüme, yeni iş fırsatları yaratacak ve tarım sektörünün çeşitlenmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle **düşük giriş maliyetleri** ve **hızlı geri dönüş süresi** nedeniyle küçük ve orta ölçekli çiftçiler için cazip bir alternatif sunmaktadır.

Böcek bazlı proteinlerin kullanım alanları giderek genişlemektedir. Gıda endüstrisinde **un, protein tozu, enerji barları** ve atıştırmalıkların üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. **Yüksek emilim oranları** nedeniyle sporcu beslenmesi ürünlerinde de popülerleşmektedir. **Kozmetik endüstrisinde, cilt ve saç bakım ürünlerinde**, kolajen benzeri yapıları nedeniyle **cilt elastikiyetini artıran ve yaşlanma karşıtı etkiler** sunan bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, **biyoplastik üretiminde** de değerlendirilmeye başlanmıştır.

Böcek yetiştiriciliği, **tarımsal biyoçeşitliliğin artırılmasına** da katkı sağlayacaktır. Geleneksel tarım uygulamalarının yanında böcek yetiştiriciliğinin de yapılması, **ekosistemlerin daha dengeli işlemlerini** sağlayacak ve çiftçilere **yeni gelir kaynakları** sunarak **kırsal kalkınmayı** destekleyecektir. Ancak, böcek bazlı proteinlerin **regülasyonları ve standartları** konusunda daha net düzenlemeler yapılması, endüstrinin büyümesi için kritik öneme sahiptir.



3.5.1.4 Mikrobiyal Fermentasyon Proteinler

Fermente proteinler, mikroorganizmalar (**bakteriler, mantarlar veya mayalar** gibi) kullanılarak üretilen proteinlerdir. Bu biyoteknolojik protein üretimi yöntemi, **geleneksel hayvancılığı** tamamlayıcı bir rol oynayarak, hayvansal protein üretimini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirebilir. **Fermente protein üretimi**, hayvan yemlerinin besin değerini artırabilir, böylece hayvanların daha **az yemle daha fazla protein üretmesini** sağlayabilir.

Fermentasyon süreci, geleneksel hayvan yemi üretim yöntemlerine göre daha az kaynak gerektirdiğinden, **üretim maliyetlerini** düşürebilir ve çiftçilerin karlılığını artırabilir. Ayrıca, **kontrollü ortamlarda** üretildikleri için mevsimsel değişikliklerden ve iklim koşullarından etkilenmezler, bu da yıl boyunca istikrarlı bir yem kaynağı sağlar.

Fermente proteinler, hayvansal ürünlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırabilir. Örneğin, fermente proteinlerle beslenen hayvanlardan elde edilen **et ve süt ürünleri**, daha yüksek besin değerine ve farklı lezzet profillerine sahip olabilir. Bu da, tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunarken, hayvansal ürün endüstrisine de katma değer sağlar.

Mikrobiyal fermentasyon ile üretilen proteinler, hayvan sağlığını iyileştirmede de rol oynayabilir. Bu proteinler, hayvanların sindirim sistemini destekleyebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Bu da antibiyotik kullanımını azaltabilir ve daha sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesini sağlayabilir.

Mikrobiyal fermentasyon proteinleri, biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte hayvan beslenmesinde daha da önem kazanmaktadır. **Genetik mühendisliği teknikleri** kullanılarak, hayvanların ihtiyaçlarına özel **amino asit profiline** sahip proteinler üretilebilmektedir. Bu da, hayvanların beslenme ihtiyaçlarına yönelik **kişiselleştirilmiş yem** üretimini mümkün kılmaktadır.

Fermente proteinlerin üretimi sırasında oluşan yan ürünler de hayvansal üretimde değerlendirilebilmektedir. Örneğin, fermentasyon sırasında oluşan **organik asitler**, hayvan yemlerinde **koruyucu** olarak kullanılabilen veya çiftlik atıklarının işlenmesinde **biyolojik ajanlar** olarak değerlendirilebilmektedir. Bu da çiftliklerin **çevresel ayak izini** azaltmaya yardımcı olabilir.

Mikrobiyal fermentasyon proteinleri, hayvan sağlığı endüstrisinde de kullanım potansiyeline sahiptir. Özellikle, **veteriner ilaçları** ve **hayvan aşıları** üretiminde bu teknoloji önemli avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, **hayvan doku mühendisliği** ve **veteriner rejeneratif tıp** alanlarında da mikrobiyal kaynaklı proteinler kullanılmaya başlanmıştır.

Mikrobiyal fermentasyon proteinleri, hayvansal üretimde **verimlilik, sürdürülebilirlik** ve **yenilikçi ürün geliştirme** açısından büyük potansiyel taşımaktadır. Bu protein kaynaklarının yaygınlaşması, **geleneksel hayvansal üretim yöntemlerini tamamlayarak** daha verimli ve **çevre dostu bir hayvansal gıda sisteminin** oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.



3.5.2 Gıda Güvenliği ve Gıda Atığı

Gıda güvenliği ve gıda atığı, hayvancılık sektöründe kritik öneme sahip konular olarak öne çıkmaktadır. Teknolojik yenilikler, bu alanlarda önemli ilerlemeler sağlayarak, hem tüketici sağlığını korumakta hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Hayvancılık sektöründe, bu konuların ele alınması, ürün kalitesinin artırılması ve kaynak verimliliğinin optimize edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

3.5.2.1 Blockchain Teknolojisi

Blockchain teknolojisi, hayvancılık ürünlerinin üretimden tüketiciye ulaşana kadar olan sürecin her aşamasını şeffaf ve güvenilir bir şekilde kaydetme imkanı sunmaktadır. Bu teknoloji, gıda güvenliğini artırırken, aynı zamanda hayvan refahı ve sürdürülebilirlik standartlarının da izlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu teknoloji ile hayvansal ürünlerin izlenebilirliği artarak herhangi bir sağlık sorununda kaynağı hızlıca tespit etme imkanı sunacaktır.

- **Şeffaflık ve İzlenebilirlik:** Blockchain, gıda ürünlerinin üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar her adımını şeffaf bir şekilde kaydedecek ve gıda güvenliğini sağlayacaktır. Blockchain, hayvanların beslenme, sağlık durumu, ilaç kullanımı gibi bilgileri kayıt altına alarak, ürünlerin kalitesi ve güvenliği hakkında detaylı bilgi sunacaktır. Bu, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasını sağlarken, üreticilerin de kalite standartlarını sürekli iyileştirmesine olanak tanıyacaktır.
- **Tüketici Güveni:** Tüketiciler, ürünlerin kaynağını ve kalitesini kolayca doğrulayabilecek ve bu da tüketici güvenini artıracaktır. Bu sayede tüketiciler, satın aldıkları et, süt ve yumurta gibi ürünlerin hangi çiftliklerden geldiğini, hayvanların nasıl beslendiğini ve hangi koşullarda yetiştirildiğini öğrenebileceklerdir. Bu teknoloji, tüketici güvenini artırırken, hayvan refahına önem veren üreticilerin de ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Buna ilave olarak bu şeffaflık, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmalarını sağlayacak ve marka sadakatini güçlendirecektir.

3.5.2.2 Akıllı Ambalajlar

Akıllı ambalajlar, modern gıda teknolojilerinde devrim yaratacak bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ambalajlar, sadece gıdaların korunması ve taşınmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ürünlerin tazelik ve güvenlik durumlarını da sürekli olarak takip edecek **sensörler ve göstergeler** içerecektir. Akıllı ambalajlar, gıda israfını önleme, tüketici güvenini artırma ve tedarik zincirini optimize etme gibi birçok alanda önemli katkılar sunacaktır.



- **Tazelik İzleme:** Akıllı ambalajların en dikkat çekici özelliklerinden biri, ürünlerin **tazelik durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilme** yeteneğidir. Gıdanın bozulma sürecini takip eden bu ambalajlar, üzerlerindeki sensörler aracılığıyla tüketicilere ürünün **ne kadar taze olduğunu** gösterecektir. Böylece raf ömrü bitmeden önce tüketim kolaylaşacak, **gıda israfı büyük ölçüde azaltılacaktır**. Bu teknoloji, tüketicilerin taze ve güvenli gıda ürünlerine erişimini artıracaktır.
- **Güvenlik ve Sağlık:** Akıllı ambalajlar, sadece tazelik değil, aynı zamanda ürün güvenliği konusunda da bilgi sağlayacaktır. Bu ambalajlar, gıdalarda mikrobiyal bozulma veya zararlı kimyasal maddelerin oluşumu gibi tehlikeleri algılayarak, tüketicilere hızlı ve güvenilir uyarılar sunabilecektir. Bu, **gıda güvenliği risklerini** minimize ederek halk sağlığını korumada önemli bir rol oynayacaktır.
- **Tedarik Zinciri Optimizasyonu:** Akıllı ambalajlar, tedarik zincirinin her aşamasında ürünlerin kalitesini izleyerek, üreticiler ve dağıtıcılar için büyük avantajlar sağlayacaktır. **Ürün kalitesi ve tazeliliği** sürekli olarak izlenebileceği için, hasat sonrası bozulma riskleri minimuma indirilecek ve gıda kayıpları önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca, tedarik zincirinin her adımında izlenebilirlik sağlayarak lojistik süreçleri optimize edecek, böylece gıda ürünlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlayacaktır.
- **Tüketici Bilinçlendirme:** Akıllı ambalajların üzerinde yer alacak göstergeler, tüketicilere ürünün son kullanma tarihi, saklama koşulları ve tazelik durumu gibi bilgileri anında sağlayacaktır. Bu sayede tüketiciler, **gıdaları ne zaman tüketmeleri gerektiği konusunda daha bilinçli** kararlar alarak israfı önleyebilecektir.



3.5.2.3 Gıda Bağış Platformları

Gıda bağış platformları, fazla gıda ürünlerinin ihtiyacı olanlara ulaştırılmasını sağlayacaktır. Dijital platformlar, **fazla gıdaların** hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaktır.

Dijital platformlar, restoranlar, süpermarketler ve bireyler arasında fazla gıda ürünlerini toplayarak **gıda israfını minimize edecek ve bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırılmasını sağlayacaktır**. Bu platformlar sayesinde fazla gıdalar, etkin bir dağıtım ağı aracılığıyla topluma fayda sağlarken, aynı zamanda çevresel etkilerin de azaltılmasına katkı sunacaktır.



3.5.2.4 Geri Dönüşüm ve Kompostlama

Organik atıkların geri dönüşümü ve kompostlanması, atıkların çevresel etkilerini en aza indirirken tarımsal verimliliğini artıracaktır.

Kompostlama, organik atıkların toprağa geri kazandırılmasını sağlayarak, toprağın besin içeriğini artıracak ve su tutma kapasitesini iyileştirecektir. Geri dönüşüm sistemleri ise gıda atıklarının ekonomiye geri kazandırılması sürecini kolaylaştırarak doğal kaynakların korunmasına destek olacaktır.



- **Tarımsal Verimlilik:** Kompostlama, toprağın verimliliğini artırarak tarımsal üretkenliği destekleyecektir. Kompost, bitkilerin büyümesi için gerekli olan besin maddelerini sağlarken, toprağın su tutma kapasitesini de artıracaktır.
- **Çevresel Sürdürülebilirlik:** Atıkların geri dönüşümü, çevresel sürdürülebilirliği artıracak ve ekolojik dengeyi koruyacaktır. Geri dönüşüm sistemleri, gıda atıklarının ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunacaktır.

3.5.2.5 Yapay Zeka ile Atık Yönetimi

Gelecekte yapay zeka tabanlı sistemler, gıda atıklarının oluşumunu minimize etmek için kullanılacaktır. Yapay zeka, büyük veri analizleri ile atık oluşum nedenlerini belirleyip, tedarik zinciri boyunca atık yönetimini optimize edecektir. Bu sistemler, stok yönetimini de iyileştirerek, arz ve talep dengesizliği nedeniyle oluşabilecek atıkların önüne geçecek ve gıda ürünlerinin taze ve kullanılabilir kalmasını sağlayacaktır.

- **Atık Analizi ve Önleme:** Yapay zeka, atık oluşum nedenlerini belirleyerek önleyici tedbirler alınmasını sağlayacaktır. Bu sistemler, tedarik zinciri boyunca atık yönetimini optimize ederek, kaynak kullanımını daha verimli hale getirecektir.
- **Stok Yönetimi:** AI, stok yönetiminde kullanılacak ve talep ve arz dengesizliğinden kaynaklanan atıkların önüne geçilecektir. Yapay zeka, stok seviyelerini optimize ederek, gıda ürünlerinin taze ve kullanılabilir kalmasını sağlayacaktır.



3.5.3 Küresel Ticaret ve Düzenlemeler

Hayvancılık sektöründe küresel ticaret politikaları ve düzenlemeler, sektörün geleceğini belirleyen kritik faktörler arasında yer alır. Ticaret anlaşmaları, gıda güvenliği standartları ve sürdürülebilirlik gereklilikleri, hayvansal ürünlerin **uluslararası pazarlara erişimini ve rekabet gücünü** şekillendirir. Bu bölümde, küresel ticaret ve düzenlemelerin hayvancılık sektörüne etkileri detaylı olarak incelenmiştir.



3.5.3.1 Serbest Ticaret Anlaşmaları

Serbest ticaret anlaşmaları, hayvansal ürünlerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırır ve ticaret hacmini artırır. Bu anlaşmalar, tarifelerin azaltılması veya tamamen kaldırılması, ticaret bariyerlerinin ortadan kaldırılması gibi çeşitli tedbirleri içerir.

Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları kapsamını genişleterek hayvansal ürünlerde **ihracat fırsatlarını artırması**, özellikle **Orta Doğu ve Afrika** pazarlarına yönelik stratejik anlaşmalar yapması faydalı olacaktır. Ayrıca, mevcut anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanması için **sektörel destekler de sağlanmalıdır**.

Konuya ilişkin **iki örnek aşağıda** yer almaktadır.

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA): Bu anlaşma, ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmiştir. Özellikle süt ürünleri ticaretinde önemli artışlar sağlanmıştır. **USMCA sayesinde Kanada'ya yapılan süt ürünleri ihracatı önemli oranlarda artmıştır**. Bu artış, Amerikan süt ürünleri üreticilerine yeni pazarlar açarak sektörde büyümeyi teşvik etmiştir.

AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması: Bu anlaşma, Avrupa Birliği ve Japonya arasındaki hayvansal ürün ticaretinde önemli kolaylıklar sağlamıştır. Özellikle peynir ve süt ürünleri ticaretinde büyük artışlar yaşanmıştır. Anlaşma kapsamında Japonya'ya ihraç edilen Avrupa peynirlerinin miktarı istatistiki veriler incelendiğinde **ciddi oranda arttığı görülmektedir**.

Yukarıda yer alan örneklerde görüleceği üzere hayvansal ürün dış ticaretinde stratejik ortaklıklar ülkelerin hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır.



3.5.3.2 İthalat ve İhracat Kotaları

İthalat ve ihracat kotaları, **hayvansal ürün ticaretini düzenler ve yerel üreticileri korur**. Bu tür kotalar, yerel pazarların korunmasına ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin teşvik edilmesine yardımcı olur.

Türkiye, önümüzdeki yıllarda da **ithalat ve ihracat kotalarını düzenleyerek yerel üreticileri desteklemeli ve pazar paylarını korumalıdır**. Özellikle stratejik hayvansal ürünlerde ithalat kotaları uygulanmalı ve yerel üretim teşvik edilerek sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

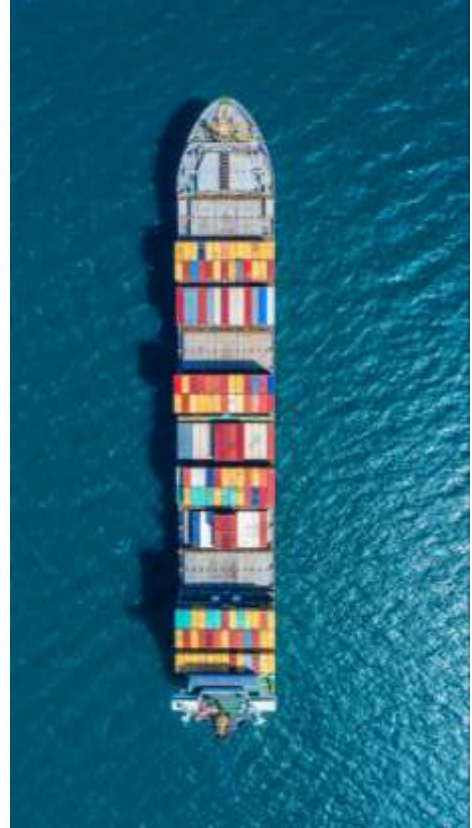
Konuya ilişkin **üç örnek** aşağıda yer almaktadır.

Türkiye'nin ithalatta Gözetim Uygulamaları: Yüksek süt eş değerine sahip süt ürünlerinin ithalatı gözetim uygulamasına tabi olmaktadır. Bu uygulama ile 45-60 litre süt içeren kazein ve kazeinatların süt piyasasında talebi daraltması engellenmektedir.

AB'nin Sığır Eti Kotaları: Avrupa Birliği, sığır eti ithalatına kota uygulayarak yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu kota uygulamaları, yerli üreticilerin pazar payını korumasına ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemesine olanak tanır. Kotalar, yerel üretimin desteklenmesini ve tüketicilere güvenilir ürünlerin sunulmasını sağlar.

ABD'nin Tarım Kotaları: ABD, tarım ürünleri ithalatında belirli kotalar uygulayarak yerli üreticileri desteklemektedir. Bu kotalar, yerli üreticilerin uluslararası rekabete karşı korunmasını ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin teşvik edilmesini sağlar. Tarım kotaları, yerli çiftçilerin ekonomik güvenliğini ve üretim kapasitesini artırır.

Hindistan'ın Süt Tozu İhracat Kotaları: Hindistan, yerel süt arzını güvence altına almak için süt tozu ihracatına kota uygulamaktadır. Bu uygulama, iç piyasada süt tozu fiyatlarının aşırı yükselmesini engelleyerek tüketicilerin ve yerli üreticilerin korunmasını sağlar. Aynı zamanda, yerel talebin karşılanması ve süt üreticilerinin ekonomik sürdürülebilirliği açısından önemlidir.





3.5.3.3 Karbon Ayak İzi Düzenlemeleri

Karbon ayak izi düzenlemeleri, hayvansal üretimin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlar. Birçok ülke, hayvancılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli teşvikler ve düzenlemeler getirmektedir.

Türkiye ise hayvancılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak için karbon ayak izi düzenlemeleri ve teşvikler getirmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmeli ve sürdürülebilir üretim yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler ve eğitim programları düzenlenmelidir.

Konuya ilişkin iki örnek aşağıda yer almaktadır.

İsveç'in Karbon Emisyonu Azaltma Hedefleri: İsveç, hayvancılık sektöründe karbon emisyonlarını %40 oranında azaltmayı hedefleyen bir dizi düzenleme ve teşvik uygulamaktadır. Bu düzenlemeler, sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini teşvik eder ve çevresel sürdürülebilirliği artırır. İsveç'in bu hedefi, hayvancılık sektöründe yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini desteklemektedir.



Avustralya'nın Karbon Vergisi: Avustralya, hayvancılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak için karbon vergisi uygulamaktadır. Bu vergi, üreticileri daha sürdürülebilir yöntemler benimsemeye teşvik ederek çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlar. Karbon vergisi, aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek sektördeki karbon ayak izini düşürmeye katkı sağlayacaktır.

Yeni Zelanda'nın Emisyon Ticareti Sistemi: Yeni Zelanda, hayvancılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla emisyon ticareti sistemi (ETS) uygulamaktadır. Bu sistem, hayvancılık işletmelerine emisyon kotası vererek fazla emisyon yapan işletmelerin daha düşük emisyon yapanlarla ticaret yapmasına olanak tanımaktadır. ETS, karbon emisyonlarının azaltılmasını teşvik ederken, ekonomik sürdürülebilirliği de desteklemektedir.

Özetle; gelecekte Türkiye'nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü koruyabilmesi ve iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya karşı sürdürülebilir bir hayvancılık sektörü inşa edebilmesi için karbon ayak izine yönelik eylem planı ve stratejik planlar oluşturması faydalı olacaktır.



3.5.4 Tüketici Tercihleri ve Değişen Beslenme Alışkanlıkları

Tüketici tercihleri ve beslenme alışkanlıkları, hayvansal ürünlerin pazar talebini ve üretim yöntemlerini doğrudan etkilemektedir. Günümüzde sağlıklı ve etik üretim yöntemlerine yönelik artan talep, sektörde önemli değişimlere yol açacaktır.

3.5.4.1 Organik Ürün Talebi



Özellikle hayvancılık sektöründe denetimsiz ilaç kullanımı ile hazır gıda sektöründe hızla artan kimyasal ve koruyucu madde kullanımı günümüzde organik hayvansal ürünlere olan talebi artırmaktadır. Tüketicilerin sağlıklı ve doğal ürünlere yönelmesiyle oluşan trendin gelecekte artarak devam etmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda iç ve dış pazarda oluşacak talebin karşılanabilmesi için Türkiye'nin organik hayvansal ürün üretimi etkin bir şekilde teşvik edilmeli ve organik sertifikasyon süreçlerini hızlandırmalıdır. Tüketicilerin organik ürünlere erişimini kolaylaştırmak için organik pazarların yaygınlaştırılması ve organik ürünlerin tanıtımına yönelik kampanyalar düzenlenmelidir.

3.5.4.2 Etik Üretim Yöntemleri

Etik üretim yöntemleri, hayvan refahını ön planda tutan üretim yöntemleridir. Tüketiciler, hayvanların doğal yaşam koşullarında yetiştirildiği ve insancıl yöntemlerle üretim yapıldığı ürünleri tercih etmektedir.

Etik üretim yöntemleri, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirir ve stres düzeylerini azaltır. Bu yöntemler, hayvanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri ortamlar sunar. Son yıllarda hayvan refahı sertifikalı ürünlerin satışları önemli oranda artmıştır.

Ayrıca etik üretim yöntemleri, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasını sağlayarak marka sadakatini artırmaktadır. Bu alanda talep sahibi tüketiciler, hayvan refahına önem veren markaları tercih ederek, bu tür uygulamaları desteklemektedir.

Bu nedenle Ülkemizde, hayvan refahı standartlarını geliştirmeli ve etik üretim yöntemleri teşvik edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Hayvan refahına yönelik sertifikalı ürünlerin üretimi artırılmalı ihracat pazarında söz konusu sertifikalı ürünlere yönelik tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.



3.5.4.3 Sağlıklı Beslenme Trendleri

Sağlıklı beslenme trendleri, düşük yağlı, yüksek proteinli ve besin değeri yüksek hayvansal ürünlere olan talebi artırmaktadır. Tüketiciler, sağlıklarını korumak amacıyla bu tür ürünleri tercih etmektedir.

Düşük yağlı süt ve et ürünleri, kalp sağlığını korumak ve obezite riskini azaltmak için tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca son yıllarda yüksek proteinli gıdalar, kas kütlesini artırmak ve genel sağlığı desteklemek için özellikle genç kuşak tarafından tercih edilmektedir.

Sporcular ve fitness meraklıları, protein açısından zengin hayvansal ürünleri diyetlerine dahil etmektedir. Bu trend, yüksek proteinli süt ve et ürünlerinin satışlarını artırmaktadır. Üreticilerin bu trende göre özel ürün üretmesi söz konusu talebin **yurt içinden karşılanması açısından önem taşımaktadır.**



Hayvancılık sektörü düşük yağlı ve yüksek proteinli ürünlerin üretimini artırmalı ve bu ürünlerin üretimine yönelik **AR-GE çalışmalarına destek sağlanmalıdır.** Sağlıklı beslenme trendlerine uygun ürünlerin tanıtımı yapılmalı ve bu konuda tüketiciler bilinçlendirilmelidir.

3.5.4.4 Yerel Üretim ve Tüketim

Yerel üretim ve tüketim, sürdürülebilirlik ve tazelik açısından önem kazanmaktadır. Günümüzde birçok tüketici yerel çiftliklerden elde edilen taze ve sürdürülebilir ürünleri tercih etmektedir. Yerel üretimin bölgesel ekonomileri destekleyici ve üreticilerde gelir artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Bu durum, kırsal bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunarak tarımsal istihdamı artırmaktadır.

Ayrıca yerel üretim ve tüketim modeli üretilen ürünlerin yerinde tüketilmesi nakliye ve araçlardan kaynaklı fiyat artışını minimize eder. Tüketiciler taze gıdaları üreticilerden alarak uygun fiyattan erişme imkanı kazanır.

Bu kapsamda oluşturulacak kısa tedarik zincirleri ürünlerdeki taşıma ve aracılık maliyetlerini düşürerek üretici gelirlerini artırdığı gibi tüketicilerin uygun fiyattan hayvansal ürünlere ulaşmasını sağlayacaktır.



Türkiye, yerel üretimi teşvik etmek için çiftçilere destek vermeli ve yerel pazarlama ağlarını güçlendirmelidir. Yerel üretimin tazelik ve lezzet avantajlarını vurgulayan kampanyalar düzenlenmeli, tüketicilerin yerel ürünlere erişimi kolaylaştırılmalıdır.

Konuya ilişkin **YERLİ, YERİNDE VE YETERLİ ÜRETİM MODELİ** tasarlanmış ve 4. Bölümde yer almaktadır.

3.5.4.5 Vegan ve Vejetaryen Ürünler

Vegan ve vejetaryen ürünlere olan talep, çevresel ve etik kaygılar nedeniyle hızla artmaktadır. Bu talep, hayvancılık sektöründe bitki bazlı alternatiflerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Vegan ve vejetaryen diyetler, hayvancılığın çevresel etkilerini azaltmak için tercih edilmektedir. Bitki bazlı ürünler, daha az su ve enerji kullanımı gerektirir ve daha düşük karbon ayak izine sahiptir. Ülkemizde de bitki bazlı alternatifler geliştirilmesi, artan talep karşısında iç pazarda bu ürünlerin tüketimi artması beklenmektedir.

3.5.5 İklim Değişikliği ve Çevresel Etkiler

İklim değişikliği, dünya genelinde hayvancılık sektörünü derinden etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması ve ekstrem hava koşulları, hayvancılık faaliyetlerini zorlaştırmakta ve sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, küresel trendler ve Türkiye'ye özgü stratejiler ele alınarak sektörün geleceğine dair yol haritası çizilebilir.

3.5.5.1 Kuraklık ve Su Kaynakları

Kuraklık, su kaynaklarının azalması ve su yönetiminin hayvancılıkta hayati önem taşımasını gerektirmektedir. Su kullanımını optimize etmek, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

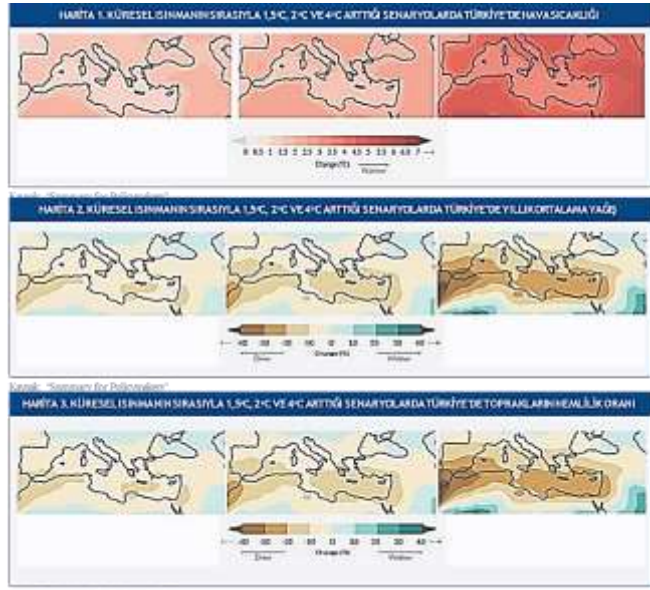
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Türkiye Senaryosu

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) küresel ısınmaya ilişkin 3 senaryo hazırlamıştır. Buna göre; ortalama sıcaklık 1,5 derece, 2 derece ve 4 derece arttığı durumlarda yağış miktarının, toprak nemliliğinin ve hava sıcaklığının Türkiye'de hangi bölgelerde nasıl değişeceğine yönelik senaryolar oluşturulmuştur.



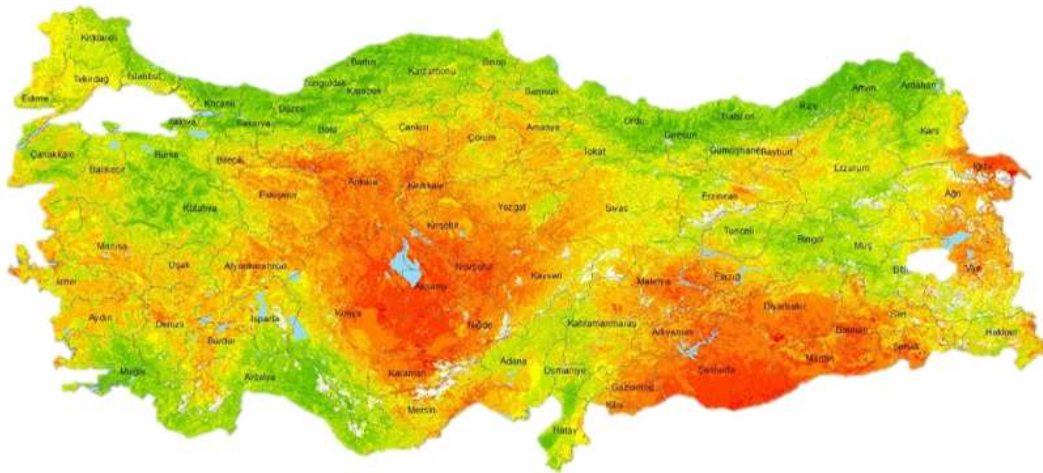
Yanda yer alan haritalara göre Ortalama sıcaklık artışının **1,5 derece** olması halinde Türkiye’de özellikle **Güneydoğu Anadolu bölgesinde** yıllık ortalama sıcaklık değişiminin küresel ortalama sıcaklık değişiminin üzerinde bir artış kaydedeceği öngörülmektedir.

Söz konusu artış **4 dereceye yaklaştıkça** yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin daha sert artış kaydedeceği düşünülmektedir.



Ortalama sıcaklığın **1,5 derece** artması halinde Türkiye genelinde yağışların **%1-10** azalacağı düşünülmektedir.

Ortalama sıcaklığın **4 derece** artması halindeyse yağışların Güney Ege ve Akdeniz’in batı ve orta kesimlerinde **%20-30**, Orta ve Kuzey Ege, Güney Marmara, İç Anadolu’nun güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmında yüzde **10-20 azalacağı** tahmin edilmektedir.



Hassasiyet Sınıfı	Sınıf	Sınıf Aralığı	Tanımı	%
ZAYIF	1	1.00-1.27	Düşük	0.2
	2	1.28-1.34	Orta	5.1
	3	1.35-1.40	Yüksek	12.7
TOPLAM				18.0

Hassasiyet Sınıfı	Sınıf	Sınıf Aralığı	Tanımı	%
ORTA	4	1.41-1.45	Düşük	17.0
	5	1.46-1.48	Orta	12.3
	6	1.49-1.54	Yüksek	21.6
TOPLAM				50.9

Hassasiyet Sınıfı	Sınıf	Sınıf Aralığı	Tanımı	%
YÜKSEK	7	1.55-1.60	Düşük	15.7
	8	1.61-1.67	Orta	6.5
	9	1.68-2.00	Yüksek	0.3
TOPLAM				22.5

Kaynak: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Yukarıdaki haritada koyu kırmızı işaretlenen çölleşme risk bölgeleri Türkiye’nin en çok süt üretilen bölgeleridir.



Aşağıda yer alan haritada ise mavi renge boyanmış bölgede ise Türkiye'nin çiğ süt üretiminin %80'ninden fazlasının üretildiği iller bulunmaktadır.



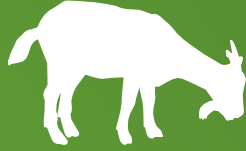
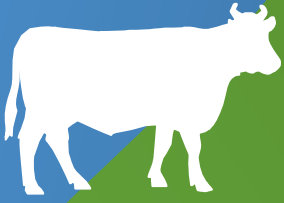
Aşağıdaki kırmızı renklerle renklendirilmiş haritadaki illerde büyükbaş hayvan besiciliğinin en yoğun yapıldığı yerlerdir.



Bu haritalar üst üste konulduğunda ve kırmızı et ve süt üretiminin çok yoğun su tükettiği düşünüldüğünde, Türkiye'nin hayvansal üretim stratejilerini gözden geçirmesi ve iklim değişikliğine adaptasyon planları geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Aksi takdirde, gelecekte özellikle kırmızı et ve süt üretiminde ciddi arz güvenliği sorunları yaşanabilir.

Yukarda yer alan veriler ışığında hayvansal üretimin kuraklık, iklim değişikliği ve su kısıdını gibi zorluklar göz önüne alınarak bölgesel olarak uzun vadeli planlanması ve yönlendirilmesi 2050'li yıllarda hayvansal ürünlerde arz güvenliğinin korunması için stratejik önem arz etmektedir.

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ



BÖLÜM 4 Yeni Politikalar için Öneriler



BÖLÜM 4: YENİ POLİTİKALAR İÇİN ÖNERİLER

4.1. Yerli, Yerinde ve Yeterli Üretim Modeli (3 Y Modeli)

Bu modelin temel amacı, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere yakın yerlerde **yerli girdiler ile planlı ve sözleşmeli üretim** yaparak bu bölgelerdeki **nüfusun ihtiyaçlarını yerinde karşılamak**, böylece **verimliliği artırmak ve dışa bağımlılığı** azaltmaktır.

"Yerli, Yeterli ve Yerinde Üretim" modeli, **yerel kaynakların etkin kullanımıyla** sürdürülebilir, verimli ve çevreye duyarlı bir üretim sürecini hedeflemektedir.

Bu model ile üretim ve tüketim süreçlerinin **optimize edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesiyle** hem üreticinin refahı artacak hem de **ulusal gıda arz güvenliği** sağlanacaktır. Devletin sağlayacağı destek ve rehberlik, bu modelin başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

Yerli, Yerinde ve Yeterli Üretim Model'inin başarıyla uygulanması için, üreticiler, tüketiciler, sektörün tüm paydaşları arasında arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon gerekmektedir. Bu modelin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için, üreticilere yönelik **eğitim programları** düzenlenmeli, **modern tarım teknolojilerine erişim** kolaylaştırılmalı ve **finansal destek mekanizmaları** oluşturulmalıdır.



Ayrıca, tüketicilerin yerli ürünlere olan talebini artırmak için bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli ve yerli ürünlerin pazarlanması için yeni kanallar geliştirilmelidir. **Bu bütüncül yaklaşım, 3 Y Model'inin uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma stratejisi haline gelmesini sağlayacaktır.**

3Y Modeli' nin uygulanmasında karşılaşılabilecek başlıca zorluklar arasında, mevcut tarım politikalarının değiştirilmesi, geleneksel üretim yöntemlerine alışmış çiftçilerin yeni teknolojilere adaptasyonu ve başlangıç yatırımlarının yüksek maliyeti sayılabilir. Bu zorlukların aşılması için, kademeli bir geçiş stratejisi benimsenmeli, pilot projelerle başarı hikayeleri oluşturulmalı ve **kamu-özel sektör işbirlikleri** ile finansman kaynakları çeşitlendirilmelidir. Ayrıca, değişime dirençli olan kesimlere yönelik özel teşvik programları ve eğitimler düzenlenerek, modelin benimsenmesi hızlandırılmalıdır.



Uzun vadede, 3Y Modeli'nin başarılı bir şekilde uygulanması, Türkiye'nin gıda güvenliğini güçlendirmekle kalmayıp, tarım sektöründe bir paradigma değişimine yol açabilir. Bu model, sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kırsal kalkınmayı hızlandırır, genç nüfusun tarıma olan ilgisini artırır ve Türkiye'yi bölgesel bir tarım teknolojileri merkezine dönüştürme potansiyeli taşır. Dahası, iklim değişikliğinin etkilerine karşı tarım sektörünün direncini artırarak, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir tarım sistemi miras bırakılmasını sağlar.

4.1.1.Yerli Üretim: Ülkemiz hayvansal üretimde yem hammaddesi mazot, gübre, ilaç ve hayvan ithalatı yapmaktadır. Bunlar üretimin temel girdileri olup, hayvansal üretimimizi dövize endeksli, **kırılgan ve bağımlı** bir hayvancılık sektörü yaratmaktadır.

Gıdanın stratejik bir sektör ve milli güvenlik unsuru olduğu göz önüne alındığında mutlak suretle hayvancılık sektöründe dışa bağımlılığın sona erdirilmesi ya da minimize edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda mevcut durumun analizi bölümünde ele aldığım gibi dışa bağımlılığın sona erdirilmesi için yerli üreticinin desteklenmesi ithalat kotaları ihracat teşvikleri gibi birçok önlemin alınması gerekmektedir.

Pahalı da olsa **yerli üretim ülkemizin arz güvenliği açısından stratejik öneme sahiptir.**

4.1.2. Yerinde Üretim: Bu model tüketimin ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerin çeperlerinde üretimin kümelenerek ihtisaslaşması ve kısa tedarik zincirleri sayesinde üretim maliyetlerinin ve hayvansal ürün fiyatlarının düşürülmesi esasına dayanır.

Üretimin tüketim merkezlerine yakın bölgelerde yapılması, sadece taşıma maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda yerel istihdam olanakları yaratır ve bölgesel gelir dağılımını iyileştirir. Bu sayede, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun refah seviyesi yükselir ve şehirlere göç eğilimi azalır.

Daha basit anlatmak gerekirse bu model **İstanbul'un, Ankara'nın yada Gaziantep'in** ihtiyacı olan süt, kırmızı et, yumurta, bal ve tavuk etinin bu şehirlerin etrafında üretilmesini sağlayarak oluşturduğu kısa tedarik zinciri ile **aracısız ve uygun fiyattan** tüketicilerin hayvansal ürünlere ulaşmasını sağlar. Ayrıca kırsal kalkınmaya olan katkısı nedeniyle kırsal nüfusun korunmasına yardımcı olur.





Örnek vermek gerekirse; Konya’da üretilen süt, Sakarya’ya iline taşınmakta Sakarya’da işlenerek üretilen süt ürünleri İstanbul’da pazara sunulmaktadır. Hatta Sakarya’da işlenen süt peynir olarak tekrar Konya’daki zincir markette bile satılmaktadır.

Çiğ sütün %88’inin su olduğunu düşünürsek;



Bu Konya’daki **suyu önce** Sakarya’ya taşıdığımızı, ardından **tekrar yakıt** harcayarak ardından geri Konya’ya taşıdığımız ve memleketin diğer yerlerine %100’ünü ithal ettiğimiz yakıtı harcayarak taşımak anlamına gelir. Her yıl milyonlarca ton çiğ süt binlerce kilometre boyunca şehirlerarası gezerek binlerce **ton yakıt israfına neden** olmaktadır.

Bu taşıma **maliyetleri ve yoldaki fireler** hayvansal ürün fiyatlarının üzerine eklenerek hayvansal ürünleri tüketicilerin **pahalı ulaşmasına** neden olmaktadır.



Yetiştiricilerin ihtiyacı olan;

- Damızlık hayvanı,
- Besilik hayvanı,

Hayvanların ihtiyacı olan;

- Kaba yemi,
- Yem bitkilerini
- Kesif yemi,

Gıda sanayisinin ihtiyacı olan;

- Karkas eti,
- Çiğ sütü,
- Yumurta
- Kanatlı etini



Nüfus yoğunluğunun çevrelerinde kümelenme ve kısa tedarik zinciri modeliyle ürettiğimiz zaman üretim maliyetlerimizi düşüreceğiz ve buna ilave olarak **doğru bir pazarlama modeliyle** hayvansal ürünlerin tüketici fiyatları düşürülebilir.

Yeterli üretim: Bu modeldeki yeterli üretim ilkesi kırmızı et, süt, beyaz et, yumurta ve bal gibi temel gıda ürünlerinin üretiminde **dünya piyasaları analiz** edilerek, **planlı ve sözleşmeli üretim modeliyle** ülke nüfusuna yeterli miktarda üretim yapmak esasına dayanmaktadır.

Bu sayede hayvansal üretimde **arz açığı veya arz fazlası** yaşanmadan stabil bir piyasa düzeni sağlanacaktır. Dolayısı ile devletin **piyasa istikrarını koruyucu ve piyasa müdahalesi** için kullandığı **kaynaklar desteklemeler yolu ile üreticilere** aktarılabilir.

Bu sayede;

Kırmızı et, süt, beyaz et, yumurta ve bal üretiminde ülke genelinde yeterliliği sağlamak, üretici ve tüketici arasında **güvene dayalı bir işbirliği** kurmak, gıda güvenliğini ve **ekonomik istikrarı artırılacaktır**. Planlı ve sözleşmeli üretim modeli sayesinde **arz-talep dengesi korunacak**, üreticiler desteklenecek ve **piyasa istikrarı** sağlanacaktır.

Bu kapsamlı yaklaşım, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırarak, ülkenin gıda güvenliği ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak,

Yerli, Yerinde ve Yeterli Üretim Modeli (3Y Modeli), Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe paradigma değişimi yaratma potansiyeline sahiptir. Bu model, yerel kaynakların etkin kullanımı, üretim verimliliğinin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi hedefleriyle ülkemizin gıda güvenliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Modelin başarılı bir şekilde uygulanması için, **kamu kurumları, özel sektör, üreticiler ve tüketiciler arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon gerekmektedir**. Ayrıca, teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, çiftçilerin eğitimi ve adaptasyonu, tüketici bilincinin artırılması ve iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi gibi konulara özel önem verilmelidir.

3Y Modeli'nin aşamalı olarak hayata geçirilmesi, **pilot uygulamalarla test edilmesi ve sürekli iyileştirmelerle geliştirilmesi**, uzun vadede Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü daha sürdürülebilir, verimli ve rekabetçi bir konuma taşıyacaktır. Bu dönüşüm, sadece ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kırsal kalkınmayı hızlandıracak, çevresel sürdürülebilirliği artıracak ve gelecek nesillere daha güvenli bir gıda sistemi bırakılmasını sağlayacaktır.

179



Çevresel sürdürülebilirlik, projenin önemli bir diğer bileşenidir. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı teşvik edilecek, atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleri kurulacaktır. Ekolojik tarım uygulamaları desteklenerek, çevre dostu üretim yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. Bu çabalar, kırsal alanların doğal güzelliğini korurken, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturacaktır.

Teknoloji ve inovasyon, projenin modern yüzünü oluşturmaktadır. Akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, dijital okuryazarlık programları düzenlenecek ve kırsal girişimcilik ekosistemleri oluşturulacaktır. Bu teknolojik atılımlar, köyleri dijital çağa hazırlayacak ve özellikle genç nüfus için yeni fırsatlar yaratacaktır.

Köysel Dönüşüm Projesi'nin uygulanması için kapsamlı bir strateji benimsenecektir. İlk aşamada pilot bölgeler seçilerek proje bu bölgelerde uygulanacak, elde edilen deneyimler ışığında ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirlikleri teşvik edilecek, böylece projenin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi sağlanacaktır. Finansman için kamu-özel sektör ortaklıkları ve uluslararası fonlardan yararlanılacak, ayrıca kırsal kalkınmayı destekleyici yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Bu projenin uygulanmasıyla birlikte, kırsal nüfusun artması ve demografik dengenin sağlanması, kırsal ekonominin güçlenmesi ve gelir düzeyinin yükselmesi, çevresel sürdürülebilirliğin artması ve ulusal gıda güvenliğine katkı sağlanması beklenmektedir. Ayrıca, kırsal-kentsel entegrasyonun güçlenmesiyle, ülke genelinde daha dengeli bir kalkınma modeli oluşturulacaktır.



Köysel Dönüşüm Projesi, Türkiye'nin kırsal kalkınma politikasında önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu bütüncül yaklaşım, kırsal alanları yeniden canlandırarak, ülkenin dengeli kalkınmasına katkıda bulunacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, üretken ve sürdürülebilir bir kırsal miras bırakılmasını sağlayacaktır. Bu proje, sadece kırsal alanların değil, tüm Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak görülmelidir.



Projenin Temel Unsurları ve Bileşenleri

Sosyal Donatılar:

- **Sağlık Hizmetleri:** Köylerde modern sağlık merkezlerinin kurulması ve düzenli sağlık hizmetlerinin sunulması.
- **Eğitim:** Köy okullarının modernize edilmesi ve yeni okulların inşa edilmesi. Ayrıca, meslek edindirme kursları ve sürekli eğitim merkezleri oluşturulması.
- **Alışveriş Merkezleri:** Günlük ihtiyaçların karşılanabileceği marketler, giyim mağazaları ve diğer alışveriş mekanlarının köylere kazandırılması.
- **Sosyal Tesisler:** Sinema, tiyatro, spor tesisleri ve diğer sosyal etkinlik alanlarının inşa edilmesi.
- **Oteller ve Konaklama:** Köylerde turizmi canlandıracak oteller ve konaklama tesisleri.

Modern Tarım ve Hayvancılık Altyapısı:

- **Toprakların Birleştirilmesi:** Tarım arazilerinin birleştirilerek verimli ve büyük tarım alanları oluşturulması.
- **Ortak Mera:** Hayvancılıkla uğraşan köylüler için ortak meraların oluşturulması ve hayvanların otlatılması için yeterli alanın sağlanması.
- **Modern Evler ve Ahırlar:** Köylüler için modern yaşam standartlarına uygun evler ve hayvanları için modern ahırların inşa edilmesi.
- **Teknolojik Destek:** Tarım ve hayvancılıkta verimliliği artıracak modern tarım makineleri, sulama sistemleri ve diğer teknolojik altyapının sağlanması.

Kültürel ve Sosyal Hayatın Canlandırılması:

- **Kültürel Etkinlikler:** Köylerde geleneksel ve modern kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, festivaller ve şenliklerin organize edilmesi.
- **Sosyal Topluluklar:** Gençler, kadınlar ve yaşlılar için sosyal topluluklar ve kulüpler oluşturulması, sosyal etkileşimin artırılması.

Planlama ve Projelendirme:

- Mimari ve altyapı projelerinin hazırlanması.
- Sosyal donatılar, modern evler ve ahırların tasarlanması.
- Ortak mera ve tarım arazilerinin planlanması.

Finansman ve Kaynak Temini:

- Devlet destekleri, hibe programları ve özel sektör işbirlikleri ile finansman sağlanması.
- Yerel ve uluslararası fonlardan yararlanılması.



4.3. Hayvansal Üretim Silikon Vadisi

Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir, **yüksek verimli ve yenilikçi bir ekosistem** oluşturmak; teknolojik yenilikleri, bilimsel araştırmaları ve işbirliklerini teşvik ederek hayvancılık sektöründe büyük ilerlemeler sağlayacaktır. Hayata geçirilmesi durumunda Hayvansal Üretim Silikon Vadisi, hayvancılık sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan bir merkez olacaktır.

Hayvansal Üretim Silikon Vadisi, hayvancılık sektöründe geleceğe yönelik büyük bir sıçramayı hedefleyen, yenilikçi teknolojilerin ve bilimsel araştırmaların merkezi olacak bir yapı olarak önerilmektedir.

Bu merkez, hayvancılık sektörünü dönüştürmek için modern teknoloji ve bilimsel inovasyonları bir araya getirerek, sektörde sürdürülebilir ve yüksek verimli bir ekosistem yaratmayı amaçlar. Gelişmiş Ar-Ge faaliyetleri, biyoteknoloji ve dijital teknolojilerle entegre edilen bu vadede, üniversiteler, enstitüler ve özel sektör işbirlikleri ön planda olacaktır.



Araştırma ve Geliştirme merkezleri, hayvancılık ve biyoteknoloji alanında çalışan üniversitelerle yapılan ortaklıklar ve genetik, hayvan sağlığı ve beslenme gibi konulara odaklanan özel Ar-Ge merkezleri ile desteklenecektir. Bu işbirlikleri, üretim verimliliğini artırmanın yanı sıra, hayvan refahını ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendiren projeleri teşvik edecektir. Bunun yanında **teknoloji kuluçka merkezleri**, yenilikçi girişimlerin doğup büyüyebileceği bir zemin sağlayacak; bu merkezlerde girişimcilere **finansal destekler, mentorluk ve start-up hızlandırma programları sunulacaktır.**

Hayvansal Üretim Silikon Vadisi, aynı zamanda inovasyon ve eğitim merkezleriyle de üreticilere ve girişimcilere teknolojik eğitimler sunacak; hayvancılık sektöründeki teknolojik değişimi hızlandıracak seminerler ve workshoplar düzenleyecektir.

Bu merkez, yapay zeka, büyük veri analitiği, genetik araştırmalar ve IoT gibi ileri teknolojileri hayvancılığa entegre ederek, üretim süreçlerini modernize edecek ve küresel rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle genetik araştırmalar ve CRISPR gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvan sağlığı ve üretkenliği optimize edilecektir. Ayrıca, alternatif yem kaynakları ve sürdürülebilir beslenme teknikleri ile çevresel etkiler minimize edilecektir.



Projenin Temel Unsurları ve Bileşenleri

1. Araştırma ve Geliştirme Merkezleri

- **Üniversiteler ve Enstitüler:** Hayvancılık ve biyoteknoloji alanında çalışan üniversitelerle işbirliği yapmak.
- **Özel Ar-Ge Merkezleri:** Hayvan genetiği, beslenme, sağlık ve üretim teknolojileri üzerine yoğunlaşan özel Ar-Ge merkezleri kurmak.

2. Teknoloji Kuluçka Merkezleri

- **Start-up Destekleri:** Hayvancılık teknolojileri üzerine çalışan girişimcilere finansal ve lojistik destek sağlamak.
- **Mentorluk Programları:** Deneyimli uzmanlar tarafından start-up'lara mentorluk hizmetleri sunmak.

3. Yatırım ve Finansman

- **Venture Capital (VC) Fonları:** Tarım ve hayvancılık teknolojilerine yatırım yapan VC fonları oluşturmak.
- **Devlet Teşvikleri:** İnovasyon ve teknoloji geliştirmeye yönelik devlet destek ve teşvik programları oluşturmak.

4. İnovasyon ve Eğitim Merkezleri

- **Eğitim Programları:** Üreticilere ve girişimcilere yönelik teknolojik eğitim programları düzenlemek.
- **Workshop ve Seminerler:** Hayvancılık teknolojileri üzerine düzenli olarak workshop ve seminerler düzenlemek.

Stratejik Hedefler

- **Verimlilik Artışı:** Teknoloji kullanarak üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak.
- **Sürdürülebilirlik:** Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemleri geliştirmek.
- **Sağlık ve Güvenlik:** Hayvan sağlığını ve ürün güvenliğini iyileştirecek teknolojiler geliştirmek.
- **Pazarlama ve Dağıtım:** Ürünlerin pazara hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak inovasyonlar yapmak.



Uygulama Adımları

İnovasyon Kampüsü Kurulumu

- **Lokasyon Seçimi:** Araştırma ve üretim tesislerine yakın stratejik bir lokasyon belirlemek.
- **Altyapı Geliştirme:** Modern laboratuvarlar, eğitim tesisleri ve üretim alanları inşa etmek.

İşbirlikleri ve Ortaklıklar

- **Akademik Ortaklıklar:** Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile işbirliği anlaşmaları yapmak.
- **Özel Sektör İşbirlikleri:** Teknoloji firmaları ve biyoteknoloji şirketleri ile ortak projeler geliştirmek.
- **Uluslararası İşbirlikleri:** Global tarım ve hayvancılık organizasyonları ile işbirliği yapmak.

Teknoloji Geliştirme ve Uygulama

- **Akıllı Tarım Teknolojileri:** IoT, yapay zeka, büyük veri analitiği ve robotik gibi teknolojileri hayvancılıkta kullanmak.
- **Genetik Araştırmalar:** Genetik iyileştirme ve CRISPR gibi biyoteknolojileri hayvan sağlığı ve üretkenliği için kullanmak.
- **Sürdürülebilir Beslenme:** Alternatif yem kaynakları ve beslenme teknikleri geliştirmek.

Hayvancılık İnovasyon Ekosisteminde Neler Üretilir:

1- Veri ve Yapay Zeka:

- Hayvanların bireysel ve sürü bazında sağlık durumunu ve performansını izlemek için giyilebilir sensörler ve veri analizi platformları.
- Yemleme, sulama ve barınma gibi kritik işlevleri optimize etmek için yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleri.
- Hayvan refahını ve üretkenliği artırmak için davranışsal veri analizi ve tahmini modelleri.

2- Genomik ve Moleküler Biyoloji:

- Hastalık direnci, yem verimliliği ve et kalitesi gibi istenilen özellikleri geliştirmek için hassas hayvan ıslahı teknikleri.
- Hayvanların besin sindirimini ve metabolizmasını optimize etmek için moleküler beslenme ve biyoteknoloji çözümleri.



3- Robotik ve Otomasyon:

- Sağım, budama ve hayvan taşıma gibi manuel işleri otomatikleştirmek için robotlar ve otonom sistemler.
- Hayvanların refahını ve güvenliğini artırmak için robotik hayvan bakımı ve veterinerlik araçları.
- Et işleme ve paketlenme tesislerinde verimliliği ve hijyeni optimize etmek için otomasyon sistemleri.

4- Sürdürülebilirlik ve Çevre:

- Hayvancılığın çevresel ayak izini azaltmak için yenilikçi yem ve gübre yönetimi çözümleri.
- Atık su arıtma ve enerji verimliliği gibi sürdürülebilir hayvancılık uygulamaları için teknolojiler.
- Karbon yakalama ve biyokütle enerjisi üretimi gibi sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çözümler.

5- Yeni Ürün ve Hizmetler:

- Bitki bazlı et ve süt ürünleri gibi alternatif protein kaynakları geliştirmek için biyoteknoloji.
- Kişiselleştirilmiş fonksiyonel gıdalar üretmek için hayvan ürünleri.
- Hayvancılık sektörüne yönelik veri analizi, danışmanlık ve finansal hizmetler gibi inovatif iş modelleri.

Özet olarak;

Hayvansal Üretim Silikon Vadisi, geleceğin hayvancılık sektörü için teknolojiyi ve bilimi bir araya getiren, sürdürülebilirlik ve verimliliği ön planda tutan yenilikçi bir merkez olacaktır. Bu proje, yerel ve uluslararası işbirlikleriyle güçlendirilmiş bir Ar-Ge ekosistemi yaratarak, hayvancılıkta üretim



süreçlerini dönüştürecek; girişimcilik, yatırım ve eğitim fırsatlarıyla sektördeki tüm aktörlerin daha güçlü ve rekabetçi hale gelmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilir üretim, hayvan sağlığı ve ürün güvenliğine yönelik teknolojilerle desteklenen bu vadide, inovasyon öncülüğünde, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe küresel bir liderlik konumuna yükselmesi hedeflenmektedir. Hayvancılığın geleceği, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmelerle şekillendirilecek; daha sürdürülebilir, verimli ve rekabetçi bir ekosistem inşa edilecektir.



4.4.Üretici Okulu, Hayvancılığın Meslek Statüsü Kazanması ve Lisanslama Modeli

Türkiye’de hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyen kişiler herhangi bir eğitim almadan hayvancılık işletmesi kurmakta ve hayvancılık yapabilmektedir. Bu yatırımcıların hayvancılık alanında **tecrübe bulunmaksızın** sektöre girmesi hayvancılık alanındaki yatırımlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Bu yüzden hayvancılık yapan insanların bir **meslek mensubu olması en az 2 yıllık bir öğrenimden** sonra hayvancılık alanında faaliyet göstermesi üretimde verimliliğin artmasına, sektörün sürdürülebilirliğinin korunmasına ve piyasa istikrarına katkı sağlayacaktır.

Hayvancılık sektöründe yatırım yapan kişilerin başarı oranını artırmak ve sektörde daha planlı ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak için, eğitim ve lisanslama üzerine kurulu bir model uygulanmalıdır.



Eğitim Konuları:

- **Hayvan Besleme ve Bakım:** Hayvanların günlük beslenme gereksinimleri, yemlerin hazırlanması ve yönetimi.
- **Üreme ve Genetik:** Hayvan ıslahı, genetik çeşitlilik ve üreme teknikleri.
- **Hayvan Sağlığı ve Hastalıkları:** Yaygın hayvan hastalıkları, önleme yöntemleri.
- **Çiftlik Yönetimi ve Planlama:** İşletme yönetimi, iş gücü planlaması, üretim süreçlerinin optimizasyonu.
- **Tarım Ekonomisi ve Finans Yönetimi:** Finansal planlama, maliyet analizi, pazarlama stratejileri.
- **Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Yönetimi:** Çevre dostu üretim teknikleri, atık yönetimi, su ve enerji kullanımı.
- **Uygulamalı Eğitim:** Eğitim sürecinde belirli dönemlerde uygulamalı eğitim (örn. 6 ay çiftliklerde staj yaparak pratik deneyim kazanma).



4.5. Hayvancılık Dış Serbest Bölge Modeli

Türkiye, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip bir ülkedir. Özellikle son yıllarda hayvancılık sektöründe yapılan yatırımlar ve artan üretim kapasitesi, ülkemizi hayvansal ürünler ihracatında önemli bir aktör haline getirmektedir.



Ancak, ihracat potansiyelinin tam olarak değerlendirilememesi

ve piyasadaki ani arz talep dengesizliklerine hızlı müdahale edilememesi gibi bazı engeller de mevcuttur. Bu engellerin aşılması ve hayvansal ürünlerde ihracatın artırılması için **yeni ve inovatif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.**

Serbest Bölge Modeli:

Bu bağlamda, hayvansal üretime odaklı bir serbest bölge modeli geliştirilmesi ve uygulanması oldukça faydalı olacaktır.

Bu model, aşağıdaki temel unsurları içerecektir:

Özel Statü: Serbest bölge, gümrük vergisi ve diğer vergilerden muaf tutulan özel bir statüye sahip olacaktır.

İhracat Teşvikleri: Serbest bölgede üretilen hayvansal ürünlerin ihracatı için özel teşvikler ve destekler sağlanacaktır.

Kolay İthalat: Piyasadaki arz talep dengesizliklerine hızlı müdahale için gerekli ürünlerin ithalatı kolaylaştırılacaktır.

Modern Altyapı: Serbest bölgede, modern hayvancılık tesisleri, soğuk hava depoları, laboratuvarlar ve diğer gerekli altyapılar kurulacaktır.

Teknoloji Transferi: Yabancı yatırımcıların bölgeye gelmesiyle birlikte modern hayvancılık teknikleri ve teknolojileri transfer edilecektir.



Modelin Beklenen Faydaları:

Artan İhracat: Serbest bölgedeki vergi ve gümrük avantajları, hayvansal ürünlerin **ihracatını teşvik ederek** rekabet gücünü artıracak ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

Hızlı İthalat: Piyasadaki arz talep dengesizliklerine **hızlı müdahale imkanı** sunarak fiyat istikrarına katkıda bulunacaktır.



Yatırım Çekiciliği: Serbest bölgeye yatırım yapan firmalara **özel teşvikler** sunularak yatırım çekiciliği artırılacak ve bu sayede **yeni istihdam imkanları** yaratılacaktır.

Teknoloji Transferi: Yabancı yatırımcıların bölgeye gelmesiyle birlikte modern **hayvancılık teknikleri ve teknolojileri transfer edilecek** ve yerli üreticiler bu yeniliklerden faydalanabileceklerdir.

Kalite Artışı: Serbest bölgede üretilen ürünlerin kalite kontrol ve sertifikasyon işlemleri titizlikle yapılacak ve bu sayede uluslararası pazarlarda daha fazla **rekabet gücü** kazanılacaktır.

Sonuç olarak; Hayvansal üretime odaklı serbest bölge modeli, Türkiye'nin hayvansal ürünlerde ihracat potansiyelini tam olarak değerlendirmesine ve piyasadaki ani arz talep dengesizliklerine **hızlı müdahale etmesine** imkân sağlayacak önemli bir girişim olacaktır. Bu modelin hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve yatırımcıların teşvik edilmesi gerekmektedir.

1. Serbest Bölgenin Kurulması ve Altyapı

A. Yer Seçimi ve Altyapı Geliştirme

Stratejik Konum: Lojistik ve ulaşım avantajlarına sahip, deniz limanlarına, havaalanlarına ve karayolu ağlarına yakın bir bölge olmalıdır.

Altyapı: Modern depolama tesisleri, soğuk zincir altyapısı, gümrükleme ve hızlı işlem merkezleri, veterinerlik hizmetleri ve laboratuvarlar bulunmalıdır.



B. Hukuki ve İdari Düzenlemeler

Özel Statü: Serbest bölge için özel bir hukuki statü belirlenmesi, vergi avantajları, gümrük muafiyetleri ve bürokratik işlemlerin minimize edilmesi gerekmektedir.

Yönetim: Serbest bölgeyi yönetecek bir idari organın kurulması ve tüm operasyonların bu organ tarafından koordine edilmesi gerekmektedir.

2. İhracat ve İthalat Süreçleri

Hızlı Gümrükleme: Serbest bölgede ithalat işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için özel gümrükleme prosedürlerine sahip olmalıdır.

Veteriner Kontrolleri: İthal edilen hayvanların ve ürünlerin sağlık ve güvenlik kontrollerinin hızlı bir şekilde yapılmalıdır.

Stok Yönetimi: İthal edilen ürünlerin depolanması ve iç piyasaya hızlı bir şekilde dağıtılması için etkin bir stok yönetim sistemi bulunmalıdır.



3. Lojistik ve Dağıtım Ağı

Ürünlerin muhafazası için modern lisanslı depolama ve soğuk hava tesisleri yer almalıdır. Ürünlerin iç piyasaya ve ihracat noktalarına hızlı bir şekilde dağıtılması için iyi planlanmış dağıtım ağları oluşturulmalıdır.

Bölgeye entegre edilmiş karayolu ve demiryolu taşımacılığı bulunmalıdır. İhracat ve ithalat için deniz ve hava taşımacılığı imkânlarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.

4. Teşvik ve Destekler

A. Mali Teşvikler

Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketler için vergi avantajları sağlanmalı, ayrıca yatırımcılar ve üreticiler için düşük faizli kredi ve hibe programları uygulanmalıdır.

B. Eğitim ve Teknik Destek

Üreticilere yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenmeli, veterinerlik hizmetleri, danışmanlık ve teknik destek sağlanmalıdır.

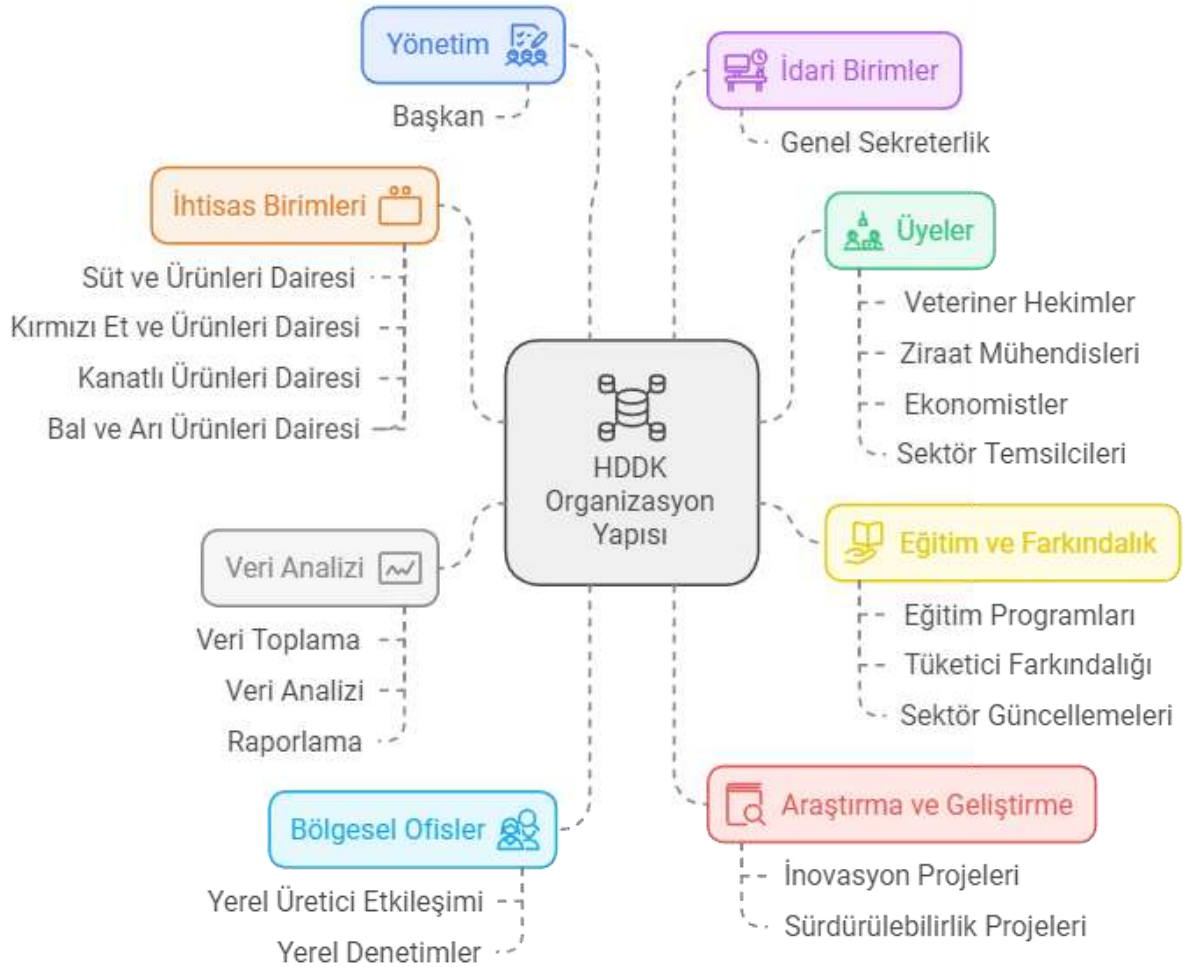


4.6. Hayvancılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurulması

Hayvancılık sektörü, tarım ekonomisinin temel taşlarından biri olarak ülkemizin gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve istihdam açısından büyük öneme sahiptir. Ancak, son yıllarda sektörde yaşanan sorunlar ve eksiklikler, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiştir.

Özellikle düzensiz üretim süreçleri, yetersiz piyasa denetimleri, kalite standartlarının yeterince sağlanamaması gibi problemler hem üreticilerin hem de tüketicilerin zarar görmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, hayvancılık sektöründe köklü ve kapsamlı bir reform ihtiyacı doğmuştur.

"Hayvancılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kurulması" modeli, bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilmiştir. Bu kurumun temel amacı, hayvansal ürünler bazında ihtisaslaşmış bir düzenleme ve denetim mekanizması oluşturarak, sektörün daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır.





Hayvancılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (HDDK) Modelinin Yapısı

1. **Kurul Başkanlığı:** HDDK, bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, kurul üyeleri tarafından kurul üyeleri arasından seçilir.

2. **Kurul Üyeleri:** HDDK'da başkan dahil toplam yedi üye bulunur. Üyeler, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, ekonomi uzmanları ve hayvancılık sektörü temsilcileri gibi farklı mesleki alanlardan gelir.

3. **Genel Sekreterlik:** HDDK'nın idari işlerini yürüten ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlayan genel sekreterlik birimi vardır.

4. **Danışma Komiteleri:** Her bir ihtisas birimi için danışma komiteleri oluşturularak, sektörel uzman görüşleri alınır.

5. **Merkez Kurum:** HDDK, merkezi bir yönetim birimine sahip olacak ve genel düzenleme, denetleme, politika geliştirme ve strateji belirleme görevlerini üstlenecektir.

○ İhtisas Birimleri:

- Süt ve Ürünleri Dairesi
- Kırmızı Et ve Ürünleri Dairesi
- Kanatlı Ürünleri Dairesi
- Bal ve Arı Ürünleri Dairesi

6. **Bölgesel Ofisler:** Her bölgeye özgü ihtiyaçları karşılamak için HDDK'nın alt bölgesel ofisleri kurulacaktır. Bu ofisler, yerel üreticilerle doğrudan iletişim halinde olacak ve yerel denetimleri gerçekleştirecektir.

7. **Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi (Hayvansal Üretim Silikon Vadisi):** İnovasyon ve sürdürülebilirlik projeleri için özel olarak kurulmuş bir merkez. Bu merkez, hayvancılık sektöründe verimlilik ve kaliteyi artıracak teknolojiler geliştirir.

8. **Eğitim ve Bilgilendirme Merkezi:** Üreticilere yönelik eğitim programları düzenleyen, tüketicileri bilinçlendiren ve sektörle ilgili güncel bilgileri paylaşan bir merkez.

9. **Veri Analizi ve Raporlama Merkezi:** Sektörel verileri toplar, analiz eder ve düzenli olarak raporlar yayınlar. Bu merkez, karar alma süreçlerinde bilimsel veriler sağlar.





Çalışma Koşulları ve İhtisas Birimlerinin İşleyişi

- **Düzenleme ve Denetim:** Her bir ihtisas birimi, kendi alanındaki üretim süreçlerini düzenler ve denetler. Üretim çiftlikleri, işleme tesisleri ve pazarlama süreçlerinde yasal çerçeveleri belirler ve uygular.
- **Kalite Kontrolü:** Kalite standartlarını sağlamak için düzenlemeler yapılır ve bu standartların uygulanması sıkı bir şekilde denetlenir.
- **Eğitim ve Bilgilendirme:** Üreticilere yönelik eğitim programları düzenlenir, sektörel bilgilendirme kampanyaları yapılır. Tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülür.
- **Araştırma ve Geliştirme:** Ar-Ge Merkezi, her ihtisas birimiyle iş birliği yaparak yenilikçi yöntemler ve teknolojiler geliştirir. Sektördeki verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için araştırma projeleri yürütülür.
- **Pazar ve Fiyat Denetimi:** Pazarların düzenlenmesi ve fiyat denetimlerinin yapılması, haksız rekabetin önlenmesi sağlanır.
- **İhracat Teşvikleri:** İhracatı teşvik edici politikalar geliştirilir ve uluslararası piyasalara erişim kolaylaştırılır.
- **Veri Analizi ve Raporlama:** Sektörel veriler toplanır, analiz edilir ve düzenli olarak raporlar yayınlanır. Bu veriler, karar alma süreçlerinde bilimsel temeller sağlar.
- **Sürdürülebilirlik ve Çevre:** Çevre dostu üretim teknikleri ve enerji verimliliği projeleri teşvik edilir. Sürdürülebilir uygulamalar yaygınlaştırılır.

Bu model, hayvansal ürün gruplarının her biri için daha etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim ve pazarlama süreci sağlar.



Aynı zamanda, üreticilerin ve tüketicilerin haklarını koruyarak sektörel gelişimi destekler. Bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe uluslararası rekabet gücünü artıracak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir bir yapının temelini atacaktır.



4.7. Hayvansal Ürün Vadeli İşlemler Borsası

Hayvancılık sektörünün küresel piyasalarda rekabet edebilir hale gelmesi ve üreticilerin ekonomik güçlerini artırılması için yenilikçi çözümler gereklidir.

Hayvansal Ürün Vadeli İşlemler Borsası, **çiğ süt, karkas et, yumurta, kanatlı eti ve bal** gibi hayvansal ürünler ile birlikte **kaba yem ve yem hammaddelerinin** üreticilerini ve alıcılarını dijital bir platformda **Blockchain Teknolojisi** ile bir araya getirerek, ürünlerin online olarak işlem görmesini ve **piyasa fiyatlarının şeffaf bir şekilde** belirlenmesini sağlayacaktır.

Bu borsa, çiftçilerin ürünlerini doğrudan **yerel ve küresel alıcılara** ulaştırarak, yerel ve uluslararası pazarlarda **daha adil ve sürdürülebilir fiyatlandırma** stratejileri oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

Hayvansal ürünlerinin (çiğ süt, karkas et, yumurta, kanatlı eti ve bal) borsasını kurmak ve bu borsayı küresel düzeyde etkin bir şekilde işletmek oldukça kapsamlı bir girişim olacaktır. Bu sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için **teknoloji, tarım ekonomisi ve lojistik** gibi birçok alanda **entegre bir yaklaşım** gerekmektedir.





1. İhtiyaç Analizi ve Pazar Araştırması

- **Pazar Araştırması:** Çiftçiler, üretici örgütleri, aracılar ve tüketicilerle görüşerek piyasanın ihtiyaçlarını anlamak.
- **Ürün Analizi:** Ürünlerin kalite standartları, depolama şartları ve taşımacılık gereksinimlerini belirlemek.

2. Platform Tasarımı ve Geliştirme

A. Teknoloji Altyapısı

- **Web ve Mobil Uygulamalar:** Kullanıcı dostu arayüzler tasarlamak. Çiftçilerin, alıcıların ve diğer paydaşların kolayca erişim sağlayabileceği platformlar.
- **Blockchain Teknolojisi:** Ürünlerin izlenebilirliğini ve şeffaflığı sağlamak için kullanılabilir.
- **Yapay Zeka ve Veri Analitiği:** Piyasa trendlerini analiz etmek ve fiyat tahminleri yapmak için AI ve veri analitiği entegrasyonu.

B. Borsa İşlemleri

- **Spot Piyasalar:** Anlık işlemler için spot piyasalar kurmak.
- **Vadeli İşlemler:** Çiftçilerin gelecekteki ürünleri için fiyat sabitleme imkânı tanıyan vadeli işlemler.
- **Ürün Sertifikasyonu:** Ürünlerin kalite standartlarına uygun olduğunu belgeleyecek sertifikasyon süreçleri.

3. Finansal Altyapı

- **Ödeme Sistemleri:** Güvenli ödeme işlemleri için entegre online ödeme sistemleri.
- **Kredi ve Sigorta:** Çiftçilere finansal destek sağlamak için kredi ve ürün sigortası seçenekleri.

4. Lojistik ve Depolama

- **Depo ve Soğuk Zincir:** Ürünlerin kalitesini korumak için depo ve soğuk zincir sistemlerinin kurulması.
- **Taşımacılık:** Etkin ve hızlı taşımacılık ağları oluşturmak. Ulusal ve küresel lojistik şirketleri ile iş birlikleri.



5. Eğitim ve Destek

- **Çiftçi Eğitim Programları:** Çiftçilerin online platformları ve yeni tarım teknolojilerini etkin kullanmalarını sağlamak için eğitim programları.
- **Müşteri Hizmetleri:** Üretici ve alıcılara yönelik sürekli destek sağlayacak müşteri hizmetleri.

6. Küresel Pazarlama Stratejisi

- **Uluslararası Pazarlama:** Ürünlerin küresel piyasalarda tanıtımını yapmak.
- **Ticaret Fuarları ve Etkinlikler:** Uluslararası tarım ve gıda fuarlarına katılım sağlayarak Türk çiftçisinin ürünlerini tanıtmak.
- **E-ihracat Platformları:** Ürünlerin küresel alıcılara ulaşmasını sağlamak için e-ihracat platformları ile entegrasyon.

7. Regülasyon ve Yasal Uyum

- **Yerel ve Uluslararası Mevzuat:** Hem yerel hem de uluslararası tarım ve gıda mevzuatlarına uyum sağlamak.
- **Vergilendirme ve Gümrük İşlemleri:** İhracat ve ithalat süreçlerinde vergilendirme ve gümrük işlemlerine yönelik danışmanlık ve destek.

8. Sistem Bileşenleri

- **Çiftçi Kayıt ve Profil Sistemi:** Çiftçilerin ürünlerini ve üretim kapasitelerini detaylı şekilde kaydedebilecekleri bir sistem.
- **Piyasa İzleme ve Analiz Aracı:** Piyasa fiyatlarını ve trendlerini izlemek ve analiz etmek için entegre araçlar.
- **Ürün İzlenebilirlik Sistemi:** Blockchain tabanlı izlenebilirlik çözümleri.
- **Online Müzayede ve Pazaryeri:** Ürünlerin açık artırma ve direkt satış ile işlem görebileceği platform.
- **Finansal Hizmetler Entegrasyonu:** Bankalar ve finans kurumları ile entegre ödeme ve kredi çözümleri.

Bu bileşenlerin tümü, çiftçilerin ve üretici örgütlerinin pazarlama gücünü artırmak ve **küresel pazarlarda rekabet edebilir** hale getirmek için entegre bir şekilde çalışmalıdır.

Teknolojik altyapı, lojistik destek ve finansal hizmetler ile desteklenen bu sistem, çiftçilerin ürünlerini daha geniş **pazarlara ulaştırmalarını ve adil fiyatlarla satış yapmalarını** sağlayacaktır.

YENİ YÜZYIL İÇİN YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ



BÖLÜM 5 Hayvancılık Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınması için Stratejiler



BÖLÜM 5: HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI İÇİN STRATEJİLER

5.1 Çevresel Sürdürülebilirlik

5.1.1 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Hayvancılık sektöründe atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik verimlilik açısından kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, sektördeki atık yönetimi stratejileri ele alınacak ve konuya yönelik öneriler sunulacaktır.

1. Bütünleşik Atık Yönetimi Politikaları:

Politika Önerisi: Ulusal düzeyde "Hayvancılık Sektörü Bütünleşik Atık Yönetimi Stratejisi" geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

- **Yasal Çerçeve:** Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmalı, bu çerçeve içinde hayvancılık işletmelerinin atık yönetimi yükümlülükleri net bir şekilde tanımlanmalıdır.
- **Teşvik Mekanizmaları:** Biyogaz tesisi kuran veya atık yönetimi sistemlerini geliştiren işletmelere vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve hibe destekleri sağlanmalıdır.
- **Ar-Ge Destekleri:** Yenilikçi atık yönetimi teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler ve özel sektör işbirliğiyle yürütülecek araştırma projelerine fon ayrılmalıdır.

2. Biyogaz Üretiminin Yaygınlaştırılması:

Politika Önerisi: Ulusal Biyogaz Eylem Planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

- **Hedef Belirleme:** 2030 yılına kadar ülke genelinde biyogaz üretiminin toplam enerji üretimindeki payının %10'a çıkarılması gibi somut hedefler belirlenmelidir.
- **Altyapı Desteği:** Biyogaz tesislerinin şebekeye bağlantısı için gerekli altyapı yatırımları devlet tarafından desteklenmelidir.
- **Fiyat Garantisi:** Biyogazdan üretilen elektrik için uzun vadeli alım garantileri ve cazip fiyat politikaları uygulanmalıdır.





3. Kompostlama ve Organik Gübre Kullanımının Teşviki:

Politika Önerisi: "Ulusal Organik Gübre Kullanım Stratejisi" geliştirilmelidir.

- **Sertifikasyon Sistemi:** Kaliteli kompost üretimi için ulusal bir sertifikasyon sistemi oluşturulmalı, sertifikalı ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Eğitim ve Yayım:** Çiftçilere yönelik kompostlama teknikleri ve organik gübre kullanımı konusunda eğitim programları düzenlenmelidir.
- **Pazar Oluşturma:** Organik gübre için pazar oluşturmak amacıyla kamu alımlarında organik gübre kullanılan ürünlere öncelik verilmelidir.

4. Yenilikçi Atık Yönetim Stratejilerinin Desteklenmesi:

Politika Önerisi: "Hayvancılık Sektöründe Yenilikçi Atık Yönetimi Destek Programı" oluşturulmalıdır.

- **Pilot Projeler:** Biyoplastik üretimi, alg yetiştiriciliği ve böcek çiftçiliği gibi yenilikçi atık değerlendirme yöntemlerinin pilot uygulamaları için özel destek programları oluşturulmalıdır.
- **Teknoloji Transferi:** Yurtdışındaki başarılı uygulamaların ülkeye transferi için uluslararası işbirliği programları geliştirilmelidir.
- **Start-up Desteği:** Atık yönetimi alanında yenilikçi çözümler geliştiren start-up'lara özel destek programları uygulanmalıdır.

5. Döngüsel Ekonomi Modelinin Benimsenmesi:

Politika Önerisi: Hayvancılık sektöründe döngüsel ekonomi modelinin uygulanması için ulusal bir yol haritası hazırlanmalıdır.

- **Sektörler Arası İşbirliği:** Hayvancılık sektörü atıklarının diğer sektörlerde (örneğin, tekstil veya inşaat) kullanımını teşvik edecek projeler desteklenmelidir.
- **Eko-Endüstriyel Parklar:** Hayvancılık işletmeleri, biyogaz tesisleri ve tarımsal üretim alanlarını bir araya getiren eko-endüstriyel parkların kurulması teşvik edilmelidir.
- **Tüketici Bilinçlendirme:** Döngüsel ekonomi ürünlerinin tercih edilmesi için tüketici bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.





6. İzleme ve Değerlendirme Mekanizmaları:

Politika Önerisi: Atık yönetimi uygulamalarının etkinliğini ölçmek için kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır.

- **Veri Toplama:** Hayvancılık işletmelerinden düzenli olarak atık üretimi ve yönetimi verileri toplanmalı, bu veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
- **Performans Göstergeleri:** Atık azaltımı, geri dönüşüm oranları, biyogaz üretimi gibi konularda net performans göstergeleri belirlenmeli ve düzenli olarak raporlanmalıdır.
- **Uluslararası Karşılaştırma:** Ülkenin atık yönetimi performansı, uluslararası standartlarla karşılaştırılmalı ve iyileştirme alanları belirlenmelidir.

Yukarıda önerilen politikalar, bütüncül bir yaklaşımla uygulandığında, sektörün çevresel ayak izini azaltırken aynı zamanda yeni ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Bu stratejilerin ülkenin spesifik koşullarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlamaları ve uzun vadeli bir bakış açısıyla uygulanması önemlidir.

5.1.2 Su Kullanımının Optimizasyonu

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, hayvancılık sektörünün geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, sektördeki su kullanımının optimizasyonu için stratejiler ele alınacak ve konuya yönelik öneriler sunulacaktır.

1. Entegre Su Kaynakları Yönetimi:

Politika Önerisi: Ulusal düzeyde "Hayvancılık Sektörü Entegre Su Kaynakları Yönetimi Stratejisi" geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

- **Yasal Çerçeve:** Su kullanımı ve yönetimi konusunda kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulmalı, bu çerçevede hayvancılık işletmelerinin su kullanım hakları ve yükümlülükleri net bir şekilde tanımlanmalıdır.
- **Havza Bazlı Yönetim:** Su kaynakları yönetimi, havza bazlı bir yaklaşımla ele alınmalı, havzadaki tüm su kullanıcıları (tarım, sanayi, kentsel kullanım) arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
- **Su Ayak İzi Hesaplaması:** Hayvancılık işletmelerinin su ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanması zorunlu hale getirilmelidir.





2. İleri Sulama Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması:

Politika Önerisi: "Akıllı Sulama Sistemleri Destek Programı" oluşturulmalıdır.

- **Sensör Teknolojileri:** Toprak nem sensörleri, meteorolojik sensörler gibi akıllı sulama teknolojilerinin kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Eğitim ve Yayım:** Çiftçilere yönelik ileri sulama teknolojileri konusunda eğitim programları düzenlenmelidir.

3. Su Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Stratejileri:

Politika Önerisi: "Hayvancılık Sektöründe Su Geri Kazanımı Eylem Planı" hazırlanmalıdır.

- **Atık Su Arıtma Tesisleri:** Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinde atık su arıtma tesislerinin kurulması zorunlu hale getirilmeli, küçük işletmeler için ortak arıtma tesisleri kurulması desteklenmelidir.
- **Gri Su Kullanımı:** Hayvan barınaklarının temizliği, soğutma sistemleri gibi alanlarda arıtılmış gri suyun kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Yağmur Suyu Hasadı:** Çiftliklerde yağmur suyu toplama sistemlerinin kurulumu desteklenmelidir.

4. Su Verimliliği Standartları ve Sertifikasyon:

Politika Önerisi: Hayvancılık sektörü için "Su Verimliliği Standartları ve Sertifikasyon Sistemi" geliştirilmelidir.

- **Verimlilik Standartları:** Farklı hayvan türleri ve üretim sistemleri için su kullanım verimliliği standartları belirlenmelidir.
- **Sertifikasyon Programı:** Su verimliliği yüksek işletmelere yönelik bir sertifikasyon programı oluşturulmalı, sertifikalı ürünlerin pazarda ön plana çıkması sağlanmalıdır.
- **Tüketici Bilinçlendirme:** Su dostu ürünlerin tercih edilmesi için tüketici bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

5. Yem Bitkileri Seçimi ve Yönetimi:

Politika Önerisi: "Su Verimli Yem Bitkileri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Programı" uygulanmalıdır.

- **Ar-Ge Destekleri:** Kuraklığa dayanıklı ve su kullanım etkinliği yüksek yem bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi için araştırma projeleri desteklenmelidir.
- **Ürün Deseni Planlaması:** Bölgesel su kaynakları göz önünde bulundurularak uygun yem bitkisi desenleri belirlenmelidir.
- **Teşvik Mekanizmaları:** Su verimli yem bitkilerinin ekimini teşvik edecek destekleme politikaları uygulanmalıdır.



6. Dijital ve Hassas Tarım Uygulamaları:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm ve Su Yönetimi Programı" oluşturulmalıdır.

- **IoT Çözümleri:** Su kullanımını optimize eden Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir.
- **Uydu ve Drone Teknolojileri:** Uydu görüntüleri ve drone teknolojileri kullanılarak hassas su yönetimi uygulamaları teşvik edilmelidir.
- **Yapay Zeka ve Büyük Veri:** Su kullanımını optimize etmek için yapay zeka ve büyük veri analitiği uygulamalarının geliştirilmesi desteklenmelidir.

7. Uluslararası İşbirliği ve Bilgi Transferi:

Politika Önerisi: "Su Verimliliğinde Uluslararası İşbirliği Programı" oluşturulmalıdır.

- **İkili Anlaşmalar:** İsrail gibi su yönetiminde öncü ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları yapılmalıdır.
- **Teknoloji Transferi:** Su verimliliği konusunda başarılı ülkelerden teknoloji transferi için mekanizmalar geliştirilmelidir.
- **Uluslararası Projeler:** Su verimliliği konusunda uluslararası araştırma ve uygulama projelerine katılım teşvik edilmelidir.

8. İzleme ve Değerlendirme Mekanizmaları:

Politika Önerisi: Su kullanım verimliliğini izlemek ve değerlendirmek için kapsamlı bir sistem kurulmalıdır.

- **Veri Toplama:** Hayvancılık işletmelerinden düzenli olarak su kullanım verileri toplanmalı, bu veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
- **Performans Göstergeleri:** Su kullanım verimliliği, geri kazanım oranları gibi konularda net performans göstergeleri belirlenmeli ve düzenli olarak raporlanmalıdır.
- **Uydu Tabanlı İzleme:** Su kullanımının uydu teknolojileri ile izlenmesi ve raporlanması sağlanmalıdır.

Hayvancılık sektöründe su kullanımının optimizasyonu, sektörün sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Yukarıda önerilen politikalar, bütüncül bir yaklaşımla uygulandığında, sektörün su kaynakları üzerindeki baskısını azaltırken verimliliği artıracaktır.



5.1.3 Karbon Ayak İzinin Azaltılması

Hayvancılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahiptir. Bu bölümde, sektörün sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler ele alınacak ve konuya yönelik öneriler sunulacaktır.



1. Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaştırılması:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Programı" oluşturulmalıdır.

- **Finansal Teşvikler:** Çiftliklerde güneş, rüzgar ve biyokütle enerji sistemleri kurulumu için vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve hibe destekleri sağlanmalıdır.
- **Şebeke Entegrasyonu:** Çiftliklerin ürettiği fazla yenilenebilir enerjinin şebekeye satışını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
- **Enerji Kooperatifleri:** Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek enerji kooperatifleri kurmalarını teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- **Ar-Ge Destekleri:** Hayvancılık sektörüne özel yenilenebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesi için araştırma projeleri desteklenmelidir.

2. Düşük Karbonlu Yem Stratejileri:

Politika Önerisi: "Sürdürülebilir Yem Üretimi ve Kullanımı Ulusal Eylem Planı" hazırlanmalıdır.

- **Alternatif Protein Kaynakları:** Mikro algler, böcekler ve tek hücreli protein gibi alternatif protein kaynaklarının yem olarak kullanımını teşvik edecek Ar-Ge projeleri desteklenmelidir.
- **Yem Bitkileri Islahı:** İklim değişikliğine dayanıklı ve düşük karbon ayak izine sahip yem bitkileri geliştirilmesi için ıslah programları desteklenmelidir.
- **Hassas Beslenme:** Hayvanların besin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak, israfı önleyecek hassas beslenme teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması teşvik edilmelidir.
- **Yem Katkı Maddeleri:** Metan emisyonlarını azaltan yem katkı maddelerinin geliştirilmesi ve kullanımı desteklenmelidir.



3. Karbon Ayak İzi Sertifikasyon ve Etiketleme Sistemi:

Politika Önerisi: Hayvancılık ürünleri için "Ulusal Karbon Ayak İzi Sertifikasyon ve Etiketleme Sistemi" geliştirilmelidir.

- **Standartların Belirlenmesi:** Hayvancılık ürünlerinin karbon ayak izinin hesaplanması için ulusal standartlar belirlenmelidir.
- **Sertifikasyon Programı:** Düşük karbon ayak izine sahip ürünler için bir sertifikasyon programı oluşturulmalıdır.
- **Tüketici Bilinçlendirme:** Düşük karbonlu ürünlerin tercih edilmesi için tüketici bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.
- **Kamu Alımları:** Kamu kurumlarının gıda alımlarında düşük karbon sertifikalı ürünlere öncelik verilmesi sağlanmalıdır.

4. Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Karbon Yakalama ve Depolama Teşvik Programı" oluşturulmalıdır.

Toprakta Karbon Tutumu: Mera alanlarında ve yem bitkisi üretiminde toprakta karbon tutumunu artıracak uygulamalar (minimum toprak işleme, örtü bitkileri kullanımı vb.) teşvik edilmelidir.

Ağaçlandırma Projeleri: Hayvancılık işletmelerinin kendi arazilerinde veya belirlenen alanlarda ağaçlandırma yapmaları teşvik edilmelidir.

Teknoloji İnnovasyonu: Hayvancılık tesislerinde karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için Ar-Ge projeleri desteklenmelidir.

5. Metan Emisyonlarının Azaltılması:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Metan Emisyonu Azaltma Stratejisi" geliştirilmelidir.

- **Genomik Seleksiyon:** Düşük metan üretimi özelliğine sahip hayvan ırklarının geliştirilmesi için ıslah programları desteklenmelidir.
- **Metan Yakalama Sistemleri:** Büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinde metan yakalama ve enerji üretim sistemlerinin kurulumu teşvik edilmelidir.
- **Biyofiltrasyon:** Hayvan barınaklarında metan emisyonlarını azaltan biyofiltrasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir.



6. Dijital Teknolojiler ve Veri Analitiği:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Dijital Karbon Yönetimi Programı" oluşturulmalıdır.

- **IoT Çözümleri:** Karbon emisyonlarını gerçek zamanlı izleyen ve optimize eden IoT tabanlı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir.
- **Büyük Veri Analitiği:** Karbon ayak izini azaltmak için büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
- **Blokzincir Teknolojisi:** Karbon kredisi ticareti ve izlenebilirlik için blokzincir tabanlı sistemlerin geliştirilmesi desteklenmelidir.

7. Uluslararası İşbirliği ve Bilgi Transferi:

- **Politika Önerisi:** "Düşük Karbonlu Hayvancılıkta Uluslararası İşbirliği Programı" oluşturulmalıdır.
- **İkili Anlaşmalar:** Düşük karbonlu hayvancılık uygulamalarında öncü ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları yapılmalıdır.
- **Teknoloji Transferi:** Karbon azaltım teknolojilerinin transferi için mekanizmalar geliştirilmelidir.
- **Uluslararası Projeler:** Karbon azaltımı konusunda uluslararası araştırma ve uygulama projelerine katılım teşvik edilmelidir.

8. İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) Sistemi:

Politika Önerisi: Hayvancılık sektörü için kapsamlı bir "Karbon Emisyonu İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi" kurulmalıdır.

- **Veri Toplama:** Hayvancılık işletmelerinden düzenli olarak karbon emisyon verileri toplanmalı, bu veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.
- **Performans Göstergeleri:** Karbon azaltımı konusunda net performans göstergeleri belirlenmeli ve düzenli olarak raporlanmalıdır.
- **Bağımsız Denetim:** Emisyon raporlarının bağımsız kuruluşlarca doğrulanması sağlanmalıdır.

Yukarıda önerilen politikalar, bütüncül bir yaklaşımla uygulandığında, sektörün sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaktır. Bu stratejilerin ülkenin spesifik koşullarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uzun vadeli bir bakış açısıyla uygulaması önemlidir. Bu yaklaşım, hayvancılık sektörünün yeni yüzyılda düşük karbonlu bir geleceğe geçişine önemli katkılar sağlayacaktır.



5.1.4 Sürdürülebilir Yem Üretimi

Sürdürülebilir yem üretimi, hayvancılık sektörünün çevresel etkisini azaltmada ve gıda güvenliğini sağlamada kritik bir role sahiptir. Bu bölümde, yem üretiminin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik stratejiler ele alınacak ve konuya yönelik kapsamlı öneriler sunulacaktır.

1. Alternatif Yem Kaynakları Geliştirme Programı:

Politika Önerisi: "Yenilikçi ve Sürdürülebilir Yem Kaynakları Ulusal Eylem Planı" oluşturulmalıdır.

- **Ar-Ge Destekleri:** Mikro algler, böcek proteinleri ve tek hücreli protein gibi alternatif yem kaynaklarının geliştirilmesi için araştırma projeleri desteklenmelidir.
- **Üretim Teşvikleri:** Bu alternatif kaynakların ticari ölçekte üretimi için vergi indirimleri ve düşük faizli kredi imkanları sağlanmalıdır.
- **Yasal Düzenlemeler:** Alternatif yem kaynaklarının kullanımına yönelik standartlar ve düzenlemeler oluşturulmalıdır.
- **Pilot Projeler:** Çiftçilerin bu yeni yem kaynaklarını denemesi için pilot projeler başlatılmalı ve sonuçları yaygınlaştırılmalıdır.



2. Su ve Enerji Verimliliği İçin Teknolojik Dönüşüm:

Politika Önerisi: "Yem Üretiminde Kaynak Verimliliği Teşvik Programı" geliştirilmelidir.

- **Verimli Sulama Sistemleri:** Damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan sistemlerin kurulumu için finansal destekler sağlanmalıdır.
- **Enerji Verimliliği:** Yem üretim tesislerinde enerji verimli ekipmanların kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Yenilenebilir Enerji:** Yem üretim tesislerinde güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin kurulumu için hibe ve kredi destekleri sunulmalıdır.
- **Atık Yönetimi:** Yem üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların enerji üretiminde kullanılması desteklenmelidir.



3. Kuraklığa Dayanıklı Yem Bitkileri Geliştirme Stratejisi:

Politika Önerisi: "İklim Değişikliğine Dirençli Yem Bitkileri Ulusal Programı" oluşturulmalıdır.

- **Islah Çalışmaları:** Kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türlerinin geliştirilmesi için ıslah programları desteklenmelidir.
- **Çiftçi Eğitimleri:** Kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yetiştirilmesi konusunda çiftçilere eğitim programları düzenlenmelidir.
- **Adaptasyon Projeleri:** Farklı bölgelerde kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin adaptasyonu için saha denemeleri yapılmalıdır.



4. Döngüsel Ekonomi Modeli Yem Üretimi:

Politika Önerisi: "Yem Üretiminde Döngüsel Ekonomi Teşvik Programı" geliştirilmelidir.

- **Atık Değerlendirme:** Gıda endüstrisi atıklarının yem üretiminde kullanılması için teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır.
- **Biyogaz Entegrasyonu:** Biyogaz tesislerinden elde edilen fermente organik gübrelerin yem bitkisi üretiminde kullanımı desteklenmelidir.
- **Endüstriyel Simbiyoz:** Farklı sektörler arasında kaynak paylaşımını teşvik eden endüstriyel simbiyoz projeleri desteklenmelidir.
- **Yasal Düzenlemeler:** Atıkların yem üretiminde kullanılmasına yönelik standartlar ve düzenlemeler oluşturulmalıdır.

5. Dijital Teknolojiler ve Hassas Tarım Uygulamaları:

Politika Önerisi: "Yem Üretiminde Dijital Dönüşüm Stratejisi" oluşturulmalıdır.

- **IoT Çözümleri:** Yem bitkisi üretiminde sensör teknolojileri ve IoT uygulamalarının kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Yapay Zeka ve Büyük Veri:** Yem üretimini optimize etmek için yapay zeka ve büyük veri analizi uygulamaları desteklenmelidir.
- **Uydu Teknolojileri:** Uydu görüntüleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin yem bitkisi üretiminde kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Çiftçi Eğitimi:** Dijital teknolojilerin kullanımı konusunda çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.



6. Yem Kalitesi ve Güvenliği Standartları:

Politika Önerisi: "Ulusal Yem Kalite ve Güvenlik Standartları Programı" geliştirilmelidir.

- **Standartların Güncellenmesi:** Ulusal yem kalite standartları, uluslararası normlara uygun şekilde güncellenmeli ve geliştirilmelidir.
- **Denetim Mekanizması:** Yem üretim tesislerinin düzenli denetimlerini sağlayacak etkin bir mekanizma kurulmalıdır.
- **Sertifikasyon Sistemi:** Yüksek kaliteli ve güvenli yem üretimi için ulusal bir sertifikasyon sistemi oluşturulmalıdır.
- **İzlenebilirlik:** Yem üretim sürecinin tüm aşamalarını kapsayan bir izlenebilirlik sistemi geliştirilmelidir.

7. Karbon Ayak İzinin Azaltılması:

Politika Önerisi: "Yem Üretiminde Düşük Karbon Stratejisi" oluşturulmalıdır.

- **Karbon Ayak İzi Hesaplama:** Yem üretiminde karbon ayak izinin hesaplanması için standart bir metodoloji geliştirilmelidir.
- **Düşük Karbonlu Teknolojiler:** Yem üretiminde karbon emisyonlarını azaltan teknolojilerin kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Karbon Kredisi:** Düşük karbonlu yem üretimi yapan işletmelere karbon kredisi sağlanmalıdır.
- **Tüketici Bilinçlendirme:** Düşük karbonlu yem kullanımının önemi konusunda hayvancılık işletmelerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

8. Uluslararası İşbirliği ve Bilgi Transferi:

Politika Önerisi: "Sürdürülebilir Yem Üretiminde Uluslararası İşbirliği Programı" oluşturulmalıdır.

- **İkili Anlaşmalar:** Sürdürülebilir yem üretimi konusunda öncü ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları yapılmalıdır.
- **Teknoloji Transferi:** Yenilikçi yem üretim teknolojilerinin transferi için mekanizmalar geliştirilmelidir.
- **Uluslararası Projeler:** Sürdürülebilir yem üretimi konusunda uluslararası araştırma ve uygulama projelerine katılım teşvik edilmelidir.
- **Bilgi Paylaşım Platformu:** Sürdürülebilir yem üretimi konusunda uluslararası bir bilgi paylaşım platformu oluşturulmalıdır.



5.2 Sosyal Sürdürülebilirlik

5.2.1 Eğitim ve Kapasite Geliştirme

1. Ulusal Hayvancılık Eğitim Stratejisi:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Yaşam Boyu Öğrenme Ulusal Programı" oluşturulmalıdır.

- **Müfredat Geliştirme:** Hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik güncel ve kapsamlı bir eğitim müfredatı geliştirilmelidir.
- **Dijital Öğrenme Platformları:** Çevrimiçi eğitim ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilir eğitim içerikleri sağlanmalıdır.
- **Sertifikasyon Programları:** Çeşitli uzmanlık alanlarında sertifika programları düzenlenerek sektördeki nitelikli iş gücü artırılmalıdır.
- **Uluslararası İşbirlikleri:** Erasmus+ benzeri programlarla uluslararası eğitim ve staj imkanları genişletilmelidir.

2. Yerel Eğitim Merkezleri Ağı:

Politika Önerisi: "Kırsal Hayvancılık Eğitim Merkezleri Projesi" hayata geçirilmelidir.

- **Fiziki Altyapı:** Her bölgede modern eğitim ekipmanlarıyla donatılmış eğitim merkezleri kurulmalıdır.
- **Mobil Eğitim Üniteleri:** Uzak kırsal bölgelere ulaşmak için mobil eğitim üniteleri oluşturulmalıdır.
- **Yerel Eğitimciler:** Bölgesel ihtiyaçlara hakim, yerel eğitimciler yetiştirilmeli ve istihdam edilmelidir.
- **Uygulamalı Eğitim Alanları:** Merkezlerde uygulamalı eğitim için örnek çiftlik ve laboratuvar alanları oluşturulmalıdır.

3. Üretici Okulu Modeli: (Bölüm 4)

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Üretici Okulu Yaygınlaştırma Programı" geliştirilmelidir.

- **Pilot Uygulamalar:** Farklı bölgelerde pilot üretici okulları kurularak model test edilmelidir.
- **Akran Eğitimi:** Deneyimli çiftçilerin diğer üreticilere mentorluk yapması teşvik edilmelidir.
- **Tematik Eğitimler:** Hayvan sağlığı, beslenme, üreme yönetimi gibi konularda özelleşmiş eğitim modülleri oluşturulmalıdır.
- **Sonuç Odaklı Öğrenme:** Üreticilerin kendi çiftliklerinde uygulama yaparak öğrenmesi desteklenmelidir.



4. Genç Çiftçi Programları:

Politika Önerisi: "Geleceğin Üreticileri Ulusal Gençlik Programı" oluşturulmalıdır.

- **Mentorluk Sistemi:** Deneyimli çiftçilerle genç çiftçileri eşleştiren bir mentorluk sistemi kurulmalıdır.
- **Girişimcilik Eğitimleri:** Genç çiftçilere yönelik iş planı hazırlama ve finansal yönetim eğitimleri verilmelidir.
- **Teşvik Paketleri:** Hayvancılık sektörüne giren gençlere özel kredi ve hibe destekleri sağlanmalıdır.
- **Teknoloji Odaklı Projeler:** Gençlerin teknoloji ve inovasyonu hayvancılıkla birleştiren projeler geliştirmesi teşvik edilmelidir.

5. Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Adaptasyonu:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm Eğitim Seferberliği" başlatılmalıdır.

- **Temel Dijital Beceriler:** Çiftçilere temel bilgisayar ve akıllı cihaz kullanımı eğitimleri verilmelidir.
- **Sektöre Özel Yazılımlar:** Hayvancılık yönetim yazılımları, sensör teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı eğitimler düzenlenmelidir.
- **Veri Analizi Eğitimleri:** Çiftlik verilerinin toplanması ve analizi konusunda eğitimler verilmelidir.
- **E-ticaret ve Dijital Pazarlama:** Çiftçilerin ürünlerini dijital platformlarda pazarlaması için eğitimler düzenlenmelidir.

6. Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimleri:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Ekolojik Farkındalık Eğitim Programı" geliştirilmelidir.

- **Ekolojik Ayak İzi:** Hayvancılık faaliyetlerinin çevresel etkisi ve azaltma yöntemleri konusunda eğitimler verilmelidir.
- **Biyoçeşitlilik Koruma:** Mera yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir.
- **Atık Yönetimi:** Çiftlik atıklarının yönetimi ve geri dönüşümü konusunda uygulamalı eğitimler verilmelidir.
- **Yenilenebilir Enerji:** Çiftliklerde yenilenebilir enerji kullanımı konusunda bilgilendirme ve eğitimler yapılmalıdır.



7. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Güvenli Çalışma Ortamı Eğitim Programı" oluşturulmalıdır.

- **Risk Değerlendirmesi:** Çiftliklerdeki potansiyel risklerin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda eğitimler verilmelidir.
- **İlk Yardım:** Sektöre özel ilk yardım eğitimleri düzenlenmelidir.
- **Ekipman Güvenliği:** Tarım ve hayvancılık ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler yapılmalıdır.
- **Zoonoz Hastalıklar:** Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

8. Kırsal Kadınların Güçlendirilmesi:

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Kadın Girişimciliği Destekleme Programı" geliştirilmelidir.

- **Liderlik Eğitimleri:** Kadın çiftçilere yönelik liderlik ve girişimcilik eğitimleri düzenlenmelidir.
- **Kooperatifçilik:** Kadın çiftçi kooperatiflerinin kurulması ve yönetimi konusunda eğitimler verilmelidir.
- **Finansal Okuryazarlık:** Kadınlara yönelik finansal yönetim ve kredi kullanımı eğitimleri düzenlenmelidir.
- **Teknik Eğitimler:** Kadınların hayvancılık sektöründeki teknik bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik özel eğitim programları oluşturulmalıdır.

5.2.2 Etik ve Sürdürülebilir Üretim

Hayvancılık sektöründe etik ve sürdürülebilir üretim, günümüzde hem tüketici talepleri hem de çevresel kaygılar nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Bu bölümde, politika uygulayıcılara yönelik makro politika önerileri sunulacaktır.

1. Hayvan Refahı Standartlarının Yükseltilmesi

Politika Önerisi: "Ulusal Hayvan Refahı Stratejisi ve Eylem Planı" oluşturulmalıdır.

- **Yasal Çerçeve:** Uluslararası standartlarla uyumlu, kapsamlı bir hayvan refahı yasası çıkarılmalıdır.
- **Denetim Mekanizması:** Bağımsız bir "Hayvan Refahı Denetim Kurulu" kurulmalı ve düzenli denetimler yapılmalıdır.
- **Eğitim ve Sertifikasyon:** Çiftçiler ve hayvan bakıcıları için zorunlu hayvan refahı eğitimi ve sertifikasyon programları uygulanmalıdır.
- **Teşvik Sistemi:** Yüksek refah standartlarını uygulayan işletmelere vergi indirimi ve hibe destekleri sağlanmalıdır.



2. Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Sürdürülebilir Üretim Teşvik Programı" geliştirilmelidir.

- **Karbon Ayak İzi Azaltma:** Hayvancılık işletmelerinin karbon ayak izini azaltmaya yönelik hedefler belirlenmeli ve destek programları oluşturulmalıdır.
- **Su Kullanımı Optimizasyonu:** Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımı teşvik edilmeli, atık su yönetimi iyileştirilmelidir.
- **Biyogaz Tesisleri:** Hayvansal atıkların biyogaz üretiminde kullanılması için destek ve teşvik programları uygulanmalıdır.
- **Organik Hayvancılık:** Organik hayvancılık uygulamalarına geçiş yapan işletmelere özel destekler sağlanmalıdır.

3. Antibiyotik Kullanımının Azaltılması

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Sorumlu Antibiyotik Kullanımı Ulusal Eylem Planı" oluşturulmalıdır.

- **Eğitim ve Bilinçlendirme:** Veteriner hekimler ve çiftçiler için antibiyotik direnci konusunda eğitim programları düzenlenmelidir.
- **Alternatif Yöntemler:** Probiyotikler ve fitobiyotikler gibi alternatif yöntemlerin araştırılması ve kullanımı teşvik edilmelidir.
- **Yasal Düzenlemeler:** Büyüme faktörü olarak antibiyotik kullanımı yasaklanmalı, tedavi amaçlı kullanım sıkı denetime tabi tutulmalıdır.

4. Biyoçeşitliliğin Korunması

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Biyoçeşitlilik Koruma ve Geliştirme Programı" uygulanmalıdır.

- **Yerel Irkların Korunması:** Yerli hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi için gen bankaları oluşturulmalı ve koruma programları uygulanmalıdır.
- **Mera Yönetimi:** Sürdürülebilir mera yönetimi uygulamaları teşvik edilmeli, aşırı otlatma önlenmelidir.
- **Habitat Restorasyonu:** Hayvancılık faaliyetlerinden etkilenen doğal habitatların restorasyonu için projeler geliştirilmelidir.
- **Ekolojik Koridorlar:** Yaban hayatı için ekolojik koridorların oluşturulması ve korunması sağlanmalıdır.



5. Şeffaflık ve İzlenebilirlik

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Şeffaflık ve İzlenebilirlik Ulusal Sistemi" kurulmalıdır.

- **Blokzincir Teknolojisi:** Hayvansal ürünlerin üretimden tüketime kadar olan sürecini izleyen blokzincir tabanlı bir sistem geliştirilmelidir.
- **QR Kod Uygulaması:** Tüketicilerin ürünlerin kaynağını ve üretim sürecini görebilecekleri QR kod sistemi zorunlu hale getirilmelidir.
- **Açık Çiftlik Günleri:** Tüketicilerin çiftlikleri ziyaret edebileceği "Açık Çiftlik Günleri" organizasyonları teşvik edilmelidir.
- **Raporlama Standardı:** İşletmelerin sürdürülebilirlik ve etik uygulamalarını raporlayacağı standart bir format oluşturulmalıdır.



6. Etik Tüketicinin Teşviki

Politika Önerisi: "Bilinçli Tüketici, Etik Üretim Kampanyası" başlatılmalıdır.

- **Etiketleme Sistemi:** Hayvan refahı ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre derecelendirme yapan bir etiketleme sistemi geliştirilmelidir.
- **Tüketici Eğitimi:** Okullarda ve medyada etik ve sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda eğitim programları düzenlenmelidir.
- **Kamu Alımları:** Kamu kurumlarının gıda alımlarında etik ve sürdürülebilir ürünlere öncelik verilmesi sağlanmalıdır.
- **Vergi Politikaları:** Etik ve sürdürülebilir ürünlerde KDV indirimi uygulanmalıdır.

Bu politika önerileri, hayvancılık sektöründe etik ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu önerilerin uygulanması, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamakla kalmayıp, tüketici güvenini artıracak ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü de yükseltecektir.

5.3 Ekonomik Sürdürülebilirlik

Hayvancılık sektöründe ekonomik sürdürülebilirlik, uzun vadeli karlılık ve sektörün rekabet gücünü korumak için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği artırmak için konuya yönelik makro politika önerileri sunulacaktır.



5.3.1 Verimlilik Artırma

1. Modern Teknoloji Entegrasyonu Programı

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu Ulusal Programı" oluşturulmalıdır.

- **Akıllı Çiftlik Sistemleri:** IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı sensör ve izleme sistemlerinin kurulumu için finansal destek ve teşvik programları uygulanmalıdır.
- **Otomatik Süt Sağım Sistemleri:** Orta ve büyük ölçekli süt çiftliklerinde otomatik süt sağım sistemlerinin kurulumu için düşük faizli kredi ve hibe programları geliştirilmelidir.
- **Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi:** Hayvan sağlığı takibi, beslenme optimizasyonu ve üreme yönetimi için yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması teşvik edilmelidir.

2. Yenilikçi Tarım Uygulamaları Teşvik Programı

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Yenilikçi ve Sürdürülebilir Üretim Teknikleri Destek Programı" uygulanmalıdır.

- **Dikey Tarım Projeleri:** Şehir içi ve yakını alanlarda yem üretimi için dikey tarım projelerinin geliştirilmesi desteklenmelidir.
- **Hidroponik ve Akuaponik Sistemler:** Su ve alan kullanımını optimize eden hidroponik ve akuaponik yem üretim sistemleri için AR-GE destekleri ve pilot uygulamalar hayata geçirilmelidir.
- **Hassas Hayvancılık:** GPS ve sensör teknolojilerini kullanarak hayvan besleme ve bakımını optimize eden hassas hayvancılık uygulamaları teşvik edilmelidir.
- **Biyoteknoloji Uygulamaları:** Hayvan ıslahı ve yem kalitesini artırmaya yönelik biyoteknoloji uygulamaları için araştırma fonları oluşturulmalıdır.

3. Verimlilik Odaklı Eğitim ve Danışmanlık Programı

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Verimlilik Artırma Eğitim ve Danışmanlık Ağı" kurulmalıdır.

- **Uzman Danışmanlık Hizmetleri:** Çiftlik yönetimi, hayvan besleme, sürü sağlığı gibi konularda uzman danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır.
- **Çevrimiçi Öğrenme Platformları:** 7/24 erişilebilir çevrimiçi eğitim içerikleri ve interaktif öğrenme modülleri geliştirilmelidir.
- **Uluslararası Değişim Programları:** Çiftçilerin ve sektör profesyonellerinin yurtdışındaki başarılı uygulamaları yerinde görebilecekleri değişim programları düzenlenmelidir.



4. Veri Odaklı Karar Destek Sistemleri

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Büyük Veri ve Analitik Ulusal Platformu" oluşturulmalıdır.

- **Ulusal Veri Tabanı:** Hayvan sağlığı, üretim verileri, pazar bilgileri gibi verileri içeren kapsamlı bir ulusal veri tabanı oluşturulmalıdır.
- **Tahmine Dayalı Analitik:** Hastalık salgınları, pazar trendleri gibi konularda tahmine dayalı analitik modeller geliştirilmelidir.
- **Benchmarking Araçları:** Çiftçilerin kendi performanslarını sektör ortalamasıyla karşılaştırabilecekleri benchmarking araçları sunulmalıdır.
- **Açık Veri Politikası:** Araştırmacıların ve teknoloji geliştiricilerin kullanımına açık bir veri politikası benimsenmelidir.

5. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu

Politika Önerisi: "Hayvancılıkta Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Dönüşüm Programı" uygulanmalıdır.

- **Enerji Verimliliği Denetimleri:** Çiftliklerde zorunlu enerji verimliliği denetimleri yapılmalı ve iyileştirme önerileri sunulmalıdır.
- **Yenilenebilir Enerji Teşvikleri:** Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve biyogaz tesislerinin kurulumu için özel teşvik programları uygulanmalıdır.
- **Akıllı Enerji Yönetim Sistemleri:** Enerji tüketimini optimize eden akıllı sistemlerin kurulumu desteklenmelidir.
- **Karbon Ayak İzi Azaltma Hedefleri:** Sektör genelinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik hedefler belirlenmeli ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Bu politika önerileri, hayvancılık sektöründe verimliliği artırarak ekonomik sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflemektedir. Modern teknolojilerin entegrasyonu, yenilikçi tarım uygulamalarının benimsenmesi, sürekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri, veri odaklı karar destek sistemleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda yapılacak yatırımlar ve uygulamalar, sektörün rekabet gücünü artıracak ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini destekleyecektir.

Bu stratejilerin uygulanması, Türkiye hayvancılık sektörünün global pazarda daha güçlü bir konum elde etmesine, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda, bu uygulamalar çevresel sürdürülebilirliği de destekleyerek, sektörün tüm paydaşları için uzun vadeli faydalar sağlayacaktır.



5.3.2 Pazar Çeşitlendirmesi

Pazar çeşitlendirmesi, hayvancılık sektöründe riskleri azaltmak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve sektörün genel dayanıklılığını artırmak için kritik bir stratejidir. Bu bölümde, Türkiye hayvancılık sektörü için pazar çeşitlendirmesine yönelik kapsamlı politika önerileri sunulacaktır.



1. İhracat Pazarlarına Yönelik Stratejiler

Politika Önerisi: "Hayvancılık Ürünleri İhracat Stratejisi ve Destek Programı" oluşturulmalıdır.

- **Pazar Araştırma ve Analiz Merkezi:** Potansiyel ihracat pazarlarını sürekli olarak analiz eden, fırsatları ve tehditleri belirleyen bir merkez kurulmalıdır.
- **İhracat Destek Paketleri:** Küçük ve orta ölçekli üreticilerin ihracata yönelmesini teşvik edecek finansal ve teknik destek paketleri oluşturulmalıdır.
- **Uluslararası Standartlara Uyum Programı:** İhracat yapılacak ülkelerin standartlarına uyum sağlamak için üreticilere yönelik eğitim ve sertifikasyon programları düzenlenmelidir.
- **Lojistik Altyapı Geliştirme:** Soğuk zincir lojistiği başta olmak üzere, ihracatı destekleyecek lojistik altyapı yatırımları yapılmalıdır.

2. Yeni Pazar Fırsatlarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

Politika Önerisi: "Hayvancılık Sektörü Yeni Pazar Fırsatları Değerlendirme ve Geliştirme Programı" uygulanmalıdır.

- **Hedef Pazar Analizi:** Özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında artan talep dikkate alınarak detaylı pazar analizleri yapılmalıdır.
- **Ürün Çeşitlendirme Stratejisi:** Hedef pazarların talep ve tercihlerine uygun yeni ürünler geliştirilmeli, bu konuda AR-GE çalışmaları desteklenmelidir.
- **Pazar Giriş Stratejileri:** Her bir hedef pazar için özel pazar giriş stratejileri geliştirilmeli, bu stratejiler düzenli olarak güncellenmelidir.
- **İkili Ticaret Anlaşmaları:** Potansiyel pazarlarla ikili ticaret anlaşmaları yapılmalı, mevcut anlaşmalar hayvancılık ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir.



3. Markalaşma ve Tanıtım Faaliyetleri

Politika Önerisi: "Türk Hayvancılık Ürünleri Global Markalaşma ve Tanıtım Stratejisi" oluşturulmalıdır.

- **Ulusal Marka Yaratma:** Türk hayvancılık ürünleri için güçlü bir ulusal marka yaratılmalı ve bu marka altında tanıtım faaliyetleri yürütülmelidir.
- **Dijital Pazarlama Kampanyaları:** Hedef pazarlarda etkili dijital pazarlama kampanyaları düzenlenmeli, sosyal medya ve influencer marketing stratejileri geliştirilmelidir.
- **Uluslararası Fuarlara Katılım:** Sektör temsilcilerinin uluslararası gıda ve hayvancılık fuarlarına katılımı desteklenmeli, bu fuarlarda Türk ürünleri için özel tanıtım alanları oluşturulmalıdır.
- **Gastronomi Diplomasisi:** Türk mutfağının tanıtımı ile birlikte hayvancılık ürünlerinin de tanıtılacağı gastronomi etkinlikleri düzenlenmelidir.

4. E-ticaret ve Dijital Pazarlama Stratejileri

Politika Önerisi: "Hayvancılık Ürünleri E-ticaret ve Dijital Pazarlama Destek Programı" uygulanmalıdır.

- **E-ihracat Platformu:**

Hayvancılık ürünleri için özel bir e-ihracat platformu oluşturulmalı, bu platform üzerinden KOBİ'lerin küresel pazarlara erişimi sağlanmalıdır.

- **Dijital Pazarlama Eğitimleri:**

Üreticilere ve ihracatçılara yönelik dijital pazarlama, e-ticaret ve sosyal medya kullanımı konularında eğitimler düzenlenmelidir.

- **Veri Analitiği Desteği:** Şirketlerin e-ticaret ve dijital pazarlama verilerini analiz etmelerine yardımcı olacak araçlar ve danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

- **Çevrimiçi Pazar Yeri Entegrasyonları:** Amazon, Alibaba gibi küresel çevrimiçi pazar yerlerine Türk hayvancılık ürünlerinin entegrasyonu için destek programları oluşturulmalıdır.





5. Katma Değerli Ürün Geliştirme

Politika Önerisi: "Hayvancılık Sektöründe Katma Değerli Ürün Geliştirme ve İnovasyon Programı" hayata geçirilmelidir.

- **AR-GE Teşvikleri:** Katma değeri yüksek yeni ürün geliştirme çalışmaları için özel AR-GE teşvikleri sağlanmalıdır.
- **Üniversite-Sanayi İşbirliği:** Üniversiteler ile hayvancılık sektörü arasında işbirliğini teşvik edecek programlar oluşturulmalıdır.
- **İnovasyon Merkezleri:** Hayvancılık ürünleri özelinde inovasyon ve ürün geliştirme merkezleri kurulmalıdır.
- **Fonksiyonel Gıda Araştırmaları:** Sağlık odaklı fonksiyonel süt ürünleri gibi katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi desteklenmelidir.

6. Sürdürülebilirlik ve Organik Ürün Pazarına Yönelik Stratejiler

Politika Önerisi: "Sürdürülebilir ve Organik Hayvancılık Ürünleri Geliştirme ve Pazarlama Programı" uygulanmalıdır.

- **Organik Sertifikasyon Desteği:** Üreticilerin organik sertifikasyon süreçleri finansal ve teknik olarak desteklenmelidir.
- **Sürdürülebilirlik Raporlaması:** Hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları teşvik edilmeli, bu raporlar pazarlama stratejilerinde kullanılmalıdır.
- **Karbon Ayak İzi Azaltma Programları:** Karbon ayak izini azaltan işletmelere vergi indirimleri ve ihracat teşvikleri sağlanmalıdır.
- **Yeşil Etiketleme:** Çevre dostu üretim yapan işletmelerin ürünleri için özel bir "yeşil etiket" oluşturulmalı ve bu etiketin tanıtımı yapılmalıdır.

Bu politika önerileri, Türkiye hayvancılık sektörünün pazar çeşitlendirmesi yoluyla küresel rekabet gücünü artırmasını, yeni pazarlara erişimini sağlamasını ve ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirmesini hedeflemektedir. Bu stratejilerin uygulanması, sektörün dış şoklara karşı direncini artıracak, gelir kaynaklarını çeşitlendirecek ve uzun vadede sürdürülebilir büyümesini destekleyecektir.



Anketimize Katılın!

Kitabımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz!

Sizlerin geri bildirimleri, gelecekteki çalışmalarımızı şekillendirmek için çok değerlidir.

Aşağıdaki QR kodu tarayarak anketimize ulaşabilir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cevaplarınız anonim olarak kaydedilecektir.

Geri bildirimlerinizle bize destek olun!

Anketin Amacı:

- Kitabın içeriği ve yapısı hakkında fikirlerinizi öğrenmek
- Sektöre dair daha iyi içerikler geliştirmek
- Okuyucu deneyimini iyileştirmek

İlginiz için tekrar teşekkür ederiz!



YENİ YÜZYIL İÇİN

YENİ HAYVANCILIK STRATEJİLERİ

Hayvancılık Sektörünün Geleceğini Yeniden Şekillendirmek

"Yeni Yüzyıl İçin Yeni Hayvancılık Stratejileri", sektörü daha sürdürülebilir, verimli ve küresel arenada rekabetçi hale getirmek için kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Bu kitapta bulacaklarınız:

- Sektörün mevcut durumunun derinlemesine analizi
- Devlet politikalarının etkinliğinin tarafsız değerlendirmesi
- Gelecekteki teknolojik gelişmelerin sektöre etkileri
- Yerli, yerinde ve yeterli üretim modelinin detayları
- Yapay zeka, biyoteknoloji ve akıllı tarım uygulamaları
- Çevresel sürdürülebilirlik için yenilikçi öneriler

Bu kitap, sektörün tüm paydaşları için geleceğe umutla bakan bir vizyon sunuyor.

Hayvancılık sektörünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeniden şekillendirileceği bir yüzyıla hoş geldiniz.

Geleceğin hayvancılığını birlikte inşa etmeye hazır mısınız?

